

9 运输设备

目 录

9. 运输设备	10480
9.1 铁运设备	10480
9.1.1 CJY409GY-750 窄轨电机车维修作业安全标准	10480
9.1.2 ZG150-1500 电机车维修作业安全标准（一）	10535
9.1.3 ZG150-1500 电机车维修作业安全标准（二）	10720
9.1.4 GKD2 内燃机车维修作业安全标准	10857
9.1.5 KF-60 自翻车维修作业安全标准	10892
9.1.6 10 立底侧卸式矿车维修作业安全标准	10986
9.1.7 NS0321 内燃吊维修作业安全标准	11010
9.1.8 900mm 窄轨木枕轨道维修作业安全标准	11040
9.1.9 43kgm 砵枕轨道维修作业安全标准	11063
9.1.10 50kgm 砵枕轨道维修作业安全标准	11093
9.1.11 普通单开道岔维修作业安全标准	11124
9.1.12 复式交分道岔维修作业安全标准	11170
9.1.13 交叉渡线维修作业安全标准	11216
9.1.14 正弓线维修作业安全标准	11262
9.1.15 旁弓线维修作业安全标准	11319
9.1.16 接触网架空线路馈线维修作业安全标准	11344
9.1.17 900mm 窄轨铁路信号维修作业安全标准	11352
9.1.18 XB-2 轨道电路箱维修作业安全标准	11375
9.1.19 YDJ 型架线车维修作业安全标准	11438
9.2 汽运设备	11494
9.2.1 TR100 大型汽车维修作业安全标准	11494
9.2.2 卡特 777C 大型汽车维修作业安全标准	11626
9.2.3 小松 HD785-7 大型汽车维修作业安全标准	11667
9.2.4 沃尔沃 A40EF 大型汽车维修作业安全标准	11725
9.2.5 TR60 大型汽车维修作业安全标准	11770

9.2.6 MT3600 大型汽车维修作业安全标准	11840
9.2.7 190 大型汽车维修作业安全标准	12247
9.2.8 R170 大型汽车维修作业安全标准	12656
9.2.9 卡特 777D 大型汽车维修作业安全标准	13070
9.2.10 XZJ5162JQZ12 国产吊车维修作业安全标准	13177
9.2.11 CPCD50 叉车维修作业安全标准	13205
9.2.12 LPCS080GJYC 油槽车维修作业安全标准	13241
9.2.13 AS5162GSS2 洒水车维修作业安全标准	13278
9.2.14 CA1160P62K1L4A1E5 平板车维修作业安全标准	13315
9.2.15 ZZ3256M3246 自翻车维修作业安全标准	13351
9.2.16 DD6109K62 客车维修作业安全标准	13395
9.3 胶带运输设备	13437
9.3.1 规格通用带式输送机维修作业安全标准	13437
9.4 井下提升设备	13504
9.4.1 2JK-3.51.7P 卷扬机维修作业安全标准	13504
9.4.2 JKD2.8×6 卷扬提升机维修作业安全标准	13617
9.4.3 KJ262.4 竖井矿用提升机维修作业安全标准	13696
9.4.4 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业安全标准	13856
9.4.5 JK-2.52 卷扬机维修作业安全标准	14019
9.4.6 JKM-4.5×6PIII 竖井提升机维修作业标准	14134
9.4.7 JKM2.8×6 多绳摩擦提升机维修作业标准	14253
9.4.8 JMD2.25×4 卷扬机维修作业安全标准	14275

9. 运输设备

9.1 铁运设备

9.1.1 CJY409GY-750 窄轨电机车维修作业安全标准

CJY40/9GY-750 窄轨电机车变频箱总成更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CJY40/9GY-750 窄轨电机车变频箱总成更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008	

(6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

(7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换作业牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行检修换牌制 度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准 备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采 取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等 隐患，保持通道畅通。	

1	设备分解：分解控制箱。	钳工、电工、架工	1、将控制箱内部电源放空并确认。 2、分解控制箱两侧接线端电缆螺栓，并做好线号记录，同时用兆欧表检测各接线是否接地。 3、拆除控制箱地脚螺栓。 4、拆除电控箱上盖，将电控箱控制板与操作室连接线插头拔出，并做好位置记号，并用万用表检测各接线是否正常。 5、吊除旧电控箱，放置待修区域。 6、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，拆除前必须将控制箱放电，确认无电后，方可作业。人员落实互保制度。	
2	回装控制箱。	架工、钳工、	1 吊装控制箱放置到机车	设备吊装过程中。作业人员合理选	

		电工	原箱体安装位置。 2、安装地脚螺栓。螺栓扭矩在 140N.m。 3、将控制箱两侧线缆电缆按线号进行连接紧固。严禁将输入端 P 级与 N 级接错 连接控制箱内部控制电路板与驾驶室接线插头并检查是否接错。	择站位。人员落实互保制。	
3 试 车	更换检修作业，与操作岗位确认试车。	电工、司机	1、更换作业牌。 2、连接电源。 3、运行机车。 4、检查并记录机车运行情况以及显示屏幕各数据信息。 5、检查控制箱上盖连接螺栓是否紧固。	人员落实互保制度。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CJY40/9GY-750 窄轨电机车集电弓总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CJY40/9GY-750 窄轨电机车集电弓总成更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修换牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。		
1	设备分解：拆除集电弓总成。	钳工、架工	1、拆除集电弓摩擦板连接电缆螺栓及集电弓地脚螺栓。 2、将旧集电弓吊运至待修	准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。设备吊装过程中，作业		

			区域。 3、测量旧集电弓摩擦铜板厚度。并做好记录。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制度。	
2	回装集电弓总成。	架工、钳工	1、安装地脚螺栓。螺栓扭矩在 140N. m。 2、将连接电缆螺栓紧固。 3、测量新集电弓摩擦铜板厚度应为 4mm，并记录运行时间。记录集电弓压力范围在 60-100N 。4、检查集电弓各连接销轴螺栓是否紧固可靠。主体有无开焊裂纹情况。	设备吊装过程中。作业人员合理选择站位。人员落实互保制度。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3 试车	更换检修作业，与操作岗位确认试车。	钳工、司机	1、更换作业牌。 2、升起集电弓。	人员落实互保制度。	

			3、检查集电弓升起是否灵活。 4、检查并记录车辆运行电压是否稳定。 5、检查运行过程中集电弓与架线接触情况。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CJY40/9GY-750 窄轨电机车减速箱总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CJY40/9GY-750 窄轨电机车减速箱总成更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修作业换牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
1	设备分解：托板螺	钳工、电工、	1、拆除接地线与碳刷连接螺	设备拆解过程中，作业人员合理选	

	栓；拆闸瓦连接螺栓：万向联轴器螺栓。减速箱拉杆销轴螺栓。	架工	栓。 2、吊起车体至 1-1.3 米高度。并用槽钢做架加以固定至该高度。 3、测量减速箱拉杆两侧垫片厚度以及胶垫厚度。 4、测量拉杆销轴直径。直径不小于原直径百分之二。	择好站位，专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
	移除旧减速箱。	钳工、架工	1、将旧减速箱第一 第二储油室里的齿轮油放出并回收。 2、用倒链将旧减速箱固定并拖拽至检修处。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。应有灭火和油品收集措施。	
2	回装新减速箱。	架工、钳工	1、回装新减速箱。 2、安装橡胶减震弹簧，弹簧与轴箱键槽对位且弹簧与轴箱间隙不得大于 0.3mm。	回装架体按设备工艺技术参数执行注意吊物伤人。人员落实互保制度。	

			3、下落车体。 4、连接减速箱拉杆。 5、锁紧减速箱拉杆销轴螺栓。 销轴窜动量为 1mm。 6、将接地线与碳刷连接并紧固。 7、加注 85W-90 齿轮油至油尺刻度线。		
	回装万向联轴器。	钳工	1、回装万向联轴器。 2、调整联轴器长度。联轴器长度范围：335±10mm。 3、紧固联轴器连接螺栓，螺栓拧紧扭矩 87N.m 4、联轴器水平允许范围±5mm。	回装万向联轴器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 使用合适工器具，防手部夹卡。	
	回装闸瓦螺杆 轴箱托板。	架工、钳工	1、回装闸瓦连接螺杆。调节闸瓦与轮对之间间隙为 3-6mm 并旋紧固定螺母。	回装闸瓦螺杆机轴箱托板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			2、回装轴箱托板并旋紧固螺栓。托板螺栓拧紧扭矩1404N.m。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3 试车	更换检作业拍，与操作岗位确认试车。	钳工	1、更换作业牌。 2、启动车辆。 3、检查各部螺栓。 4、检测各部声音。	人员落实互保制度。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要

- 采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CJY40/9GY-750 窄轨电机车空压机总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CJY40/9GY-750 窄轨电机车空压机总成更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修作业牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
1	设备分解：分解空压	电工、钳工、	1、拆除电机接线电缆螺	设备吊装过程中，作业人员合理选	

	机总成各连接螺栓。	架工	栓。标记好线号，并用兆欧表检测该线缆电阻阻值并记录。 2、将空压机内储气罐压力排净，并确认。 3、分解空压机地脚螺栓。	择好站位，专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
	分解空压机连接管。	钳工、架工	1、拆除空压机排气管。 2、确认空压机各连接部位均被拆除。 3、将吊带固定在空压机吊装位置，吊装空压机至待修区域。 4、记录该空压机压力开关数值。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制度。 拆除零部件应上架管理。	
2	回装空压机。	架工、钳工、	1、将新空压机吊装至机车	注意吊物摆动伤人。	

		电工	原空压机安装位置 2、紧固 M16 地脚螺栓，扭矩为 200N. m。 2. 按空压机电机接线端标号与电缆线号对应连接。	人员落实互保制度。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3	回装空压机连接管。	架工、钳工	1、连接空压机排气管。 2、将现压力开关数值设置为原压力开关数值。 3、检查空压机皮带同心度。范围在 1-3mm。 4、检查空压机油是否在刻度线，油位不得低于油窗刻度线 5mm。	安装时注意人员站位。注意吊物摆动伤人。 人员落实互保制度。	
4 试车	更换作业检修牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位操作人员	1、更换作业牌。 2、连接电机车电源。 3、启动车辆。 4、新机标定。	人员落实互保制度。	

			5、检测空压机各部声音。 6、检查排气管连接是否漏气。 7、检查车辆运行情况。 8、检查压力表动作是否正常。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CJY40/9GY-750 窄轨电机车车轮对总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CJY40/9GY-750 窄轨电机车车轮对总成更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换检修作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修作业换牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。		
1	设备分解：托板螺	钳工、电工、	1、拆除接地线与碳刷连接	设备拆解过程中，作业人员合理选		

	栓；拆闸瓦连接螺栓；万向联轴器螺栓。减速箱拉杆销轴螺栓。	架工	螺栓。 2、吊起车体至 1-1.3 米高度。并用槽钢做架加以固定至该高度。 3、测量减速箱拉杆两侧垫片厚度以及胶垫厚度。 4、测量拉杆销轴直径。直径不小于原直径百分之二。	择好站位，专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。 若人员高处挂钩、套绳，则应正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
	移除旧减速箱。	钳工、架工	1、将旧减速箱第一 第二储油室里的齿轮油放出并回收。 2、用倒链将旧减速箱固定并拖拽至检修处。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制度。 应有灭火和油品收集措施。油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
2	设备分解：减速箱中部连接螺栓。	钳工、架工	1、将旧减速箱第一 第二储油室里的齿轮油放出并回收。	设备拆解过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物伤人，人员落实互保制度。	

			2、拆除减速箱中部螺栓。 3、将减速箱底部固定，防止螺栓拆除中减速箱底部脱落，造成人员伤害。 4、将第二储油室清理干净。 5、吊装旧轮对至维修区域。 6、记录谁被设施拆卸位置。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。	
	回装新轮对，组装减速箱。	架工 钳工	1、将上轴箱翻转倒放并固定。 2、将新轮对总成吊装至上轴箱。 3、测量小直齿轮与轮对大直齿轮侧间隙为 1.0-1.2mm。	回装轮对按设备工艺技术参数执行注意吊物伤人。人员落实互保制度。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

			4、将上轴箱断面边沿涂抹 奶 油 密 封 胶 。 5 、 回 装 下 轴 箱 。 6、旋紧固 m16 连接螺栓。 扭矩为 190N.m；旋紧 m24 连接螺栓 扭矩为 720N。 m。		
3	回装新减速箱。	架工、钳工	1、回装新减速箱。 2、安装橡胶减震弹簧，弹 簧与轴箱键槽对位且弹簧 与 轴 箱 间 隙 不 得 大 于 0.3mm。 3、下落车体。 4、连接减速箱拉杆。 5、锁紧减速箱拉杆销轴螺 栓。销轴窜动量为 1mm。 6、将接地线与碳刷连接并	回装架体按设备工艺技术参数执行 注意吊物伤人。人员落实互保制 度。 应有灭火和油品收集措施。	

			紧固。 7、加注 85W-90 齿轮油至油尺刻度线。		
	回装万向联轴器。	钳工	1、回装万向联轴器。 2、调整联轴器长度。联轴器长度范围：335±10mm。 3 紧固联轴器连接螺栓，螺栓拧紧扭矩 87N.m 4、联轴器水平允许范围±5mm。	回装万向联轴器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制度。使用合适工器具，防手部夹卡。	
	回装闸瓦螺杆 轴箱托板。	架工、钳工	1、回装闸瓦连接螺杆。调节闸瓦与轮对之间间隙为 3-6mm 并旋紧固定螺母。 2、回装轴箱托板并旋紧固螺栓。托板螺栓拧紧扭矩 1404N.m。	回装闸瓦螺杆机轴箱托板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制度。安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
4 试	更换检作业拍，与操	钳工	1、更换作业牌。	人员落实互保制度。	

车	作岗位确认试车。		2、启动车辆。 3、检查各部螺栓。 4、检测各部声音。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CJY40/9GY-750 窄轨电机车牵引电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CJY40/9GY-750 窄轨电机车牵引电机更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换检修作业牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修作业牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料； 准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线； 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识， 制定安全措施，技术交底，安全教育。		

1	设备分解：分解集电弓底座螺栓：拆集电弓底座。	电工、钳工、架工	1、拆除集电弓摩擦板连接电缆连接螺栓。 2、分解集电弓底座螺栓，并将集电弓及其底座吊离至待装区域。 3、拆除牵引电机上方盖板。 4、做好附属设施拆除，测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制度。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
	分解，万向联轴器。牵引电机地脚螺栓。及牵引电机接线端螺栓。	电工、钳工、架工	1、拆除牵引电机接线端并做好线号记录。 2、拆除联轴器与牵引电机及减速箱连接螺栓，将联轴放置待修区域。并检查联轴器十字轴承是否损坏。 3、拆除牵引电机地脚螺栓。 4、安装吊钩，吊装旧电机至待修区域。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制度。 拆卸时用力均衡。	

2	回装牵引电机。	架工、钳工	1、将新牵引电机吊装至接车原电机安装位置 2、紧固 M30 地脚螺栓，扭矩为 1200N.m。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制度。	
3	回装传动轴。集电弓底座。	架工、钳工	1、回装转动轴。 2、紧固传动轴与牵引电机及减速箱连接螺栓，螺栓扭矩为 260N.m。 3、测量并记录联轴器两端与电机及减速箱连接座间隙不小于 1mm。 4、将牵引机电缆按原线路放置并固定。 5、回装牵引电机上方盖板。 6、回装集电弓底座并紧固螺栓。	安装时注意人员站位。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
	安装机电缆及集电	电工、钳工	1、按机电缆线号进行连接	人员落实互保制度。	

	弓电缆。		紧固，连接前先用兆欧表测量电机是否接地以及各接线端电阻。 2、连接集电弓电缆并紧固，连接前用兆欧表检查该电缆是否接地。		
4 试车	更换作业检修牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位操作人员	1、更换作业牌。 2、连接电机车电源。 3、启动车辆。 4、新机标定。 5、检测电机各部声音。 6、检查车辆运行情况。	人员落实互保制度。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.2 ZG150-1500 电机车维修作业安全标准

ZG150-1500 型电机车拆装正集电器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车拆装正集电器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	钳工 2 人、吊 车工 1 人	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。采取隔离措 施；设置标志牌。	
1	准备 。		车入库、准备工作。	对位准确。	
2	拆卸正弓子。		分解各部底脚螺丝。	拆卸时用力均衡。分解下来的螺丝	

				放好位置。	
			将破损弓子吊下来。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施；捆绑牢固。	
3	安装正弓子。		将备品弓子吊上车棚。	吊弓子是要捆绑牢固。	
			对位后紧固螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
			试验。	压力 6-10 公斤，抬时间 5-7 秒、落 3-5 秒。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车处理燃轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车处理燃轴的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌	钳工 2 人、司 机 2 人	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。采取隔离措 施；设置标志牌。	
1	拆卸轴瓦。	全员参与	车对位。	对位准确。	
		全员参与	分解轴箱盖取出下瓦。	拆除零部件应上架管理。轴瓦取出 放置干净处。 拆卸时用力均衡。	
		全员参与	分解油刀盘。	检查油刀状态。	
		全员参与	顶起轴箱、勾出上瓦。	千斤顶不超负荷；放置平稳。操纵 千斤顶要稳，注意工作状态。	
		全员参与	将纱布铺在轴上、落下千 斤顶。	视其车轴轴颈拉伤情况，放置 80#、120#、180#砂布。	

		全员参与	操纵机车研磨。	注意机械伤害；速度控制在 2 公里内。	
		全员参与	顶起千斤顶取出砂布处理干净轴。	千斤顶松放需缓；注意高度界限。用干净布处理干净轴。	
2	安装轴瓦。	全员参与	装瓦，刮瓦。	轴瓦乌金与轴颈接触面距轴心夹角为 85°，着点 4-6 点/Cm2。	
		全员参与	装配轴瓦油刀盘。	轴瓦与轴领内侧间隙为 6-10mm。	
		全员参与	补油、盖盖。	按季节补油。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车处理支轴瓦滚瓦维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用 ZG150-1500 型电机车处理支轴瓦滚瓦的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 4 人、焊工 1 人、吊车工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位准确。	
2	分解支轴瓦。		架车台对位。	操作要平稳。	
			分解各连接部位。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。分解后放置妥善位置。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。	

				电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
			架起车体抽出台车。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。台车做好止轮。	
			分解齿轮盒。	注意放置位置。	
			分解支轴箱。	用吊车配合。	
3	处理滚瓦。		将电机吊走处理滚瓦。	专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 详细检查滚键原因、进行处理。	
			吊回电机对位后组装支轴箱。	支轴瓦螺丝紧固到位、扳手调到1750牛/米。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

			组装齿轮盒。	各部螺丝紧固到位、做好螺丝防松措施。	
			推回台车对位后连接各部。	各部连接确保良好可靠。 启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车处理轴箱滑板及导框维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用 ZG150-1500 型电机车处理轴箱滑板及导框的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。		1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。		
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位准确。		
2	分解轴箱。		分解托板、电机线、风筒、制动拉杆。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。分解各部部件时、要注意安全可靠；防止伤人。		
			将大轮吊出放到适当位	专人指挥；注意设备和人员安全距		

			置。	离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。吊大轮时捆绑可靠‘走行做好确认、鸣笛示警。	
			更换导框滑板。	轴箱螺母丝扣要详细检查、如果破损必须恢复丝扣。	
3	安装轴箱滑板。		处理轴箱滑板。	滑板螺栓破损及时更换、不得维持使用。	
			操纵落轮机将大轮复位。	专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 操纵落轮机时要做好确认、执行呼唤应答、缓缓启动、并随时注意现场情况。	
			组装托板、制动拉条、电机线、风筒。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 安装各部件时，2 个人要配合好，各部螺丝紧固到位、电机线位置要正确。。	

			试车后清理现场。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 确认正常后出库。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车处理主电机后缓装置维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车处理主电机后缓装置的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库准备工作。	对位。停车应制动、加楔块。	
2	分解后缓装置。		分解后缓装置。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。分解螺帽。	
			用木墩和千斤顶将电机架起。	木墩高度适中、千斤顶行程选择在 60%-80%。千斤顶不超负荷；放置平稳。	

3	安装后缓装置。		更换破损备件、立柱、弹簧、紧固螺栓。	备件质量无缺陷。	
			操纵千斤顶复原。	缓慢复位。千斤顶松放需缓；注意高度界限。	
			后缓装置电机回落。	缓慢回落。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车处理主电阻烧损维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车处理主电阻烧损的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库对位。	对位准确。	
2	拆卸电阻箱更换电阻片。		分解电阻室上盖。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。分解各螺栓放置正确位置。	
			分解电阻导板、连扳、底部螺丝。	分解各螺栓放置正确位置。	
			吊出烧损电阻箱。	专人指挥；注意设备和人员安全距	

				离。放置适当位置。	
			分解电阻。	正常分解。	
3	修复电阻。		更换烧损电阻、云母管、云母片、紧固螺丝。	注意电阻型号要正确无误。	
4	安装电阻箱。		将修复的电阻吊入电阻室内安装。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。电阻箱螺栓要紧固到位。	
			组装导板、连扳、大线、紧固螺丝。	组装正确。	
			吊装电阻室上盖、紧固螺丝。	专人检查，负责人复查。组装正确。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车处理主轴根部漏油维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车处理主轴根部漏油的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 4 人、吊车工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位准确。	
2	分解轴箱。		分解托板、制动拉条、后缓装置。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。注意防止破坏丝扣。	
			操纵落轮机移出大轮。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 大轮放置妥善位置。	

			分解轴箱。	保护好轴颈。	
			更换油封。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。密封状态要良好。	
3	组装轴箱。		组装轴箱。	主轴瓦位置要正确。	
			操纵落轮机将大轮归位。	专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。准确缓慢对位。	
			组装托板、后缓装置、拉条。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 各部螺栓紧固到位。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换板簧立柱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换板簧立柱的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。		
1	拆卸板簧立柱。		车对位。	对位准确。		
			顶板簧、顶台车。	千斤顶不超负荷；放置平稳。 轴瓦取出放置干净处。		
2	安装立柱。		更换立柱。	检查油刀状态。 使用合适工器具，防手部夹卡。		
			操作千斤顶使板簧台车复位。	千斤顶松放需缓；注意高度界限。 操纵千斤顶要稳，注意工作状态。		

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电磁阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电磁阀的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆卸。		准备工作、分解低压线。	对位。	
			关闭风源。	关闭控制回路风开关。	
			分解底脚螺丝。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。注意螺丝存放位置。	
2	安装。		换掉旧品、将备品对位。	对位要准确。	
			固定螺丝后接线。	紧固螺丝是用力不要太大、接线要良好可靠。	

			打开风源开关。	风源要全开。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电磁接触器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电磁接触器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电气 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	准备 。		车入库对位。	进行停电、验电工作。	
2	拆卸电磁接触器。		拆卸低压线、分解高压线。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 吊架车台捆绑牢固、操作准确。	
			分解固定螺丝、拆卸破损接触器。	分解后调整好位置。	
3	安装电磁接触器。		将备品对位。	操纵时要准确无误。	

			紧固固定螺丝、安装高低压大线。	注意防止砸伤。安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
			试车后清理现场。	拆卸时注意防止砸伤。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电空接触器接触指维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电空接触器接触指的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位适当。	
2	拆卸接触指。		分解接触指螺丝。	分解螺帽，拆卸时用力均衡。	
			检查清扫各部绝缘部位。	清扫的同时检查各部技术状态。	
3	安装接触指。		安装新接触指、调整好间隙。	25-33mm。	
			手动试验正常后、安装消弧罩。	抬落正常不卡擦。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电空接触器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电空接触器的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。		
1	拆卸电空接触器。		车入库对位。	进行停电、验电工作。检修的电源接线应由电工操作。对位准确。		
			拆卸低压线及风管。	正确拆卸。		
			分解高压线。	高压验电必须带绝缘手套。做好标记。		
			分解固定螺丝、拆卸烧损开闭器。	做好标记。		

2	安装接触器。		将备品对位安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。先检查备品各部正常后安装。	
			有④逆转至②安装。	各部安装准确。	
3			试车。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换辅助电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于司 ZG150-1500 型电机车更换辅助电机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	天车工 1 人、钳工 2 人、电气 2 人、指吊工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆卸电机分解大盖。	全体参与	拆卸螺栓。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊下大盖、分解地	全体参与	吊卸时要轻放。	准备起吊工器具。专人检查，负责	

	脚。			人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。超过 2 米作业，系安全带。	
3	拆卸空压机齿轮箱上盖。	全体参与	注意要轻放。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
4	吊出电机。	全体参与	吊电机时要确认钢绳捆绑牢固。	专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	安装电机吊入电机。	全体参与	吊入电机时要确认钢绳捆绑牢固，对位准确。	对位准确。防人员夹卡。	
6	齿轮位置调整。	全体参与	空压机盘车大小齿轮捏和正确为准。	人员落实互保制。	
7	稳电机地脚。	全体参与	对角紧固，紧固到位。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
8	试转。	检修人员、岗位	1、检测电机温度。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。	人员落实互保制。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束			到文明检修。	具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换高速断路器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换高速断路器的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电工 2 人、吊车工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材、绝缘安全用具等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆卸烧损高速度。	全员参与	车入库。	适当位置。	
		全员参与	分解消弧罩及高低压线。	带绝缘手套验电。拆卸消弧罩要轻放、防破损。	
		全员参与	分解底脚螺丝。	检查油刀状态。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
		全员参与	将烧损高速度移至司机室门边。	千斤顶不超负荷；放置平稳；操纵千斤顶要稳，注意工作状态。	
2	安装新高速度。	全员参与	指挥吊车吊高速度备品。	专人指挥；注意设备和人员安全距	

				离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。视其车轴轴颈拉伤情况，放置 80#、120#、180# 砂布。	
		全员参与	对位紧固底脚螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。速度控制在 2 公里内。	
		全员参与	安装高低压配线。	用干净布处理干净轴。	
		全员参与	安装消弧罩。	与墙壁固定良好、位置正确。	
		全员参与	检测绝缘。	对地绝缘 $\geq 3\text{m}\Omega$ 。	
		全员参与	试车。	静态试车，试运。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换空压机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换空压机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 3 人、电工 1 人、吊车工 1 人、指吊工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	准备。		车入库准备工作。	对位准确。	
2	拆卸空压机。		分解电机线、管路、底脚螺丝。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。拆卸电线、管路、螺丝防止妥善位置。	
			先吊大盖、后吊电机。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
3	安装空压机。		将备品电机、空压机吊入机械室。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊电机时要稳准。	

			安装空压机、补油。	周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。安装空压机要确保电机轴与空压机齿轮同心、按季节补油。	
			试车清理现场。	单台空压机泵风时间 4 分 6 秒。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换连缓装置维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换连缓装置的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 4 人、司机 2 人、吊车工 1 人、焊工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆卸连连缓装置。		车入库、准备工作。	对位正确。	
			架车台对位。	吊架车台时注意钢绳捆绑牢固。	
			分解电机线。	拆卸时用力均衡。正常分解大线。	
			分解安全链。	正常分解安全链。	
			分解管路。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动	

				火点应注意安全距离。 分解管路注意不能伤丝扣。	
			分解风筒。		
			架起车棚拉出台车。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。拉车棚时注意确认周围环境。	
			分解连接器扁销。	正常分解。	
			抽出连接器。	正常分解。	
			用吊将缓冲器吊出。	注意四周环境。	
2	安装连缓装置。		安装连接器缓冲器。	吊车作业与钳工配合好、操作准确。	
			更换破损备件。	按技术要求安装。	
			安装钩尾框及尾销。	安装好后分校螺栓紧固到位。	
			由 ④逆行至②。	按顺序准确安装。	
			清理现场。	各部注油润滑。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换排障器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换排障器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 1 人、焊工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位。	
2	分解排障器。		拆卸底脚螺丝、取下破损排障器。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 注意抬排障器时要稳当。	
			更换新品排障器、紧固螺丝、焊接特殊部位。	调整好高度 100±15mm、螺丝紧固到位。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊	

				在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
3	安装排障器。		清理现场 结束。	现场清理干净。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换牵引主电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换牵引主电机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 4 人、电工 2 人、吊车工 1 人、焊工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆卸电机。	全体参与	车对位准备。	拆卸时用力均衡。施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	对位。	全体参与	架车台对位。	架车台一定要放平稳。	
3	分解。	全体参与	分解油风筒、风管路、安	分解各部零件要放适当位置。	

			全链、大线。		
4	架车棚。	全体参与	架起车棚。	架车时四面都要有人监护、统一指挥、平稳均匀抬起。	
5	拉出台车。	全体参与	拉出台车。	注意各部是否有刮碰现象。	
6	分解。	全体参与	分解齿轮盒、后缓装置、支轴。	分解齿轮、后缓、支轴等部件要详细检查部件的状态破损的及时更换。	
7	吊出。	全体参与	吊出电机。	吊电机时要捆绑可靠。对位准确；专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
8	装配小齿轮。	全体参与	备品电机装配小齿轮。	装配小齿轮时严格把握进盈量、加热温度、大小齿的齿定隙符合标准。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
9	安装电机。	全体参与	安装过程由(10)逆行至(3)。	支轴瓦要严格按支轴尺寸选定、镗	

				孔支轴键必须符合标准。	
试车	注油试车。	检修人员、岗位	1、检测电机温度。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。	2#锂基润滑脂；应季轴油。 人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换送风机电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换送风机电机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 2 人、电工 2 人、吊车工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位。	
2	拆卸电机。		拆卸底脚螺丝、卸大盖。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。吊大盖时要注意捆绑牢固、指挥准确。	
			分解风扇后吊出电机。	专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措	

				施。吊电机时要捆绑可靠、指挥准确、缓缓吊起。	
3	安装电机。		备品电机对位。	备件电机要做绝缘检测质量无缺陷方可安装。	
			安装风扇后紧固底脚螺丝、安装大盖。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，螺丝紧固到位。	
			试车后、清扫现场。	试车风扇、电机转动正常。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换行驶制动转换器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换行驶制动转换器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆卸。		车入库对位。	进行停电、验电工作。对位准确。	
			拆卸低压线限、高压线。	检修的电源接线应由电工操作。高压验电必须带绝缘手套。做好标记。	
			分解气筒、底脚螺丝。	拆卸时用力均衡。正确拆卸。	
2	安装。		换掉旧品、将备件对位。	安装正确。	
			由第④步逆行至第②步。	对各触头接触状态、压力要检查。	

			试验后清理现场。	先手动电磁阀试验、后扳动转换手柄试验。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换闸阀维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换闸阀的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位。	
2	分解制动阀。		排风、关闭风源。	必须排干净压缩空气。	
			分解螺栓、将旧品抬下。	拆卸时用力均衡。注意回转阀不要碰伤。	
3	安装制动阀。		更换破损备件；紧固螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装。检查备件技术状态安装。	
			试闸。	按 8 步闸检查方法进行试验。	

4			出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换正弓子花架维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换正弓子花架的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆卸花架。		车入库。	对位准确。	
			拆卸磨板体。	拆卸时用力均衡。注意摆放好位置。	
			分解花架与三角板连接部。	拆除零部件应上架管理。每个螺栓分销放好位置。	
2	安装花架。		安装新花架。	正确安装。	
			安装磨板体。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，	

				防止产生非正常应力。螺丝紧固良好、分销掰 45 度角。	
			检查确认无漏洞、清理现场。	软铜线安装良好。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换制动缸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换制动缸的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须穿工作服	 必须戴防护手套	 必须穿防护鞋	
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 2 人、吊车工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。		
1			车入库准备工作。	停车应制动、加楔块。对位。		
2	分解制动缸。		拆卸管节和固定螺丝。	拆卸时用力均衡。分解螺帽。		
			将制动缸卸下吊放到适当地点。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。吊件时要配合好。		
3	安装制动缸。		吊装新品对位后、安装螺	专人检查，负责人复查。检查钢丝		

			丝、管节。	绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 对位准确、确保密封良好、无泄漏。	
			试验后清理现场。	制动试验、制动缓解正常、出库。	
作业 结束	清理现场、	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车落轮更换牵引电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车落轮更换牵引电机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 4 人、电气 2 人、吊车工 1 人、焊工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	准备 。		车对位。	对位准确。	
2	拆卸主电机。		分解轴箱托板、制动拉条。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。分解后调整好位置。	
			分解风筒、电机大线。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。分解后调整	

				好位置。	
			操纵落轮机落下电机、吊出电机。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。操纵时要准确无误。	
			拆卸齿轮盒、支轴箱。	拆卸时注意防止砸伤。	
3	安装主电机。		热装小齿轮、对齿、安装齿轮盒、支轴箱。	加热器设备应有可靠接地。控制升温速度和设定温度。加温 160℃-180℃。	
			吊车吊电机到落轮机上，顶到位置。	将费油处理干净，注锂基润滑脂、支轴螺丝紧固 1700N/m。	
			电机接线、安装制动拉条、轴箱托板、风筒。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。顶电机时要准确、缓缓进行、电机接线要准确、各部螺丝紧固到位。	
			试车。	落实互保制。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束			到文明检修。	具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车清洗压缩机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车清洗压缩机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须穿工作服	 必须戴防护手套	 必须穿防护鞋	
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。		1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。		
1	清洗空压机。		车入库。	对位。		
2	拆卸螺丝各阀。		分解各部螺丝。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。要求用套管扳手分解螺丝。		
			取出三角压盖、吐出阀、吸入阀。	放置妥善位置、防止弄脏。		
			清扫各部卫生、积碳。	每个阀及阀座都必须处理干净。		

			检查压力接触面。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。螺丝紧固到位。	
			检查固定螺丝是否松动。	螺丝紧固到位。	
3	安装各阀、三角盖。		经检查处理后开始组装、步骤由③逆行至②。	组装各阀时，要认真不得组装反了、紧固三角压盖时，螺丝紧固用力匀称。	
			补油后试车。	周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。冬夏油要分清。	
			清理现场。	各部油污处理干净。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车修理蓄电池组维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车修理蓄电池组的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	准备。		车入库准备工作。	蓄电池禁止烟火。场所通风良好。对位。	
2	拆卸坏电池。		打开蓄电池组侧门、取出蓄电池。	更换蓄电池应防止短路。侧门开启后一定要掩好、防止伤人。	
			用万用表测出失效蓄电池。	单箱电池电压不得低于 1.0 伏。	
3	安装新电池。		分解失效电池，安装备品	安装导板、连线注意极性要正确，	

			电池。	同时检查箱体等各部位有无异常、及时处理不良现象。	
			接线、试车、清扫卫生。	连线导板螺丝紧固到位。	
			盖上盖、关好侧门。	蓄电池箱表面的防尘橡胶板要求良好可靠。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车装配主电机小齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车装配主电机小齿轮的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	钳工 1 人、车工 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。采取隔离措施；设置标志牌。	
1	加工小齿轮。		测量电机轴颈确定小齿轮加工量。	用游标卡尺测量确保准确。	
			将小齿轮卡好进行车削。	防止物体打击，一定要卡牢靠。	
2	装配小齿轮。		将硅整流电源接好、电机轴颈涂抹 80#研磨剂、通电旋转、涂抹 120#研磨剂通电旋转、最后用抛光轮	光洁度达到▽7 以上、接触面达到 70%以上。	

			抛光、光洁度达到▽7 以上。		
3	检查试验。		擦干净电机轴颈表面的研磨剂、用红丹涂抹轴颈、检查接触面、达到 70%以上。	执行一车、三研、二试、一抛的小齿轮防弛缓操作法进行装配。	
			擦干净红丹、清理现场。	必须擦干净。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.3 ZG150-1500 型电机车维修作业安全标准

ZG150-1500 型电机车处理研轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 ZG150-1500 型电机车处理研轴的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	车对位及准备。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认； 对位准确。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。		
2	分解轴箱盖取出下瓦。	钳工 2 人	轴瓦取出放置干净处。			

3	分解油刀盘。	钳工 2 人	检查油刀状态。		
4	顶起轴箱、勾出上瓦。	钳工 2 人	操纵千斤顶要稳，注意工作状态。	千斤顶切忌顶偏。不超负荷。放置平稳。注意高度界限。	
5	将纱布铺在轴上、落下千斤顶。	钳工 2 人	视其车轴轴颈拉伤情况，放置 80#、120#、180# 砂布。	做好互保及确认。液压的千斤顶松放需缓。	
6	操纵机车研磨。	钳工 2 人、司机 1 人	速度控制在 2 公里内。	注意车速。	
7	顶起千斤顶取出砂布处理干净轴。	钳工 2 人	用干净布处理干净轴。	千斤顶切忌顶偏。	
8	装瓦，刮瓦。	钳工 2 人	轴瓦乌金与轴颈接触面距轴心夹角为 85°，着点 4-6 点/平厘米。	防止意外伤害，使用合适工器具，防手部夹卡。	
9	装配轴瓦油刀盘、补油、盖盖清理现场。	钳工 2 人	轴瓦与轴领内侧间隙为 6-10mm。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换板簧立柱维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换板簧立柱的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则
- (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程
- (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
- (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车对位及准备。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、对位准确。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	顶板簧、顶台车。	钳工 2 人	轴瓦取出放置干净处。	统一指挥和协调动作。 防止挤伤。	
3	更换立柱。	钳工 2 人	检查油刀状态。	防止挤伤。	
4	操作千斤顶使板簧台车复位。	钳工 2 人	操纵千斤顶要稳，注意工作状态。	千斤顶切忌顶偏；松放需缓。	
结束	清理现场。	钳工 2 人	彻底清理。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换处理电机减振装置维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换处理电机减振装置的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则
- (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程
- (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
- (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
2	分解后缓装置。	钳工 2 人	分解螺帽。		
3	用木墩和千斤顶将电机架起。	钳工 2 人	木墩高度适中、千斤顶行程选择在 60%-80%。	千斤顶不超负荷；放置平稳；注意高度界限。 防止工具伤人。	
4	更换破损备件、立柱、弹簧、紧固螺	钳工 2 人	1、更换破损备件。 2、两侧减振拉柱螺母调整	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

	栓。		一至。 3、紧固螺栓。		
5	操纵千斤顶复原。	钳工 2 人	缓慢复位。	千斤顶松放需缓。	
6	清理现场结束。	全体	清理现场。	更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电磁阀维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电磁阀的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备工作、分解低压线。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、先关闭风源后作业。 3、分解低压线。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 进行停电、验电、挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患。	
2	关闭风源。	电工 1 人	1、关闭控制回路风开关。		
3	分解底脚螺丝。	电工 1 人	1、分解底脚螺丝。 2、注意螺丝存放位置。	拆卸时用力均衡，防止挤手。	
4	换掉旧品、将备品对位。		更换电磁阀。		
5	固定螺丝后接线。	电工 1 人	紧固螺丝是用力不要太大、接线要良好可靠。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	打开风源开关。	电工 1 人	风源要全开。		
结束		全体	清理现场。	更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电磁接触器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电磁接触器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库对位及作业前准备。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、准备工作。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 进行停电、验电、挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
2	拆卸低压线、分解高压线。	电工 2 人	1、拆卸低压线吊。 2、拆除高压线。	严防机械伤害事故发生。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
3	分解固定螺丝、拆卸破损接触器。	电工 2 人	分解后调整好位置。	严防机械伤害事故发生。	
4	将备品对位。	电工 2 人	操纵时要准确无误。	严防机械伤害事故发生。	
5	紧固固定螺丝、安装高低压大线。	电工 2 人	拆卸时注意防止砸伤。	防止砸伤。	
6	试车后清理现场。	全体	拆卸时注意防止砸伤。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电空接触器接触子维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电空接触器接触子的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、准备好工具。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 进行停电、验电、挂牌；采取隔离措施。	
2	分解接触指螺丝。	电工 1 人	分解螺帽。	关闭风源。	
3	检查清扫各部绝缘部位。	电工 1 人	清扫的同时检查各部技术状态。		
4	安装新接触指、调整好间隙；手动试验正常后、安装消户弧罩。	电工 1 人	1、25-33mm。 2、抬落正常不卡擦。	注意检修设备与带电设备的安全距离。	
结束	清理现场所。	全体	清理现场所。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换电阻片维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换电阻片的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库对位进行检修前准备。	全体	对位准确。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 张贴检修项目。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
2	分解电阻室上盖。	电工 2 人、吊车工 1 人、指吊工 1 人	分解各螺栓放置正确位置。	人员站位正确、物件捆绑牢固。正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
3	分解电阻导板、连板、底脚螺丝。	电工 2 人	1、分解导板。 2、分解连板。 3 分解底脚螺丝，分解各螺栓放置正确位置。	拆卸时用力均衡。	
4	吊出烧损电阻箱。	电工 2 人、吊	放置适当位置。	人员站位正确、物件捆绑牢固。专	

		车工 1 人、指 吊工 1 人		人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
5	分解电阻。	电工 2 人	正常分解。		
6	更换烧损电阻、云母管、云母片、紧固螺丝。	电工 2 人	1、更换电阻、云母管、云母片。 2 紧固螺丝。 3、注意电阻型号要正确无误。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。	
7	将修复的电阻吊入电阻室内安装、组装导板、连扳、大线、紧固螺丝。	电工 2 人、吊 车工 1 人、指 吊工 1 人	1、组装导板、连扳、大线、紧固螺丝。 2、电阻箱螺栓要紧固到位。	人员站位正确、物件捆绑牢固。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
8	吊装电阻室上盖、紧固螺丝。	电工 2 人、吊 车工 1 人、指 吊工 1 人	1、盖上上盖、紧固螺丝组装正确。	人员站位正确、物件捆绑牢固。	

结束	试车后打扫卫生。	全体	不留死角。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换辅助电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换辅助电机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则
- (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程
- (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
- (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	分解大盖。	钳工 2 人	拆卸螺栓。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	吊下大盖、分解地脚。	钳工 2 人、 吊车工 1 人、 指吊工 1 人	吊卸时要轻放。	吊卸时要轻放。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
3	拆卸空压机齿轮箱上盖。	钳工 2 人	拆卸空压机齿轮箱上盖。	注意要轻放。	
4	吊出电机。	吊车工 1 人、 指吊工 1 人	吊出电机。	吊电机时要确认钢绳捆绑牢固。钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负	

				荷重量。	
5	吊入电机。	吊车工 1 人、 指吊工 1 人	吊入电机。	吊入电机时要确认钢绳捆绑牢固， 对位准确。	
6	齿轮位置调整。	钳工 2 人	调整齿轮位置确保啮合良好。	空压机盘车大小齿轮捏和正确为准。	
7	稳电机地脚。	钳工 2 人	螺丝紧固。	对角紧固，紧固到位。安装螺丝要 各处均匀、全部安装，防止产生非 正常应力。	
8	试转。	电气 2 人	转动无异常，电机工作正 常。	转动无异常，电机工作正常。 落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换高速度维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换高速度的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、检查工具。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
2	分解消弧罩及高低压线。	电工 2 人	拆卸消弧罩要轻放、防破损。	高压验电必须带绝缘手套。注意检修设备与带电设备的安全距离。 装设临时接地线工作必须二人。	
3	分解底脚螺丝。	电工 2 人	检查油刀状态。		
4	将烧损高速度移至司机室门边。	电工 2 人	操纵千斤顶要稳，注意工作状态。	防止挤伤。	

5	指挥吊车吊高速度备品。	吊车工 1 人、指吊工 1 人	视其车轴轴颈拉伤情况，放置 80#、120#、180# 砂布。	吊装时注意防止人身伤害。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。板车声光信号齐全。	
6	对位紧固底脚螺丝。	电工 1 人	速度控制在 2 公里内。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
7	安装高低压配线。	电工 2 人	用干净布处理干净轴。		
8	安装消弧罩。	电工 2 人	与墙壁固定良好、位置正确。		
9	检测绝缘。	电工 2 人	对地绝缘 $\geq 3\text{m}\Omega$ 。		
10	试车清理现场。	全体	静态试车，试运，清理现场。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换空压机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换空压机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、对位准确。 2、穿戴好劳保品。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	分解电机线、管路、底脚螺丝。	钳工 2 人	拆卸电线、管路、螺丝防止妥善位置。	进行停电、验电、挂牌、接线；做好互保和确认。	
3	先吊大盖、后吊电机。	钳工 1 人、 吊车工 1 人、 指吊工 1 人	吊卸作业严格按规程操作。	吊卸时钢绳捆绑牢固。吊物件时下方严禁站人。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
4	将备品电机、空压机吊入机械室。	钳工 1 人、 吊车工 1 人、 指吊工 1 人	吊电机时要稳准。	注意人员站位。	

5	安装空压机、补油。	钳工 1 人、电工 1 人	安装空压机要确保电机轴与空压机齿轮同心、按季节补油。	护止挤手。 应有灭火和油品收集措施。	
6	试车清理现场。	全体	单台空压机泵风时间 4 分 6 秒。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换连缓维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换连缓的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库、准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、对位正确。 4、检查工具。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	架车台对位。	钳工 4 人	吊架车台时注意钢绳捆绑牢固。	人员站位正确。准备起吊工器具。 专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	分解电机线。	司机 1 人	分解大线。		
4	分解安全链。	钳工 4 人	分解安全链。	注意挤伤。	
5	分解管路、分解风筒。	钳工 4 人	分解管路注意不能伤丝扣。	注意挤伤。	
6	架起车棚拉出台车。	钳工 4 人	拉车棚时注意确认周围环境。	做好确认及互保。	

7	分解连接器扁销抽出连接器。	钳工 4 人	正常分解。	注意挤伤。	
8	用吊将缓冲器吊出。	钳工 4 人、 吊车工 1 人、 指吊工 1 人	注意四周环境。	捆绑牢固。	
9	安装连接器缓冲器。	钳工 4 人	吊车作业与钳工配合好、 操作准确。	注意挤伤。	
10	更换破损备件。	钳工 4 人	按技术要求安装。	注意挤伤。	
11	安装钩尾框及尾销。	钳工 4 人	安装好后分校螺栓紧固到 位。	注意挤伤。	
12	由 ④逆行至②。	钳工 4 人	按顺序准确安装。	人员站位正确。	
结束	清理现场。	全体	彻底清理。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换排障器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换排障器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则
- (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程
- (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
- (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	拆卸底脚螺丝、取下破损排障器。	钳工 1 人	1、拆除底脚螺丝。 2、取下破损排障器。	拆卸时用力均衡，防止伤手。	
3	更换新品排障器、紧固螺丝、焊接特殊部位。	钳工 1 人、电焊工 1 人	调整好高度 $100 \pm 15\text{mm}$ 、螺丝紧固到位。	做好配合。施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	清理现场 结束。	全体	现场清理干净。	更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换送风机电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换送风机电机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则
- (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程
- (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
- (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、准备好工具。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。	
2	拆卸底脚螺丝、卸大盖。	钳工 2 人、吊车工 1 人、指吊工 1 人	1、拆卸底脚螺丝。 2、吊大盖，吊大盖时要注意捆绑牢固、指挥准确。	准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。注意人员站位，物品捆绑牢固。	
3	分解风扇后吊出电机。	钳工 2 人、电工 2 人、吊车工 1 人、指吊工 1 人	1、分解风扇。 2、吊电机，吊电机时要捆绑可靠、指挥准确、缓缓吊起。	注意人员站位，物品捆绑牢固。	
4	备品电机对位。	电工 2 人、吊车工 1 人、指	更换电机，备件电机要做绝缘检测质量无缺陷方可	做好互保及呼唤应答。	

		吊工 1 人	安装。		
5	安装风扇后紧固底脚螺丝、安装大盖。	钳工 2 人、电工 2 人	1、安装风扇。 2、紧固底脚螺丝螺丝紧固到位。 3、安装大盖。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 做好互保及呼唤应答。	
6	试车后、清扫现场。	全体	1、试车风扇、电机转动正常。 2 清理现场。	更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换行驶制动转换器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换行驶制动转换器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库对位进行作业前准备。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、对位准确。 4、检查工具。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 进行停电、验电、挂牌。	
2	拆卸低压线限、高压线。	电工 2 人	1、拆除低压线。 2、拆除高压线。	高压验电必须带绝缘手套。注意检修设备与带电设备的安全距离。	
3	分解气筒、底脚螺丝。	电工 2 人	1、分角气筒。 2、拆除底脚螺丝。	拆卸时用力均衡。	
4	换掉旧品、将备件对位。	电工 2 人	更换行驶制动转换器。	防重物打击。	
5	由第④步逆行至第②步。	电工 2 人	对各触头接触状态、压力要检查。		
6	试验后清理现场。	全体	1、先手动电磁阀试验、后扳动转换手柄试验。 2、清理现场。	更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换蓄电池维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换蓄电池的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 进行停电、验电、挂牌；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患。	
2	打开蓄电池组侧门、取出蓄电池。	电工 2 人	1、打开蓄电池组侧门。 2、取出蓄电池。	侧门开启后一定要掩好、防止伤人。	
3	用万用表测出失效蓄电池。	电工 2 人	单箱电池电压不得低于 1.0 伏。	注意电解液漏水伤皮肤。	
4	分解失效电池，安装备品电池。	电工 2 人	安装导板、连线注意极性要正确，同时检查箱体等各部位有无异常、及时处理不良现象。	注意电解液漏水伤皮肤。蓄电池统一处理。	
5	接线、试车、清扫卫	电工 2 人	连线导板螺丝紧固到位。	执行呼唤应答。	

	生。				
6	盖上盖、关好侧门、 清扫卫生。	电工 2 人	蓄电池箱表面的防尘橡胶 板要求良好可靠。	更换操作牌。落实互保制。清理现 场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换正弓花架维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换正弓花架的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库及作业前准备。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、对位准确。	挂检修操作牌。办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。	
2	拆卸磨板体。	钳工 2 人	注意摆放好位置。	站稳扶好防止高空坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
3	分解花架与三角板连接部。	钳工 2 人	每个螺栓分销放好位置。	站稳扶好防止高空坠落。	
4	安装新花架。	钳工 2 人	正确安装。	站稳扶好防止高空坠落。	
5	安装磨板体。	钳工 2 人	1、螺丝紧固良好。 2、分销掰 45 度角。 3、软铜线安装良好。	站稳扶好防止高空坠落。	
6	清理现场。	全体	清理彻底无死角。	更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换正集电器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换正集电器的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库、准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认对位准确。	挂检修操作牌。办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。张贴检修项目。	
2	分解各部底脚螺丝。	钳工 2 人	分解下来的螺丝放好位置。	注意站位防止高空坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
3	将破损弓子吊下来。	钳工 2 人、吊车工 1 人、电工 1 人	吊弓子是要捆绑牢固。	注意站位防止高空坠落。注意吊车位置。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
4	将备品弓子吊上车棚。	钳工 2 人、吊车工 1 人、人电工 1 人	吊弓子是要捆绑牢固。	1、注意站位防止高空坠落。 2、注意吊车位置。	

5	对位后紧固螺丝。	钳工 2 人	螺丝紧固到位。	注意站位防止高空坠落。	
结束	试验、清理现场。	全体	压力 6-10 公斤，抬时间 5-7 秒、落 3-5 秒；清理时不留死角。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换制动缸维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换制动缸的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、检查工具。	挂检修操作牌。办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 张贴检修项目。清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	拆卸管节和固定螺丝。	钳工 2 人	分解螺帽。	拆卸时用力均衡，防止挤手。	
3	将制动缸卸下吊放到适当地点。	钳工 2 人、吊车工 1 人、指吊工 1 人	1、吊件时要配合好。 2 、吊车配合作业时要保证指挥准确、吊车抬落准确。	注意人员站位。物件捆绑牢固。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
4	吊装新品对位后、安装螺丝、管节。	钳工 2 人、吊车工 1 人、指	对位准确、确保密封良好、无泄漏。	1、注意人员站位。 2、物件捆绑牢固。	

		吊工 1 人			
5	试验后清理现场。	全体	1、制动试验、制动缓解正常、出库。 2、清理现场。	更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换轴箱滑板及导框维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换轴箱滑板及导框的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库准备工作。	全体	1、穿戴好劳保品。 2、现场做好互保和确认。 3、对位准确。	挂检修操作牌。办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 张贴检修项目。清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	分解托板、电机线、风筒、制动拉杆。	钳工 4 人、电工 2 人	1、分解轴箱托板。 2、分解电机大线、分解风筒。 3、分解制动拉条。	分解各部部件时、要注意安全可靠；防止伤人。	
3	落轮，将大轮吊出放到适当位置。	钳工 4 人、电工 2 人、吊车工 1 人、指吊工 1 人	吊大轮时捆绑可靠‘走行做好确认、鸣笛示警。	注意人员站位。物品捆绑牢固。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	

4	更换导框滑板。	钳工 2 人	轴箱螺母丝扣要详细检查、如果破损必须恢复丝扣。	做好互保和确认。	
5	处理轴箱滑板。	钳工 2 人	滑板螺栓破损及时更换、不得维持使用。	做好互保和确认。	
6	操纵落轮机将大轮复位。	钳工 2 人、吊车工 1 人、指吊工 1 人	操纵落轮机时要做好确认、执行呼唤应答、缓缓启动、并随时注意现场情况。	1、注意人员站位。 2、物品捆绑牢固。	
7	组装托板、制动拉条、电机线、风筒。	钳工 4 人、电工 1 人	安装各部件时，2 个人要配合好，各部螺丝紧固到位、电机线位置要正确。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。做好互保和确认。	
8	试车后清理现场。	全体	确认正常后出库；清理现场。	1、执行呼唤应答。 2、更换操作牌。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车更换主电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0218-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZG150-1500 型电机车更换主电机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则
- (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程
- (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
- (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车对位及作业准备。	全体	1、机车对位做好确认。 2、穿戴好劳保品。 3、现场做好互保和确认。 4、进行检修换牌。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 张贴检修项目。清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	分解轴箱托板、制动拉条。	钳工 2 人	1、拆除轴箱托板。 2、拆除制动拉条。	拆卸时用力均衡。分解后调整好位置。	
3	分解风筒、电机大线。	电工 2 人	1、拆除风筒。 2、拆除电机大线。	分解后调整好位置。	
4	操纵落轮机落下电机、吊出电机。	电工 2 人、 钳工 2 人 吊车工 1 人	1、操纵落轮机要平稳。	操纵时要准确无误。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
5	拆卸齿轮盒、支轴	钳工 2 人、焊	1、拆除齿轮盒。	拆卸时注意防止砸伤。	

	箱。	工 1 人	2、拆除支轴箱。		
6	热装小齿轮、对齿、安装齿轮盒、支轴箱。	钳工 2 人、焊工 1 人	1、小齿轮加热温度要符合要求。 2、保证支轴瓦与抱轴径之间的间隙及大小齿的装配间隙符合检修规程要求。 3、支轴螺丝紧固并做防松处理。	做好互保及确认。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
7	吊车吊电机到落轮机上，顶到位置。	钳工 2 人、吊车工 1 人	1、吊车行走平缓。 2、落轮机操纵平稳到位。	将废油处理干净，注锂基润滑脂、支轴螺丝紧固 1700N/m。严控漏油、渗油，严控火源。	
8	电机接线、安装制动拉条、轴箱托板、风筒。	电工 1 人、钳工 2 人	1、各部螺丝紧固。线手牢固。	顶电机时要准确、缓缓进行、电机接线要准确、各部螺丝紧固到位。	
9	试车清理现场。	全体	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修，按标准进行试车。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZG150-1500 型电机车清洗空压机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0218-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZG150-1500 型电机车清洗空压机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第 1 部分：总则 (4) TSG 23-2021 气瓶安全技术规程 (5) GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 (6) LD 48-1993 起重机械吊具与索具安全规程 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	车入库进行检修前准备。	全体	对位。	挂检修操作牌。办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
2	分解各部螺丝。	钳工 1 人	要求用套管扳手分解螺丝。	敲击、装配时戴护目镜。	
3	取出三角压盖、吐出阀、吸入阀。	钳工 1 人	放置妥善位置、防止弄脏。		
4	清扫各部卫生、积碳。	钳工 1 人	每个阀及阀座都必须处理干净。		
5	检查压力接触面。	钳工 1 人	螺丝紧固到位。		
6	检查固定螺丝是否松动。	钳工 1 人	螺丝紧固到位。		

7	经检查处理后开始组 装、步骤由③逆行至 ②补油后试车。	钳工 1 人	1、进行各阀组装，组装各 阀时，要认真不得组装反 了、紧固三角压盖时。 2、螺丝紧固用力匀称。 3、冬夏油要分清。	应有灭火措施。	
8	清理现场。	全体	各部油污处理干净。	更换操作牌。落实互保制。清理现 场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.4 GKD2 内燃机车维修作业安全标准

GKD2 内燃机车调试及更换照明、信号灯灯泡维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0300-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GKD2 内燃机车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《内燃机车检修规程》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (5) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (6) 《建筑施工安全技术统一规范》 GB 50870-2013 (7) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (8) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (9) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (10) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (11) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008	

- (12) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (13) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (14) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (15) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (16) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辩识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	司机 1 人	检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。	办理作业票；确定检修负责人。 准备检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌。 备好灯泡和工具。	
①	联系确认，断开照明开关。	司机 1 人	确认电源切断。	断开照明开关。	
②	打开灯罩，卸下坏	司机 1 人	用螺丝刀分解灯罩，取下	防划伤手。	

	灯，安上新灯。		损坏灯泡，换上新灯泡。		
③	闭合照明开关，调整灯底座至焦点，使其照出平行光，关闭开关，关上灯罩并锁紧。	司机 1 人	1、确认灯泡良好。 2、调整灯光焦距。 3、关闭灯罩，紧固螺丝。	防划伤手。	
④	清理现场。	司机 1 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	将坏灯泡扔到指定地点。 落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GKD2 内燃机车更换电机电刷维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0300-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GKD2 内燃机车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《内燃机车检修规程》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (5) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (6) 《建筑施工安全技术统一规范》 GB 50870-2013 (7) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (8) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (9) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (10) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (11) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (12) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (13) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017	

- (14) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (15) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (16) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	乘务员 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、停机。	办理作业票；确定检修负责人。 准备检修工具材料；准备应急消防 器材等。 进行停电、验电、挂牌。 备好电刷和工具。	
①	联系确认，拉下刀闸开关。	司机 1 人	挂好禁动操作牌。	拉下刀闸开关。	
②	逐一扳开压扣，打开	司机 1 人	扳开压扣，用手压住防止	防手划伤。	

	电机观察孔盖。		弹起。		
③	搬开电刷压指，取出到限或破损的电刷。	司机 1 人	松开螺栓，取出电刷。	防手划伤。	
④	放入新电刷，压紧压指。	司机 1 人	1、保证与换向器接触面不少于 75%。 2、放入电刷时无卡滞、松动过大。	防手划伤。	
⑤	关上电机观察孔盖，关闭压扣手柄。	司机 1 人	1、压扣关紧后防护罩无松动。 2、防护罩网对准通风口。	防手划伤。	
⑥	联系确认，鸣笛警示，闭合刀闸开关，通电。	乘务员 2 人	通电试验，电机工作正常。	防止触电。	
⑦	清理现场。	司机 1 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	将到限或破损的电刷扔到指定地点。 落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GKD2 内燃机车更换风笛膜片及调整音量维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0300-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 GKD2 内燃机车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《内燃机车检修规程》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (4) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (5) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (6) 《建筑施工安全技术统一规范》 GB 50870-2013
- (7) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (8) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (9) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (10) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (11) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (12) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (13) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017

- (14) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (15) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (16) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	乘务员 2 人参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。	办理作业票；确定检修负责人。 准备检修工具材料等。 进行停电、验电、挂牌。 备好膜片和工具。	
①	停止柴油机工作。	乘务员 2 人参与	确认柴油机停机。	带好安全带。	
②	拆下风笛座后座，取下不良膜片，换上同	乘务员 2 人参与	用扳手分解风笛后座，取下不良膜片，换上同规格	防止工具材料坠落。 站稳扶牢，防高空坠落。超过 2 米	

	规格膜片。		膜片，检查膜片有无破损裂纹。	作业，系安全带。	
③	安装好后座盖，紧固。	乘务员 2 人参与	紧固后鸣笛试验，笛声座有无漏风现象。不良时松开喇叭嘴的紧固螺母，调整喇叭直至笛声宏亮为止。	站稳扶牢，防高空坠落。	
④	清理现场。	乘务员 2 人参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	将坏膜片扔到指定地点。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GKD2 内燃机车更换闸瓦维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0300-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GKD2 内燃机车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《内燃机车检修规程》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (5) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (6) 《建筑施工安全技术统一规范》 GB 50870-2013 (7) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (8) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (9) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (10) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (11) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (12) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (13) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017	

- (14) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (15) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (16) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	乘务员 2 人参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、停机。	办理作业票；确定检修负责人。 准备检修工具材料等。 进行停电、验电、挂牌。 备好闸瓦和工具。	
①	联系确认，换向手柄置于中立位。	乘务员 2 人参与	挂好禁动操作牌。	换向手柄置于中立位。	
②	掩止轮器。	乘务员 2 人参与	确认止轮器压死。	动轮将止轮器压死，防手挤伤。	

③	鸣笛两短声，制动机置于单机缓解位。	乘务员 2 人参与	确认机车制动缸缓解。	制动机置于单机缓解位。	
④	调整闸瓦调整器勾贝行程至新闸瓦可放入。	乘务员 2 人参与	确认闸瓦磨损到限。	防手挤伤。	
⑤	拔出闸瓦销，将旧闸瓦取下，放上新闸瓦，插入闸瓦销。	司机 1 人	确认闸瓦对准闸瓦托。	防手挤伤。	
⑥	调紧闸瓦调整器勾贝行程至闸瓦与动轮间有 10mm 间隙。	司机 1 人	确认闸瓦间隙 10mm。	闸瓦行程标准。	
⑦	鸣笛一短声，制动机置于单机制动位。	副司机 1 人	确认制动缸勾贝行程标准。	制动机置于单机制动位。	
⑧	清理现场。	乘务员 2 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	将旧闸瓦放回废品库。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

GKD2 内燃机车更换折断弯曲的钩舌销维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0300-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 GKD2 内燃机车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《内燃机车检修规程》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (4) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (5) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (6) 《建筑施工安全技术统一规范》 GB 50870-2013
- (7) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (8) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (9) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (10) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (11) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (12) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (13) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017

- (14) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (15) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (16) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	乘务员 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、停机。	办理作业票；确定检修负责人。 准备检修工具材料等。 进行停电、验电、挂牌。 备好钩舌销和工具。	
①	联系确认，机车采取制动措施。	乘务员 2 人	确认机车制动。	应司机确认。	
②	提起钩锁销，使车钩处于开锁状态，用手	乘务员 2 人	取出断裂钩舌销，换上新钩舌销，确认钩舌销长	站稳扶牢，防手挤伤。	

	锤将钩舌销打出， 来回搬动钩舌，渐渐 将钩舌销拔出，插入 新钩舌销，并插入开 口销。		短、径向间隙大小符合要 求。		
③	提起钩提杆，车钩开 闭锁工作正常。	乘务员 2 人	车钩开闭锁工作正常。	站稳扶牢，防手挤伤。	
④	清理现场。	乘务员 2 人	清理工具、现场杂物，做 到文明检修。	将旧钩舌销放回废品库。 落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.5 KF-60 自翻车维修作业安全标准

KF-60 自翻车调整旁承间隙维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0423-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用 KF-60 自翻车调整旁承间隙的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前 车辆两端设防护，设专人 监护，吊车专人指挥，严 格执行“确认制、互保 制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准 备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项 目。	
1	作业准备。	车 辆 修 理 工	1、持作业票与点检人员联	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、	

		天车工	系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品， 配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	防车辆伤害。 车辆制动确认。 专人指挥。选择好吊装点位，合理 选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩 等，不超负荷。信号准确，控制摆 动。注意周边设备和人员的安全距 离。	
2	调整。	车 辆 修 理 工 天车工	加热调整上下旁承间隙两 侧之和最大为 6mm；最小 为 10mm，但 每 侧 须 有 4mm 以上的间隙。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、 防车辆伤害。 加热器设备应有可靠接地。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检 修人员调试后，点检人员 检查试验合格并签字验 收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、 防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车调整摇枕挡间隙维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KF-60 自翻车调整摇枕挡间隙的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 车辆制动确认。	

2	调整。	车 辆 修 理 工 天车工	堆焊调整： 1、侧架与摇枕挡前后、左右间隙之和为 2-8mm。 2、拱架柱与摇枕挡前后、左右间隙之和为 4-10mm。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车检修风缸维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0423-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KF-60 自翻车检修风缸的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 进行停电、验电、挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	作业准备。	车辆修理工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。		

2	检修及更换。	车 辆 修 理 工 天车工	1、吊车分解吊运车体、拆除缸盖螺栓：1）通风时期反，了解风缸故障原因。2）指挥天车吊起车体用支架架稳。3）卸下风缸端盖螺栓，外部清扫，内部擦洗，彻底清除尘垢和油泥。4）检查有无变形、裂纹、破损、开焊。 2、抽出风缸鞣鞣活塞、更换皮碗：1）皮碗腐蚀、硬化、裂损或偏磨严重时更换。2）涨圈变形修理，但必须富有弹性。3）压圈破损更换。 3、清洗鞣鞣及皮碗油垢、注油润滑。 4、安装鞣鞣及皮碗、车箱复位。	专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。 人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工	检修完现场清扫干净，检修人	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防	

		天车工	员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车更换人字承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于自翻车更换人字承的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车 辆 修 理 工 天车工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。		

2	分解。	车 辆 修 理 工 天车工	1、拆除部分管路及人字承： 1) 起翻车体使支承与抑制肘分开。2) 卸下部分管卡子及管路。3) 用气焊割开人字承焊点，取下人字承。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 施焊者注意个体防护。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
3	组装。	车 辆 修 理 工 天车工	1、安装新品、焊接。 2、新品对接安装周围满焊。 3、安装管路。 4、车箱复位、调整间隙。 5、人字承变形加热调修： 1) 吊起车体用支架撑住，对人字承变形部位加热调修。2) 落下车体复位，撤出支撑。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。 加热器设备应有可靠接地。	
4	验收标准。	车 辆 修 理 工	检修完现场清扫干净，检	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、	

		天车工	修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车检修钩舌维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KF-60 自翻车检修钩舌的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置车辆止轮器。	车 辆 修 理 工 天车工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	

2	钩舌尾部磨耗，焊修。	车 辆 修 理 工 天车工	1、将钩舌提开焊修，卸下钩舌销取下钩舌。 2、将钩舌放稳、放平后焊修。 3、对钩舌磨耗部位进行测量。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
3	钩舌卡擦及开口处理。	车 辆 修 理 工 天车工	1、对钩舌进行检查，开锁、闭锁是否灵活。 2、对卡擦部位打磨处理。 3、对开口处进行润滑。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
4	钩耳孔镶套。	车 辆 修 理 工 天车工	1、将钩舌销取出，检查钩耳孔套。 2、用气焊将钩耳套割掉，更换新品。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
5	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	

作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天 车 工	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车检修及更换车梯子维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0423-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KF-60 自翻车检修及更换车梯子的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。		

2	检修及更换。	车 辆 修 理 工 天车工	1、车梯变形调修及裂纹焊修：1) 起翻软管与高压风连接，翻起车体用支柱撑住。2) 变形部位调修，车梯裂纹焊修。 2、车梯铆钉松动：1) 铆钉松动、露孔、裂损或腐蚀磨损超过 50%时更换。在弯角处不易顶把时、允许顶平帽。2) 车梯子一律用铆装，变形修理，裂纹更换。 3、车梯破损更换新品。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业	清理现场。	车 辆 修 理 工	清理工具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束		天车工	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车检修门折页维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KF-60 自翻车检修门折页的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆	

				动。注意周边设备和人员的安全距离。	
2	检修及更换。	车 辆 修 理 工 天车工	1、折页变形加热调修。 2、折页裂纹焊修：1）顺裂纹和上部横裂纹不超过该处断面 1/2 时焊修。2）裂纹通过铆钉孔时焊后重新钻孔，弯角处及销孔处横裂纹焊后补强。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车清洗三通阀维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0423-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KF-60 自翻车清洗三通阀的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	作业准备。	车辆修理工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 车辆制动确认。		

2	检修清洗。	车辆修理工	1、分解：1) 用扳手卸下三通阀螺栓，取出滑阀，再将各部件取出。2) 远心集尘器阀体、胶垫及止尘伞状态良好；缓解阀分解检修，作用良好。 2、清洗研磨：1) 将各部件浸泡洗油中清洗。2) 研磨滑阀、阀体内阀座，并用高压风吹扫干净。 3、安装调试：1) 依次安装各部件，紧固螺丝，上试验台试验。2) 三通阀分解检修后，须按规定在试验台上进行性能检查，合格后方可使用。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 用洗油清洗部件时严控火源。	
3	验收标准。	车辆修理工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业	清理现场。	车辆修理工	清理工具、清理现场杂物。做	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束			到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车检修抑制肘维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-002

1 作业标准适用范围

本标准适用 KF-60 自翻车检修抑制肘的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 车辆制动。	

2	检修及更换。	车 辆 修 理 工 天 车 工	1、抑制肘变形加热，调修裂纹及焊修抑制肘变形加热调修，顺裂纹焊修，横裂纹不超过该处断面 1/2 时焊修，超过或在销孔周围 25mm 范围内有裂纹时更换。 2、抑制肘调节丝杆变形更换：1) 起翻软管与高压风连接，翻起车体。2) 吊起抑制肘投出抑制肘销及分销，吊下抑制肘。3) 调整丝杆弯曲或丝扣不良时修理及断裂更换。 3、抑制肘弹簧断裂更换：1) 起翻软管与高压风连接，翻起车体。2) 吊起抑制肘投出抑制肘销及分销，吊下抑制肘。3) 将损坏弹簧取下，安装新品。4) 吊起抑制肘装入抑制肘销，落下车体，调	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 手持电动工具外皮无破损。外壳接地。	
---	--------	--------------------	---	---	--

			整间隙。 4、抑制肘弹簧座开焊、破损更换：1) 起翻软管与高压风连接，翻起车体。2) 吊起抑制肘投出抑制肘销及分销，吊下抑制肘。3) 将损坏弹簧座取下，安装新品。4) 吊起抑制肘装入抑制肘销，落下车体，调整间隙。 5、抑制肘滚子及销磨耗更换。		
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车检验轴瓦维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KF-60 自翻车检验轴瓦的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料； 准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 车辆制动确认。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防		

				脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
2	检验。	车 辆 修 理 工 天车工	1、验轴，验瓦：1）合金硬度为 H20~27。2）用锤子轻敲轴瓦两端，发出清脆声音。3）合金与瓦体结合牢固，不良时禁止使用。4）轴瓦与轴颈接触面积为 40~60 度，两侧须有 1mm 左右间隙，合金与轴颈接触点均匀。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车清洗检修制动缸维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0423-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KF-60 自翻车清洗检修制动缸的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料； 准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。		
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 车辆制动确认。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防		

				脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
2	检修及更换。	车 辆 修 理 工 天车工	1、拆出缸盖螺栓，抽出鞣鞣活塞：1) 通风实验，了解制动缸状态。2) 排除压力空气。3) 用穿销穿于鞣鞣筒销孔处。4) 用扳手卸下缸盖螺丝，抽出鞣鞣活塞。5) 用洗油清洗制动缸内外油垢。 2、清洗缸体活塞、注油： 1) 鞣鞣杆变形调修，裂纹更换。缓解弹簧折损更换。2) 检修、清洗后在缸壁及皮碗上注甘油。 3、更换支碗：1) 卸下皮碗压圈螺栓，取下皮碗，更换新品。2) 皮碗裂纹、破损、变形、变质更换。 4、安装调试：连接高压风给	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。应有灭火和油品收集措施。	

			风试验，检查制动缸缸体及活节是否泄露。		
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车抑制肘吊板维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0423-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KF-60 自翻车抑制肘吊板的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 车辆制动确认。		

2	检修及更换。	车 辆 修 理 工 天车工	1、吊板孔磨耗到限镶套： 1)用气焊割掉磨耗的吊架垫及镶套。2)测量吊板尺寸，加工新套。3) 将新套镶入吊垫中。 2、吊板变形：1) 指挥天吊投出抑制肘销卸下抑制肘。2) 对变形部位加热矫正处理。 3、吊板破损：1) 用焊枪割掉破损部位，测量破损部位尺寸。2) 将新品对接焊修。 安装抑制肘并调整。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	

作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天 车 工	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KF-60 自翻车折角防尘板维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KF-60 自翻车折角防尘板的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置车辆止轮器。	车辆修理工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业前车辆两端设防护，设专人监护，吊车专人指挥，严格执行“确认制、互保制、呼唤应答制”。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	作业准备。	车 辆 修 理 工 天车工	1、持作业票与点检人员联系各项事宜。 2、穿戴好劳动保护用品，配备齐全工具。 3、确认现场环境安全。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 车辆制动确认。		

2	检修及更换。	车 辆 修 理 工 天车工	折角防尘板破损更换新品： 1) 用气焊割掉破损变形的防尘板。2) 对端板变形部位调修及补焊，安装新品加焊。	专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。 人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
3	验收标准。	车 辆 修 理 工 天车工	检修完现场清扫干净，检修人员调试后，点检人员检查试验合格并签字验收。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	车 辆 修 理 工 天车工	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.6 10 立底侧卸式矿车维修作业安全标准

窄轨底卸式矿车 10 立底侧卸式矿车更换车钩维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0424-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于窄轨底卸式矿车 10 立底侧卸式矿车更换车钩的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行作业换牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。		
1	设备分解：转向架与车体连接。	钳工、架工	1、将车斗底盘翻转使轮对及转向架向上。 2、拆除转向架弹簧。	拆卸时用力均衡。 注意吊物摆动伤人，专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，		

			3、拆除转向架与车体连接螺栓，将旧转向架总成吊装至待修区域、并对车体转向架主轴润滑情况进行检查，检查主轴螺母是否松动。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
2	回装转向架总成。	钳工、架工	1、吊装转向架至安装位置并紧固螺栓，需要扭力为200N.m。 2、安装转向弹簧并调节转向架中心位置。 3 将车斗底盘翻转至正常。	人员落实互保制度。	
3 试车	更换检修作业牌，确认试车。	钳工，岗位、	1、更换作业牌。 2、通知岗位将修复后车斗	人员落实互保制。	

			连接并运行。 3、观察车斗转向架是否正常动作，动作时是否存在异响。 4、检查连接螺栓。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

窄轨底卸式矿车 10 立底侧卸式矿车更换转向架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0424-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于窄轨底卸式矿车 10 立底侧卸式矿车更换转向架的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行作业换牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。		
1	设备分解：转向架与车体连接。	钳工、架工	1、将车斗底盘翻转使轮对及转向架向上。 2、拆除转向架弹簧。	拆卸时用力均衡。 注意吊物摆动伤人。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，		

			3、拆除转向架与车体连接螺栓，将旧转向架总成吊装至待修区域、并对车体转向架主轴润滑情况进行检查，检查主轴螺母是否松动。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
2	回装转向架总成。	钳工、架工	1、吊装转向架至安装位置并紧固螺栓，需要扭力为200N.m。 2、安装转向弹簧并调节转向架中心位置。 3 将车斗底盘翻转至正常。	人员落实互保制度。	
3 试车	更换检修作业牌，确认试车。	钳工，岗位	1、更换作业牌。 2、通知岗位将修复后车斗	人员落实互保制。	

			连接并运行。 3、观察车斗转向架是否正常动作，动作时是否存在异响。 4、检查连接螺栓。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

窄轨底卸式矿车 10 立底侧卸式矿车轮对维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0424-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于窄轨底卸式矿车 10 立底侧卸式矿车轮对的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行人员互保确认制。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。		
1	设备分解：车皮吊起。	钳工、架工	1、拆解轮对轴承箱压盖。 2 拆解轮对轴承箱螺栓，将上箱体拆下。	拆卸时用力均衡。 设备拆解过程中，作业人员合理选择好站位，专人指挥。选择好吊装		

			3、车皮吊起。	点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
	移除旧轮对总成。	钳工、架工	1、将旧轮对吊装至待修区域并做好防尘。 2、清理减速箱上下箱体断面并用塞尺测量之间缝隙不得大于 0.05mm。	拆除零部件应上架管理。做好附属设施拆卸记录 注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	回装新轮对总成。	架工、钳工	1、将新轮对吊装至车皮下方。 2、放下车皮，使轮对轴承置于轴承箱下箱体内。	回装轮对按设备工艺技术参数执行注意吊物伤人。人员落实互保制。	
	回装下轴箱。	钳工、架工	1、将拆下的上箱体与下箱体对正，并用螺栓紧固，扭矩为 190N. m。 2、轴承注油，轴承压盖涂	回装下轴箱注意吊物伤人。人员落实互保制。 严控漏油、渗油，严控火源。	

			密封胶，紧固轴承箱压盖。		
3 试车	检修人员确认试车。	钳工	1、将车皮吊起至一端轮对脱离地面并固定。 2、手动旋转输入端试车。 3、检查各部螺栓。 4、检测是否有停滞感并伴有异常声音。	人员落实互保制度。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.7 NS0321 内燃吊维修作业安全标准

NS0321 内燃吊更换变速箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0605-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于吧 NS0321 内燃吊更换变速箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸变速箱。	检修工(4)	1、拆除变速箱传动轴螺丝和离合器助力泵及周围附属件。 2、拆除变速箱与发动机连接螺丝。 3、使用手动葫芦吊、钢	停车应制动、加楔块。 起吊工器具专人检查，负责人复查。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			绳，捆绑牢固，使变速箱落地。		
2	回装变速箱。	检修工(4)	1、使用手动葫芦吊起变速箱安装在车上（注意钢丝绳有无磨损、打结、栓帮要牢靠）。 2、安装变速箱与发动机连接螺丝。 3、安装变速箱传动轴螺丝和离合器助力泵及周围附属件。	回装变速箱按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(2)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

NS0321 内燃吊更换变速器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0605-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 NS0321 内燃吊更换变速器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸差速器。	检修工(4)	1、拆除传动轴与差速器连接螺丝。 2、拆除半轴与轮毂的固定螺丝，拆下半轴。 3、拆除差速器与后桥壳体的固定螺丝。 4、使用手动葫芦吊、钢	停车应制动、加楔块。 起吊工器具专人检查，负责人复查。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			绳，捆绑牢固，使差速器落地（注意钢绳有无磨损、打结、栓帮要牢靠）。		
2	回装差速器。	检修工(4)	1、使用手动葫芦吊起差速器安装在车上（注意钢绳有无磨损、打结、栓帮要牢靠）。 2、安装差速器与后桥壳体的固定螺丝。 3、安装半轴与轮毂的固定螺丝，拆下半轴。 4、安装传动轴与差速器连接螺丝。	回装变速箱按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(4)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

NS0321 内燃吊更换发动机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0605-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 NS0321 内燃吊更换发动机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、悬挂操作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	穿戴好劳动保护用品，检查工具有无缺陷。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆发动机。	检修工 4 人	1、断开电气线路。 2、拆除水箱护罩，慢吊、轻放。 3、拆除空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 4、吊卸水箱，检查水箱有	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 起吊工器具专人检查，负责人复查。指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好三确认制；合理选择好站位。	

			无堵塞。 5、拆卸油管，并做好标记。 6、拆卸十字轴。 7、拆卸发动机底脚螺栓。 8、吊卸发动机。 9、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	油液排放时要进行收集，达到环保要求及回收要求；周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	回装发动机。	汽车修理工 4 人	1、回装发动机总成。 2、按照拆卸测量记录安装附属设备。 3、连接油管。 4、紧固发动机底脚螺栓。 5、安装十字轴。 6、空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 7、回装水箱。 8、回装水箱护罩。 9、回装电气线路。	回装发动机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

3 试 车	更换检修检修牌，与 操作岗位确认试车。	汽车修理工 4 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 5、检测发动机振动情况及 各部声音。 6、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

NS0321 内燃吊更换驾驶室维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0605-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 NS0321 内燃吊更换驾驶室的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：驾驶室。	汽车修理工（4）	1、拆除两侧链接销轴。 2、拆卸电线链接。 3、吊装时需注意停放空间大小及吊绳承载能力。 4、做好附属设备、设施拆卸记录。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 起吊工器具专人检查，负责人复查。吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。	

2	拆驾驶室。	汽 车 修 理 工 (4)	1、断开电气线路，做好标记并进行包扎。 2、拆卸气路油路，做好标记并进行包扎，防止杂质进入系统。 3、拆卸驾驶室底脚螺栓。 4、安装吊环，吊卸驾驶室。 5、做好附属设备、设施拆卸记录。	吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，拆卸气油路前要进行泄压。	
3	回装驾驶室。	汽 车 修 理 工 (4)	1、吊装驾驶室。 2、连接底脚固定螺栓。 3、连接油管、气管，密封应涂抹润滑剂，防止密封挤伤，影响密封。 4、连接电气线路。	指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。	
4 试 车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽 车 修 理 工 (4)	1、更换检修操作牌。 2、检测仪表显示情况。	人员落实互保制。	

			3、启动发动机。 4、检查各部油管有无渗漏，检查各部螺栓紧固。 5、检查有无异响。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	撤销掩车器、清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.8 900mm 窄轨木枕轨道维修作业安全标准

900mm 窄轨铁路更换钢轨及道枕维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0804-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 900mm 窄轨铁路更换钢轨及道枕的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008	

- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行人员互保确认制。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。 制定检修方案。进行风险辨识，制	

				定安全措施，技术交底，安全教育。	
1	设备分解：拆分钢轨 轨道连接板及道钉。	钳工	1、拆解轨道道钉。 2、拆解轨道连接板螺栓。	设备拆解过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物伤人，人员落实互保制度。 注意隔离范围和周边车行影响、地质影响。	
	移除旧钢轨及道枕。	钳工	1、轨道撬起，抬至地爬车上。 2、道枕抬起，放置地爬车上。	做好附属设施拆卸记录 注意吊物摆动伤人，拆卸时用力均衡，防砸伤。专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
2	回装新钢轨及道枕。	钳工	1、将路基塞石垫平整，夯实。 2、将新道枕落于路基上。	回装注意吊物伤人，人员落实互保制度。	

			3、将钢轨铺于道枕上。		
	紧固钢轨连接及道钉。	钳工、架工	1、钢轨连接紧固。 2、道钉与道枕铆实。	人员落实互保制度。	
3 试车	检修人员确认试车。	钳工	1、电机车头牵引空车皮，到新更换的钢轨区域往复运行，确认钢轨及道枕稳固。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要

采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

900mm 窄轨铁路木枕更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0804-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 900mm 窄轨铁路木枕更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辩识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 与生产调度协调停 产。	检修作业组与 生产调度全员 参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真按照标准执行，并 做好及时沟通。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准 备应急消防器材等。 挂牌（位置自定）；采取隔离措施 或其他警戒措施；张贴检修项目 （位置自定）。	
1	扒道床，分解旧枕木	养路工、力工	1、将旧木枕附近道砟清理	扒道床过程中，作业人员合理选择	

	道钉。		干净，露出旧木枕。 2、将旧木枕固定件进行分解。 3、抽出旧木枕。	好站位；并注意其他人员站位，防止伤害，人员落实互保制。 严格控制作业在警戒区域内。	
2	安装新木枕。	养路工、力工	1、检查新木枕是否有轴向裂纹及其它隐患。 2、新木枕安装与相邻木枕中心距为 600mm。 3、道砟回填必须按要求执行。	注意人员落实互保制。	
3 试车	更换检修作业牌，与操作岗位确认试车。	养路工、力工	1、更换作业牌。 2、通知调度通车运行。 3、观察车辆通过木枕是否下沉。 4、检查木枕铁轨垫板与道钉是否坚固可靠。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

900mm 窄轨铁路铁轨更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0804-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 900mm 窄轨铁路铁轨更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辩识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	与生产调度联系停 产、更换作业牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行作业换牌制 度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准 备应急消防器材等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项 目。	
1	设备分解：拆除铁轨	养路工 力工	1、拆除旧铁轨水泥枕螺栓	人员落实互保制。	

	扣件。移除旧铁轨。		扣件。 2、检查扣件是否合格，并更换不合格扣件。 3、用撬棍移除旧铁轨至路基旁。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸时用力均衡，统一指挥，防砸伤。	
2	回装新铁轨。	养路工、力工	1、将新铁轨用撬棍移动至安装区域。 2、测量铁轨两端连接缝隙范围值在 6-10mm。 3 测量铁路轨距为 900mm。 4 紧固螺栓扣件并确认。	人员落实互保制度。	
3 试车	更换检修作业牌，确认试车。	养路工	1、更换作业牌。 2、通知车辆运行。 3、检查车辆运行后，铁轨连接缝隙及轨距是否发生	人员落实互保制。	

			变化。 4、检查铁轨扣件是否有松动情况。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.9 43kgm 砵枕轨道维修作业安全标准

43kgm 砵枕轨道更换钢轨维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0806-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 43kgm 砵枕轨道更换钢轨的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》 AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
2	拆除砟枕线路旧钢轨。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	作业人员做好互保，翻钢轨时听从一人口令防止反力伤人。 严防作业超出警戒区域。若警戒范	

			2、拆卸鱼尾板螺帽。 3、抽出鱼尾螺丝。 4、拿下鱼尾板。 5、拆卸扣板螺帽。 6、拿下平垫圈。 7、拿下弹条。 8、拿下扣板。 9、拿下尼龙座。 9、用撬棍翻出旧钢轨。	围达不到本条规定，应制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
3	安装砟枕线路新钢轨。	养路工	1、摆放新钢轨。 2、安装鱼尾板。 3、插入鱼尾螺丝。 4、安装螺帽。 5、安装尼龙座。 6、安装扣板。 7、安装弹条。 8、安装平垫圈。 8、安装扣板螺帽。	作业人员做好互保，翻钢轨时听从一人口令防止反力伤人。	

4	拆除木枕线路旧钢轨。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、拆卸鱼尾板螺帽。 3、抽出鱼尾螺丝。 4、拿下鱼尾板。 5、起掉外股道钉。 6、塞入木楔。 7、起里股道钉。 8、用撬棍翻出旧钢轨。	作业人员做好互保, 听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	
5	安装木枕线路新钢轨。	养路工	1、摆放新钢轨。 2、安装鱼尾板。 3、插入鱼尾螺丝。 4、安装螺帽。 5、打下外股道钉。 6、打下里股道钉。	作业人员做好互保, 听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	
6	与总调度室联系开通。	养路工 调度员	专人联系, 信息确认。	专人联系, 信息确认。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

43kgm 砵枕轨道更换砵枕维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0806-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 43kgm 砵枕轨道更换砵枕的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。		
2	拆除旧砟枕。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、清理轨枕盒内道渣。	作业人员做好互保，听从指挥防止物体打击、车辆伤害。 若达不到本条警戒区域要求，应制定检修方案。进行风险辨识，制定		

			3、拆卸鱼尾板螺帽。 4、抽出鱼尾螺丝。 5、拿下鱼尾板。 6、拆卸扣板螺帽。 7、拿下平垫圈。 8、拿下弹条。 9、拿下尼龙座。 10、抽出旧砗枕。	安全措施，技术交底，安全教育。	
3	安装新砗枕。	养路工	1、穿入新砗枕。 2、安装鱼尾板。 3、插入鱼尾螺丝。 4、安装螺帽。 5、安装尼龙座。 6、安装扣板。 7、安装弹条。 8、安装平垫圈。 9、安装扣板螺帽。	作业人员做好互保，听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	
4	拆除旧木枕。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护	作业人员做好互保，听从指挥防止	

			防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、运送轨枕。 3、清理轨枕盒内的道渣。 4、起掉道钉。 5、撤掉铁垫板。 6、抽出木枕。	物体打击、车辆伤害。	
5	安装新木枕。	养路工	1、穿入新枕木。 2、安装铁垫板。 3、打道钉。 4、回填道渣。 5、捣固。 6、回填道渣。	作业人员做好互保, 听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	
6	与总调度室联系开通。	养路工 调度员	专人联系, 信息确认。	专人联系, 信息确认。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

43kgm 砵枕轨道排列捣鼓维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0806-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 43kgm 砵枕轨道排列捣鼓的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
2	起道。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、确认作业地点。	作业人员做好互保，听从指挥防止物体打击、车辆伤害。 若达不到本条警戒区域要求，则应制定检修方案。进行风险辨识，制	

			3、看道。 4、安放起道机。 5、起道。 6、打镐窝。	定安全措施，技术交底，安全教育。	
3	捣鼓。	养路工	1、进行捣固。 2、回填道渣。	作业人员做好互保，相隔三个枕木空、用捣固搞作业时由于噪音很大要设专人防护，防止车辆伤害。	
4	与总调度室联系开通。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

43kgm 砵枕轨道校正轨距维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0806-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 43kgm 砵枕轨道校正轨距的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌（位置自定）；采取隔离措施；张贴检修项目（位置自定）。	
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
2	卸下轨距超标一侧钢轨固定。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、检测轨距、超限量及需	作业人员做好互保，保持安全距离防止物体打击、车辆伤害。	

			整修量，在钢轨顶面 16mm 下测量。 3、确认撬棍插稳再用力压卸下外侧道钉直线卸三留一曲线卸二留一。 4、确认撬棍插稳再用力压卸下内侧道钉直线卸三留一曲线卸二留一。		
3	校正轨距固定钢轨。	养路工	1、加固木枕孔眼。 2、拨钢轨。 3、打承力一侧道钉。 4、打固定一侧道钉。 5、检测轨距、超限量及需整修量，在钢轨顶面 16mm 下测量。	作业人员做好互保，听从指挥防止车辆伤害、打道钉时禁止抡锤打防止飞钉伤人。	
4	与总调度室联系开通。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.10 50kgm 砵枕轨道维修作业安全标准

50kgm 砵枕轨道更换钢轨维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0808-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 50kgm 砵枕轨道更换钢轨的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》 AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	

2	拆除砟枕线路旧钢轨。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、拆卸鱼尾板螺帽。 3、抽出鱼尾螺丝。 4、拿下鱼尾板。 5、拆卸扣板螺帽。 6、拿下平垫圈。 7、拿下弹条。 8、拿下扣板。 9、拿下尼龙座。 9、用撬棍翻出旧钢轨。	作业人员做好互保，翻钢轨时听从一人口令防止反力伤人。 严防作业超出警戒区域。若警戒范围达不到本条规定，应制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
3	安装砟枕线路新钢轨。	养路工	1、摆放新钢轨。 2、安装鱼尾板。 3、插入鱼尾螺丝。 4、安装螺帽。 5、安装尼龙座。 6、安装扣板。	作业人员做好互保，翻钢轨时听从一人口令防止反力伤人。	

			7、安装弹条。 8、安装平垫圈。 8、安装扣板螺帽。		
4	拆除木枕线路旧钢轨。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、拆卸鱼尾板螺帽。 3、抽出鱼尾螺丝。 4、拿下鱼尾板。 5、起掉外股道钉。 6、塞入木楔。 7、起里股道钉。 8、用撬棍翻出旧钢轨。	作业人员做好互保, 听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	
5	安装木枕线路新钢轨。	养路工	1、摆放新钢轨。 2、安装鱼尾板。 3、插入鱼尾螺丝。 4、安装螺帽。 5、打下外股道钉。	作业人员做好互保, 听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	

			6、打下里股道钉。		
6	与总调度室联系开通。	养路工调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

50kgm 砵枕轨道更换砵枕维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0808-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 50kgm 砵枕轨道更换砵枕的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
2	拆除旧砟枕。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、清理轨枕盒内道渣。	作业人员做好互保，听从指挥防止物体打击、车辆伤害。 若达不到本条警戒区域要求，应制定检修方案。进行风险辨识，制定	

			3、拆卸鱼尾板螺帽。 4、抽出鱼尾螺丝。 5、拿下鱼尾板。 6、拆卸扣板螺帽。 7、拿下平垫圈。 8、拿下弹条。 9、拿下尼龙座。 10、抽出旧砵枕。	安全措施，技术交底，安全教育。	
3	安装新砵枕。	养路工	1、穿入新砵枕。 2、安装鱼尾板。 3、插入鱼尾螺丝。 4、安装螺帽。 5、安装尼龙座。 6、安装扣板。 7、安装弹条。 8、安装平垫圈。 9、安装扣板螺帽。	作业人员做好互保，听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	
4	拆除旧木枕。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护	作业人员做好互保，听从指挥防止	

			防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、运送轨枕。 3、清理轨枕盒内的道渣。 4、起掉道钉。 5、撤掉铁垫板。 6、抽出木枕。	物体打击、车辆伤害。	
5	安装新木枕。	养路工	1、穿入新枕木。 2、安装铁垫板。 3、打道钉。 4、回填道渣。 5、捣固。 6、回填道渣。	作业人员做好互保, 听从指挥防止物体打击、车辆伤害。	
6	与总调度室联系开通。	养路工 调度员	专人联系, 信息确认。	专人联系, 信息确认。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

0kgm 砵枕轨道排列捣鼓维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0808-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 50kgm 砵枕轨道排列捣鼓的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
2	起道。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、确认作业地点。	作业人员做好互保，听从指挥防止物体打击、车辆伤害。 若达不到本条警戒区域要求，则应制定检修方案。进行风险辨识，制	

			3、看道。 4、安放起道机。 5、起道。 6、打镐窝。	定安全措施，技术交底，安全教育。	
3	捣鼓。	养路工	1、进行捣固。 2、回填道渣。	作业人员做好互保，相隔三个枕木空、用捣固搞作业时由于噪音很大要设专人防护，防止车辆伤害。	
4	与总调度室联系开通。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

50kgm 砵枕轨道校正轨距维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0808-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 50kgm 砵枕轨道校正轨距的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	全体参与人员	1、穿戴好劳保品。 2、检查工具材料备件是否良好，否则应及时处理或更换。 3、现场做好互保和确认。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌（位置自定）；采取隔离措施；张贴检修项目（位置自定）。	
1	与总调度室联系请求作业时间。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	
2	卸下轨距超标一侧钢轨固定。	养路工	1、派专人持旗在两边掩护防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。 2、检测轨距、超限量及需	作业人员做好互保，保持安全距离防止物体打击、车辆伤害。	

			整修量，在钢轨顶面 16mm 下测量。 3、确认撬棍插稳再用力压卸下外侧道钉直线卸三留一曲线卸二留一。 4、确认撬棍插稳再用力压卸下内侧道钉直线卸三留一曲线卸二留一。		
3	校正轨距固定钢轨。	养路工	1、加固木枕孔眼。 2、拨钢轨。 3、打承力一侧道钉。 4、打固定一侧道钉。 5、检测轨距、超限量及需整修量，在钢轨顶面 16mm 下测量。	作业人员做好互保，听从指挥防止车辆伤害、打道钉时禁止抡锤打防止飞钉伤人。	
4	与总调度室联系开通。	养路工 调度员	专人联系，信息确认。	专人联系，信息确认。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.11 普通单开道岔维修作业安全标准

普通单开道岔更换钢轨维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0901-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于普通单开道岔更换钢轨的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与 9 人	1、检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责 人。准备个体装备、检修工具 材料、应急器材等；清理现 场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或 人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护 距离站场及直线不少于 50M， 曲线不少于 100M。	

拆卸	拆卸连接部件。	9 人	拆卸水泥枕连接部件时。 1、使用的扳手必须插实，用力均匀，防止扳手脱落伤人。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
			拆卸木枕连接部件时 1、起道钉时，用力均匀，撬棍插实防止撬棍垫手。 2、作业人员应保持 3 根枕木以上的作业距离。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
拆卸	拆除旧钢轨。	9 人	1、翻铁时，听从一人指挥，用力均匀，撬棍插实，防止撬棍反弹伤人。 2、抬钢轨时，注意脚下有无障碍物，防止跌倒摔伤，钢轨砸脚。	信号统一，防止脱手伤及人身。	
安装	安装新钢轨。	9 人	1、翻铁时，听从一人指挥，用力均匀，撬棍插实，防止撬棍反弹伤人。	信号统一，防止脱手伤及人身。	

			2、抬钢轨时，注意脚下有无障碍物，防止跌倒摔伤，钢轨砸脚。		
安装	安装连接部件。	9 人	安装水泥枕连接部件时： 1、使用的扳手必须插实，用力均匀，防止扳手脱落伤人。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。 3、上鱼尾板时，手指不准插入孔眼中，手不准放在轨缝中，防止钢轨串动挤手。 安装木枕连接部件时： 1、打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。 3、上鱼尾板时，手指不准插入	信号统一，防止脱手伤及人身。	

			孔眼中，手不准放在轨缝中，防止钢轨串动挤手。		
安装	检测。	9 人	防止连接错误和缺少装置零件。		
作业结束	清理现场。	全员参与 9 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

普通单开道岔更换木枕维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0901-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于普通单开道岔更换木枕的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
清渣	清道渣。	3 人	清理轨枕盒内的道渣至枕木底一平。		
拆卸	起道钉。	2 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	

拆卸	抽出旧木枕。	3 人	要听从一人指挥，防止砸伤。	防止脱手，砸伤脚部。	
安装	清理枕木空。	3 人	防止清理道砟时，道砟飞出伤人。		
安装	穿入新木枕。	3 人	防止滑倒，挤伤手指。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
安装	安装铁垫板。	3 人	不准把手放在钢轨与枕木之间，防止挤手。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
安装	打全道钉。	3 人	打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。		
安装	回填道渣。	3 人	回填的道砟要准确、到位、平整。		
安装	捣固更换的新木枕。	3 人	二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	口号一致。 可佩戴护目镜。	
安装	整修道床。	3 人	道床表面平整，清洁，均匀。		

作业结束	清理现场。	全员参与 3 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

普通单开道岔更换水泥枕维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0901-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用普通单开道岔更换水泥枕的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
清渣	清道渣。	4 人	清理轨枕盒内的道渣至轨枕底一平。		
拆卸	卸下扣件。	4 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	

拆卸	抽出轨枕。	4 人	要听从一人指挥，防止砸伤。	防止脱手，伤及脚部。	
安装	清理枕木空。	4 人	防止清理道砟时，道砟飞出伤人。	可佩戴护目镜。	
安装	穿入新水泥枕。	4 人	抬水泥枕时，听出一人口令，防止扭伤腰。	防止脱手，伤及脚部。	
安装	上全轨枕连接零件并紧固。	4 人	各部位连接件要安放准确，整齐、牢固。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
安装	回填道渣。	4 人	回填的道砟要准确、到位、平整。		
安装	捣固更换的新水泥枕。	4 人	二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	可佩戴护目镜。	
安装	整修道床。	4 人	道床表面平整，清洁，均匀。		
作业结束	清理现场。	全员参与 4 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			响人身及行车安全。		
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

普通单开道岔矫正轨距维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0901-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于普通单开道岔矫正轨距的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌	检修作业组全员参与 10 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
拆卸	起道钉。	5 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
拆卸	卸下扣件。	5 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	

加固	加固木枕孔眼。	1 人	注意前后作业人员，防止被碰伤。		
调整	拨正轨矩。	5 人	听从一人口令，同时用力，防止用力不均伤人。	防止脱手，脚部砸伤。	
恢复	打入道钉和紧固扣件。	9 人	打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。拧螺丝时，确认扳手插稳再用力，防止扳手打击身体。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
检测	用轨距尺检测。	1 人	在钢轨顶面 16mm 下测量，防止产生假道尺。		
作业结束	清理现场。	全员参与 10 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

普通单开道岔排列捣固维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0901-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于普通单开道岔排列捣固的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
起道	适当起道，检测水平。	3 人	起道机要设专人使用，做到同起同落。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
捣固	扒出适量碴石，进行捣固。	2 人	1、作业人员应保持三个枕木空以上作业距离。	防止脱手或打毗，伤及人身、脚部等部位。	

			2、二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	可佩戴护目镜。	
捣固完毕	回填道渣，埋填镐窝，平整道床。	2 人	防止线路产生畸形变化。		
作业结束	清理现场。	全员参与 3 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

普通单开道岔维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0901-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于普通单开道岔维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	安全监管人员、作业人员、作业区沟通人员、检修人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度，沟通架空线路停电 3. 沟通相关电机车辆停止作业。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除单开道岔。	钳工 4 人	1. 拆除轨道道钉及螺栓	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

			2. 拆除单开道岔	选择站位，清理保洁设备及清理脚边，防止滑倒摔伤。 2. 在拆卸和拆除过程中使用弯、撬等设备时，应互相配合，避免碰手碰脚、机械伤害。 1. 3. 如使用吊车吊装，吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。应有专人指挥吊车，任何人发出停止指令，吊车应立即停止。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装道岔及附件。	钳工 4 人，力工 10 人	1. 安装基轨、尖轨、跟轨、导轨、辙叉轨道 2. 调整轨道间隔和护背	1. 安装时作业人员应合理选择站位，清理保洁设备及清理脚边，防止滑倒摔伤。	

			距离 3. 恢复各部附件 4. 道钉和螺栓恢复	2. 如使用吊车吊装，吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。应有专人指挥吊车，任何人发出停止指令，吊车应立即停止。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	电工 2 人	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 试车行走。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电结束后，确认设备运行良好。 3. 试车时注意站位，注意车辆运行安全。	
作业	清理工机具及现场卫	现场检修人员	清理工机具、清理现场杂物	1. 清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	及操作人员	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.12 复式交分道岔维修作业安全标准

复式交分道岔更换钢轨维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0902-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于复式交分道岔更换钢轨的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与 9 人	1、检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责 人。准备个体装备、检修工具 材料、应急器材等；清理现 场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或 人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护 距离站场及直线不少于 50M， 曲线不少于 100M。	

拆卸	拆卸连接部件。	9 人	拆卸水泥枕连接部件时。 1、使用的扳手必须插实，用力均匀，防止扳手脱落伤人。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
			拆卸木枕连接部件时 1、起道钉时，用力均匀，撬棍插实防止撬棍垫手。 2、作业人员应保持 3 根枕木以上的作业距离。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
拆卸	拆除旧钢轨。	9 人	1、翻铁时，听从一人指挥，用力均匀，撬棍插实，防止撬棍反弹伤人。 2、抬钢轨时，注意脚下有无障碍物，防止跌倒摔伤，钢轨砸脚。	信号统一，防止脱手伤及人身。	
安装	安装新钢轨。	9 人	1、翻铁时，听从一人指挥，用力均匀，撬棍插实，防止撬棍反弹伤人。	信号统一，防止脱手伤及人身。	

			2、抬钢轨时，注意脚下有无障碍物，防止跌倒摔伤，钢轨砸脚。		
安装	安装连接部件。	9 人	安装水泥枕连接部件时： 1、使用的扳手必须插实，用力均匀，防止扳手脱落伤人。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。 3、上鱼尾板时，手指不准插入孔眼中，手不准放在轨缝中，防止钢轨串动挤手。 安装木枕连接部件时： 1、打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。 3、上鱼尾板时，手指不准插入	信号统一，防止脱手伤及人身。	

			孔眼中，手不准放在轨缝中，防止钢轨串动挤手。		
安装	检测。	9 人	防止连接错误和缺少装置零件。		
作业结束	清理现场。	全员参与 9 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

复式交分道岔更换木枕维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0902-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于复式交分道岔更换木枕的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。		
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。		
清渣	清道渣。	3 人	清理轨枕盒内的道渣至枕木底一平。			
拆卸	起道钉。	2 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。		

拆卸	抽出旧木枕。	3 人	要听从一人指挥，防止砸伤。	防止脱手，砸伤脚部。	
安装	清理枕木空。	3 人	防止清理道砟时，道砟飞出伤人。		
安装	穿入新木枕。	3 人	防止滑倒，挤伤手指。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
安装	安装铁垫板。	3 人	不准把手放在钢轨与枕木之间，防止挤手。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
安装	打全道钉。	3 人	打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。		
安装	回填道渣。	3 人	回填的道砟要准确、到位、平整。		
安装	捣固更换的新木枕	3 人	二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	口号一致。 可佩戴护目镜。	
安装	整修道床。。	3 人	道床表面平整，清洁，均匀。		

作业结束	清理现场。	全员参与 3 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

复式交分道岔更换水泥枕维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0902-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于复式交分道岔更换水泥枕的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
清渣	清道渣。	4 人	清理轨枕盒内的道渣至轨枕底一平。		
拆卸	卸下扣件。	4 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	

拆卸	抽出轨枕。	4 人	要听从一人指挥，防止砸伤。	防止脱手，伤及脚部。	
安装	清理枕木空。	4 人	防止清理道砟时，道砟飞出伤人。	可佩戴护目镜。	
安装	穿入新水泥枕。	4 人	抬水泥枕时，听出一人口令，防止扭伤腰。	防止脱手，伤及脚部。	
安装	上全轨枕连接零件并紧固。	4 人	各部位连接件要安放准确，整齐、牢固。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
安装	回填道渣。	4 人	回填的道砟要准确、到位、平整。		
安装	捣固更换的新水泥枕。	4 人	二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	可佩戴护目镜。	
安装	整修道床。	4 人	道床表面平整，清洁，均匀。		
作业结束	清理现场。	全员参与 4 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			响人身及行车安全。		
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

复式交分道岔矫正轨距维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0902-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于复式交分道岔矫正轨距的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 10 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
拆卸	起道钉。	5 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
拆卸	卸下扣件。	5 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	

加固	加固木枕孔眼。	1 人	注意前后作业人员，防止被碰伤。		
调整	拨正轨矩。	5 人	听从一人口令，同时用力，防止用力不均伤人。	防止脱手，脚部砸伤。	
恢复	打入道钉和紧固扣件。	9 人	打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。拧螺丝时，确认扳手插稳再用力，防止扳手打击身体。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
检测	用轨距尺检测。	1 人	在钢轨顶面 16mm 下测量，防止产生假道尺。		
作业结束	清理现场。	全员参与 10 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

复式交分道岔排列捣固维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0902-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于复式交分道岔排列捣固的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
起道	适当起道，检测水平。	3 人	起道机要设专人使用，做到同起同落。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
捣固	扒出适量碴石，进行捣固。	2 人	1、作业人员应保持三个枕木空以上作业距离。	防止脱手或打毗，伤及人身、脚部等部位。	

			2、二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	可佩戴护目镜。	
捣固完毕	回填道渣，埋填镐窝，平整道床。	2 人	防止线路产生畸形变化。		
作业结束	清理现场。	全员参与 3 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

复式交分道岔维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0902-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于复式交分道岔维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	安全监管人员、作业人员、作业区沟通人员、检修人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度，沟通架空线路停电 3. 沟通相关电机车辆停止作业。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
③	拆除复式交分道岔。	钳工 4 人	3. 拆除轨道道钉及螺栓	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

			4. 采用两个 15T 起道机进行起道拆除	选择站位，清理保洁设备及清理脚边，防止滑倒摔伤。 2. 在拆卸和拆除过程中使用弯、撬等设备时，应互相配合，避免碰手碰脚、机械伤害。 3. 3. 如使用吊车吊装，吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。应有专人指挥吊车，任何人发出停止指令，吊车应立即停止。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装复式交分道岔及附件。	钳工 4 人，力工 4 人	5. 地基处理、道岔枕和道岔板铺设、固定螺栓的安装	1. 安装时作业人员应合理选择站位，清理保洁设备及清理脚边，防止滑倒摔伤。	

			6. 列出安装复式交分道岔尺寸、垂直度和水平度等 7. 安装前锐角辙叉、前尖轨、前可动心轨、导曲线轨、后尖轨、转辙器。	4. 如使用吊车吊装，吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。应有专人指挥吊车，任何人发出停止指令，吊车应立即停止。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	电工 2 人	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 试车行走。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电结束后，确认设备运行良好。 3. 试车时注意站位，注意车辆运行安全。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	现场检修人员及操作人员	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.13 交叉渡线维修作业安全标准

交叉渡线更换钢轨维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0903-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交叉渡线更换钢轨的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》 AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与 9 人	1、检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责 人。准备个体装备、检修工具 材料、应急器材等；清理现 场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或 人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护 距离站场及直线不少于 50M， 曲线不少于 100M。	

拆卸	拆卸连接部件。	9 人	拆卸水泥枕连接部件时。 1、使用的扳手必须插实，用力均匀，防止扳手脱落伤人。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
			拆卸木枕连接部件时 1、起道钉时，用力均匀，撬棍插实防止撬棍垫手。 2、作业人员应保持 3 根枕木以上的作业距离。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
拆卸	拆除旧钢轨。	9 人	1、翻铁时，听从一人指挥，用力均匀，撬棍插实，防止撬棍反弹伤人。 2、抬钢轨时，注意脚下有无障碍物，防止跌倒摔伤，钢轨砸脚。	信号统一，防止脱手伤及人身。	
安装	安装新钢轨。	9 人	1、翻铁时，听从一人指挥，用力均匀，撬棍插实，防止撬棍反弹伤人。	信号统一，防止脱手伤及人身。	

			2、抬钢轨时，注意脚下有无障碍物，防止跌倒摔伤，钢轨砸脚。		
安装	安装连接部件。	9 人	安装水泥枕连接部件时： 1、使用的扳手必须插实，用力均匀，防止扳手脱落伤人。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。 3、上鱼尾板时，手指不准插入孔眼中，手不准放在轨缝中，防止钢轨串动挤手。 安装木枕连接部件时： 1、打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。 2、作业人员保持 3 根轨枕以上的作业距离。 3、上鱼尾板时，手指不准插入	信号统一，防止脱手伤及人身。	

			孔眼中，手不准放在轨缝中，防止钢轨串动挤手。		
安装	检测。	9 人	防止连接错误和缺少装置零件。		
作业结束	清理现场。	全员参与 9 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

交叉渡线更换木枕维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0903-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于交叉渡线更换木枕的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。		
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。		
清渣	清道渣。	3 人	清理轨枕盒内的道渣至枕木底一平。			
拆卸	起道钉。	2 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。		

拆卸	抽出旧木枕。	3 人	要听从一人指挥，防止砸伤。	防止脱手，砸伤脚部。	
安装	清理枕木空。	3 人	防止清理道砟时，道砟飞出伤人。		
安装	穿入新木枕。	3 人	防止滑倒，挤伤手指。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
安装	安装铁垫板。	3 人	不准把手放在钢轨与枕木之间，防止挤手。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
安装	打全道钉。	3 人	打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。		
安装	回填道渣。	3 人	回填的道砟要准确、到位、平整。		
安装	捣固更换的新木枕。	3 人	二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	口号一致。 可佩戴护目镜。	
安装	整修道床。	3 人	道床表面平整，清洁，均匀。		

作业结束	清理现场。	全员参与 3 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

交叉渡线更换水泥枕维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0903-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交叉渡线更换水泥枕的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
清渣	清道渣。	4 人	清理轨枕盒内的道渣至轨枕底一平。		
拆卸	卸下扣件。	4 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	

拆卸	抽出轨枕。	4 人	要听从一人指挥，防止砸伤。	防止脱手，伤及脚部。	
安装	清理枕木空。	4 人	防止清理道砟时，道砟飞出伤人。	可佩戴护目镜。	
安装	穿入新水泥枕。	4 人	抬水泥枕时，听出一人口令，防止扭伤腰。	防止脱手，伤及脚部。	
安装	上全轨枕连接零件并紧固。	4 人	各部位连接件要安放准确，整齐、牢固。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
安装	回填道渣。	4 人	回填的道砟要准确、到位、平整。		
安装	捣固更换的新水泥枕。	4 人	二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	可佩戴护目镜。	
安装	整修道床。	4 人	道床表面平整，清洁，均匀。		
作业结束	清理现场。	全员参与 4 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			响人身及行车安全。		
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

交叉渡线矫正轨距维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0903-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于交叉渡线矫正轨距的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 10 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
拆卸	起道钉。	5 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
拆卸	卸下扣件。	5 人	直线卸三留一曲线卸二留一，防止机车脱轨。	使用合适工器具，防手部夹卡。	

加固	加固木枕孔眼。	1 人	注意前后作业人员，防止被碰伤。		
调整	拨正轨矩。	5 人	听从一人口令，同时用力，防止用力不均伤人。	防止脱手，脚部砸伤。	
恢复	打入道钉和紧固扣件。	9 人	打道钉时，禁止抡锤打，冬季打道钉时，禁止戴棉手闷子。拧螺丝时，确认扳手插稳再用力，防止扳手打击身体。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
检测	用轨距尺检测。	1 人	在钢轨顶面 16mm 下测量，防止产生假道尺。		
作业结束	清理现场。	全员参与 10 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

交叉渡线排列捣固维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0903-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用交叉渡线排列捣固的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。	
防护	专人持旗。	1 人	防止有机车通过，危及行车或人身安全。	派专人持旗在两边掩护，防护距离站场及直线不少于 50M, 曲线不少于 100M。	
起道	适当起道，检测水平。	3 人	起道机要设专人使用，做到同起同落。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
捣固	扒出适量碴石，进行捣固。	2 人	1、作业人员应保持三个枕木空以上作业距离。	防止脱手或打毗，伤及人身、脚部等部位。	

			2、二人打对面镐，打镐要同起同落，注意好自己和身边其它人员，防止渣石飞起伤人。	可佩戴护目镜。	
捣固完毕	回填道渣，埋填镐窝，平整道床。	2 人	防止线路产生畸形变化。		
作业结束	清理现场。	全员参与 3 人	清理工具、现场杂物，做到文明检修。防止杂物影响人身及行车安全。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

交叉渡线维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0903-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于复式交分道岔维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	安全监管人员、作业人员、作业区沟通人员、检修人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度，沟通架空线路停电 3. 沟通相关电机车辆停止作业。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑤	拆除交叉渡线。	钳工 4 人	5. 拆除轨道道钉及螺栓	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

			6. 采用两个 15T 起道机进行起道拆除	选择站位，清理保洁设备及清理脚边，防止滑倒摔伤。 2. 在拆卸和拆除过程中使用弯、撬等设备时，应互相配合，避免碰手碰脚、机械伤害。 5. 3. 如使用吊车吊装，吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。应有专人指挥吊车，任何人发出停止指令，吊车应立即停止。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	------------------------------	---	--

⑥	安装交叉渡线及附件。	钳工 4 人，力工 4 人	8. 地基处理、道岔枕和道岔板铺设、固定螺栓的安装 9. 安装中间菱形叉子。 10. 安装四组辙叉	1. 安装时作业人员应合理选择站位，清理保洁设备及清理脚边，防止滑倒摔伤。 6. 如使用吊车吊装，吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。应有专人指挥吊车，任何人发出停止指令，吊车应立即停止。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	电工 2 人	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 试车行走。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电结束后，确认设备运行良好。 3. 试车时注意站位，注意车辆运	

				行安全。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	现场检修人员 及操作人员	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维修 作业清单及维修要素清单进行签 字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.14 正弓线维修作业安全标准

正弓线更换断路器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1301-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于正弓线更换断路器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	到达作业现场与总调联系，请求停电作业，停电，挂好停电牌、验电，验电后在作业区域两侧各挂一条接地线。	全体作业人员	1、雷雨雾等极端天气或工具潮湿时不符合安全作业条件时禁止作业。 2、连接地线时必须先接接地端，后连接来电部分。	1、办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘安全用具；准备应急消防器材和照明设备等。张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制	

				定安全措施，技术交底，安全教育。 2、经总调同意后方可作业。 3、停电：派专人在开关处看护，防止误送电。 4、验电：用验电器测试。 5、挂牌： 6、采取隔离措施，验电后挂好接地线。	
1	蹬杆作业。	电路工		手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，精神集中，防止踩空坠落，超过 2 米作业，系安全带。工具和材料要用绳子绑好用绳子传递，禁止抛上抛下，防止工具材料坠落。	
	系好安全带。	电路工		按规定标准系好安全带。	
2	拆卸旧断路器。	电路工		松动引线夹、螺丝，拆除引线断路器连接部分，作业时握紧扳手或钳子，防止脱落伤人。	

		电路工		拆除所需更换的旧断路器连接固定件螺丝，作业时握紧扳手或钳子，防止脱落伤人。	
3	安装新断路器。	电路工		安装新断路器并紧固连接固定件螺丝。	
		电路工		紧固引线夹、螺丝，利用引线夹连接引线。	
		电路工		调整引线、确认各部件无接地现象。	
	拆除接地线。	电路工		拆除地线时，先拆除来电部分连接，后拆接地端；下杆时手扶紧支柱，脚要踩稳升降器，防止坠落伤人。	
4	送 电。	电路工	经总调同意后，用干燥绝缘杆精神集中，身体站稳用力适当，确保刀闸开关接触良好，无虚接现象。	与总调联系请求送电，经总调同意后拆除停电牌，合上开关刀闸。	
作 业	现场整理。	电路工		落实互保制。清理现场。清点工器	

结束				具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

正弓线更换回归地线维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1301-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于正弓线更换回归地线的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	到达作业现场与总调联系，派专人在作业区域两端规定位置进行掩护工作（站场 50 米，坡道 200 米）。	全体作业人员	雷雨雾等极端天气或工具潮湿时不符合安全作业条件时禁止作业。	1、办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 挂牌；采取隔离措施；张贴检修项目。 2、经总调同意后方可作业。 3、派专人在作业区域两端规定位置进行掩护工作。	
1	拆卸地线。	电路工		卸下所换地线销及钢绞线，作业时握紧锤子、注意来往车辆，防止车辆伤害，防止打空伤人。	

				无法达到警戒范围要求时，应制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。	
2	安装新地线。	电路工		调整好地线销尾部角度后，安装地线销。	
		电路工	钢绞线要紧靠轨枕，防止作业人员及车辆刮绊。	量好两地线销之间的长度，剪出所需要的钢绞线。 使用合适工器具，防手部夹卡、割伤。	
		电路工	各线夹螺丝紧固，续接点密贴。	利用钢线卡及绑线将钢绞线与地线销连接，操作时注意电弧光烧伤。	
3	平整地线。	电路工	地线销必须紧固，不得因机车震动而脱落。	作业时注意来往车辆，防止车辆伤害。	
4	通知总调。	电路工		通知调度此项作业已完成。	
作 业 结 束	现场整理。	电路工		保证人员及车辆安全，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

正弓线更换区分器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1301-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于正弓线更换区分器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	到达作业现场与总调联系，请求停电作业，停电，挂好停电牌、验电，验电后挂好接地线。	全体作业人员	雷雨雾等极端天气或工具潮湿时不符合安全作业条件时禁止作业。	1、办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 2、经总调同意后方可作业。 3、停电：派专人在开关处看护，防止误送电。 4、验电：用验电器测试。 5、挂牌、接线：验电后挂好接地线。		
1	登梯子作业。	电路工	梯子的挂钩挂在固定索上	手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，		

			必须挂牢，下部要有两人以上监护。	精神集中，防止踩空坠落，超过 2 米作业，系安全带。工具和材料要用绳子绑好用绳子传递，禁止抛上抛下，防止工具材料坠落。	
2	拆卸旧区分器。	电路工		紧固紧线器，连接滑绳并拽紧滑绳，固定好两线，松动旧接线夹螺丝，拆除所需更换区分器，作业时要站稳扶好防止滑摔伤，同时作业时要握紧扳手或钳子，防止脱落伤人。	
	安装新区分器。	电路工		将新区分器用绳索传递到所需要部位，禁止抛上抛下，防止落下伤人。	
		电路工		利用接线卡及中间线夹固定各部件、螺丝。	
		电路工		安装好新区分器后卸下滑绳，松动紧线器螺丝，拆除紧线器，作业时必须用绳子传递，防止滑落伤人。	

		电路工	引弧板应与区分器底部保持在同一水平面内，不得有挂弓子现象。	调整区分器。	
3	下杆。	电路工		双手要抓紧梯子，脚要踩稳梯档，集中精神，防止踩空坠落。	
	拆除接地线。	电路工		拆除地线时，先拆除来电部分连接，后拆接地端。	
4	送 电。	电路工	经总调同意后，用干燥绝缘杆精神集中，身体站稳用力适当，确保刀闸开关接触良好，无虚接现象。	与总调联系请求送电，经总调同意后拆除停电牌，合上开关刀闸。	
作 业 结 束	现场整理。	电路工		保证人员及车辆安全，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

正弓线更换铜线维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1301-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于正弓线更换铜线的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	到达作业现场与总调联系，请求停电作业，停电，挂好停电牌、验电，验电后挂好接地线。	全体作业人员	雷雨雾等极端天气或工具潮湿时不符合安全作业条件时禁止作业。	1、办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘工具；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 2、经总调同意后方可作业。 3、停电：派专人在开关处看护，防止误送电。 4、验电：用验电器测试。		

				5、挂牌、接线：验电后挂好接地线。	
1	蹬杆作业。	电路工		手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，精神集中，防止踩空坠落，超过 2 米作业，系安全带。工具和材料要用绳子绑好用绳子传递，禁止抛上抛下。防止工具材料坠落。	
2	拆卸引线。	电路工		松动引线夹、螺丝拆除引线与断路器连接部分，拆除旧引线，作业时握紧扳手或钳子，防止脱落伤人。	
	安装引线。	电路工		用绳子传递新引线，禁止抛上抛下，防止落下伤人。	
		电路工		紧固引线夹螺丝或用绑线捆绑连接，握紧扳手或钳子，防止脱落伤人。	
		电路工		调整引线时要使引线顺线路方向端正，确认各部件无接地现象。	
3	下杆。	电路工		双手要抓紧梯子，脚要踩稳梯档，	

				集中精神，防止踩空坠落。	
	拆除接地线。	电路工		拆除地线时，先拆除来电部分连接，后拆接地端。	
4	送 电。	电路工	经总调同意后，用干燥绝缘杆精神集中，身体站稳用力适当，确保刀闸开关接触良好，无虚接现象。	与总调联系请求送电，经总调同意后拆除停电牌，合上开关刀闸。	
作 业 结 束	现场整理。	电路工		保证人员及车辆安全，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

正弓线更换引线维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1301-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于正弓线更换引线的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	到达作业现场与总调联系，请求停电作业，停电，挂好停电牌、验电，验电后挂好接地线。	全体作业人员	雷雨雾等极端天气或工具潮湿等不符合安全作业条件时禁止作业。	1、办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘工具；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 2、经总调同意后方可作业。 3、停电：派专人在开关处看护，防止误送电。 4、验电：用验电器测试。		

				5、挂牌、接线：验电后挂好接地线。	
1	蹬杆作业。	电路工		手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，精神集中，防止踩空坠落，超过 2 米作业，系安全带。	
2	拆卸引线。	电路工	松动引线夹、螺丝拆除引线与断路器连接部分，拆除旧引线。	手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，精神集中，防止踩空坠落，到达作业部位按标准系好安全带。	
	安装引线。	电路工		1、用绳子传递新引线，禁止抛上抛下，防止落下伤人。 2、紧固引线夹螺丝或用绑线捆绑连接，握紧扳手或钳子，防止脱落伤人。 3、调整引线，引线顺线路方向端正，确认各部件无接地现象。	
3	下杆。	电路工		解除安全带双手要扶紧支柱，脚要踩稳水泥升降器。	

	拆除接地线。	电路工		拆除地线时，先拆除来电部分连接，后拆接地端。	
4	送 电。	电路工	经总调同意后，用干燥绝缘杆精神集中，身体站稳用力适当，确保刀闸开关接触良好，无虚接现象。	与总调联系请求送电，经总调同意后拆除停电牌，合上开关刀闸。	
作 业 结 束	现场整理。	电路工		保证人员及车辆安全，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

正弓线更换针式瓷瓶维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1301-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于正弓线更换针式瓷瓶的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	到达作业现场与总调联系，请求停电作业，停电，挂好停电牌、验电，验电后在作业区域两侧各挂一条接地线。	全体作业人员	1、雷雨雾等极端天气或工具潮湿时不符合安全作业条件时禁止作业。 2、连接地线时必须先接接地端，后连接来电部分。	1、办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘工具；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 2、经总调同意后方可作业。 3、停电：派专人在开关处看护，防止误送电。 4、验电：用验电器测试。		

				5、挂牌、接线：验电后挂好接地线。	
1	蹬杆作业。	电路工		手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，精神集中，防止踩空坠落，超过 2 米作业，系安全带。工具和材料要用绳子绑好用绳子传递，禁止抛上抛下。	
	系好安全带。	电路工		按规定标准系好安全带。	
2	拆卸旧针式瓷瓶。	电路工		拆除旧绑线，将送电线放在横担上，作业时握紧扳手或钳子，防止脱落伤人。	
		电路工		松动所需更换的旧针式瓷瓶螺丝，将所更换的旧针式瓷瓶取下，取下后用绳索传递物件，不准抛上抛下。	
3	安装新针式瓷瓶。	电路工		安装新针式瓷瓶并紧固螺丝。	
		电路工		将送电线放入针式瓷瓶卡槽内，利用绑线固定送电线，避免送电线固	

				定不牢滑落伤人。	
		电路工		确认各部件无接地现象。	
	拆除接地线。	电路工		拆除地线时，先拆除来电部分连接，后拆接地端；下杆时手扶紧支柱，脚要踩稳升降器，防止坠落伤人。	
4	送 电。	电路工	经总调同意后，用干燥绝缘杆精神集中，身体站稳用力适当，确保刀闸开关接触良好，无虚接现象。	与总调联系请求送电，经总调同意后拆除停电牌，合上开关刀闸。	
作 业 结 束	现场整理。	电路工		保证人员及车辆安全，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

正弓线更换支柱维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1301-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于正弓线更换支柱的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	到达作业现场与总调联系，请求停电作业，停电，挂好停电牌、验电，验电后在相邻支柱上挂好接地线。	全体作业人员	1、雷雨雾等极端天气或工具潮湿时不符合安全作业条件时禁止作业。 2、连接地线时必须先接接地端，后连接来电部分。	1、办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘工具；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。 2、经总调同意后方可作业。	

				3、停电：派专人在开关处看护，防止误送电。 4、验电：用验电器测试。 5、挂牌、接线：验电后挂好接地线。	
1	蹬杆作业。	电路工		手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，精神集中，防止踩空坠落，超过 2 米作业，系安全带。工具和材料要用绳子绑好用绳子传递，禁止抛上抛下。	
	系好安全带。	电路工		按规定标准系好安全带。	
2	拆卸旧支柱。	电路工		固定钢绳套，安装吊车吊钩。	
		电路工		拆除支柱斜拉线及附件，上下传递材料和工具要用绳绑好传递，禁止抛上抛下，防止掉落伤人。	
		电路工		作业完成后下杆，下杆时双手要扶紧支柱，脚要踩稳升降器，精神集中，防止踩空坠落。	

		电路工		吊车吊出旧支柱紧线器，作业时听从专业人员指挥，缓慢放落地面 5 米以外，注意吊车直臂转动，防止刮伤行人及周围设施。不超负荷。信号准确，控制摆动。	
3	安装新支柱。	电路工	采取有效的防护措施，将挖出的土堆放在距坑边 0.5 米以外。	清理支柱坑、竖立新支柱并掩埋至规定标准，竖立支柱时必须停止坑内一切作业，坑内禁止有人。	
		电路工		支柱坑全部填平，支柱稳固后，确定周围安全后专人指挥吊车撤离作业现场。	
		电路工		系好安全带后安装斜拉线及支柱上的附件，紧固各部位螺丝，完成上述作业后站稳把牢下杆，防止踩空坠落。	
	拆除接地线。	电路工		拆除地线时，先拆除来电部分连接，后拆接地端。	
4	送 电。	电路工	经总调同意后，用干燥绝	与总调联系请求送电，经总调同意	

			缘杆精神集中，身体站稳 用力适当，确保刀闸开关 接触良好，无虚接现象。	后拆除停电牌，合上开关刀闸。	
作 业 结 束	现场整理。	电路工		保证人员及车辆安全，落实互保 制。清理现场。清点工器具。完成 作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.15 旁弓线维修作业安全标准

旁弓线拆线作业维修作业安全标准 (QJ/AKGS-6000-F1302-001)	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于旁弓线拆线作业的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准 劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	锁绳、放杆。		两端锁好大绳，放 4-6 根 杆。	确认现场作业环境，清除施工障 碍。	

				大绳锁紧。	
2	断线。		卸开钢线夹，击开铜线。	联系彻底、断线和放杆人员站位合理、断线迅速。 迅速用板子击开铜线。	
3	拆线。		卸开固定夹，击落铜线； 将铜线等材料放在安全地方。	将铜线卷好，将材料放在安全地方。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

旁弓线串线夹作业维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1302-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于旁弓线串线夹作业的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	固定梯子。		固定梯子。	确认现场作业环境，清除施工障碍。 固定好梯子；超过 2 米作业，系安全带。	
2	卸固定夹。		卸固定夹。	保证固定夹完好。	
3	串线夹。		串线夹。	串正、紧固好固定夹。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束			到文明检修。	具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

旁弓线放杆作业维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1302-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于旁弓线放杆作业的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	松杆。		拆绑线。	现场作业环境，清除施工障碍。	
2	拔杆。		抱杆、拔螺丝。	收好螺丝杆。	
3	放杆。		提杆、投杆。	线条落下距地 1.5m 左右。 投杆向铁路中心时，人员站位要合理	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

旁弓线架线作业维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1302-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于旁弓线架线作业的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	架线。		1、放、连线。 2、固定线。 3、立杆。	1、连线、固定线要牢固。 2、杆距合理，线条远近达标。 3、确认现场作业环境，清除施工障碍。超过 2 米作业，系安全带。 4、正确使用张线器和摆丝机，合线后铜线松紧适度	
2	合线。		合线。	线条松紧达标，接头牢固。	

3	送电。		送电。	按程序送电。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.16 接触网架空线路馈线维修作业安全标准

架空线路馈线电路馈线维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1401-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于架空线路馈线电路馈线的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电路工	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	调整维修。		1、支柱的倾斜度	联系彻底；触电的防护；安全监 护。	

				超过 2 米作业，系安全带。	
			2、拉线的张力		
			3、馈线弛度、锈蚀、烧伤处理。		
			4、结构高度		
2	支柱维修。		1、迁移侵入建筑接近限界的支柱	联系彻底；触电的防护；安全监护。 超过 2 米作业，系安全带。	
			2、木支柱根部去腐，涂防腐油或绑根		
			3、钢支柱底脚螺栓坚固，涂油。		
			4、消除钢支柱底脚螺栓底板槽内的积水，泥土。		
			5、消除支柱根部（基础）一米范围内的积水、废土回填积水坑及根部添土方。		

			6、处理松弛的支柱接地线和脱落的接续点。		
3	其它维修。		1、横担倾斜度调整。	联系彻底；触电的防护；安全监护。 超过 2 米作业，系安全带。	
			2、断路锈蚀、烧伤及接点处理。		
			5、更换少量锈蚀严重和失效的零配件		
			6、雨季前对避雷器要进行一次全面的测试和调整		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.17 900mm 窄轨铁路信号维修作业安全标准

900mm 窄轨铁路信号更换电磁传感器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F1606-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 900mm 窄轨铁路信号更换电磁传感器的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》 AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008

- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	与生产调度联系停产、更换作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行作业换牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 进行停电、验电、挂牌（位置自定）；张贴检修项目（位置自定）。	

1	设备分解：拆除传感器连接线记固定螺栓。	电工	1、拆除传感器连接线缆并标记线号。 2、分解传感器固定螺栓。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸前确认传感器以所连接的设备断电并确认。人员落实互保制。	
2	回装传感器。	电工	1、紧固新传感器固定螺栓。2、按原标记线号对照新传感器接线端进行连接。	人员落实互保制度。	
3 试车	更换检修作业牌，确认试车。	钳工，电工、	1、更换作业牌。 2、启动电源。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查传感器信号回馈情况，检查连接螺栓。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

900mm 窄轨铁路信号指示灯总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1606-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 900mm 窄轨铁路信号指示灯总成更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辩识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	与生产调度联系停 产、更换作业牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行作业换牌制 度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准 备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采 取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等 隐患，保持通道畅通。	

1	设备分解：信号指示灯。	电工、钳工	1、拆除信号指示灯连接线缆，并标记电缆线号做好记录。 2、使用梯子将信号指示灯固定螺栓拆除并取下，使用梯子时必须有专人扶梯。 3、检查信号指示灯固定桩是否锈蚀松动。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸前确切断电，人员落实互保制。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
2	回装信号指示灯。	电工、钳工	1、按线号标记进行安装，并确认。 2、将电缆按原线号灯电缆进行安装固定。	人员落实互保制度。	
3 试车	更换检修作业牌，确认试车。	钳工，电工	1、更换作业。 2、启动电源。	人员落实互保制度。	

			3、启动转辙机。 4、新机标定。 5、检查转辙机动后，信号指示灯箭头是否变化。 6、检查信号指示灯电源电压是否正常。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

900mm 窄轨铁路信号转辙机总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1606-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 900mm 窄轨铁路信号转辙机总成更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辩识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准 劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	与生产调度联系停 产、更换作业牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行作业换牌制 度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准 备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采 取隔离措施；张贴检修项目。	
1	设备分解：转辙机连	电工 钳工	1、拆除转辙机拉杆。	拆卸前确认转辙机以断电。人员落	

	接部位。		2、分解转辙机地脚螺栓。 3、检查道岔连杆是否弯曲变形，连接处内孔是否严重磨损。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	实互保制度。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
	拆除转辙机连接线缆。	电工	1、做好转辙机各接线线号以及颜色记录工作，放置拆除后接线错误。 2、抬运旧转辙机，两人注意配合，防止物体掉落伤人。 3、用兆欧表检测各线缆电阻，是否有接地。	人员落实互保制度。	
2	回装转辙机。	电工、钳工	1、安装转辙机地脚螺栓，螺栓扭矩为 200N·m。 2、按线号标记安装转辙机	人员落实互保制度。	

			通电电缆。 3、安装转辙机与道岔连接杆，并在各连接处抹油。		
3 试车	更换检修作业牌，确认试车。	钳工，电工	1、更换作业。 2、启动电源。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查转辙机动作情况，检查各部螺栓。 6、检查转辙机动作后道岔与铁路间隙不超过 2mm。	人员落实互保制度。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.18 XB-2 轨道电路箱维修作业安全标准

XB-2 轨道电路箱变压器箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1609-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XB-2 轨道电路箱变压器箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组信号工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业两端白天设防护旗，设专人监护，过道一停二看三确认四通过。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
1	联系调度。	信号工、调度	防信息误传、误读。专人	专人联系，信息确认。	

		工	联系、确保呼唤应答、信息确认、复诵。		
2	拆卸旧变压器箱。	信号工	1、拔掉箱内保险。 2、验电。 3、拆除变压器箱内部配线。 4、卸底脚螺丝及防护管螺丝。 5、撤旧变压器箱。	人员落实互保制，防触电、防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
3	安装新变压器箱。	信号工	1、安装新变压器。 2、安装脚螺丝及防护管螺丝。 3、紧固变压器箱底脚螺丝。 4、安装内部配线。 5、安装箱内保险。	人员落实互保制，防触电、防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
4	收尾。	信号工、调度工	1、与调度岗位联系后确认该区段正常交付使用。	专人联系，信息确认。	

			2、更换检修电源牌。		
作 业 结 束	清理工具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱电动转辙机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F1609-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XB-2 轨道电路箱电动转辙机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组信号工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业两端白天设防护旗，设专人监护，过道一停二看三确认四通过。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。		
1	联系调度。	信号工、调度工	防信息误传、误读。专人联系、确保呼唤应答、信息确认、复诵。	专人联系，信息确认。		
2	拆卸旧转辙机。	信号工	1、拔掉机械室组合保险。 2、开电缆盒验电。	人员落实互保制，防触电、防刮伤、挤伤、防车辆伤害。		

			3、拆除电动转辙机内部配线。 4、拆密贴杆。 5、拆连接杆。 6、卸转辙机底脚螺丝。 7、撤旧转辙机。	配绝缘用具、防护用品，防止触电。	
3	安装新转辙机。	信号工	1、安装新转辙机。 2、紧固转辙机底脚螺丝。 3、安装密贴杆。 4、安装连接杆。 5、安装转辙机内部配线。 6、安装机械室组合保险。	人员落实互保制，防触电、防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
4	调整道岔。	信号工	1、调道岔尖轨密贴 $< 4\text{mm}$ ； 2、试验定位、反位，内表示杆缺口 $1.5 \pm 0.5\text{mm}$ 。	防车辆伤害。设专人监护。	
5	试验。	信号工、调度工	1、与调度岗位确认试验，定反位表示良好，交付使用。	专人联系，信息确认。	

			2、更换检修电源牌。		
作 业 结 束	清理工具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱钢轨绝缘维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1609-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 **XB-2** 轨道电路箱钢轨绝缘的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组绝缘工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业两端白天设防护旗，设专人监护，过道一停二看三确认四通过。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	联系调度。	信号工、调度工	防信息误传、误读。专人联系、确保呼唤应答、信息确认、复诵。	专人联系，信息确认。	
2	拆卸旧绝缘。	绝缘工	1、卸鱼尾板螺丝。 2、卸鱼尾板。 3、拆槽型。	人员落实互保制，防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	

			4、拆断面、绝缘管、绝缘垫。 5、串钢轨。		
3	安装新绝缘。	绝缘工	1、安装断面。 2、安装槽型。 3、安装鱼尾板。 4、安装断面、绝缘管、绝缘垫。 5、安装紧固螺丝,螺丝要正反倒着上。	人员落实互保制,防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
4	收尾。	信号绝缘工、 调度工	1、与调度岗位联系确认该区段正常后交付使用。	专人联系,信息确认。	
作 业 结 束	清理工具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注:					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱更换跌落式开关维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F1609-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XB-2 轨道电路箱更换跌落式开关的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组动力工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘工具；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	联系设备室。	动力工	设专人联系、办理停电票。	防信息误传、误读。	
2	停电。	动力工	1、变电所换牌。 2、高压一次线验电。 3、断开二次负荷总开关。 4、断开跌落式开关。	人员落实互保制，防触电、防误挂。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	

			5、挂接地线。	注意检修设备与带电设备的安全距离。	
3	拆卸旧跌落式开关。	动力工	1、卸螺丝。 2、拆跌落式上、下爪。 3、拆跌落式开关。	人员落实互保制，防摔伤、防刮伤、防砸伤。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
4	安装新跌落式开关。	动力工	1、安跌落式开关。 2、紧固螺丝。 3、安装跌落式上、下爪。	人员落实互保制，防摔伤、防刮伤、防砸伤。	
5	送电。	动力工	1、清点工具。 2、撤接地线。 3、变电所换牌。 4、合跌落式开关。 5、合二次负荷总开关。 6、验电。	人员落实互保制，防触电、防摔伤、防止送错牌。	
6	收尾。	动力工	1、通知调度作业完成。	防止信息表述不准确、误传、误	

			2、更换电源牌。	读。确保呼唤应答、信息确认、复诵。	
作 业 结 束	清 理 工 具 及 现 场 卫 生。	检修作业组全 员参与	清理现场卫生。做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱轨道电路调试维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1609-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 XB-2 轨道电路箱轨道电路调试的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组信号工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业两端白天设防护旗，晚上设防护灯，设专人监护，过道一停二看三确认四通过。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	联系调度。	信号工、调度工	防信息误传、误读。专人联系、确保呼唤应答、信息确认、复诵。	专人联系，信息确认。	
2	检查送电箱。	信号工	1、检查引接线。 2、开锁揭盖。	人员落实互保制，设专人监护，防挤伤、防车辆伤害。	

			3、测量一次电压。 4、检查变阻器。 5、测量二次电压。 6、检查变压器。 7、检查保险丝具。 8、调整电压。	配绝缘工具、防护用品，防止触电。	
3	检查轨道区段。	信号工	1、检查接续线。 2、检查跳线。 3、测量区段电压。	人员落实互保制，设专人监护，防挤伤、防车辆伤害。	
4	检查受电箱。	信号工	1、检查引接线。 2、开锁揭盖。 3、测量一次电压。 4、检查变阻器。 5、测量变压器。 6、测量二次电压。 7、调整电压。	人员落实互保制，设专人监护，防挤伤、防车辆伤害。	
5	收尾。	信号工、调度工	1、与调度岗位联系确认区段正常后交付使用。	专人联系，信息确认。	

作 业 结 束	清 理 工 具 及 现 场 卫 生。	检 修 作 业 组 全 员 参 与	清 理 工 具 、 清 理 现 场 杂 物。做到文明检修。	落 实 互 保 制。清 理 现 场。清 点 工 器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱连锁道岔装置维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F1609-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XB-2 轨道电路箱连锁道岔装置的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组信号工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业两端白天设防护旗，设专人监护，过道一停二看三确认四通过。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 采取隔离措施；张贴检修项目（位置自定）。	
1	联系调度。	信号工、调度工	防信息误传、误读。专人联系、确保呼唤应答、信息确认、复诵。	专人联系，信息确认。	
2	拆卸尖端杆（或其它连锁道岔装置）。	信号工	1、摇动道岔。 2、卸耳铁及绝缘装置。 3、拆连接杆。	人员落实互保制防刮伤、挤伤，防车辆伤害。	

			4、拆尖端杆。		
3	安装尖端杆（或其它连锁道岔装置）。	信号工	1、摇动道岔。 2、安装耳铁及绝缘装置。 3、安装尖端杆。 4、安装连接杆。	人员落实互保制，防触电、防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
4	调整道岔。	信号工	1、调道岔尖轨密贴 $<4\text{mm}$ （先调伸出后调拉入）。 2、试验定位、反位，内表示杆缺口 $1.5\pm0.5\text{mm}$ 。	防车辆伤害。设专人监护。	
5	试验。	信号工、调度工	1、与调度岗位确认试验，定反位表示良好，交付使用。 2、更换检修电源牌。	专人联系，信息确认。	
作业结束	清理工具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱信号机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1609-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 **XB-2** 轨道电路箱信号机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组信号工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业两端白天设防护旗，设专人监护，过道一停二看三确认四通过。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘工具；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	联系调度。	信号工、调度工	防信息误传、误读。专人联系、确保呼唤应答、信息确认、复诵。	专人联系，信息确认。		
2	拆卸旧信号机。	信号工	1、拔掉机械室组合保险。 2、开电缆盒验电。 3、拆除信号机机内部配	人员落实互保制，防触电、防刮伤、挤伤、防车辆伤害。 配绝缘工具、防护用品，防止触		

			线。 4、卸信号机底脚螺丝。 5、撤旧信号机。	电。	
3	安装新信号机。	信号工	1、安装新信号机。 2、紧固信号机机底脚螺丝。 3、安装信号机内部配线。 4、安装机械室组合保险。	人员落实互保制，防触电、防刮伤、挤伤、防车辆伤害。	
4	调试灯光。	信号工	试验灯光距离。	防车辆伤害。设专人监护。	
5	试验。	信号工、调度工	1、与调度岗位联系试验后交付使用。 2、更换检修电源牌。	专人联系，信息确认。	
作 业 结 束	清理工具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱信号机械室维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1609-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 **XB-2** 轨道电路箱信号机械室的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组信号工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、绝缘工具；准备应急消防器材和照明设备等。 进行停电、验电、挂牌、接线；采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。		
1	电源屏。	信号工	1、检查各表读数。 2、开柜门。 3、除尘。 4、检查模块。	人员落实互保制，防触电。		

2	组合柜。	信号工	1、开柜门。 2、除尘。 3、检查保险。 4、检查继电器。 5、检查 PLC 模块。	人员落实互保制，设专人监护，防挤伤、防车辆伤害。	
3	分线盘。	信号工	1、除尘。 2、检查保险。 3、检查电缆走线。 4、接线端子。	人员落实互保制，设专人监护，防挤伤、防车辆伤害。	
4	收尾。	信号工	1、清点工具。 2、锁闭柜门。	防工具遗漏，防触电，防刮伤、挤伤。	
作 业 结 束	清理工具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生。 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XB-2 轨道电路箱自动岔密贴表示维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F1609-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 **XB-2** 轨道电路箱自动岔密贴表示的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组信号工	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检查作业环境，作业两端白天设防护旗，晚上设防护灯，设专人监护，过道一停二看三确认四通过。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料。 采取隔离措施；张贴检修项目。	
1	联系调度。	信号工、调度工	防信息误传、误读。专人联系、确保呼唤应答、信息确认、复诵。	专人联系，信息确认。	
2	检查连接装置。	信号工	1、检查密贴。 2、检查外表示杆。	人员落实互保制，防挤伤、防车辆伤害。	

			3、检查调整螺丝。		
3	检查转辙机内部。	信号工	1、开锁揭盖。 2、检查内表示杆。 3、检查移位接触器。 4、检查静接点组。	人员落实互保制，防挤伤、防车辆伤害。 配绝缘工具、防护用品，防止触电。	
4	调整。	信号工	1、调整外表示杆。 2、紧固螺丝。 3、调整内表示杆。 4、调整移位接触器。 5、更换主挤切肖。 6、调整静接点片。	人员落实互保制，防挤伤、防车辆伤害。	
5	收尾。	信号工、调度工	1、与调度岗位确认试验，定反位表示良好，交付使用。 2、更换检修电源牌。	专人联系，信息确认。	
作业结束	清理工具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.1.19 YDJ 型架线车维修作业安全标准

YDJ 型架线车变速箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F2401-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YDJ 型架线车变速箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒， 做好作业前准备工 作。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准 备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等 隐患，保持通道畅通。	
1	将变速箱油排放到专 用回收器具。	检修工、安全 员		车辆自动确认。 油品收集后固定、封堵，避免渗	

				漏。应有灭火和油品收集措施。	
	拆卸开变速箱与车体各部位连接。	检修工、安全员			
2	拆下变速箱。	吊车指挥工、吊车司机、安全员		专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
3	按所需将拆下变速箱零部件导装到待换总成上。	检修工、安全员		拆除零部件应上架管理。	
	安装新（或大修）变速箱。	吊车指挥工、吊车司机、检修工、安全员			
	按标准添加传动油。	检修工、安全员			
4	确认检修作业人员全部撤离作业现场后打	架线车司机、安全员			

	火试车。				
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YDJ 型架线车大、小传动轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F2401-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YDJ 型架线车大、小传动轴的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒，做好作业前准备工作。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
1	拆卸开传动轴与车体各部连接。	检修工、安全员		车辆制动确认。	
	用绳索将传动轴拆下。	检修工、安全员			
2	安装新传动轴。	检修工、安全员			

3	按标准力矩紧固各部连接螺栓。	检修工、安全员		安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
	按标准注入润滑油。	检修工、安全员		控制流速，应有灭火和油品收集措施。	
4	确认检修作业人员全部撤离作业现场后打火试车。	架线车司机、安全员			
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YDJ 型架线车电器元件维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F2401-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YDJ 型架线车电器元件的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒，做好作业前准备工作。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。		
1	拆卸开电器元件与车体各部位连。	检修工、安全员		车辆制动确认。		
	将电器元件拆下。	检修工、安全员				
2	按所需将拆下是电器元件零部件导装到待换电器元件上。	检修工、安全员				
3	安装新电器元件。	检修工、安全				

		员			
4	确认检修作业人员全部撤离作业现场后打火试车。	架线车司机、安全员			
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清 理 工 机 具 、 清 理 现 场 杂 物 。 做 到 文 明 检 修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YDJ 型架线车发动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F2401-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YDJ 型架线车发动机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒，做好作业前准备工作。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 制定检修方案。进行风险辨识，制定安全措施，技术交底，安全教育。		
1	将机油、防冻液排放到专用回收器具。	检修工、安全员		车辆制动确认。 油收集后固定、封堵，避免渗漏。 应有灭火和油品收集措施。		
	拆卸开发动机与车体各部位连接。	检修工、安全员		各部位拆卸确认，拆除零部件应上架管理。		

2	拆下发动机。	吊车指挥工、 吊车司机、安 全员		专人指挥。选择好吊装点位，合理 选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩 等，不超负荷。信号准确，控制摆 动。注意周边设备和人员的安全距 离。	
3	按所需将拆下发动机 零部件导装到待换总 成上。	检修工、安全 员			
	安装新（或大修）发 动机。	吊车指挥工、 吊车司机、检 修工、安全员			
	按标准添加机油和防 冻液。	检修工、安全 员			
4	确认检修作业人员全 部撤离作业现场后打	架线车司机、 安全员			

	火试车。				
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YDJ 型架线车轮毂轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F2401-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YDJ 型架线车轮毂轴承的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒，做好作业前准备工作。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。		
1	将轮边齿轮油排放到专用回收器具。	检修工、安全员		车辆制动确认。		
	拆卸开轮毂外部连接螺栓。	检修工、安全员		拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。		
2	轮边、轮毂拆下。	吊车指挥工、安全员		不超负荷。放置平稳。注意高度界限。		

3	按所需将轮毂轴承安装在轮毂轴承座孔上。	检修工、安全员		液压设备松放需缓。	
	安装轮毂及轮边。	检修工、安全员			
	按标准添加齿轮油。	检修工、安全员		应有灭火和油品收集措施。	
4	紧固轮毂螺栓。	检修工、安全员		安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YDJ 型架线车散热器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F2401-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YDJ 型架线车散热器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒，做好作业前准备工作。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
1	将防冻液排放到专用回收器具。	检修工、安全员		车辆制动确认。	
	拆卸开散热器与车体各部位连接。	检修工、安全员		拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
2	散热器拆下。	吊车指挥工、吊车司机、安		专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩	

		全员		等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
3	按所需将拆下散热器零部件导装到待换总成上。	检修工、安全员			
	安装新散热器。	吊车指挥工、吊车司机、检修工、安全员		专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具，检查钢丝绳及防脱钩等，不超负荷。信号准确，控制摆动。注意周边设备和人员的安全距离。	
	按标准添加防冻液。	检修工、安全员			
4	确认检修作业人员全部撤离作业现场后打火试车。	架线车司机、安全员			
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YDJ 型架线车液压软管维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F2401-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YDJ 型架线车液压软管的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒，做好作业前准备工作。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
1	将液压油排放到专用回收器具。	检修工、安全员		车辆制动确认。 注意液压油压力是否恢复原状。 应有灭火措施和油品围堵措施。 卸油后固定、封堵，避免渗漏。	
	拆卸液压油管与液压元件间的连接管头。	检修工、安全员			

2	将液压油管拆下。	检修工、安全员			
3	更换新的液压油管。	检修工、安全员			
	按标准添加液压油。	检修工、安全员			
4	确认检修作业人员全部撤离作业现场后打火试车。	架线车司机、安全员			
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YDJ 型架线车制动摩擦片维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F2401-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YDJ 型架线车制动摩擦片的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒，做好作业前准备工作。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料；准备应急消防器材和照明设备等。 采取隔离措施；张贴检修项目。 清除现场易燃易爆品、地面油污等隐患，保持通道畅通。	
1	将液压油排放到专用回收器具。	检修工、安全员		车辆制动确认。 液压油工作状态确认。 应有灭火和油品围堵措施。 卸油后固定、封堵，避免渗漏。	
	拆卸开制动器与车体各部位连接。	检修工、安全员			

2	将制动器拆下。	检修工、安全员			
3	按所需将制动摩擦片安装到制动器总成上。	检修工、安全员		液压设备不超负荷。放置平稳。液压的松放需缓；注意高度界限。	
	上制动器总成。	检修工、安全员			
	按标准添加液压油。	检修工、安全员		严控漏油、渗油，控制流速。	
4	确认检修作业人员全部撤离作业现场后打火试车。	架线车司机、安全员			
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2 汽运设备

9.2.1 TR100 大型汽车维修作业安全标准

TR100 生产车 A 型架关节轴承更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020	

(11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修包车组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
①	将车厢举升拆卸举升缸上销轴稳钉螺栓，	汽车修理工、焊工	车厢举升后用串车销锁定车厢。	1、停车应制动、加楔块。 2、车厢举升后用双串车销锁定车		

	及 A 型架销轴串杆螺栓。		2、车辆处于熄火状态，拆卸左、右两侧举升缸上销轴稳钉螺栓。 3、拆卸 A 型架串杆螺栓、平垫。 4、根据实际情况将 A 型架销轴开口衬套外断面用气焊割 10mm 深沟槽。（采用此方法目的在于方便销轴的拆卸）。 5、将车辆重新发动，落靠厢斗后将车辆熄火。	厢。 3、车上作业按标准系好安全带。 4、电气焊配合作业时，现场配备灭火器。施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 气焊施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 5、保证现场文明卫生，人员落实互保制。	
②	拆卸 A 型架连接件连接件。	汽车修理工、叉车工、吊车工、焊工、指吊工	1、使用接油工具将液压油箱及两后轮制动器中液压油排放至干净的油桶中备用。 2、拆卸后轮制动器润滑连	1、按照相应维修手册标准及程序拆卸。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装	

			接胶管接盘，并将管口封堵防止杂质侵入。 3、用撬棍抵住两侧举升缸上销轴端部，用大锤锤击将销轴取出。 4、拆卸大传动轴连接螺栓，将大传动轴卸掉。 5、在厢斗两侧串车销部位安装钢绳扣，在指吊工指挥下缓缓起吊。 6、待 A 型架关节轴承与销轴处于放松状态时，由多人持铁棒撞击销轴端部（未用气焊割的一侧），在专人指挥下合力将销轴撞出。 7、缓缓起升吊车，直至 A 型架前端沉下，在后桥壳	点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 3、认真检查所使用工具，确保安全可靠。 4、排放液压油、保证现场文明卫生。	
--	--	--	---	--	--

			牵引钩底座处垫上铁马。 8、拆卸左、右护圈螺栓，将护圈取下。 9、将关节轴承外圈用铁棒抵住，用大锤将关节轴承砸出。 10、拆卸过程中为防止后桥与车体位移过大，可使用叉车抵住左（或右）侧车轮。 拆卸过程中如遇螺栓或销轴锈蚀严重无法拆卸时，需使用电、气焊配合将其割掉方可继续进行拆卸，严格按照岗位规程操作，防止火灾及触电事故发生。		
③	安装相关零件。	汽车修理工、	1、如 A 型架关节轴承座孔	1、相应维修手册标准及程序组	

		叉车工、吊车工、指吊工	磨损，内孔圆，需先对内孔进行重新镗孔加工。 2、按照拆卸时的相反程序进行安装各部位零件。 3、对位过程中需由叉车、吊车相互配合，并由指吊工专人指挥。	装。 2、作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 3、认真检查所使用工具，取保安全可靠。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车变速箱更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修包车组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	

①	变速箱拆卸前的油脂排放工作。	汽车修理工	1、将车辆举升后用双串车销锁定车厢。 2、关闭钥匙门发动机熄火后，拆卸两组电瓶的正极接线。 3、拆卸变速箱放油堵，并用专用油漏将变速箱内油脂引流至油桶中。 4、拆卸液压油箱放油堵使用排放油管及油漏，打开放油开关将液压油排放至油桶中备用。	1、停车应制动、加楔块。变速箱拆卸前车辆处于熄火状态。 2、拆卸电瓶正极接线。 3、排放液压油、变速箱油；油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 4、人员落实互保制。	
②	拆卸连接件。	汽车修理工、汽车电工、焊工、叉车工	按技术要求分前部、尾部、上部、下部同时执行拆卸作业： 1、前部拆卸：拆卸小传动轴后节十字轴与变速箱输入法兰连接螺栓，分离小传动轴与变速箱间的连接。 2、上部拆卸：a、拆卸变速箱滤芯胶管及滤芯安装座。b、拆卸	1、按照相应维修手册标准及程序拆卸，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 2、车架上作业人员要按照规定配备安全带。 3、起重专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超	

			变速箱连接线束。c、拆卸变速箱主调压阀连接胶管。d、拆卸缓行器阀控制油管及助力缸和安装架。e、拆卸变速箱后吊耳螺栓及吊耳与后端盖部分连接螺钉（对角保留 2 根）。f、拆卸举升控制阀至举升多路卸荷阀及举升缸三通油管。 3、下部拆卸：a、拆卸方向泵连接管路后拆卸方向泵（也可采用堵油片封堵方向泵来油管，此时不必排放液压油，将方向泵回油管拆卸后立即用块布或专用管头封堵好防止油液渗漏）b、拆卸取力箱。c、拆卸方向多路阀安装座。d、拆卸变速箱护板螺栓，拆卸过程中需用叉车配合，将护板缓缓放下，检修工站位要	负荷。 4、叉车不超载，声光信号完好，载物角度适宜。	
--	--	--	--	--	--

			合理防止砸伤事故发生。 4、尾部拆卸：拆卸大传动轴前节十字轴与变速箱输出法兰连接螺栓，分离大传动轴与变速箱间的连接。 拆卸过程中如遇螺栓锈蚀严重无法拆卸时，需使用电、气焊配合将其割掉方可继续进行拆卸，严格按照岗位规程操作，防止火灾及触电事故发生。		
③	吊下变速箱。	指吊工、检修工	无特殊情况采用从车体下方吊出的方法： 1、变速箱上端用 4 根螺栓安装并紧固吊具，吊具中穿入钢绳。 2、在指吊工指挥下缓缓提升，待变速箱后端吊耳与减震胶块分离后，拆卸吊耳与后端盖剩余的连接螺钉并取下两个吊耳。	1、选择合适吊装部位、检查钢丝绳无破损、承载必须符合要求。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	

			3、在吊下变速箱过程中为防止变速箱刮碰周围零件可用撬棍拨转变速箱，严禁用身体各部位直接接触变速箱，防止挤伤事故发生。 4、各部位检修工呼唤应答及时提供信息，被吊物及吊杆回转半径下方严禁站人。在指吊工的统一指挥下吊下变速箱，并坐落在变速箱护板上，用叉车拖拽护板将其拽出。也可采用倒勾的方法将变速箱吊出车辆，采用此方法时需拆卸柴油箱前面挡泥板，在第二次起吊时钢绳应从车架外侧吊起变速箱。 5、将变速箱吊放在专用的存放架上，并用螺栓固定底脚。		
④	倒装零件。	检修工	1、将换下变速箱输入法兰、输	在安装前，安装附件的数量应	

			出法兰、各部位管接头、传感器拆卸后倒装到准备更换的变速箱上。 2、将换下的变速箱各部位管口封堵，防止灰尘及杂质侵入。	核对无误。对照检查表逐项核查。人员落实互保制。	
⑤	吊装新变速箱连接相应零部件。	检修工、叉车工	1、按照拆卸时的相反程序吊装变速箱。 2、吊装过程中，被吊物及吊杆回转半径下方严禁站人。 3、落座前、后底脚时，严禁将手伸入螺孔内或底脚支架与安装，防止挤压事故发生。 4、连接相应零部件，与叉车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	1、按照相应维修手册标准及程序安装。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车拆卸前轮毂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与	按维修手册技术标准对前轮毂轴承间隙进行调整、各部固定螺栓采用。	1、工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品、检查铁马及电动架机支撑点地面是否平整。 2、避免恶劣天气作业、按标准设置警示标志、执行检修换牌制度。 3、氧气、乙炔达到安全使用距离。 4、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆卸轮胎及准备工作。	检修工、指吊工、叉车工	1、车辆放在平坦的工作区域，实施驻车制动，关闭	停车应制动、加楔块。 前轮拆卸前车辆手制动处于制动位	

			发动机，方向盘两个方向转动几圈，释放转向系统的压力。 2、将电动架机置于车辆前悬挂底部中央，连接好电源，阀门处在上升位置，按动开关待轮胎升到离地面一定高度后拔掉电源并在前桥下放置好铁马。 3、用风炮机将轮胎固定螺栓拆下并左右预留俩个固定螺栓保证安全。 4、检修工将钢绳固定到叉车左右固定桩后撤离到安全位置，指吊工指挥叉车作业将前轮轮胎拆卸下来。	置、指吊工穿戴好指吊服、固定铁马要确认架好。	
②	拆卸前轮部件。	检修工、焊	1、打开轴头盖将锂基脂清	按照相应维修手册标准及程序拆	

		工、指吊工、叉车工	理干净，拆下防松盘丝与固定螺栓。 2、拆卸制动器固定螺栓及油管接头并用油堵堵好，指吊工配合叉车用吊环将前制动器拆下放置到固定区域位置，拆下吊环。 3、用拆卸轮毂专用的钢丝绳分别固定到轮毂、轮胎螺栓（轮胎螺栓螺帽要安装是）及叉车叉齿上指吊工配合叉车将前轮毂拆下（如遇轮毂拆卸困难可以用撬棍分别作用在轮毂的左右两侧加力）并放到相应安全分解区域。 4、对轮毂进行分解，按相应维修手册及标准程序分	卸，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 起重专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 电焊施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 气焊施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
--	--	------------------	--	---	--

			别拆卸油封、卡环、挡板及内、外轴承并进行清洗（损坏部件更换）。 5、检查左前轴衬套是否损伤，如有损伤需电焊工对衬套进行加热处理检修工对其进行更换。 6、检查前轮制动器油封是否渗漏、制动片是否到限。		
③	分解零部件。	检修工	1、更换前轮毂内锂基脂（3#油）。 2、安装清洗好的轴承内圈、挡板、卡环、油封（轴承内圈要涂抹锂基脂进行润滑）。	人员落实互保制。	
④	安装轮毂作业。	检修工、指吊工、叉车工	1、指吊工指挥叉车作业将组装好的前轮毂安装到前	按照相应维修手册标准及程序安装，多人作业落实确认制、互保	

			轴上，检修工安装轴承内圈并固定好前轮压板，并对固定螺栓进行禁锢、盘好放松铁丝。安装好前轮轴头盖。 2、制动器安装吊环，指吊工指挥叉车将制动器安装好并禁锢固定螺栓，连接好制动器油管。 3、指吊工指挥叉车将轮胎安装好，检修工紧固好轮胎螺栓。 4、撤出前桥铁马，并做好互换应答缓慢将电动架机落下。 5、撤出掩车器，并通知司机试车紧轮胎。	制、呼唤应答制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车大传动轴更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用 TR100 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修包车组全员参与		1、穿戴好劳动保护用品 2、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 3、检修区域设置警示标识。 4、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 5、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆卸前准备。	汽车修理工	1、车厢举升后用双串车销将厢斗锁定。 2、车辆熄火。	1、停车应制动、加楔块。 2、车厢举升后用双串车销锁定车厢。	

				3、车上作业人员需按标准系好安全带。	
②	拆卸连接件。	汽车修理工	1、在两举升缸下底座间横放一根撬棍。 2、拆卸变速箱与大传动轴连接法兰螺栓，将大传动轴前端拆下。 3、拆卸差速器与大传动轴连接法兰螺栓。将大传动轴前端拆下。 4、将大传动轴从变速箱护板及横放的撬棍上取下，检修人员注意配合防止砸伤事故。	1、按照相应维修手册标准及程序拆卸。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 3、认真检查所使用工具，确保手动葫芦吊安全可靠。	
③	安装传动轴。	汽车修理工	1、按照拆卸时的相反程序进行安装各部位零件。 2、由于传动轴自重较沉，车上需有一人用麻绳或手	1、按照相应维修手册标准及程序安装。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	

			动葫芦吊牵引传动轴配合车下人员安装，注意配合防止砸伤事故发生。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车发动机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修包车组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	

①	发动机拆卸前的油脂及防冻液排放工作。	汽车修理工	1、将车辆举升后用双串车销锁定车厢。 2、关闭钥匙门发动机熄火后，拆卸两组电瓶的正极接线。 3、拆卸发动机放油堵，并用专用油漏将发动机内机油引流至油桶中。 4、拆液压油箱放油堵及后轮散热器放油堵分别使用排放油管及油漏，打开放油开关将液压油排放至油桶中备用。 5、拆卸防冻液排放堵连接排放水管或使用漏斗将防冻液排放至防冻液桶中备用。	1、停车应制动、加楔块。电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。发动机拆卸前处于熄火状态。 2、拆卸电瓶正极接线。排放液压油、机油、防冻液。油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 3、人员落实互保制。	
②	拆卸连接件。	汽车修理工、汽车电工、焊	按技术要求分前部、中部、尾部同时执行拆卸作业：	1、按照相应维修手册标准及程序拆卸。	

		工、叉车工	1、前部拆卸：a、拆卸前灯光线路 b、叉车配合拆卸前脸、机关盖子，指吊工专人指挥。C、空调冷凝器、干燥瓶管路及固定架 d、水箱及相应连接管路 e、风扇及护圈 f、后轮散热器胶管 g、发动机前底脚螺栓及底座，拆卸的管路为防止渗漏污染环境或外界杂质浸入需进行封堵。 2、中部拆卸：燃油进、回油管、油门线、机油加油管、机油油尺胶管、空调压缩机及固定座和管路、暖风水管、水泵进水管路、空滤箱及相应进气管路、涡轮增压器排气管、发动机后底脚支	2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 3、电焊施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 4、气焊施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 5、叉车叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
--	--	-------	---	--	--

			架螺栓（每侧保留 2 根螺栓）、启动机、发电机相应连接线路、水温、机油、空滤堵塞传感器线路或插头。 3、尾部拆卸：举升泵及相应连接管路、双联泵及相应连接管路、小传动轴前端连接十字轴。 拆卸过程中如遇螺栓锈蚀严重无法拆卸时，需使用电、气焊配合将其割掉方可继续进行拆卸，严格按照岗位规程操作，防止火灾及触电事故发生。		
③	吊下发动机。	指吊工、汽车修理工	1、发动机上端用带有吊具的两根钢绳分别吊住前后端吊装部位。 2、后端在 PTO 法兰处安装提	1、选择合适吊装部位、检查钢丝绳无破损。专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位置，合理选择吊索具等，不超负	

			环及钢绳，在大架子卡铁处横放一根牵引梁挂上手动葫芦吊，另一端牵引钢绳。 3、在指吊工的指挥下缓缓起吊，为防止发动机油底壳碰撞大架子前横梁，操作手动葫芦吊人员需在指吊工指挥下拉动牵引链保证发动机的吊装角度。 4、站在左右平台上的两名检修工观察是否能挂碰到周围附属零部件，并随时提供给指吊工相应信息，统一指挥暂停起吊，用撬棍撬拨刮碰，确认无误后方可继续吊装。 5、发动机后端左右两名检修工在发动机升起到 60mm 高度	荷。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	
--	--	--	---	---	--

			后，拆卸后底脚支架剩余的螺栓，并取下后底脚支架。 禁将手放入发动机与支座间，避免挤压事故发生。 6、发动机前断的两名检修工在发动机吊起 100mm 后，取下发动机前支撑底座，严禁将手放入发动机与支座间，避免挤压事故发生。 7、各部位检修工呼唤应答及时提供信息，被吊物及吊杆回转半径下方严禁站人。在指吊工的统一指挥下吊下发动机，并坐落在专用发动机固定架上，并安装固定螺栓。		
④	倒装零件。	汽车修理工	1、将换下发动机 PTO 齿轮箱、缓冲器、预润滑马达、	人员落实互保制。	

			启动机、传感器、发电机、各部位管接头及管路拆卸后倒装到准备更换的发动机上。 2、将换下的发动机部位管口封堵，防止灰尘及杂质侵入。		
⑤	吊装新发动机连接相应零部件。	汽车修理工、汽车电工、叉车工	1、按照拆卸时的相反程序吊装发动机。 2、吊装过程中，被吊物及吊杆回转半径下方严禁站人。 3、落座前、后底脚时，严禁将手伸入螺孔内或底脚支架与安装，防止挤压事故发生。 4、连接相应零部件，与叉车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一	1、按照相应维修手册标准及程序安装。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	

			指挥。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修包车组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车分解取力箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆卸准备及拆卸连接	检修工	1、车辆停稳手制动处于制	停车应制动、加楔块。	

	部件。		动位置，用接油容器放置到变速箱动力输出端下方。 2、在转向泵壳体和动力输出端壳体上作好标记，以便组装。从动力输出端壳体上拆下转向泵。 3、从管接头上断开软管总成，并在软管总成和管接头上加盖，防止进灰尘。 4、用合适的吊具吊住动力输出端总成，将螺栓、锁紧垫圈拆下，从变扭器壳体上提起动力输出端总成和调隙片。 总成和调隙片放在一起避免安装有误，在变扭器壳体上加盖，防止进入灰尘。 5、从输出轴上将卡环及轴	受空间受限影响注意观察周围环境、拆卸过程中防物体打击、挤伤。	
--	-----	--	--	---------------------------------------	--

			承拆下，从壳体上将被动齿轮和轴承拆下，从被动齿轮上将轴承拆下。 6、清洗并检查轴承及壳体是否有损伤。		
②	安装动力输出端。	检修工	1、用吊具将动力输出端总成靠到液力变扭器壳体上，锁紧垫圈固定好。用与拆下时同样数量和厚度的调隙片调整固定。 2、从传动箱上，将软管总成安装在管接头上。将转向泵安装在动力输出端总成上。 3、将蓄电池主开关打到“开”的位置，起动发动机，检查发动机运转情况，检查渗漏情况，并按要求拧	按照相应维修手册标准及程序安装，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	

			紧或重新装配。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车更换 PTO 齿轮箱维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆卸准备及拆卸连接	检修工	1、车辆停稳手制动处于制	停车应制动、加楔块。	

	部件。		动位置，起斗穿双销、释放举升油至干净的容器内。 2、拆卸双联泵、举升泵固定油管卡子螺栓并将油管内的油用油槽接好，继续拆卸俩泵及 PTO、前传动轴固定螺栓。 3、固定好吊环将前传动轴、双联泵、举升泵依次拆下。 4、用 U 型吊环固定到 PTO 上，使用手动葫芦吊下 PTO。	起吊工器具专人检查，负责人复查。受空间受限影响注意观察周围环境、拆卸过程中防物体打击、挤压。	
②	分解 PTO。	检修工、焊工	1、将 PTO 运送到检修平台，气焊工对 PTO 大帽进行加热，拆卸下大帽、PTO 法兰，并将壳体固定	按照相应维修手册标准及程序拆卸，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 电焊施焊者注意个体防护和绝缘用	

			螺栓拆下，用橡胶锤捶打壳体边缘使上下壳体分离。 2、检查壳体轴承座孔、轴承、主轴、法兰、主副齿轮是否磨损如达到使用寿命周期将更换新零件。 3、更换零件后进行组装在PTO 上下壳体间用平面密封胶密封避免出现渗漏情况。 4、与 PTO 组装同时进行检查缓冲器及法兰盘是否磨损。 5、按维修手册“标准螺栓和螺母扭矩技术条件”的要求拧紧所有的紧固件。	品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 气焊施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
③	安装 PTO 及附属件。	检修工	1、用合适的吊具，将	按照相应维修手册标准及程序安	

			PTO 总成放在发动机飞轮壳体上，用螺栓和锁紧垫圈将 PTO 总成固定到发动机飞轮壳体上。 2、用合适的吊具将举升泵、双联泵放在安装双头螺栓上，用拆下的螺母、锁紧垫圈固定好。 3、连接好前传动轴。 4、从前 PTO 盖上的弯头上拆下油位螺塞按规定的润滑油润滑，直到油从油位口上溢出。 5、连接双联泵、举升泵连接管、并添加液压油至正确油位。	装，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车更换驾驶室维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用 TR100 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆卸准备及拆卸连接	检修工	1、车辆停放于平坦工作区	停车应制动、加楔块。	

	部件。		域，举升车箱，穿双销，实施驻车制动，关闭发动机。 2、两个方向转动方向盘几次，释放转向系统的压力，持续踩下脚踏阀，释放制动储能器压力。持续操作举升控制手柄，释放先导阀储能器压力。 3、断开电气电缆，防止对电气部件造成损坏。断开蓄电池补偿器接地电缆。 4、确保所有连接在驾驶室上的转向和制动管路、电器线速标记好，便于安装，用合适的容器接上漏油，断开所有管路，封堵所有打开管路和接头。 5、用合适的吊具，吊住驾驶	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 受空间受限影响注意观察周围环境、拆卸过程中防物体打击、挤压。	
--	-----	--	---	--	--

			室总成，拉直松懈处，拆下固定螺栓到前驾驶室支撑横梁的锁紧螺母，从后驾驶室支撑横梁上松开螺栓，将驾驶室放置到指定位置。		
②	安装驾驶室总成。	检修工	1、用合适的吊具将驾驶室总成放在驾驶室支撑横梁上，千万小心防止管路、部件干涉驾驶室总成下侧。用螺栓、垫圈、锁紧螺母，将驾驶室总成固定到驾驶室前支撑横梁上， 用垫圈和螺栓锁紧螺母将总成固定到驾驶室后支撑横梁上。 2、从举升控制手柄管路上拆下封堵，按拆下时的标记连接管路，将所有管路固	按照相应维修手册标准及程序安装，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 起吊工器具专人检查，负责人复查。专人指挥；注意设备和人员安全距离。	

			定好。从所有制动转向管路上拆下封堵，按拆卸时的标。 3、检查驾驶室总成，确保所有管路、电缆、线束拆下后重新接上。 4、起动发动机，检查泄漏，按要求拧紧管路和接头，使车辆升温至正常操作温度，检查所有接点是否泄漏。检查所有仪表，控制元件操作是否正常，拆下车箱安全销，下落车箱。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车更换冷却器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
①	拆卸准备及拆卸连接	检修工	1、车辆停稳手制动处于制动	停车应制动、加楔块。		

	部件。		位置，起斗穿双销、释放举升油至干净的容器内。 2、拆卸冷却器连接管路并用接油槽接好油液。 拆卸发动机护板固定螺栓并将护板拆卸下来。 3、拆卸冷却器固定底脚螺栓并预留 2 个螺栓，指吊工与叉车司机配合将冷却器拆下，将旧冷却器放置到指定地点。	受空间受限影响注意观察周围环境、拆卸过程中防物体打击、挤伤。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
②	安装冷却器。	检修工	1、指吊工与叉车司机配合将冷却器固定孔位与车架固定螺栓孔相对接，双方做好呼唤应答，安装过程中放置挤伤。 2、冷却器安装固定好后，连接左右液压油管。	按照相应维修手册标准及程序安装，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	

			3、指吊工指挥叉车司机将发动机护板安装上。 4、加注液压油到相应油位（具体参照车辆维修手册）。 5、通知挪车司机试车观察有无渗漏处，拔掉穿车销子落斗。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车更换前悬挂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与		1、 避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆卸轮胎及准备工	检修工、指吊	1、将电动架机置于车辆前	停车应制动、加楔块。	

	作。	工、叉车工	悬挂底部中央，连接好电源，阀门处在上升位置，按动开关待轮胎升到离地面一定高度后拔掉电源并在前桥下放置好铁马。 2、用风炮机将轮胎固定螺栓拆下并左右预留俩个固定螺栓保证安全。 3、检修工将钢绳固定到叉车左右固定桩后撤离到安全位置，指吊工指挥叉车作业将前轮轮胎拆卸下来。 4、对前悬缸进行放气处理。	前轮拆卸前车辆手制动处于制动位置、指吊工穿戴好指吊服、固定铁马要确认架好。	
②	拆卸前悬挂及连接部件。	检修工、焊工、指吊工、叉车工	1、用手动葫芦吊吊好转向臂，松开转向臂固定螺栓并拆下转向臂。	按照相应维修手册标准及程序拆卸，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	

		2、在车辆保险杠下方放置好铁马，将电动架机缓缓放下并撤出放置安全位置。 3、指吊工配合叉车司机用钢绳将前轮毂与叉齿连接好使之达到受力状态。 4、拆卸前悬挂底板固定螺栓，用专用液压工具连接到前轴（内六角螺塞）上启动，使前轴与前悬挂分离。（相关人员撤离安全区域）如遇液压油渗漏则改用专用抓具（用 50T 液压架机使之受力，气焊工对前轴进行加热）检修工站在顺臂内侧用大锤将前轴敲击下来。	起重专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 电焊施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 气焊施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 叉车叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
--	--	---	---	--

			5、指吊工指挥叉车将前轮毂放置到安全区域。 6、拆卸前悬挂固定螺栓，左右对称预留俩个固定螺栓，指吊工配合叉车司机用专用抓具将前悬挂拆下并将新总成安装禁锢好固定螺栓。		
③	安装轮毂作业。	检修工、指吊工、叉车工	1、指吊工配合叉车司机将前轮毂总成安装到前轴上并固定好前悬挂底板及固定螺栓。 2、将电动架机放置到前轴下方举升到相应位置（按维修手册标准在前轴上方与前悬缸之间放置隔套）。 3、打开前悬挂安全阀，指	按照相应维修手册标准及程序安装，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	

			挥叉车叉齿缓慢放下， （按照维修手册相应标准进行充注液压油、及氮气）。 4、安装转向顺臂，按相应扭矩紧固固定螺栓。 5、指吊工指挥叉车将轮胎安装好，检修工紧固好轮胎螺栓。 6、撤出前桥及保险杠铁马，并做好互换应答缓慢将电动架机落下。 7、撤出掩车器，并通知司机试车紧轮胎。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车更换消音器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
①	拆卸准备及拆卸连接	检修工	1、车辆停稳手制动处于制	停车应制动、加楔块。		

	部件。		动位置，起斗穿双销。 2、拆卸消音器外部包裹的石棉布，将烟道分流箱排烟管一侧拆下并断开。 3、将消音器尾部排气弯管拆下，用钢绳将消音器固定住，拆下消音器固定背带螺栓并使消音器缓慢放下落地放置到指定位置。	使用合适工器具，防手部夹卡。 受空间受限影响注意观察周围环境、拆卸过程中防物体打击、挤压。	
②	安装消音器总成。	检修工	1、将新消音器固定到车架卡槽内并固定好背带固定螺栓。 2、连接尾部弯管、烟道分流箱一侧柔性管，包好防火石棉布。 3、通知车间人员试车，落斗拔销。	按照相应维修手册标准及程序安装，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车后悬挂缸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修包车组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品。 3、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	后悬挂拆卸前的氮气	汽车修理工	1、在车架与后桥壳抑制台	1、停车应制动、加楔块。拆卸前	

	及油脂排放工作。		座间垫入一个高度为 35mm 的垫块。 2、旋松悬挂气嘴子背帽，用气密芯钥匙顶开气密芯排放油气混和物。为防止排放的油液喷溅，气嘴子背帽旋松量不宜过大，应逐量进行排放。 3、待气密芯无油气混和物排出后，应先旋松充油嘴子，由于充油嘴子螺纹处有开槽，如缸体内存有压力，会从开槽处溢出。 4、待油嘴子螺纹开槽处无油气混和物溢出时，应先拆卸充油嘴，再拆卸充气嘴，直至油气混合物彻底排净后，将其管口用专用	一定要先进行安全放气处理。 2、车辆处于熄火状态。 3、油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。排放油时用油槽接好、保证现场文明卫生，人员落实互保制。	
--	----------	--	--	--	--

			螺塞封堵防止内部油液污染工作现场。		
2	拆卸连接件。	汽车修理工、 电气焊工	1、在悬挂上方车厢举升串销座中叉入 $\phi 30\text{mm}$ 铁棒，并在铁棒中间悬挂手动葫芦吊。 2、在悬挂缸油封座下端栓绑钢绳，并套入手动葫芦吊挂钩内。 3、拉动手动葫芦吊直至上下销轴与关节轴承呈放松状态。 4、分别拆卸上销轴稳钉螺钉及下销轴挡板螺栓。 5、用钎杆抵住上销轴端部，大锤敲打，直至取下销轴及隔圈。 6、缓慢放松手动葫芦吊直	1、按照相应维修手册标准及程序拆卸。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 3、起吊工器具专人检查，负责人复查。确保手动葫芦吊安全可靠。 4、电焊施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 5、气焊施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

			至悬挂缸上端落地。 7、用钎杆抵住下销轴端部，大锤敲打，直至取下销轴及隔圈。 8、缓慢放松手动葫芦吊直至悬挂缸整体彻底落地。 9、取下钢绳。 拆卸过程中如遇螺栓或销轴锈蚀严重无法拆卸时，需使用电、气焊配合将其割掉方可继续进行拆卸，严格按照岗位规程操作，防止火灾及触电事故发生。		
3	安装相关零件。	检修工	如更换的新悬挂缸无关节轴承、卡环等零件，应在未上车前按照维修手册规定标准安装好，安装时避	人员落实互保制。	

			免用铁锤直接敲击，防止损坏轴承。		
4	安装新悬挂及相应零部件。	检修工、叉车工	1、使用叉车将新悬挂由指吊工指挥运送至指定位置。 2、按照拆卸时的相反程序进行安装悬挂缸及相关联接件。 3、按照维修手册规定标准向悬挂缸中充注传动油脂及氮气。 4、更换防尘罩。 5、向上、下关节轴承中注甘油酯。	1、按照相应维修手册标准及程序安装。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 3、叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准	
3.4.1.1	作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2	设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3	作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4	起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5	起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6	不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7	吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8	大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9	应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准	
3.4.2.1	动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车举升缸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修包车组全员参与		1、穿戴好劳动保护用品 2、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 3、检修区域设置警示标识。 4、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 5、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆卸前准备。	汽车修理工	1、车辆停放于平坦工作区域，实施驻车制动，举升厢斗	1、车厢举升后用双串车销锁定车厢。	

			并用双串车销锁定，关闭发动机。方向盘两个方向转动几圈，释放转向系统压力。 2、在车厢后侧与后桥壳牵引孔间安装防落斗保护绳及安装钩，起到防落斗的双重保护作用。	2、车上作业人员需按标准系好安全带。 3、停车应制动、加楔块。	
②	拆卸连接件。	汽车修理工、叉车工、指吊工、司机	1、在所更换的举升缸外缸筒处及前横梁支座处栓绑钢绳，并用手动葫芦吊牵引举升缸。 2、拆卸上、下销轴润滑油管。 3、拆卸举升缸上销轴稳钉。 4、用手锤及撬棍将上销轴取下。 5、拉动手动葫芦吊直至举升缸与车架垂直。 6、发动车辆将举升手柄至于	1、按照相应维修手册标准及程序拆卸。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 3、起吊工器具专人检查，负责人复查。认真检查所使用工具，确保手动葫芦吊安全可靠。 4、排放液压油。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			“浮动”位置，如举升缸不能回落，可由叉车配合将举升缸压回至完全落下位置。 7、在举升缸下端油管部位放置油槽，拆卸举升回油管接盘螺栓，取下油管，将所拆油管封堵好防止杂物侵入。 8、在三通处拆卸举升来油管管头，将所拆油管封堵好防止杂物侵入，并用 8#线将来油管与举升缸上端盖销轴座孔栓绑牢固，并且用钢丝缠绕，以防止移动时举升缸伸出。 9、拆卸举升缸下销轴稳钉。 10、用手锤及撬棍将下销轴取下。 11、取下手动葫芦吊及缸筒处牵引钢绳。	5、叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
--	--	--	---	----------------------------	--

			12、在举升缸上盖销轴座孔处栓绑钢绳由叉车配合将举升缸从车架中取出。		
③	安装举升缸及连接件。	汽车修理工、叉车工、指吊工、司机	1、按照拆卸时的相反程序进行安装各部位零件。 2、连接完下销轴及油管后，需启动车辆由司机配合将举升手柄至于“举升”位置待举升缸缓缓升起后，牵动手动葫芦吊调整举升缸倾斜角度，待举升缸上盖销轴座孔对位后安装上销轴。	1、按照相应维修手册标准及程序安装。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR100 生产车组装后轮制动器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR100 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第1部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第1部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修包机组全员参与		1、避免大风、雷、雨、雪等恶劣天气作业。 2、穿戴好劳动保护用品 3、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 4、检修区域设置警示标识。 5、对角线掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 6、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
①	拆卸前的油脂排放工	汽车修理工	1、车辆停放于平坦工作区域，	1、停车应制动、加楔块。发		

	作。		实施驻车制动，关闭发动机，方向盘两个方向转动几圈，释放转向系统压力。 2、拆液压油箱放油堵及后轮散热器放油堵分别使用排放油管及油漏，打开放油开关将液压油排放至油桶中备用。 3、拆卸所维修一侧的后制动器放油堵使用漏斗将油液排放至油桶中。	动机拆卸前处于熄火状态。 2、排放液压油。应有灭火和油品收集措施。 3、人员落实互保制。	
②	拆卸相关零件。	汽车修理工、叉车工	1、使用千斤顶架起所维修一侧车轮，并用专用铁马架在同侧举升缸下底座上。 2、使用气动扳手拆卸轮胎固定螺栓。 3、震松外轮涨圈后，在指吊工指挥下由叉车拆卸外侧轮胎及涨圈。	1、按照相应维修手册标准及程序拆卸。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。 3、认真检查所使用工具，取保安全可靠。 4、叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	

		4、用撬棍撬松轮胎隔圈，叉车配合将隔圈取下。 5、在指吊工指挥下由叉车拆卸内侧轮胎。 6、使用气动扳手拆卸轮边减速器固定螺栓，在顶丝及撬棍的作用下将轮边与轮毂分离，轮毂下方放置一个油桶将齿轮油排放其中。 7、在轮边正上方安装专用吊环，由指吊工指挥将轮边减速器及半轴一并拆下。 8、用钢丝钳将轴端挡板螺栓串联钢丝拆下报废，拆卸挡板螺栓，取下挡板及间隙垫。 9、由叉车配合拆卸二级齿圈。 10、在轮毂上方加强筋部位悬挂钢绳，在指吊工指挥下，由	5、起吊工器具专人检查，负责人复查。	
--	--	--	---------------------------	--

			叉车吊起轮毂，同时由两名检修工用撬棍将轮毂撬离制动器，将轮毂及外侧轴承一同拆下。 11、拆卸半轴套筒上的轴承后，在内密封座圈上安装并旋紧顶丝，将内密封座圈从半轴套筒上拆卸，分解内密封油封架及油封。 12、拆卸外密封座圈固定螺栓，分解外密封座圈及油封架和油封。 13、拆卸制动器行车座盖上的润滑油管及行车、驻车控制管路。 14、拆卸制动器与后桥壳连接螺栓，由叉车配合将制动器从后桥壳上拆下。		
--	--	--	---	--	--

			15、取出驱动毂。 16、检查轮毂轴承技术状况，视情况进行轴承更换，拆卸轴承外圈时需用气焊将轴承外圈从轮毂内孔中割开，方可拆卸。		
③	分解、组装轮边减速器及后制动器总成零件。	检修工	1、依据总成定修周期和实际使用情况对轮边减速器及后制动器进行分解检查，两项可同时进行。 2、依据维修手册规定标准对各部位零件进行分解、清洗、检查、更换、组装。	人员落实互保制。	
④	安装相应零部件。	检修工、叉车工	1、使用叉车将组装后的轮边减速器、后制动器、轮毂由指吊工指挥运送至指定位置。 2、按照拆卸时的相反程序进行安装各部位相关联接件。	1、按照相应维修手册标准及程序安装。 2、多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	

			3、按照维修手册规定标准更换全部密封圈。 4、按标准油位加添齿轮油和液压油。 5、取下铁马、落下千斤顶。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.2 卡特 777C 大型汽车维修作业安全标准

CAT777C 生产汽车更换变速器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777C 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
①	设备分解：拆变速箱。	汽车修理工（4） 架工（1） 电气（1）	1、排放油液并回收。 2、断开电气线路。 3、断开传动轴，检查十字轴磨损程度，并做好记录。 4、拆卸油管，并做好标记。	停车应制动、加楔块。 指吊工佩带指挥标志, 专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。油液排放时要进行收集，达到		

			5、拆下变速箱总成，吊运到安全位置存放。 6、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	环保要求及回收要求。	
②	分解差速器。	汽车修理工 (4) 架工 (1)	1、拆卸轮边端盖，取下半轴。 2、拆除差速器螺栓，圆周方向依次使用顶丝，松动差速器。 3、安装吊环，吊卸差速器。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。分解差速器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
③	回装差速器、变速箱、油管连接、传动轴。	汽车修理工 (4) 架工 (1) 电气 (1)	1、回装差速器总成。 2、紧固差速器固定螺栓，调整间隙。 3、回装半轴、轮边端盖。 4、回装变速箱、按标记	回装差速器按设备工艺技术参数执行。架工佩带指挥标志, 专人指挥, 吊装时做好确认制, 互保制, 呼唤应答制, 合理选择好站位, 注意吊物摆动伤人	

			顺序连接油管。 5、连接传动轴，按标准扭矩紧固螺栓 $480 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。 6、连接电气线路。 7、按标准加注油液。		
④试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 (2) 电工 (1)	1、更换检修操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管有无渗漏，检查各部螺栓紧固。 5、检测各部振动情况及各部声音，差速器有无异响。 6、观察仪表组显示及故障码提示情况。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT777C 生产汽车更换车斗驾驶室维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777C 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆箱斗。	汽车修理工（5） 架工（1）	1、拆除两侧举升缸上销轴。2、拆卸举升缸。 3、拆卸箱斗连接销；吊卸箱斗，车斗总长度 9525mm 整个驾驶棚的宽度 6048mm，车斗重量 22080kg，吊装时需注意	停车应制动、加楔块。 架工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。 电气焊作业时应备好灭火器。电焊施焊者注意个体防护和绝缘用品。	

			停放空间大小及吊绳承载能力。 4、做好附属设备、设施拆卸记录。	电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 气焊施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
②	拆驾驶室。	汽车修理工 (3) 架工(1) 电工(1)	1、断开电气线路，做好标记并进行包扎。 2、拆卸气路油路，做好标记并进行包扎，防止杂质进入系统。 3、拆卸驾驶室底脚螺栓。 4、安装吊环，吊卸驾驶室。 5、做好附属设备、设施拆卸记录。	指吊工佩带指挥标志, 专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，拆卸气油路前要进行泄压。	
③	回装驾驶室。	汽车修理工 (3) 架工(1)	1、吊装驾驶室。 2、连接底脚固定螺栓。 3、连接油管、气管，密封	指吊工佩带指挥标志, 专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊	

		电工（1）	应涂抹润滑剂，防止密封挤伤，影响密封。 4、连接电气线路。	物摆动伤人。	
	回装箱斗、举升缸。	汽车修理工 （ 5 ） 架工（1）	1、吊装箱斗，将吊环挂在指定吊装部位，吊绳长短一致，吊装时需注意吊绳承载能力。 2、回装举升缸。 3、连接箱斗连接销。 4、连接举升缸上销轴。	指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。	
④试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 （ 2 ） 电工（1）	1、更换检修操作牌。 2、检测仪表显示情况。 3、启动发动机。 4、检查各部油管有无渗漏，检查各部螺栓紧固。 5、检查起、落斗是否正常，有无异响卡顿。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	撤销掩车器、清理工机	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	员参与	具、清理现场杂物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT777C 生产汽车更换发动机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777C 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
①	设备分解：拆发动机。	汽车修理工（5） 架工（1） 电气（2）	1、排放油液和防冻液，用接油桶和接水桶收集，不准洒落地面。 2、断开电气线路。 3、拆除水箱护罩，机关盖等相关附件，慢吊、轻放；吊卸水箱，检查水箱有无	指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		

			堵塞。 4、拆卸油管，做好标记并进行包扎，防止杂质进入系统。 5、吊卸发动机。 6、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
②	拆变扭器。	汽车修理工 (3) 架工 (1)	1、拆除变扭器螺栓，圆周方向依次使用顶丝，松动变扭器。 2、安装吊环，吊卸变扭器。3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸变扭器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制	
③	回装变扭器、发动机。	汽车修理工 (5) 架工 (1) 电气 (2)	1、回装变扭器。 2、回装发动机总成。 3、连接油管，按标记顺序连接油管。 4、紧固发动机底脚螺栓，	回装发动机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制指吊工佩带指挥标志, 专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。	

			发动机前支撑螺栓拧紧扭矩 1080 N·m。 5、回装水箱，回装水箱时，防止刮碰水箱，避免水箱变形。 6、回装水箱护罩，机关盖等相关附件。 7、回装电气线路。 8、加注防冻液，润滑油等，加注到标准刻度。		
④试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 (2) 电工 (1)	1、更换检修操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测发动机有无渗漏，振动情况及各部声音。 6、观察仪表组显示及故障	人员落实互保制。	

			码提示情况。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT777C 生产汽车更换后桥维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777C 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆卸变速箱、轮胎、后悬挂、后桥横向稳定器、A型架。	汽车修理工（5） 架工（1） 电气（2）	1、拆卸变速箱；使用支撑将车架架起。 2、拆卸轮胎，检查轮胎磨损程度，并做好记录。 3、拆除后悬挂，检查销轴磨损程度，并做好记录。 4、拆除后桥横向稳定器。	停车应制动、加楔块。 指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，确保安全。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			5、排放液压油，排放到指定容器，不准洒落到地面；拆卸油管，油管接头要进行包扎，防止杂物进入系统，并做好标记。 6、拆除 A 型架固定螺栓，拆卸 A 型架卡瓦螺栓。 7、吊卸 A 型架。 8、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
②	拆卸：轮边减速器、轮毂、半轴、半轴套筒、制动器、后桥总成。	汽车修理工 (5) 架工 (1)	1、排放剩余液压油，排放到指定容器，不准洒落到地面。 2、拆除轮边减速器，保持清洁卫生，按顺序摆放。 3、拔出半轴，检查花键是否变形。 4、安装吊环，拆除轮毂。	做好确认制, 互保制, 呼唤应答制, 确保安全；油液排放时要进行收集，达到环保要求及回收要求；保持清洁卫生。	

			5、拆卸制动器。 6、拆卸半轴套筒，检查半轴套筒磨损程度。 7、吊卸后桥总成。 8、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
③	回装后桥、制动器、轮毂、轮边减速器、半轴。	汽车修理工 (5) 架工(1)	1、回装后桥半轴套筒，按标准紧固螺栓 $1050 \pm 150 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。 2、回装制动器。 3、回装轮毂。 4、回装轮边减速器。	回装后桥按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	回装 A 型架、后悬挂、油管、轮胎。	汽车修理工 (5) 架工(1) 电气(2)	1、连接后桥与 A 型架。 2、回装后桥到车架，回装后桥横向稳定器，回装 A 型架，A 型架卡瓦螺栓拧紧扭矩 $1125 \pm 100 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。 3、回装后悬挂，后悬挂允	回装后桥按设备工艺技术参数执行。指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，确保安全。	

			许高度 $100 \pm 10\text{mm}$ 。 4、回装轮胎，轮胎螺栓拧紧扭矩 $2100 \pm 200 \text{ N}\cdot\text{m}$ ； 将支撑撤下。 5、按标记连接油管及阀体。6、回装变速箱。 7、按标准添加油液。		
④试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 (2)	1、更换检修操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测发动机有无渗漏，振动情况及各部声音。 6、观察仪表组显示及故障码提示情况。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT777C 生产汽车更换前轮毂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777C 大型汽车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须戴防护手套 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆卸前悬挂、转向缸、转向拉杆油管。	汽车修理工（5）	1、拆卸轮胎，检查轮胎磨损情况。 2、拆卸油管、泵及阀体，做好标记并进行包扎，防止杂质进入系统。 3、拆卸转向缸、转向拉杆。4、拆卸前悬挂。	停车应制动、加楔块。 与叉车抱轮作业时做好确认制，互保制，呼唤应答制，确保安全。 油液排放时要进行收集，达到环保要求及回收要求；保持清洁卫生。	

			5、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
②	拆卸轮毂。	汽车修理工 (3)	1、拆卸前轮制动钳。 2、拆卸制动片，测量制动片厚度，制动衬片厚度 $\geq 4 \pm 0.5\text{mm}$ 可继续使用。 3、拆卸前轮毂。 4、拆卸制动盘，检查制动盘磨损程度，并做好记录。5、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	做好确认制, 互保制, 呼唤应答制, 确保安全; 油液排放时要进行收集, 达到环保要求及回收要求; 保持清洁卫生。	
③	回装制动钳盘、制动钳、回装前轮毂、前悬挂、油管、轮胎。	汽车修理工 (5)	1、回装制动盘, 按标准拧紧螺栓。 2、回装制动钳, 按标准拧紧螺栓。 3、回装前轮毂。 4、回装前悬挂, 前悬挂高度 $115 \pm 15\text{mm}$ 。	回装按设备工艺技术参数执行。与叉车抱轮作业时做好确认制, 互保制, 呼唤应答制, 确保安全。	

			5、回装前悬挂，按标准拧紧螺栓，前悬挂端盖螺栓拧紧扭矩 $1090 \pm 35 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。 6、按标记回装油管。 7、回装轮胎，轮胎螺栓拧紧扭矩 $2100 \pm 200 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。		
④试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工（2）、电工	1、更换电源牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测各部振动情况及各部声音。 6、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.3 小松 HD785-7 大型汽车维修作业安全标准

小松 HD785-7 生产汽车变速箱及液压系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于小松 HD785-7 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018	
(2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011	
(3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	
(4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014	
(5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020	
(6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022	
(7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017	
(8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011	
(9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	
(10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020	
(11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。						
3 维修作业安全标准						
3.1 作业前安全注意事项						
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。						
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求						
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须戴防护手套  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换工作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆变速箱。	汽车修理工（4） 架工（1） 电气（2）	1、断开电气线路。 2、拆除前后传动轴。 3、放油，将油存放到指定容器，不准洒到地面。 4、释放压力，拆卸油管，并做好标记。 5、吊卸变速箱。	停车应制动、加楔块。 指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好三确认制；合理选择好站位。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			6、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
②	拆变扭器。	汽车修理工 (4)	1、拆除变扭器螺栓，圆周方向依次使用顶丝，松动变扭器 2、安装吊环，吊卸变扭器。 3、做好附属设备、设施拆卸记录。	拆卸变扭器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
③	拆转向、起升、起升控制泵、变速器、变矩器制动器控制泵、后制动器冷却泵。	汽车修理工 (4)	1、放液压油。 2、释放压力后，分解开转向泵端油管。 3、拆卸泵，拆除控制泵螺栓，受力均衡，防止刮碰。 4、取下泵，取下时扶稳，防止掉落砸伤，取下后对接口进行遮盖。 5、做好附属设备、设施拆卸记录。	拆卸转向、起升、起升控制泵、变速器、变矩器制动器控制泵、后制动器冷却泵时按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
④	拆卸油管及燃油箱、	汽车修理工	1、放净油箱及油管中的油。	拆卸油管及油箱按设备工艺技	

	液压油箱。	(4)	2、拆卸连接油箱的所有管夹及油管。 3、拆卸油泵上的管路，并做好拆卸记录。 4、做好附属设备、设施拆卸记录。	术参数执行。人员落实互保制。	
⑤	安装油管及燃油箱、液压油箱。	汽车修理工 (4)	1、按拆卸记录及安装要求连接附属设备。 2、按照拆卸记录及安装要求安装油泵上的管路。 3、安装连接油箱的所有管夹及油管。	回装变速箱变矩器及油泵时按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
⑥	回装变扭器、变速箱和泵（转向、起升、起升控制泵、变速器、变矩器制动器控制泵、后制动器冷却泵）。	汽车修理工 (6) 架工 (1)	1、安装附属设备。 2、回装 3 连泵。 3、回装变扭器。 4、回装变速箱总成。 5、按标记连接油管。 6、紧固变速箱固定螺栓。	回装变速箱变矩器及油泵时按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			7、连接前后传动轴. 前传动轴螺栓扭矩 376-446Nm 、 490-608Nm， 后传动轴扭矩为 337-400Nm、 343-427Nm。 8、回装电气线路。		
⑦试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 (1) 电工 (1)	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测变速箱、螺栓振动情况及各部声音。 6、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

小松 HD785-7 生产汽车拆卸发动机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于小松 HD785-7 大型汽车的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换工作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆发动机。	汽车修理工（6） 架工（1） 电气（2）	1、断开电气线路。 2、拆除水箱护罩，慢吊、轻放。 3、拆除平台护板、空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 4、吊卸水箱，检查水箱有	停车应制动、加楔块。 指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好三确认制；合理选择好站位。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			无堵塞。 5、拆卸油管，并做好标记。 6、拆卸十字轴。 7、拆卸发动机底脚螺栓。 8、吊卸发动机。 9、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
②	回装发动机。	汽车修理工 (6) 架工 (1) 电气 (2)	1、回装发动机总成。 2、按照拆卸测量记录安装附属设备。 3、连接油管。 4、紧固发动机底脚螺栓。 5、安装十字轴。 6、平台护板、空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 7、回装水箱。 8、回装水箱护罩。	回装发动机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			9、回装电气线路。		
③试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 (1) 电工 (1)	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测发动机振动情况及各部声音。 6、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

小松 HD785-7 生产汽车拆卸转向系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于小松 HD785-7 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换工作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆解转向油缸总成。	汽车修理工（4）	1、用液压千斤顶等支撑转向油缸总成。 2、断开润滑脂管（内侧）。 3、拔出底部销（内侧）。 4、拆下上下橡胶保护套（内侧）。5、拆开顶部软管（内侧）。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 分解转向油缸总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保	

			6、拆开底部软管（内侧）。 7、断开润滑脂管（外侧）。 8、拔出顶部销（外侧）。 9、拆下上下橡胶保护套（外侧）。10、拆下转向油缸总成。 11、做好附属设备、设施拆卸记录。	制。	
②	拆卸前轮总成。	汽车修理工 (5)	1、将液压千斤顶放到车架下并起升机器以浮动前轮总成。 2、在机架左右侧下面放置垫块。3、拆下车轮螺母。 4、拆下车轮总成。 5、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。 分解前轮总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	拆卸前轮毂制动器总成。	汽车修理工 (5)	1、释放前轮制动油压力。 2、拆下轮边排油螺栓排油。 3、拆下轮边盖固定螺栓和盖。	分解前轮总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			4、拆下制动通气管。 5、拆下管夹和导线线束。 6、拆下管夹和管。 7、拆下松紧调节器。 8、拆下轮毂总成安装螺栓。 9、拆下轮毂轴承固定片和安装螺栓。 10、拆下轮毂总成。 11、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
③	拆卸前悬挂。	汽车修理工 (6) 电气 (1)	1、释放氮气。 2、断开压力传感器。 3、断开连接悬挂油缸的软管。 4、用叉车、钢丝绳、等吊起前悬挂油缸。 5、拆下转向节臂的固定螺栓。 6、断开油缸顶部的润滑油管。 7、拆下悬挂顶部螺栓并拔出	分解前悬挂总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			销。8、拆卸前悬挂油缸总成。 9、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
④	拆卸前转向支架和转向中心架及连杆。	汽车修理工 (4)	1、断开转向支架及转向中心架润滑脂管及管夹。 2、拆卸前转向支架和转向连杆各处销轴固定螺栓。 3、断开前转向支架、转向中心架及连杆各连接处销轴及轴承。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	分解前转向支架和转向中心架及连杆按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
⑤	回装前支架和转向中心架及连杆。	汽车修理工 (4)	1、按照测量记录及标准安装附属设备。 2、安装前支架、转向中心架及连杆各连接处销轴及轴承。 3、安装前支架和转向连杆各处销轴固定螺栓。	回装前支架和转向中心架及连杆按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			4、安装前支撑架及转向中心架润滑脂管及管夹。		
	回装前悬挂。	汽车修理工 (6) 电气(1)	1、用叉车、钢丝绳、等吊起前悬挂油缸。 2、安装悬挂顶部螺栓并插入销。3、安装并连接油缸顶部的润滑油管。 4、安装转向节臂的固定螺栓。 5、连接悬挂油缸的软管。 6、连接压力传感器线束。 7、添加氮气至标准值。	回装前悬挂按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	回装前轮毂制动器总成。	汽车修理工 (6)	1、用叉车、钢丝绳等吊起前轮毂。 2、安装轮毂轴承固定片和安装螺栓。 3、安装轮毂总成安装螺栓。 4、安装松紧调节器。 5、安装管夹和管及线束。	回装前轮毂制动器总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			6、安装制动通气管。 7、安装轮边盖及固定螺栓。 8、补充制动器油到标准位置并安装排油螺栓。		
	回装前轮总成。	汽车修理工 (5)	1、用叉车及钢丝绳吊起车轮总成。 2、按照标准扭矩安装车轮螺母。3、撤掉机架支撑垫块。	回装前悬挂按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	回装转向油缸总成。	汽车修理工 (5)	1、安装转向油缸总成。 2、安装上下橡胶保护套（外侧）。3、安装顶部销（外侧）。 4、安装润滑脂管（外侧）。 5、安装底部软管（内侧）。 6、安装顶部软管（内侧）。 7、安装底部销（内侧）。 8、安装润滑脂管（内侧）。 9、移除液压千斤顶支撑，轮胎	回装转向油缸总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			落地。		
⑥ 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 (1) 电工 (1)	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测前悬挂支撑情况、转向缸及前轮边及轮边制动系统振动情况及各部运行状态。 6、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

小松 HD785-7 生产汽车大斗及举升系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于小松 HD785-7 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换工作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆解大斗。	汽车修理工（6） 架工（1） 电气（1）	1、拆下挡泥板和橡胶件。 2、用吊具吊起大斗总成。 3、拆下起升油缸底部销。 4、从车身侧断开车身电位器杆。 5、拆下左右车身铰链销。 6、吊离车身总成。	停车应制动、加楔块。 指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好三确认制；合理选择好站位。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			7、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
②	拆举升缸。	汽车修理工 (4)	1、拆卸举升缸下部油管及卡子。 2、拆卸举升缸甘油润滑油管及卡子、接头。 3、拆卸举升缸上部固定销及螺栓。 4、拆卸举升缸下部固定销及螺栓。 5、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸举升缸按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
③	拆卸起升阀。	汽车修理工 (2)	1、断开液压管路。 2、断开连接至起升油缸底部的管，慢慢松开安装螺栓以释放管内压力。 3、拆下管夹并断开软管。 4、断开连接至起升油缸顶部	拆卸起升阀按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			的管。 5、拆下管夹和油箱回路管。 6、拆下来自转向控制阀的管夹和管。 7、拆下安装螺栓并吊离起升阀总成。 8、做好附属设备、设施拆卸测量记录。 9、断开配管和导线线束之前，为其做标签，然后记下其安装位置，管拆开之后塞住断开的软管以防漏油，慢慢松开液压油箱加油口盖以释放油箱内部的压力。		
④	安装起升阀。	汽车修理工 (2)	1、按照标记安装附属设备。 2、安装起升阀及固定螺栓。 3、安装转向控制阀油管及夹。4、安装管夹和液压油箱	安装起升阀按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			回路管。 5、连接起升油缸顶部管。 6、连接至起升油管底部管，并安装管固定螺栓。 7、连接其余管路并添加液压油。		
	安装举升缸	汽车修理工 (4)	1、按测量记录安装附属设备。2、安装举升缸上部固定销及螺栓。 3、安装举升缸下部固定销及螺栓。 4、安装举升缸甘油润滑油管及卡子、接头。 5、安装举升缸下部油管及卡子。	安装举升缸按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	安装大斗总成。	汽车修理工 (6) 架 工 (1)	1、吊落大斗总成。 2、安装左右车身铰链销。 3、安装车身电位器杆。	安装大斗总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

		电气（2）	4、安装起升油缸底部销。 5、安装大斗总成。 6、安装挡泥板及橡胶件。		
⑤ 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工（2） 电工（1）	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，是否漏油，检查各部螺栓。 5、检测举升系统各部分运行情况，检查大斗起落是否有异响，震动是否正常。 6、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

小松 HD785-7 生产汽车后桥系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于小松 HD785-7 大型汽车的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	设备分解：拆卸差速器。	汽车修理工（4） 架工（1） 电气（1）	1、断开后驱动轴总成。 2、拆下差动箱的排放螺栓以排油。 3、将终传动箱放油。 4、拆卸轮边盖。 5、拔出轮边驱动轴总成。 6、断开传感器线路。	停车应制动、加楔块。 起吊工器具专人检查，负责人复查。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应	

			7、断开制动器油管。 8、松开差速器总成安装螺栓。 9、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	有灭火和油品收集措施。 拆卸差速器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
②	拆卸后悬挂。	汽车修理工 (2) 电气 (1)	1、拆释放氮气。 2、断开压力传感器。 3、拆下护板。 4、拆下悬挂油缸顶侧的螺栓和销。 5、吊起后悬挂缸总成。 6、拆下后悬挂油缸底侧销。 7、断开润滑脂供应管路。 8、吊起并拆卸后悬挂油缸总成。9、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	分解后悬挂按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
③	后轮总成的拆卸。	汽车修理工 (5)	1、拆除打石器。 2、将千斤顶放到车下并升起后轮。	千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。	

			3、拆下气阀锁紧螺母和片。 4、拆下车轮螺母。 5、拆下车轮总成。 6、拆下车轮螺母。 7、拆下车轮总成。 8、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸后轮总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
④	后轮终传动和制动器拆卸。	汽车修理工 (5)	1、拆卸后轮和驱动轴总成后拆下制动器和润滑管路。 2、拆卸传感器导线线束。 3、拆下安装螺母。 4、吊起终传动和后制动器总成。5、用拆卸器拆卸轮边固定螺栓，并做好标记和测量。 6、拆卸终传动和后制动器总成。7、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆卸后轮终传动和制动器总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
⑤	安装后轮总成和终传	汽车修理工	1、安装终传动和后制动器总	安装后轮总成和后轮终传	

	动制动器。	(5) 电气 (1)	成。2、用拆卸器安装轮边固定螺栓。3、吊起并安装终传动和后制动器总成。 4、按照规定扭矩安装螺母，排放螺栓（终传动箱中心螺栓）127.4-176.4Nm、排放螺栓（终传动箱周围）24.5-34.3Nm。 5、安装传感器导线线束。 6、安装后轮和驱动轴总成和制动器和润滑管路。 7、安装车轮总成（外部）。 8、按照标记和规定安装车轮固定螺母（1519-1852Nm）。 9、安装车轮总成（内部）。 10、按照标记和规定安装车轮固定螺母（1519-1852Nm）安装车轮总成之后，行走约 5km 并确认车轮螺母被拧紧至规定扭矩。	动、制动器总成按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
--	-------	-----------------	--	------------------------------------	--

			11、安装气阀锁紧螺母和片。 12、千斤顶泄压并放下车轮。 13、安装打石器。		
	安装后悬挂。	汽车修理工 (4) 电气(1)	1、安装后悬挂油缸总成。 2、连接润滑脂供应管路。 3、安装后悬挂油缸底侧销。 4、举起后悬挂总成。 5、按照规定扭矩安装悬挂油缸顶侧的螺栓和销(螺栓 157-196Nm)。6、安装护板(护板扎带 6.8+-0.49Nm)。 7、安装压力传感器。 8、按照标记充氮气,将后悬挂充至标准值(悬挂尺寸 189-209mm),安装完成后安装油位阀(扭矩为 39-49Nm)。	安装后悬挂按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	安装差速器。	汽车修理工 (4)	1、按照测量记录安装附属设备。2、按照规定扭矩安装差速	安装差速器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保	

		架工（1） 电气（1）	器总成固定螺栓（824-1030Nm）。 3、安装制动器油管。 4、安装传感器线路。 5、安装驱动轴总成。 6、安装轮边盖。 7、安装终传动箱并补充齿轮油，补充油后按规定扭矩安装排放螺栓（终传动箱中心排放螺栓127.4-176.4Nm、终传动箱周围排放螺栓：24.5-34.3Nm）。 8、补充差动箱的齿轮油，补充完毕后按照规定扭矩安装差动箱的排放螺栓（127.4-176.4Nm）。 9、按照规定扭矩安装传动轴固定螺栓（337-400Nm）。	制。	
⑥ 试	更换检修电源牌，与	汽车修理工	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	(1) 电工 (1)	2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测后桥及轮边密封和运转振动情况及各部声音。 6、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

小松 HD785-7 生产汽车驾驶室系统维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-005
1 作业标准适用范围 本标准适用于小松 HD785-7 大型汽车的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人； 场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
①	拆驾驶室。	汽车修理工（4） 架工（1） 电工（2）	1、断开电气线路，做好标记并进行包扎。 2、拆卸气路油路，做好标记并进行包扎，防止杂质进入系统。 3、拆卸驾驶室底脚螺栓。 4、做好附属设备、设施拆卸记录。	停车应制动、加楔块。 指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。 维护时液压管道、气路系统无压力。	
②	回装驾驶室。	汽车修理工（4）	1、吊装驾驶室。 2、连接底脚固定螺栓。	指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保	

		架 工 （ 1 ） 电工（2）	3、连接油管，气管，密封应涂抹润滑剂，防止密封挤伤，影响密封。 4、连接电气线路及附件。	制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。	
③ 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽 车 修 理 工 （ 2 ） 电工（1）	1、更换检修操作牌。 2、启动发动机。 3、检查各部油管气管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检查驾驶室是否有震动，有无异响、仪表是否正常显示。 5、检测仪表显示情况。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	撤销掩车器、清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.4 沃尔沃 A40EF 大型汽车维修作业安全标准

沃尔沃 A40E/F 生产汽车变速箱更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于沃尔沃 A40E/F 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第1部分：总则》GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第1部分：术语》GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换检修作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	设备分解：放油。	机械检修工 1 人	1、准备清洁油桶，将油脂盛放在油桶内。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。		
	拆卸变速箱。	机械检修工 3	1、拆除驾驶室座椅、驾驶	作业人员合理选择好站位，注意吊		

		人、电工 1 人	室地板、底护板、支撑梁、前支撑、1#、2#液压泵。 2、拆卸进排气管道、耦合器、连接螺栓、传动轴、电气线路（记录）、油管包扎。 3、安装吊架、固定葫芦吊、将吊带与吊架连接，将变速箱放于移动式液压升降机上。	物摆动伤人，起吊工器具专人检查，负责人复查。 人员落实互保制。	
2	回装变速箱。	机械检修工 3 人、电工 1 人	1、将耦合器用固定架牢固，安装吊架、将变速箱放于移动式液压升降机上、固定葫芦吊、将吊带与吊架连接、用葫芦吊将变速箱吊起到安装位置、连接螺栓。	作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			2、连接传动轴扭力190N.M、电气线路、油管、进排气管道。 3、安装1#、2#液压泵、前支撑、支撑梁、底护板驾驶室地板、驾驶室座椅。		
3	加油。	机械检修工 3 人	1、将清洁的油脂按标准加注变速箱内。	应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
4 试车	更换检修牌，与操作岗位确认试车。	机械检修工 1 人、电工 1 人、点检员 1 人、司机 1 人。	1、更换检修作业牌。 2、启动发动机。 3、检查各部管路、线路、螺栓紧固情。 4、检测油温、油压。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	机械检修工 1 人、电工 1 人。	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沃尔沃 A40E/F 生产汽车差速器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于沃尔沃 A40E/F 大型汽车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修作业牌。	机械检修工 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：放油。	机械检修工 2 人	1、准备清洁油桶，将油脂盛放在油桶内。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
2	拆卸差速器。	机械检修工 3 人	1、拆下轮边减速器，拆除半轴。	作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	

			2、拆下传动轴、分配阀及油管支架、记录及包扎、差速器固定螺栓。 3、将吊装带与差速器固定，用葫芦吊将差速器放于移动式液压升降机拖出。	起吊工器具专人检查，负责人复查。	
3	回装差速器。	机械检修工 3 人、点检员 1 人	1、将吊装带与差速器固定，放于移动式液压升降机送入车下，用葫芦吊将差速器吊起到安装位置。 2、连接固定螺栓，、分配阀及油管支架、传动轴。 3、安装半轴、轮边减速器、加油。	回装差速器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	机械检修工 2 人、点检员 1 人、司机 1 人	1、更换检修牌。 2、启动发动机。 3、检查各部油管紧固情	人员落实互保制。	

		人、电工。	况，检查各部螺栓。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	机械检修工 3 人。	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沃尔沃 A40E/F 生产汽车发动机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于沃尔沃 A40E/F 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	机械检修工 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。 4、打好车掩。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：放油、放冷却液。	机械检修工 3 人	1、准备油桶、水桶。 2、拆卸油堵及水堵。	停车应制动、加楔块。 设备放油、防水过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁人员落实互保制。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
	拆卸发动机附属连接	机械检修工 3	1、拆除底护板、支撑梁、	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上	

	装置。	人、电工 1 人、指吊工 1 人	液压油管记录及包扎、液 压泵、拉臂杆、变速箱滤 芯、变 速箱油管、发动 机支撑架。 2、拆除进排气管道、水 管、空调连接管、中冷器 连接管、燃油管、气管、 电气线路记录。 3、拆除驾驶室座椅、驾驶 室地板、变速箱至分动箱 传动轴。 4、吊下发动机，拆下变速 箱。	架管理。 作业人员合理选择好站位，注意吊 物摆动伤人，起吊工器具专人检 查，负责人复查。人员落实互保 制。	
2	组装发动机。	机械检修工 3 人、电工 1 人、点检员 1 人	1、清理螺栓及各种管路、 线路、变速箱卫生。 2、变速箱与发动机连接。	组装发动机按设备工艺技术参数执 行。人员落实互保制。	
3	回装发动机。	机械检修工 3	1、安装发动机支撑架。前	回装架体按设备工艺技术参数执	

		人、电工 1 人、点检员 1 人、指吊工 1 人	支架螺栓扭矩为 115 N.m，后支架螺栓扭矩为 185 N.m. 变速箱油管、变速箱滤芯、拉臂杆、液压泵、液压油管、支撑梁、底护板。 2、安装电气线路、气管、燃油管、中冷器连接管、空调连接管、水管、进排气管道。 3、安装变速箱至分动箱传动轴、驾驶室地板、驾驶室座椅。 4、加油、加冷却液。	行。人员落实互保制。	
4 试 车	更换检修作业牌，与操作岗位确认试车。	司机 1 人、机械检修工 3 人、电工 1 人、点检员 1	1、更换检修作业牌。 2、启动发动机。 3、检查各部管路、线路、螺栓紧固情。	人员落实互保制。	

		人。	4、检查发动机燃烧、压力及各部声音。 5、检测油温、冷却液温度及发电量变化。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	机械检修工 3 人、电工 1 人。	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沃尔沃 A40E/F 生产汽车驾驶室更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于沃尔沃 A40E/F 大型汽车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修作业牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸驾驶室。	电工 1 人	1、断开电气线路，做好标记并进行包扎。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
2	拆卸驾驶室。	机械检修工 3 人	1、拆卸气管、油管、水管，做好标记并进行包	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油	

			扎，防止杂质进入系统。 2、拆卸驾驶室固定螺栓。 3、安装吊装带，吊卸驾驶室。 4、做好附属设备、设施拆卸记录。	品收集措施。 作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，起吊工器具专人检查，负责人复查。人员落实互保制。	
3	回装驾驶室。	机械检修工 3 人、电工 1 人、架工 1 人，点检员 1 人	1、安装吊装带，吊起驾驶室，置于架体连接处。 2、安装驾驶室固定螺栓。 3、连接气管、油管、水管。4、连接电气线路。	回装驾驶室按设备工艺技术参数执行。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4 试车	更换检修牌，与操作岗位确认试车。	机械检修工 1 人、电工 1 人、点检员 1 人、驾驶员 1 人	1、更换检修牌。 2、启动发动机。 3、检查各部油管有无渗漏，检查各部螺栓紧固。 4、检查驾驶室内各种仪表、开关是否正常。	人员落实互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	机械检修工 3	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	人、电工 1 人	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沃尔沃 A40E/F 生产汽车轮边减速器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于沃尔沃 A40E/F 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修作业牌。	机械检修工 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	减速器分解：放油。	机械检修工 3 人	1、准备清洁油桶，将油脂盛放在油桶内。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
2	拆卸减速器。	机械检修工 3 人	1、拆卸轮胎螺栓、架起车辆将支架垫稳，拆下轮	起吊工器具专人检查，负责人复查。	

			胎。 2、拆卸油管、记录及包扎、排气阀螺栓、固定螺栓。 3、吊装带固定轮边减速器、用叉车将减速器拆下。	作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
3	回装减速器。	机械检修工 3 人、点检员 1 人	1、吊装带固定轮边减速器、用叉车将减速器送至安装位置。 2、将减速器用螺栓加以固定，安装排气阀螺栓、油管。 3、安装轮胎、撤出支架。	回装减速器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	机械检修工 3 人、点检员 1 人、司机 1 人、电工	1、更换检修牌。 2、启动发动机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。	人员落实互保制。	

			4、试车后轮胎重新紧固。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	机械检修工 3 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

沃尔沃 A40E/F 生产汽车箱斗更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于沃尔沃 A40E/F 大型汽车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	机械检修工 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆箱斗。	机械检修工 3 人、电工 1 人	1、拆除两侧举升缸上销轴、箱斗与车架连接销、检查销轴、尾灯。	停车应制动、加楔块。 使用合适工器具，防手部夹卡。 作业人员合理选择好站位，保洁设备；人员落实互保制。	
2	拆箱斗。	机械检修工 3 人、架工 1 人	1、安装吊环、吊装带。 2、将吊装带挂入吊钩，箱	作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，起吊工器具专人检	

			斗置于地面。	查，负责人复查。注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；人员落实互保制。	
3	回装箱斗。	机械检修工 3 人、架工 1 人、点检员 1 人。	1、安装吊环、吊装带、牵引绳。 2、将吊装带挂入吊钩，箱斗吊起置于车架上。 3、安装箱斗与车架连接销、箱斗与车架检修 12-14MM 两侧举升缸上销轴、尾灯。	回装箱斗按设备工艺技术参数执行。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4 试 车	更换检修牌，与操作岗位确认试车。	机械检修工 3 人、电工 1 人、点检员 1 人。	1、更换检修牌。 2、启动发动机。 3、检查各部销轴、螺栓紧固情况、检查灯光是否完好。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	机械检修工 3 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.5 TR60 大型汽车维修作业安全标准

TR60 生产汽车更换 A 型架轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆开 A 型架轴承与车体连接部分。	检修工 2 人	拆卸连接部分禁止有遗漏部件，松开固定螺栓。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 相互配合作业，做好互保制。	
2	倒链向下拉扯 A 型架。	检修工 2 人	向下拉扯 A 型架。	相互配合作业，做好互保制。	
3	拆下 A 型架轴承。	检修工 3 人	拆下 A 型架轴承。	注意周围环境防止意外受伤。	

4	将 A 型架轴承安装到座孔上。	检修工 2 人	A 型架轴承安装要到位。	相互配合作业，做好互保制。	
5	调整 A 型架轴承孔与吊耳位置。	检修工 3 人	调整 A 型架轴承孔与吊耳位置。	专人指挥吊车作业，注意设备和人员安全距离，做好互保制。	
6	穿上 A 型架销轴。	检修工 2 人	将 A 型架螺栓紧固。	将 A 型架螺栓紧固。	
7	发动试车。	司机 1 人，检修工 1 人、电工	起车试验，检修工注意观察检修部位。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换 PTO 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	排放并回收液压油。	检修工 1 人	将液压油回收收到专用器具里。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
2	拆卸传动轴及周边附属件。	检修工 2 人	拆卸时用力适当。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	

3	将 PT0 及泵体吊下平放。	检修工 2 人、安全员 1 人	双方配合作业、缓缓吊下各部件平放到地面。	起吊工器具专人检查，负责人复查。注意设备和人员安全距离。人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
4	连接缓冲器及 PT0。	检修工 2 人	双方配合作业，防止受伤。	人员要防物体打击，落实互保制。	
5	安装泵及传动轴。	检修工 2 人	注意观察周围环境，紧固螺丝用力适当。	人员要防物体打击，落实互保制。	
6	连接各个管路。	检修工 2 人	安装连接各个管路。	人员要防体打击，落实互保制。	
7	加入适量的齿轮油、液压油。	检修工 2 人	加注适量油脂。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。 人员要站稳扶牢，防高挤伤，落实互保制。	
8	发动试车。	检修工 1 人、司机 1 人、电工	注意观察检修部位、注意紧固螺丝。	人员要防车辆伤害。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理现场卫生，要求干	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	员参与	净、整洁。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换变速箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿防护服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	连变速箱法兰。	检修工 3 人	安装变速箱输入、输出法兰，紧固到规定扭矩。	停车应制动、加楔块。 避免挤伤手指。	
2	吊装变速箱。	检修工 3 人、架工 1 人、吊车工 1 人	安装到规定位置，螺栓安装齐全。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。	
3	连接前后传动轴。	检修工 3 人	螺栓装配齐全，连接牢	人员要防高空坠落和物体打击。	

			固。		
4	连接管路。	检修工 2 人	螺栓装配齐全，连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击。	
5	电气线路连接。	电工 1 人	电线连接规范，包扎牢固。	人员要防高空坠落和物体打击。	
6	加油。	检修工 3 人	加到标准油位。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。 人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤。	
7	起车，出库。	司机 1 人，检修工 1 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
8 作业结束	清理现场。	检修工 3 人、 电工 1 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换变速器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第1部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第1部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	排放齿轮油。	检修工 2 人	将齿轮油回收收到专用器具里。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
2	拆卸半轴及附属连接件。	检修工 2 人	拆卸时用力适当。	人员防挤伤，落实互保制。	

3	吊下差速器。	检修工 2 人、 叉车司机 1 人	双方配合作业、缓缓吊下差速器。	起吊工器具专人检查，负责人复查 人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤 伤，超过 2 米作业，系安全带。落 实互保制。	
4	更换新总成。	检修工 1 人、 叉车司机 1 人	与叉车司机配合好，新总 成放置位置适当。	人员要防高空坠落和物体打击，落 实互保制。	
5	安装差速器。	检修工 2 人、 叉车司机 1 人	防止物体从高处落下、配 合作业，将差速器安装到 位。	人员要防高空坠落和物体打击，落 实互保制。	
6	将传动轴、半轴各部 连接件安装。	检修工 2 人	安装连接件，并紧固。	人员要防物体打击，落实互保制。	
7	加入适量的齿轮油。	检修工 1 人	齿轮油禁止加注过量。	人员要站稳扶牢，选择好站位，防 滑倒。 加注场所通风良好。加注前关闭发 动机、并制动，人员穿防静电服， 禁明火、灼热。	
8	发动试车。	检修工 1 人、 司机 1 人、电	注意观察检修部位、注意 紧固螺丝。	人员要防车辆伤害。	

		工			
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换传动轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸连接部位。	检修工 1 人	检查螺栓螺纹状况。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 作业人员合理选择好站位，防挤伤，人员落实互保制。	
2	拆下传动轴。	检修工 2 人	拆卸时用力适当，卸下传	人员要站稳扶牢，防高挤伤，落实	

			动轴。	互保制。	
3	安装新传动轴。	检修工 2 人	安装传动轴。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
4	紧固传动轴螺丝。	检修工 1 人	螺栓按规定扭矩扭紧。	人员要防挤伤，落实互保制。	
5	润滑。	检修工 1 人	润滑要到位以出新油为准。	人员要防挤伤，落实互保制。	
6	发动试车。	检修工 1 人、 司机 1 人、电工	注意观察检修部位、紧固螺丝。	人员要合理选择好站位，防车辆伤害，落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	人员要防地面滑到摔伤，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换发动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第1部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第1部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	安装 PTO 及附件。	检修工 5 人， 架工 1 人、天车工 1 人	1、安装到指定位置。 2、紧固牢固。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	吊装发动机。	检修工 5 人、 架工 1 人、天	1、底脚装配到位。 2、紧固牢固。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	

		车工 1 人			
3	装水箱和风扇护圈。	检修工 2 人， 架工 1 人、天 车工 1 人	1、底脚装配到位。 2、紧固牢固。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤 伤，落实互保制。	
4	连接传动轴和管路。	检修工 5 人	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击，落 实互保制。	
5	安装护罩和前脸。	检修工 2 人， 架工 1 人、天 车工 1 人	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击，落 实互保制。	
6	电气线路连接。	电工 2 人	1、电线连接规范。 2、包扎牢固。	人员要防高空坠落和物体打击，落 实互保制。	
7	加油加水。	检修工 5 人	1、加到标准油位水位。 2、检查有无渗漏，确保无 渗漏。	加注场所通风良好。加注前关闭发 动机、并制动，人员穿防静电服， 禁明火、灼热。 人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤 伤，落实互保制。	
8	起车，出库。	司机 1 人，检 修工 1 人	起车试验，检修工指挥出 库，停放到指定位置。	人员要防车辆伤害。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员要防地面滑到摔伤，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换驾驶室维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸驾驶室连接管路。	检修工 2 人， 电工 1 人	释放管路压力，拆卸管路、线路。	停车应制动、加楔块。 维护时确认压力管道无压力。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
2	拆卸驾驶室底脚螺栓。	检修工 2 人	双方互相配合好，拆卸固定螺栓。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	
3	吊车吊下驾驶室。	检修工 3 人、	与吊车司机配合作业，吊	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤	

		吊车司机 1 人	下驾驶室。	伤，专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。落实互保制。	
4	互导驾驶室零件。	检修工 2 人	标记好各部零件位置，拆卸时不可用力过猛。	人员要物体打击，落实互保制。	
5	安装新驾驶室总成。	检修工 3 人	安装驾驶室。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
6	紧固底脚螺栓。	检修工 2 人	紧固底脚螺栓。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
7	连接管路、线路。	检修工 2 人， 电气 1 人	标记好管路位置防止连接错误。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	
8	发动试车。	检修工 1 人、 司机 1 人、 电工	观察连接管路及底脚有无松动或遗漏。	人员要防车辆伤害。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理现场卫生，要求干	人员要防地面滑到摔伤，落实互保	

结束	生。	员参与	净、整洁。	制。清理现场。清点工器具。完成 作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换轮边减速器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-007

1 作业标准适用范围

本标准适用 TR60 大型汽车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022
- (4) 《车辆及部件识别标记》GB 30509-2014
- (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》GB/T 26949.1-2020
- (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》GB/T 34590.1-2022
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (8) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (11) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	排放齿轮油。	检修工 2 人	将齿轮油回收收到专用器具里。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。		
2	拆卸轮边及附属连接件。	检修工 2 人	拆卸时用力适当，附属件归放到指定位置。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。		

3	吊下轮边减速器。	检修工 2 人、 叉车司机 1 人	双方配合作业、缓缓吊下，平放于地面。	起吊工器具专人检查，负责人复查。 人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。 叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
4	倒装零件。	检修工 1 人、 叉车司机 1 人	倒装时，零件要拿稳，紧固用力适当。	人员要防物体打击，落实互保制。	
5	安装轮边减速器。	检修工 2 人， 叉车司机 1 人	与叉车司机配合好，注意观察吊环是否有脱落可能。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
6	加入适量的齿轮油。	检修工 1 人	齿轮油禁止加注过量。	作业人员合理选择好站位，防滑倒。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
7	发动试车。	检修工 1 人、 司机 1 人	注意观察检修部位、注意紧固螺丝。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	人员要防地面滑到摔伤，落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换前悬挂维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、执行检修换牌制度。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	1、穿戴好劳动保护用品。 2、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 3、掩好前后车轮并认真执行检修换牌制度。 4、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸轮胎及准备工作。	检修工、叉车工	1、支撑架要稳定、牢固。 2、对前悬缸进行放气、放油处理。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 拆卸前轮，车辆手制动处于制动位	

				置、支撑架要确认架好。	
2	拆卸前悬挂及连接部件。	检修工、叉车工	1、指挥叉车用钢绳将前轮毂与叉齿连接好使之达到受力状态。 2、拆卸前悬挂底板固定螺栓。	按照维修手册标准及程序拆卸，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	
3	安装轮毂作业。	检修工、指吊工、叉车工	1、叉车将前轮毂总成安装到前轴上并固定好前悬挂底板及固定螺栓。 2、安装悬挂缸。 3、按照维修手册标准进行充注液压油、及氮气。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。 按照维修手册标准及程序安装，多人作业落实确认制、互保制、呼唤应答制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR60 生产汽车更换水箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR60 大型汽车维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (2) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (3) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81-2022 (4) 《车辆及部件识别标记》 GB 30509-2014 (5) 《工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则》 GB/T 26949.1-2020 (6) 《道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语》 GB/T 34590.1-2022 (7) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (8) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (11) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	吊水箱。	架工 1 人、天车工 1 人	1、安装到指定位置。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	连接底脚螺栓及拉筋。	检修工 3 人	1、螺栓安装齐全。 2、调整到合适角度。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

				人员要站稳扶牢, 落实互保制。	
3	连接水管。	检修工 2 人	1、水管装配到位。 2、连接牢固。	人员要站稳扶牢, 落实互保制。	
4	装风扇护罩。	架工 1 人、检修工 3 人	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击; 人员落实互保制。	
5	加 冷 却 液 试 验 。	检修工 2 人	1、将冷却液加到合适位置。 2、检查渗漏情况, 不准有渗漏。	人员要站稳扶牢, 落实互保制。	
6	装前脸、护罩、接灯。	架工 1 人、天车工 1 人、检修工 3 人、电工 2 人	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击, 落实互保制。	
7	起车, 出库。	司机 1 人, 检修工 1 人	1、起动试验。 2、检修工指挥出库, 停放到指定位置。	人员要防车辆伤害。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	要防地面滑到摔伤。落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业	

				手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.6 MT3600 大型汽车维修作业安全标准

MT3600 大型汽车 1000 小时保养维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车 1000 小时保养的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018	

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换	停车应制动、加楔块。	

			牌、挂牌制度并拖车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 3、准备好防火用具。		
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放电。 3、准备好更换的部件。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	1、对整车外部洗刷。 2、电气设施进行除尘。 3、对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	1、对电气设施全面检查。 2、检查发动机运行工况。 3、检查车辆制动系统。 4、检查车辆液压系统。 5、检查车辆其它系统。 6、检查同步发电机。 7、检查电脑箱及电脑插件板。 8、检查主整流箱及二极管。 9、检查行驶系统及太阳轮和行星轮。 10、上检查执行车辆 1000 小时保养项目作业单。		

5	更换或检修。	全员参与	1、用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 2、紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 3、更换空气滤清器.柴油滤清器.水滤器及各种液压滤器。 4、更换到限刹车片.电机碳刷及接触器触点。 5、处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 6、发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。 7、更换油箱呼吸滤芯。 8、检查推力板磨损情况及螺栓紧固情况。 9、更换发动机机油及机油滤芯。 10、 更换轮电机及曲力箱齿轮油。 11、 进行液压油过滤及清洗油箱。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	测试。	全员参与	1、鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 2、用电桥测量电阻栅阻值分别		

			为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 3、测试灯光及各部报警装置是否完好。 4、用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 5、发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 6、方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。 7、举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 8、进行负载试验。 9、启动车辆动态测试。		
6	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手	

				续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车 17FM363 电阻盘检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车 17FM363 电阻盘检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。		1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。		1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。		1. 拆下底角螺丝。 2. 取下电阻盘，注意要轻拿轻放。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	清洗检修。		1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 检查各电阻是否完好，焊接处是否开焊。		
5	测试。		1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、连接安装后检查 AB 间电阻为 153.6K(数据要求参照 GE 检修手册)。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。		完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车 17FM384 故障检测盘检修更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车 17FM384 故障检测盘检修更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。		1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。		1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	拆卸分解。		1. 拆下底角螺丝。 2. 取下检测盘, 注意要轻拿轻放。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗检修。		1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 检查各电阻是否完好, 焊接处是否开焊。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。		1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、R1 短接并接通 24V 电源, AB 之间通路(数据要求参照 GE 检修手册)。		
6	清扫验收。		完成后清理现场, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车 250 小时保养维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车 250 小时保养的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 8 人 电工 6 人 焊工 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 3、准备好防火用具。	停车应制动、加楔块。 场所通风良好。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪	电气装置应在无电压状态下维	

			表。 2、对电气主回路进行充分放电。 3、准备好更换的部件。	修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	1、对整车外部洗刷。 2、电气设施进行除尘。 3、对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	1、对电气设施全面检查。 2、检查发动机运行工况。 3、检查车辆制动系统。 4、检查车辆液压系统。 5、检查车辆其它系统。 6、以上检查执行车辆 250 小时保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	1、用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 2、紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 3、更换空气滤清器. 柴油滤清器. 水滤器及各种液压滤器。 4、更换到限刹车片. 电机碳刷及接触器触点。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

			5、处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 6、发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。	废料和油污指定场地处理。	
5	测试。	全员参与	1、鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 2、用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 3、测试灯光及各部报警装置是否完好。 4、用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 5、发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 6、方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。		

			7、举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 8、启动车辆动态测试		
6	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车 500 小时保养维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车 500 小时保养的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2. 熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 3. 准备好防火用具。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具及检测仪表。 2. 对电气主回路进行充分放电。	电气装置应在无电压状态	

			3. 准备好更换的部件。	下维修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	1. 对整车外部洗刷。 2. 电气设施进行除尘。 3. 对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	1. 对电气设施全面检查。 2. 检查发动机运行工况。 3. 检查车辆制动系统。 4. 检查车辆液压系统。 5. 检查车辆其它系统。 6. 检查同步发电机。 7. 检查电脑箱及电脑插件板。 8. 检查主整流箱及二极管。 9. 检查行驶系统及太阳轮和行星轮。 10. 以上检查执行车辆 500 小时保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	1. 用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 2. 紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 3. 更换空气滤清器、柴油滤清器、水滤器及各种液压滤器。 4. 更换到限刹车片、电机碳刷及	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电	

			接触器触点。 5. 处理各部漏油点更换胶圈及胶管。 6. 发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。 7. 更换油箱呼吸滤芯。 8. 检查推力板磨损情况及螺栓紧固情况。	焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
5	测试。	全员参与	1. 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 2. 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 3. 测试灯光及各部报警装置是否完好。 4. 用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 5. 发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 6. 方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。		

			7. 举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 8. 进行负载试验。 9. 启动车辆动态测试。		
6	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车车梯子变形校正维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车车梯子变形校正的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换	停车应制动、加楔块。	

			牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。		
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具。 2、架工检查使用器具是否可靠。 3、检查气电焊工具是否齐备。		
3	分解。	全员参与	1、首先使用吊车把梯子固定好。 2、用扳手拆卸连接螺丝或使用气焊切割。 3、拆卸后使用吊车把梯子吊到合适位置。 4、用气焊将车梯子扶手割掉。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等。 超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
4	校正。	全员参与	1、用氧气-乙炔焰加热变形的车梯踏板，用手锤锤击校正平整。 2、热车梯扶手并校正到原来形	防止烫伤。	

			状。		
5	组装。	全员参与	1、用电焊将各个分离的部件连接焊牢。 2、将车梯扶手用手工电弧焊接牢固。 3、安装车梯并焊接牢固。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车大斗胶垫更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车大斗胶垫更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具。 2、检查使用器具是否可靠。 3、检查气电焊工具是否齐备。		

			4、举斗拉好大斗拉绳。		
3	拆卸。	全员参与	1. 用气割将要更换的胶垫顺焊缝割开。 2. 用敲渣锤敲去氧化铁并清除铁锈和油污。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 废料和油污指定场地处理。	
4	更换。	全员参与	1. 将新胶垫放到更换的位置，用夹具夹紧。 2. 用电焊将胶垫焊牢。 3. 指挥司机将车斗落下，检查胶垫水平度。 4. 将大斗绳放回原位，收回车掩。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
5	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车大斗瓦座更换（单侧）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车大斗瓦座更换（单侧）的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具。 2. 检查使用器具是否可靠。 3. 检查气电焊工具是否齐备。		

			4. 举斗拉好大斗拉绳。		
3	拆卸。	全员参与	1. 用气割将要更换的瓦座里侧顺焊缝割开。 2. 与司机联系落斗后用气割将要更换的瓦座外侧顺焊缝割开。 3. 用敲渣锤敲去氧化铁并清除铁锈和油污。 4. 调整好大斗水平度，拆卸大斗瓦座。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 废料和油污指定场地处理。	
4	装配。	全员参与	1、用气焊将大斗瓦座底版处理平整，并用角磨打，磨光滑。 2、检查大斗瓦座底版是否有裂纹。 3、检查大斗轴是否磨损，是否需要更换。 4、将新瓦座放到更换的位置，用夹具夹紧。 5、起斗后用电焊将瓦座里侧焊牢。 6、指挥司机将车斗落下，用电焊将瓦座外侧焊牢并检查车斗水平度。 7、将焊接部位进行加固，除去焊渣并用角磨打磨光滑。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	

			8、将大斗绳放回原位，收回车掩。		
5	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车电磁阀检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车电磁阀检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	1、拆下底角螺丝。 2、拆除外部连线作好记号。 3、取下电磁阀，注意防止油污灰尘及其他异物进入阀体或管路。 4、分解电磁阀。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 用电子清洗剂清洗电磁阀。 3. 检查电磁阀线圈和各部密封情况。 4. 组装电磁阀并连好外部线圈线。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、通电检查电磁阀动作是否可靠。 2、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手	

				续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车电动轮卡车负载试验维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车电动轮卡车负载试验的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具及检测仪表。 2. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	连线检查。	全员参与	1. 拆下测试点螺丝。 2. 按照负载试验要求连接好大线和控制线（负载连线图参照 GE 电气手册）。 3. 检查停车制动、装载制动、手制动电气线路是否无误。 4. 再次检查改接线路是否无误。		
4	测试。	全员参与	1. 与司机联系好后发动车辆。 2. 笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 3. 接通牵引回路，踏下牵引踏板保持发动机转速为 1900 转/分，观察电脑屏幕数据，要求电气输出功率不低于 1081kW，否则进行相应调整。 4. 数据正常时，按下电脑帮助键，保存测试数据并记录，作为存档文件。		
5	恢复。	全员参与	1. 停止发动机运转。 2. 恢复试验时改接的电气线路。 3. 重新发动车辆，空车试车无误后方可重车运行。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车电流隔离放大器检修安装测试维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车电流隔离放大器检修安装测试的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具及检测仪表。 2. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸。	全员参与	1. 拆下底角螺丝。 2. 拆除外部连线作好记号。 3. 取下放大器。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 用电子清洗剂清除电路板表面污物。		
5	测试。	全员参与	1. 笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2. 按照手册要求连好测试电路,检测 VDF 对地电为 1V。 3. 检查卡车数据输入及输出是否正常。	在安装前, 安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车电脑箱检修安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车电脑箱检修安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具及检测仪表。 2. 断开所有控制回路电源。		

3	分解检查。	全员参与	1. 带好防静电手套，打开电脑箱，取出电脑板后放入专用防静电袋中。 2. 拆下电脑箱外部线束及底角螺栓，取下电脑箱。 3. 拆除电脑箱后盖，检查电路板和线路是否有烧蚀现象，如有应使用专用工具修复。 4. 用专用电子清洗剂清洗电脑箱后放在通风处使其充分干燥。	防止静电危害。	
4	组装。	全员参与	1. 上电脑箱，拧紧固定螺栓。 2. 连接电脑箱外部线束，带好防静电手套将电脑板插回，注意各插槽不能插反。 3. 盖好电脑箱盖并锁紧后，方可摘下防静电手套。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1. 给上控制回路所有电源。 2. 初步检查各部电器元件动作顺序是否正常。 3. 进一步使用笔记本电脑检查卡车模拟和数字输入输出是否正常。 4. 由司机启动车辆，跟车进行动态数据测试。		
6	清扫验收。	全员参与	检修完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状	

				态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车电气柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车电气柜更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	1、拆电气柜主回路大线。 2、拆除控制线作好记号。 3、拆电气柜固定螺丝。 4、由专人指挥吊车吊下电气柜。 5、拆除电气柜附属件。	拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	清洗安装。	全员参与	1、用压缩空气清除表面灰尘。 2、清洗电气柜内电气件。 3、倒件并安装附属件。 4、由专人指挥吊车吊上电气柜。 5、紧固电气柜固定螺丝。 6、连接大线和控制线路。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	1、检查连接线路接线是否有误。 2、通电检查各电气件动作是否可靠。 3、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。 4、用笔记本电脑检查卡车数字和模拟输入输出是否有误。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签	启动车辆前，处于制动状	

			字，与司机换回检修操作牌。	态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车电阻栅分解检修安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车电阻栅分解检修安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	分解检查。	全员参与	1. 拧松电阻栅两侧压块螺栓，拆下上盖及侧面护罩螺丝。 2. 拆下电阻栅片间铜连板及大线，作好标记。 3. 拆除鼓风机连线及固定螺丝。 4. 吊下鼓风机及电阻栅片，分别检查鼓风电机整流子表面是否光滑，电阻是否有烧蚀现象，如有应用细纱布清除。 5. 用摇表检查电阻栅和鼓风电机绝缘情况，并用电桥测量电阻栅不同型号的阻值是否符合要求。（各部参数以外商提供检修手册为准）。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	组装。	全员参与	1. 用吊车吊回鼓风电机和 12 片电阻，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 2. 上电阻栅间铜连线 and 外部大线，紧固两侧压块螺丝，盖上护罩，紧固螺丝不应有缺损现象。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	1. 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 2. 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与		

			标准不符的予以更换。		
6	清扫验收。	全员参与	检修完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车发电机静态励磁器检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车发电机静态励磁器检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具及检测仪表。 2. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	1. 拆下底角螺丝。 2. 拆除外部连线作好记号。 3. 取下励磁器, 注意要轻拿轻放防止电器件损坏。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 打开励磁器, 用专用的电子清洗剂清洁内部。 3. 将清洗好的励磁器放在通风处晾干, 避免日光照射和高温。 4. 安装励磁器, 固定好底角, 连接外部连线。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、检查卡车静态模拟和数字输入及输出是否正常。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车发动机三保维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车发动机三保的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。 3、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态	

			件。 3、把发动机内机油和防冻液放出。	下维修（特殊情况除外）。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
3	外表清洗。	全员参与	1、清理发动机外部油腻。 2、用压缩空气进行出尘。 3、用清洗液对发动机进行洗刷。 4、把现场卫生清理干净。 5、检查现场环境是否具备作业条件。	注意压力气体伤人。	
4	上部分解。	全员参与	1、拆掉发动机外部油管、气管，分解中间冷却器。 2、分解发动机上部摇臂室、水套等并把拆卸零件有序摆放。 3、用公斤扳手有序拆掉汽缸盖螺丝、排气支管螺丝。 4、拆卸蜗轮、汽缸盖、排气支管并有序摆放。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全	

				带。	
5	下部分解。	全员参与	1、拆卸发动机机油油底分解机油泵。 2、分解PT泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 3、用公斤扳手有序拆掉连杆螺丝。 4、用爪具及铜棒拆卸连杆、活塞、缸套。		
6	零件清洗。	全员参与	1、清洗发动机上部零件并有序摆放。 2、清洗发动机下部零件并有序摆放。 3、清洗连杆、大小瓦并对瓦座、连杆进行校核弯曲度。 4、清洗发动机机油油道及缸体，并用压缩空气吹干。 5、清理好作业现场。		
7	检查。	全员参与	1、检查连杆、活塞、缸套是否超标。 2、检查PT泵、气泵、水泵工作是否正常。 3、检查汽缸缸体是否有裂纹。 4、检查曲轴、瓦座磨损情况。 5、检查偏心轴、凸轮、挺杆及摇臂等各部件工作情况。		

8	组装。	全员参与	1、更换发动机缸套、缸垫、活塞环、水套胶圈及各部密封件。 2、用专用胎具安装发动机缸套及活塞。 3、安装汽缸盖、排气支管并用公斤扳手有序校紧缸盖螺丝。 4、安装发动机上部摇臂室、水套等并把零件有序安装。 5、安装发动机外部油管、气管，分解中间冷却器、蜗轮。 6、安装连杆用公斤扳手有序校紧连杆螺丝保证扭距 320N.M。 7、安装 PT 泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 8、安装机油泵、机油油底等。 9、连接各部油管、气管及各种端盖。 10、检查发动机各部连接情况。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
9	调试磨合。	全员参与	1、添加机油、防冻液连接电瓶及燃油管。 2、启动发动机观察发动机状态。 3、检查机油压力测试转数为：怠数 750 转/分；高怠 1650 转/分；高数 2100 转/分。 4、检查各部是否有泄漏情况。		

			5、发动机进行高速磨合。		
10	清洗验收。	全员参与	1、检查车辆工作是否工作正常。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车方向泵修理维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车方向泵修理的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。		
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系维修项目。 3、进行作业前安全交底。			
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。		
3	清洗。	全员参与	1、对方向泵进行油孔清洁并堵	注意压力气体伤人。		

			塞。 2、对方向泵壳体进行清洗。 3、用压缩空气将泵体吹干清除杂物。		
4	分解。	全员参与	1、拆掉方向泵端盖螺丝。 2、用铜棒轻轻敲击壳体。 3、对分解物件必须有序摆放。 4、清洗壳体及内部零件，保证备件高度清洁。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
5	检查更换。	全员参与	1、检查泵体有无裂纹及磨损。 2、检查轴承座孔有无磨损及更换轴承。 3、检查主齿轮及从动齿轮啮合情况，保证齿隙 0.051mm 范围内。 4、对齿轮泵模板检查及研磨。 5、检查齿轮主轴是否有磨损。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
6	组装。	全员参与	1、对泵体内部清洗。 2、有序安装模板及轴承。 3、安装好密封后安装好端盖并校紧螺丝，扭矩为 60NM。		
7	清扫验收。	全员参与	1、测试方向泵工作压力为 15858.5-17927kPa。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机 PT 泵维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机 PT 泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3. 将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、 辆停放平坦位置释放系统压力。 1、 将发动机要更换 PT 泵周围卫生清理干净。 2、 拆卸发动机 PT 泵、连接管并把拆卸油管包扎好。 3、 拆卸发动机 PT 泵，并对 PT 泵进行校对。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
4	检查。	全员参与	1、 检查发动机气泵驱动齿磨损情况。 2、 检查发动机花键套是否有裂纹。 3、 检查气泵工作是否正常。 4、 检查 PT 泵工作情况。 5、 检查气泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、 安装发动机 PT 泵连接件。 2、 安装发动机气泵和花键套。 3、 安装发动机 PT 泵、气泵连接管。 4、 安装高怠缸、加速缸及各管路。 5、 调节 PT 泵使发动机转速	在安装前，安装附件的数量应核对无误。	

6	清扫验收。	全员参与	正常。 1、 检查发动机是否泄露。 2、 检查发动机工作是否正常。 3、 清理好作业现场。 4、 请示检点员验收签字。 5、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机单缸活塞维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机单缸活塞的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。 3. 进行作业前安全交底。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃	

			件。 3. 把发动机内机油和防冻液放出。	物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
3	外表清洗。	全员参与	1. 清理发动机外部油腻。 2. 用压缩空气进行出尘。 3. 用清洗液对发动机进行洗刷。 4. 把现场卫生清理干净。 5. 检查现场环境是否具备作业条件。		
4	上部分解。	全员参与	1. 拆掉发动机外部油管、气管，分解中间冷却器。 2. 分解发动机上部摇臂室、水套等并把拆卸零件有序摆放。 3. 用公斤扳手有序拆掉汽缸盖螺丝、排气支管螺丝。 4. 拆卸蜗轮、汽缸盖、排气支管并有序摆放。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
5	下部分解。	全员参与	1. 拆卸发动机机油油底分解机油泵。 2. 用公斤扳手有序拆掉连杆螺丝。 3. 用爪具及铜棒拆卸连杆、活	使用合适工器具，防手部夹卡。	

			塞、缸套。		
6	零件清洗。	全员参与	1. 清洗发动机上部零件并有序摆放。 2. 清洗发动机下部零件并有序摆放。 3. 清洗连杆、大小瓦并对瓦座、连杆进行校核弯曲度。 4. 清洗发动机机油油道及缸体，并用压缩空气吹干。 5. 清理好作业现场。	用洗油清洗部件时严控可燃物。 注意场所通风良好。	
7	检查。	全员参与	1. 检查连杆、活塞、缸套是否超标。 2. 检查 PT 泵、气泵、水泵工作是否正常。 3. 检查汽缸缸体是否有裂纹。 4. 检查曲轴、瓦座磨损情况。 5. 检查偏心轴、凸轮、挺杆及摇臂等各部件工作情况。		
8	组装。	全员参与	1. 更换发动机缸套、缸垫、活塞环、水套胶圈及各部密封件。 2. 用专用胎具安装发动机缸套及活塞。 3. 安装汽缸盖、排气支管并用公斤扳手有序校紧缸盖螺丝。 4. 安装发动机上部摇臂室、水套等并把零件有序安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			5. 安装发动机外部油管、气管，分解中间冷却器、蜗轮。 6. 安装连杆用公斤扳手有序校紧连杆螺丝保证扭距 320N.M。 7. 安装 PT 泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 8. 安装机油泵、机油油底等。 9. 连接各部油管、气管及各种端盖。 10. 检查发动机各部连接情况。		
9	调试磨合。	全员参与	1. 添加机油、防冻液连接电瓶及燃油管。 2. 启动发动机观察发动机状态。 3. 检查机油压力测试转数为：怠数 750 转/分；高怠 1650 转/分；高数 2100 转/分。 4. 检查各部是否有泄漏情况。 5. 发动机进行高速磨合。		
10	清洗验收。	全员参与	1、检查车辆工作是否工作正常。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明	落实互保制。清理现场。	

结束			检修。	清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机机油泵维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机机油泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	

			3、将车辆熄火后停放。 4、将发动机机油释放桶内。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置检查发动机外表温度。 2、将发动机要更换机油泵周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机泵连接管卡子并把拆卸管包扎好。 4、拆卸发动机机油油底连接螺丝及油底。 5、拆卸发动机机油泵。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	1、检查发动机机油泵驱动齿磨损情况。 2、检查发动机机油油底是否有裂纹。 3、检查机油泵工作是否正常。 4、检查机油泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装发动机机油泵驱动齿。 2、处理机油泵连接处的各种密封垫。 3、安装发动机机油泵。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			4、安装发动机机油油底及连接管卡子。 5、给发动机加机油启动发动机。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查发动机是否泄露。 2、检查发动机工作是否正常。 3、清理好作业现场。 4、请示检点员验收签字。 5、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机皮带轮油封维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机皮带轮油封的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸皮带轮皮带和挡板螺丝。 3、用专用爪具拆卸皮带轮。 1、拆卸皮带轮油封。 2、处理皮带轮油封底座拆卸皮带轮油封垫圈。	拆卸时用力均衡。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	1、检查皮带轮油封底座是否有裂纹。 2、检查皮带轮油封底座是否清洁。 3、检查皮带轮油封底座齿轮工作情况。 4、检查皮带轮花键及键槽是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装皮带轮油封垫圈和皮带轮油封安装时注意油封位置。 2、用专用爪具安装皮带轮。 3、安装皮带轮皮带注意皮带松紧度。 4、安装皮带轮挡板螺丝。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查皮带轮油封是否有泄	启动车辆前，处于制动状	

			露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机气泵驱动齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机气泵驱动齿轮的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			3. 将车辆熄火后停放。 4. 将发动机冷却水释放水桶内。	外)。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、将发动机要更换气泵驱动齿周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机 PT 泵、气泵连接管并把拆卸油管包扎好。 4、拆卸发动机 PT 泵，并对 PT 泵进行校对。 5、拆卸发动机气泵和花键套。 6、拆卸发动机气泵驱动齿并处理各部垫片。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	1、检查发动机气泵驱动齿磨损情况。 2、检查发动机花键套是否有裂纹。 3、检查气泵工作是否正常。 4、检查 PT 泵工作情况。 5、检查气泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装发动机气泵驱动齿。 2、安装发动机气泵和花键套。 3、安装发动机 PT 泵、气泵连接管。 4、调节 PT 泵使发动机转速正	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			常。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查发动机是否泄露。 2、检查发动机工作是否正常。 3、清理好作业现场。 4、请示检点员验收签字。 5、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机气门挺杆维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机气门挺杆的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、将发动机要更换挺杆的缸盖周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机气门室螺丝。 4、拆卸发动机气门摇臂螺丝。 3、拆卸发动机气门摇臂取出气门挺杆。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	1、发动机水套是否泄露及螺丝紧固情况。 2、检查发动机摇臂是否有裂纹。 3、检查喷油器工作是否正常。 4、检查气门挺杆工作情况。 5、检查凸轮是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装气门挺杆及喷油器挺杆。 2、安装发动机气门摇臂摇臂螺丝。 3、对发动机气门、喷油器进行调整：进气门 0.36mm、排气门 0.69mm、喷油器 90 N。M。 4、安装气门室垫及螺丝。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、气门室是否泄露。 2、清理好作业现场。	启动车辆前，处于制动状	

			3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机燃油分配阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机燃油分配阀的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3. 将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、将发动机要更换燃油分配阀的周围卫生清理干净。 3、关闭发动机柴油开闭器。 4、拆卸发动机高怠缸、加速缸和连接气管并把管头包扎好。 5、拆卸发动机燃油分配阀油管及分配阀。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	1、检查发动机燃油分配阀工作情况。 2、检查发动机燃油分配阀阀座是否有裂纹。 3、检查高怠缸、加速缸工作是否正常。		
5	组装。	全员参与	1、装发动机高怠缸、加速缸和连接气管。 2、对发动机转胶圈燃油分配阀阀体。 3、打开柴油开闭器发动车辆。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、发动机是否泄露。 1、清理好作业现场。 2、请示检点员验收签字。 3、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机水泵维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机水泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3. 将车辆熄火后停放。 4. 将发动机冷却水释放水桶内。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置检查发动机外表温度。 2、将发动机要更换水泵周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机水泵连接水管卡子并把拆卸水管包扎好。 4、拆卸发动机水泵连接螺丝。 5、拆卸发动机水泵和花键套。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	1、检查发动机水泵驱动齿磨损情况。 2、检查发动机花键套是否有裂纹。 3、检查水泵工作是否正常。 4、检查水泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装发动机水泵驱动齿。 2、处理水泵连接处的各种密封垫。 3、安装发动机水泵和花键套。 4、安装发动机水泵连接管卡子。 5、给发动机加水启动发动机。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、检查发动机是否泄露。 2、检查发动机工作是否正常。	启动车辆前，处于制动状	

			3、清理好作业现场。 4、请示检点员验收签字。 5、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机水道胶管维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机水道胶管的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放发动机冷却水。 2、拆卸水管支架固定螺丝。 3、拆卸水道胶管卡子。 4、拆卸水道胶管及水管。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
4	检查。	全员参与	1、检查水道胶管底座及水管是否有裂纹。 2、检查水管是否清洁。 3、检查水泵工作情况。 4、检查更换胶管是否合格。		
5	组装。	全员参与	1、安装水道胶管及水管安装时胶管内要涂抹干净的甘油。 2、安装水道胶管卡子。 3、安装水管支架固定螺丝。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查水管胶管是否有泄露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换发动机总成维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换发动机总成的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 6、电工 4、铆焊工 2	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。 3、进行作业前安全交底。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备	维护时系统管道无压力。 电气装置应在无电压状态	

			件。 3、把发动机内的防动液放出。 4、释放车辆系统压力停机。	下维修（特殊情况除外）。	
3	拆卸前脸及平台。	全员参与	1、铆焊切割焊接件。 2、拆卸平台螺丝及前脸螺丝。 3、用吊车吊装平台进行拆卸。 4、对拆卸的前脸、平台进行平整。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
5	电气拆卸。	全员参与	1、拆卸主电机大线。 2、拆卸前后灯线。 3、拆卸各种控制线。 4、拆卸充电发电机。	拆卸时用力均衡。	
6	整体吊装。	全员参与	1、用专用提环及钢绳把发动机连接好。 2、使用吊车把发动机整体吊出，注意吊装时不要碰到油底及前端护板。 3、把发动机吊下后用木墩垫好	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			倒装。		
7	分解。	全员参与	1、 分解主电机拆卸风扇及防护罩。 2、 拆卸发动机底脚螺丝及外部连接件。 3、 使用专用吊装工具把发动机吊出, 注意车架必须垫稳, 发动机放置可靠位置。		
8	更换发动机。	全员参与	1、 查发动机外部连接件是否齐备。 2、 使用专用吊装工具把发动机吊起, 注意车架必须垫稳, 把发动机放置发动机车架上。 3、 安装主电机及电机调整垫(调整垫厚度必须测量)。 4、 安装风扇及防护罩发动机底脚螺丝及外部连接件。		
9	整体吊装。	全员参与	1、 用专用提环及钢绳把发动机连接好。 2、 使用吊车把发动机整体吊入, 注意吊装时不要碰到油底及前端护板。 3、 把发动机吊上后安装底角螺丝。		
10	接线。	全员参与	1、 连接电机大线。 2、 安装前后灯光。		

			3、 连接各种控制线。 4、 连接充电发电机。		
11	安装附件。	全员参与	4、 安装传动轴螺丝及传动轴。 2、 安装各种气管，连接各种螺丝。 3、 安装进气管路、发动机底脚螺丝。 5、 安装种油管、通风管。 6、 铆焊切割焊接件。 7、 安装拆卸平台螺丝及前脸螺丝。 8、 用吊车吊装平台进行安装。 9、 对安装的前脸、平台进行复位。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
12	发动调试。	全员参与	1 启动发动机检查转速：高速 2100rpm 高怠 1650rpm 怠速 750rpm。 2 检查发动机运行状态,液压泵工作是否良好。 3 检查鼓风机运行是否良好。 4 检查电气连线是否正确。 5 检查发电机工作是否正常。 6 检查各部灯光仪表。		
13	清扫验收。	全员参与	1、 检查车辆工作是否工作正常。	启动车辆前，处于制动状	

			2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换方向压力分配阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换方向压力分配阀的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸方向分配阀油管卡子。 3、拆卸方向分配阀油管并把油包扎好并有序摆放。 4、拆卸方向分配阀固定螺丝。 5、拆卸方向分配阀阀体。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	1、检查方向分配阀托架及油管是否有裂纹。 2、检查方向分配阀油管是否清洁。 3、检查方向分配阀阀体磨损情况。 4、检查刹车总阀弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	1、安装方向分配阀阀体。 2、安装方向分配阀固定螺丝。 3、安装方向分配阀油管并注意油管位置不要装错。 4、安装方向分配阀油管吊架螺丝。 5、安装方向分配阀护罩。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、检查方向分配阀是否有泄露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

			4、执行换牌制，收回车掩。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换风马达维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换风马达的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸风马达气管并把气管包扎好。 3、拆卸风马达固定螺丝。 4、拆卸风马达托架及放大器。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	1、检查风马达托架是否有裂纹。 2、检查风马达气管是否清洁。 3、检查风马达注释柱塞磨损情况。 4、检查风马达启动齿轮是否折断。		
5	组装。	全员参与	1、安装风马达托架。 2、安装风马达固定螺丝。 3、安装气管并注意气管位置不要装错。 4、安装风马达气管吊架螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	检查风马达是否有泄露空气压力测试不小于 8Kpa。 清理好作业现场。 请示检点员验收签字。 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手	

				续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换后拉手维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换后拉手的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：   					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。 3、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。		
3	架车。	全员参与	1. 拆出后悬挂挡板螺丝，把两侧后悬挂上轴拆掉，把悬挂放于平地。 2. 生产司机把车辆方向打正。 3. 用吊车将车架吊起，并确认后拉手轴不受力。 4. 用马凳把车架支护好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	拆卸后拉手。	全员参与	1. 拆掉两侧后拉手注油管。 2. 用手动滑子把拉手固定好。 3. 用专用爪具把两侧轴抓下来。 4. 起落滑子把后拉手卸下来。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	检查按装。	全员参与	1. 检查后拉手轴孔是否完好无磨损扩大。 2. 检查后拉手轴及轴承是否完好。 3. 拆卸后拉手是否有裂纹。 4. 把新的拉手按装好轴承用卡簧把轴承固定好。 5. 用手动滑子把后拉手放到车架上按装拉手轴。 6. 按装后拉手注油管并按装后悬挂。 7. 用吊车把马凳撤去。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

6	清扫验收。	全员参与	1. 检查悬挂是否有泄露。 2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换后轮毂(轴头)维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换后轮毂(轴头)的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车。	全员参与	1、用架机将车辆后轮毂架起使轮胎离地。 2、用马凳将车辆支护好。 3、检查车辆停放是否可靠。	超过 2 米作业，系安全带。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、用抱轮机夹紧轮胎用风动板手拆卸轮胎螺丝。 2、拆卸轮胎压板及轮胎。 3、拆卸轮电机大线及刹车油管。 4、用轴头台车调整好高度把轴头支护好。 5、用风动板手拆卸轴头螺丝。 6、用吊车把轴头吊出后放到放置区。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	1、检查后桥轴头结合面，除去表面的油污，并用甘油涂在表面。 2、检查轴头螺丝螺距是否磨损。 3、检查后桥是否有裂纹。		
5	组装。	全员参与	1、用吊车把轴头吊到轴头台车上。 2、用轴头台车调整好高度把轴	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装	

			头对准后桥。 3、用风动板手安装轴头螺丝。 4、安装轮电机大线及刹车油管。 5、用抱轮机夹紧轮胎安装轮胎、轮胎压板。 6、用风动板手安装轮胎螺丝并打紧。 7、连接刹车油管并更换密封圈。	点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
6	清扫验收。	全员参与	1、检查刹车油管是否有泄露检查轮电机工作是否正常。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换举升泵 R 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换举升泵 R 的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、将车辆停放平坦位置将发动机熄火,并释放车辆系统压力。 2、拆卸方向油管 and 方向泵并把油接好。 3、拆卸举升油管并把油接好。 4、用手动滑子把举升泵固定好。 5、拆卸举生泵固定螺丝。 6、用手动滑子把举升泵吊起后拆卸下举世泵。 7、用吊车把举升泵吊出后放到放置区。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵,避免渗漏。周边无可燃物,应有灭火和油品收集措施。 专人指挥;注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位,合理选择吊索具等,不超负荷。	
4	检查。	全员参与	1、检查后举升泵连接轴承及轴的磨损情况,除去表面的油污。 2、检查举升泵密封是否良好。 3、检查举升泵轴套磨损情况。 4、检查方向泵工作状态。		
5	组装。	全员参与	1、用吊车把举升泵吊进作业区。 2、用手动滑子吊起举升泵,调整好高度,对准下轴孔。 3、用皮锤把举升泵镶入轴承孔内。 4、起落滑子对准上轴孔镶入上轴。	专人检查,负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等,钢丝绳应有防滑措施。	

			5、按装挡板螺丝及注管。 6、连接举升缸油管并更换密封圈。 7、安装方向泵及方向油管。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查举升泵是否有泄露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换举升泵维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换举升泵的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1. 将车辆停放平坦位置将发动机熄火, 并释放车辆系统压力。 2. 拆卸举升油管并把油接好。 3. 用手动滑子把举升泵固定好。 4. 拆卸举生泵固定螺丝。 5. 用手动滑子把举升泵吊起后拆卸下举世泵。 6. 用吊车把举升泵吊出后放到放置区。	维护时系统管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	1. 检查后举升泵连接轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污。 2. 检查举升泵密封是否良好。 3. 检查举升泵轴套磨损情况。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	组装。	全员参与	1. 用吊车把举升泵吊进作业区。 2. 用手动滑子吊起举升泵，调整好高度，对准下轴孔。 3. 用皮锤把举升泵镶入轴承孔内。 4. 落滑子对准上轴孔镶入上轴。 5. 装挡板螺丝及注管。 6. 连接举升缸油管并更换密封	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			圈。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查举升泵是否有泄露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换举升缸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换举升缸的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。		

3	分解拆卸。	全员参与	1、将车辆停放平坦位置将大斗举起 30mm 用木墩支护好。 2、拆卸举升油管并把油接好.。 3、用手动滑子把举升缸固定好。 4、用皮锤把举升缸上轴打出。 5、用手动滑子把举升缸吊起后拆卸下轴挡板螺丝拆卸举世缸。 6、用吊车把举升缸吊出后放到放置区。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	1、检查后举升缸上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2、检查举升缸密封是否良好。 3、检查举升缸轴承套磨损情况。		
5	组装。	全员参与	1、查后举升缸上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2、用吊车把举升缸吊进作业区。 3、用手动滑子吊起举升缸，调整好高度，对准下轴孔。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			4、用皮锤把举升缸镶入轴承孔内。 5、起落滑子对准上轴孔镶入上轴。 6、按装挡板螺丝及注管。 7、连接举升缸油管并更换密封圈。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查举升缸是否有泄露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换空气调节器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换空气调节器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸空气调节器气管并把气管包扎好。 3、拆卸空气调节器固定螺丝。 4、拆卸空气调节器托架及放大器。	注意压力气体伤人。 拆卸时用力均衡。使用合适工器具，防手部夹卡。	
4	检查。	全员参与	1、检查空气调节器托架是否有裂纹。 2、检查空气调节器油管是否清洁。 3、检查空气调节器注释柱塞磨损情况。 4、检查弹簧压力为 100kg。		
5	组装。	全员参与	1、安装空气调节器托架及放大器。 2、安装空气调节器固定螺丝。 3、安装空气调节器气管并注意气管位置不要装错。 4、安装空气调节器油管吊架螺丝。 5、按装空气调节器挡板螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	1、检查空气调节器是否有泄露空气压力测试 930kPa。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

			4、执行换牌制，收回车掩。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换空气启动器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换空气启动器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸空气启动器气管并把气管包扎好。 3、拆卸空气启动器固定螺丝。 4、拆卸空气启动器托架及放大器。	注意压力气体伤人。 拆卸时用力均衡。	
4	检查。	全员参与	1、检查空气启动器托架是否有裂纹。 2、检查空气启动器油管是否清洁。 3、检查空气启动器注释柱塞磨损情况。 4、检查启动器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	1、安装空气启动器托架。 2、安装空气启动器固定螺丝。 3、安装空气启动器气管并注意气管位置不要装错。 4、安装空气启动器气管吊架螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	1、检查空气启动器是否有泄露空气压力测试不小于8Kpa。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换流量放大器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换流量放大器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸放大器油管并把油包扎好。 3、拆卸放大器固定螺丝。 4、拆卸放大器托架及放大器。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	1、检查放大器托架是否有裂纹。 2、检查放大器油管是否清洁。 3、检查放大器注释柱塞磨损情况。 4、检查放大器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	1、安装放大器托架及放大器。 2、安装放大器固定螺丝。 3、安装放大器油管并注意油管位置不要装错。 4、安装放大器油管吊架螺丝。 5、按装挡板螺丝及注管。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	1、检查放大器是否有泄露。 2、清理好作业现场。	启动车辆前，处于制动状	

			3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换轮电机转子轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换轮电机转子轴承的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 6、电工 8、铆焊工 2	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。 3、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。		
3	拆卸刹车总成。	全员参与	1、拆卸刹车油管，并把油管包扎好。 2、用风动扳手拆卸蹄架螺丝。 3、拆卸刹车盘及蹄片。 4、用气焊加热拆卸转子连接盘。 5、检查所有刹车分泵是否有磨损及漏油现象。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	电气拆线。	全员参与	1、拆转子碳刷。 2、拆卸刷盒及换向极连线。 3、拆卸传感器连线。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
5	转子拆卸。	全员参与	1、拆卸端盖螺丝，上法兰盘。 2、用吊车配合抽转子。 3、检查整流子表面是否光滑，如有毛刺用细纱布打平。 4、转子清沟。 5、用摇表检查转子绝缘。 6、检查传感器阻值及安装间隙。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

6	更换轴承。	全员参与	1、对转子连接盘、花键套、转子蹄架、进行加热后用专用抓具进行拆卸。 2、拆卸转子轴承及轴成套。 3、检查轴承座是否磨损安装新轴承。 4、加热轴承套、转子连接盘、花键套、转子蹄架并进行安装。	加热器设备应有可靠接地。控制温升速度和设定温度。	
7	安装转子。	全员参与	1、用吊车配合将转子送入轮毂。 2、上端盖螺丝，拆下法兰盘。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等， 钢丝绳应有防滑措施。	
8	电气接线。	全员参与	1、上刷盒及换向极连线。 2、安装刷盒，其与整流子表面间距为 1.5-3MM。 3、连接传感器。 4、上碳刷，压紧压簧。		
9	刹车总成组装。	全员参与	1、安装刹车连接盘及刹车盘。 2、安装刹车蹄架并进行间系调整。 3、安装刹车蹄架螺丝并校核螺栓扭距为 640N。M。 4、安装刹车管。		
10	调试验收。	全员参与	1、发动车辆检查刹车是否漏油。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；	

			2、检查主电机工作装态。 3、请示检点员验收。 4、执行交换牌制度，撤去车掩。 5、清理现场卫生。	防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换前悬挂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换前悬挂的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解检查。	全员参与	1. 拆出前悬挂挡板螺丝，用架机把车辆前部架起，用马凳支护好。 2. 把前悬挂内的系统压力释放。 3. 用吊车把悬挂固定好。 4. 用皮锤把前悬挂上轴打出。 5. 用吊车把前悬挂放平后拆卸下轴。 6. 用吊车把悬挂吊出后放到悬挂放置区。	维护时系统管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	组装。	全员参与	1. 检查前悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2. 用吊车把前悬挂轴吊进作业区。 3. 用吊车吊起悬挂，起落架机调整好高度，对准下轴孔。 4. 用皮锤把悬挂轴镶入轴承孔内。 5. 起落吊车对准前悬挂上轴孔镶入上轴。 6. 按装挡板螺丝及注管。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	加油充气。	全员参与	1. 把前悬挂加入标准的减震油	应有灭火和油品收集措	

			45 升。 2. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 355±12mm。	施。	
6	清扫验收。	全员参与	1. 检查悬挂是否有泄露。 2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换刹车总阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换刹车总阀的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、拆把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、卸刹车总阀护罩。 3、拆卸刹车总阀油管并把油包扎好并有序摆放。 4、拆卸刹车总阀固定螺丝。 5、拆卸刹车总阀阀体。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	1、检查刹车总阀托架及油管是否有裂纹。 2、检查刹车总阀油管是否清洁。 3、检查刹车总阀柱塞磨损情况。 4、检查刹车总阀弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	1、安装刹车总阀阀体。 2、安装刹车总阀固定螺丝。 3、安装刹车总阀油管并注意油管位置不要装错。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			4、安装刹车总阀油管吊架螺丝。 5、安装刹车总阀护罩。 6、调整刹车总阀刹车行程。 7、调整刹车蹋板并进行排气。		
6	清扫验收。	全员参与	1、检查刹车总阀是否有泄露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换推力板轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换推力板轴承的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。 3. 进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。 3. 将空载车辆停放在平坦位子。		
3	架车。	全员参与	1. 拆出推力板挡板螺丝及注油管。 2. 生产司机把车辆方向打正。 3. 用架机将车架后部架起，并确认推力板轴承不受力。 4. 用马凳把车架支护好。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
4	拆卸推力板。	全员参与	1. 拆掉推力板连接螺丝。 2. 用手动滑子把推力板固定好。 3. 用专用爪具把推力板轴抓出来。 4. 起落滑子把推力板卸下来。		
5	检查按装。	全员参与	1. 检查推力板轴孔是否完好无磨损扩大。 2. 检查推力板轴及轴承是否完好。 3. 拆卸推力板是否有裂纹。 4. 把新的推力板按装好轴承用	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

			轴承压板固定好。 5. 用手动滑子把推力板放到车架上按装推力板轴。 6. 安装推力板注油管并按装压板螺丝。 7. 用架机把马凳撤去。		
6	清扫验收。	全员参与	1. 检查推力板是否安装正确。 2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换蓄能器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换蓄能器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		

2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸蓄能器油管并把油包扎好。 3、拆卸蓄能器固定螺丝。 4、拆卸蓄能器托架及放大器。	维护时液压管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
4	检查。	全员参与	1、检查蓄能器托架是否有裂纹。 2、检查蓄能器油管是否清洁。		

			3、检蓄能器柱塞磨损情况。 4、检查蓄能器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	1、安装蓄能器托架及放大器。 2、安装蓄能器固定螺丝。 3、安装蓄能器油管并注意油管位置不要装错。 4、安装蓄能器油管吊架螺丝。 5、蓄能器充气充气压力为8274kPa（干燥氮气）。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
6	清扫验收。	全员参与	1、检查蓄能器是否有泄露。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

			4、执行换牌制，收回车掩。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换油水分离器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车更换油水分离器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、持作业票与司机联系检修场地。 2、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸油水分离器器气管并把气管包扎好。 3、拆卸油水分离器固定螺丝。 4、拆卸油水分离器托架。 5、拆卸油水分离器电磁阀连线。	注意压力气体伤人。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	1. 检查油水分离器托架是否有裂纹。 2. 检查油水分离器油管是否清洁。 3. 检查油水分离器内是否清洁情况。 4. 检查弹簧压力为 35.38kg 测试电磁阀工作是否正常。		
5	组装。	全员参与	1. 安装油水分离器托架及组装油水分离器。 2. 安装油水分离器固定螺丝。 3. 安装油水分离器并注意气管位置不要装错。 4. 安油水分离器管吊架螺丝。 5. 连接油水分离器电磁阀连线。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1. 检查油水分离器是否有泄露空气压力测试 930kPa。	启动车辆前，处于制动状	

			2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车后悬挂调整 R 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车后悬挂调整 R 的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	1. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 2. 拆卸后悬挂注油管。 3. 用标准的马凳把车架支护好。 4. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	保证系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	1. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 3. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 4. 检查后悬挂加油阀是否良好。 5. 全面检查后悬挂挡板螺丝及注油管。		
5	加油充气。	全员参与	1. 用加油工具把悬挂加入标准的尼康油使悬挂高度为:101.6mm。 2. 用 4137kPa 的充气压力把后挂充高至 177.8mm。		

			3. 把支护车架标准的马凳拿去。		
6	清扫验收。	全员参与	1. 检查悬挂是否有泄露。 2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车后悬挂调整维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车后悬挂调整的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	1. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 2. 拆卸后悬挂注油管。 3. 用标准的马凳把车架支护好。 4. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	1. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 3. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 4. 检查后悬挂加油阀是否良好。 5. 全面检查后悬挂挡板螺丝及注油管。		
5	加油充气。	全员参与	1. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升。 2. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 $355 \pm 12\text{mm}$。 3. 把支护车架标准的马凳拿去。		

6	清扫验收。	全员参与	1. 检查悬挂是否有泄露。 2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车护栏变形校正维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车护栏变形校正的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具。 2. 架工检查使用器具是否可靠。		

			3. 检查气电焊工具是否齐备。		
3	分解。	全员参与	1. 首先使用吊车把护栏固定好。 2. 用扳手拆卸连接螺丝或使用气焊切割。 3. 拆卸后使用吊车把护栏吊到合适位置。 4. 用气焊将车护栏扶手割掉。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
4	校正。	全员参与	1. 用氧气-乙炔焰加热变形的护栏，用手锤锤击校正平整。 2. 加热护栏扶手并校正到原来形状。	戴好个体防护用品，防止烫伤。	
5	组装。	全员参与	1. 用电焊将各个分离的部件连接焊牢。 1、将车护栏手用手工电弧焊接牢固。 2. 安装护栏并焊接牢固。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签	启动车辆前，处于制动状	

			字，与司机换回检修操作牌。	态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车驾驶室更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车驾驶室更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具及检测仪表。 2. 关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。	
3	拆卸分解。	全员参与	1. 拆驾驶室线束。 2. 拆除控制线作好记号。 3. 拆除各类仪表和开关。 4. 拆驾驶室固定螺丝。 5. 由专人指挥吊车吊下驾驶室。 6. 拆除驾驶室附属件。	拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
4	清洗安装。	全员参与	1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 清洗驾驶室内电气件。 3. 倒件并安装附属件。 4. 由专人指挥吊车吊上驾驶室。 5. 紧固驾驶室固定螺丝。 6. 连接线束和控制线路。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	1、检查连接线路接线是否有误。 2、通电检查各电气件动作是否可靠。 3、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。 4、用笔记本电脑检查卡车数字和模拟输入输出是否有误。		

6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车牵引接触器 P1 检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车牵引接触器 P1 检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	防止静电危害。 电气装置应在无电压状态	

			电。	下维修（特殊情况除外）。	
3	拆卸分解。	全员参与	1. 拆下底角螺丝。 2. 拆除外部连线作好记号。 3. 取下接触器，注意要轻拿轻放防止电器件损坏。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 检查触头磨损情况，检查大线对地绝缘情况。 3. 组装接触器。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、检查卡车数字输入及输出是否正常		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车前悬挂调整 R 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车前悬挂调整 R 的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	1. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 2. 拆卸后悬挂注油管。 3. 用架机把车辆前端架起。 4. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。 5. 用标准的马凳把车架支护好使悬挂高度处于标准高度 101.6 mm。	维护时管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	1. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2. 检查前悬挂内液压油的油面高度。 3. 检查前悬挂加油阀座平面是否平整。 4. 检查前悬挂加油阀是否良好。 5. 全面 检查前悬挂挡板螺丝及注油管 。		
5	加油充气。	全员参与	1. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升油面高度 4。 2. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 431.8mm。 3. 把支护车架标准的马凳拿		

			去。 4. 把架机放回原位。		
6	清扫验收。	全员参与	1. 检查悬挂是否有泄露。 2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车前悬挂调整维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车前悬挂调整的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	1. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 2. 拆卸后悬挂注油管。 3. 用标准的马凳把车架支护好。 4. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	1. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 3. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 4. 检查后悬挂加油阀是否良好。 5. 全面 检查后悬挂挡板螺丝及注油管。		
5	加油充气。	全员参与	1. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升。 2. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 $355 \pm 12\text{mm}$。 3. 把支护车架标准的马凳拿去。	注意场所通风良好。	

6	清扫验收。	全员参与	1. 检查悬挂是否有泄露。 2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车整流箱检修更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于鞍钢集团矿业有限公司 MT3600 大型汽车整流箱检修更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 首先支好车斗,确认无误后方可进行下一步。 2. 准备好拆卸工具及检测仪	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			表。 3. 对电气主回路进行充分放电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	1. 拆下整流柜底角螺丝。 2. 取下整流柜, 注意要轻拿轻放。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 检查主二极管及其接触面是否良好, 检查大线对地绝缘情况。 3. 检查散热片是否有毛刺, 如有应及时打磨处理。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、由司机发动车辆动态检查卡车运行时数据是否正常(数据要求参照 GE 检修手册)。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 撤下大斗绳, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车直流充电机检修安装测试维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-013

1 作业标准适用范围

本标准适用于 MT3600 大型汽车直流充电机检修安装测试的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1. 准备好拆卸工具及检测仪表。 2. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸。	全员参与	1. 拆下底角螺丝及发电机皮带涨紧螺丝。 2. 拆除外部连线。 3. 取下充电机并分解。		
4	清洗安装。	全员参与	1. 用压缩空气清除表面灰尘。 2. 用电子清洗剂清除内部污物。 3. 组装充电机并安装，上好发电机皮带。		
5	测试。	全员参与	2、与司机联系好发动车辆。 2、压下油门踏板使发动机转速在 1600 转/分以上充电机输出电压为 26-28V 。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

MT3600 大型汽车更换后悬挂维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-013	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 MT3600 大型汽车更换后悬挂的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1. 持作业票与司机联系检修场地。 2. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1. 执行交换牌制度，掩好车辆。 2. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解检查。	全员参与	1. 拆出后悬挂挡板螺丝。 2. 把后悬挂内的系统压力释放。 3. 用手动滑子把悬挂固定好。 4. 用皮锤把后悬挂上轴打出。 5. 用手动滑子把后悬挂放平后拆卸下轴。 6. 用吊车把悬挂吊出后放到悬挂放置区。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	组装。	全员参与	1. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 2. 用吊车把后悬挂轴吊进作业区。 3. 用手动滑子吊起悬挂，调整好高度，对准下轴孔。 4. 用皮锤把悬挂轴镶入轴承孔内。 5. 起落滑子对准上轴孔镶入上轴。 6. 按装挡板螺丝及注管。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	加油充气。	全员参与	1. 把前悬挂加入标准的减震油 45 升。 2. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 $355 \pm 12\text{mm}$。	严控漏油、渗油。	
6	清扫验收。	全员参与	1. 检查悬挂是否有泄露。	启动车辆前，处于制动状	

			2. 清理好作业现场。 3. 请示检点员验收签字。 4. 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.7 190 大型汽车维修作业安全标准

190 大型汽车 1000 小时保养维修作业安全标准**QJ/AKGS-6000-E0101-014****1 作业标准适用范围**

本标准适用于 190 大型汽车 1000 小时保养的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换	停车应制动、加楔块。	

			牌、挂牌制度并拖车。 5、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 6、准备好防火用具。		
2	作业准备。	全员参与	4、准备好拆卸工具及检测仪表。 5、对电气主回路进行充分放电。 6、准备好更换的部件。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	4、对整车外部洗刷。 5、电气设施进行除尘。 6、对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	10、对电气设施全面检查。 11、检查发动机运行工况。 12、检查车辆制动系统。 13、检查车辆液压系统。 14、检查车辆其它系统。 15、检查同步发电机。 16、检查电脑箱及电脑插件板。 17、检查主整流箱及二极管。 18、检查行驶系统及太阳轮和行星轮。 10、上检查执行车辆 1000 小时		

			保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	12、 用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 13、 紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 14、 更换空气滤清器.柴油滤清器.水滤器及各种液压滤器。 15、 更换到限刹车片.电机碳刷及接触器触点。 16、 处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 17、 发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。 18、 更换油箱呼吸滤芯。 19、 检查推力板磨损情况及螺栓紧固情况。 20、 更换发动机机油及机油滤芯。 21、 更换轮电机及曲力箱齿轮油。 22、 进行液压油过滤及清洗油箱。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

6	测试。	全员参与	10、 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 11、 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 12、 测试灯光及各部报警装置是否完好。 13、 用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 14、 发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 15、 方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。 16、 举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 17、 进行负载试验。 18、 启动车辆动态测试。		
7	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车 17FM363 电阻盘检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车 17FM363 电阻盘检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	3. 拆下底角螺丝。 4. 取下电阻盘，注意要轻拿轻放。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	清洗检修。	全员参与	3. 用压缩空气清除表面灰尘。 4. 检查各电阻是否完好，焊接处是否开焊。		
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、连接安装后检查 AB 间电阻为 153.6K(数据要求参照 GE 检修手册)。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车 17FM384 故障检测盘检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车 17FM384 故障检测盘检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	拆卸分解。	全员参与	3. 拆下底角螺丝。 4. 取下检测盘，注意要轻拿轻放。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗检修。	全员参与	3. 用压缩空气清除表面灰尘。 4. 检查各电阻是否完好，焊接处是否开焊。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、R1 短接并接通 24V 电源，AB 之间通路(数据要求参照 GE 检修手册)。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车 250 小时保养维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车 250 小时保养的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 8 人 电工 6 人 铆焊工 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 3、准备好防火用具。	停车应制动、加楔块。 场所通风良好。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪	电气装置应在无电压状态下维	

			表。 2、对电气主回路进行充分放电。 3、准备好更换的部件。	修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	1、对整车外部洗刷。 2、电气设施进行除尘。 3、对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	7、对电气设施全面检查。 8、检查发动机运行工况。 9、检查车辆制动系统。 10、 检查车辆液压系统。 11、 检查车辆其它系统。 12、 以上检查执行车辆250 小时保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	6、用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 7、紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 8、更换空气滤清器. 柴油滤清器. 水滤器及各种液压滤器。 9、更换到限刹车片. 电机碳刷及接触器触点。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

			10、 处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 6、发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。	废料和油污指定场地处理。	
5	测试。	全员参与	9、鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 10、 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 11、 测试灯光及各部报警装置是否完好。 12、 用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 13、 发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 14、 方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。		

			15、 举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 16、 启动车辆动态测试		
6	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车 500 小时保养维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车 500 小时保养的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4. 主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 5. 熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 6. 准备好防火用具。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	4. 准备好拆卸工具及检测仪表。 5. 对电气主回路进行充分放电。	电气装置应在无电压状态	

			6. 准备好更换的部件。	下维修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	4. 对整车外部洗刷。 5. 电气设施进行除尘。 6. 对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	11. 对电气设施全面检查。 12. 检查发动机运行工况。 13. 检查车辆制动系统。 14. 检查车辆液压系统。 15. 检查车辆其它系统。 16. 检查同步发电机。 17. 检查电脑箱及电脑插件板。 18. 检查主整流箱及二极管。 19. 检查行驶系统及太阳轮和行星轮。 20. 以上检查执行车辆 500 小时保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	9. 用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 10. 紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 11. 更换空气滤清器、柴油滤清器、水滤器及各种液压滤器。 12. 更换到限刹车片、电机碳刷及	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电	

			接触器触点。 13. 处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 14. 发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。 15. 更换油箱呼吸滤芯。 16. 检查推力板磨损情况及螺栓紧固情况。	焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
6	测试。	全员参与	10. 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 11. 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 12. 测试灯光及各部报警装置是否完好。 13. 用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 14. 发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 15. 方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。		

			16. 举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 17. 进行负载试验。 18. 启动车辆动态测试。		
7	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车车梯子变形校正维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车车梯子变形校正的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具。 2、架工检查使用器具是否可靠。		

			3、检查气电焊工具是否齐备。		
3	分解。	全员参与	1、首先使用吊车把梯子固定好。 2、用扳手拆卸连接螺丝或使用气焊切割。 3、拆卸后使用吊车把梯子吊到合适位置。 4、用气焊将车梯子扶手割掉。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等。 超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
4	校正。	全员参与	1、用氧气-乙炔焰加热变形的车梯踏板，用手锤锤击校正平整。 2、热车梯扶手并校正到原来形状。	防止烫伤。	
5	组装。	全员参与	1、用电焊将各个分离的部件连接焊牢。 2、将车梯扶手用手工电弧焊接牢固。 3、安装车梯并焊接牢固。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要	

				求。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车大斗胶垫更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车大斗胶垫更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具。 2、检查使用器具是否可靠。 3、检查气电焊工具是否齐备。		

			4、举斗拉好大斗拉绳。		
3	拆卸。	全员参与	3. 用气割将要更换的胶垫顺焊缝割开。 4. 用敲渣锤敲去氧化铁并清除铁锈和油污。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 废料和油污指定场地处理。	
4	更换。	全员参与	5. 将新胶垫放到更换的位置，用夹具夹紧。 6. 用电焊将胶垫焊牢。 7. 指挥司机将车斗落下，检查胶垫水平度。 8. 将大斗绳放回原位，收回车掩。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
5	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车大斗瓦座更换（单侧）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车大斗瓦座更换（单侧）的维修作业。

2 引用标准及依据

- （1）《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- （2）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- （3）《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- （4）《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- （5）《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- （6）《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- （7）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- （8）《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- （9）《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- （10）《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- （11）《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- （12）《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- （13）《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5. 准备好拆卸工具。 6. 检查使用器具是否可靠。 7. 检查气电焊工具是否齐备。		

			8. 举斗拉好大斗拉绳。		
3	拆卸。	全员参与	5. 用气割将要更换的瓦座里侧顺焊缝割开。 6. 与司机联系落斗后用气割将要更换的瓦座外侧顺焊缝割开。 7. 用敲渣锤敲去氧化铁并清除铁锈和油污。 8. 调整好大斗水平度，拆卸大斗瓦座。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 废料和油污指定场地处理。	
4	装配。	全员参与	9、用气焊将大斗瓦座底版处理平整，并用角磨打，磨光滑。 10、 检查大斗瓦座底版是否有裂纹。 11、 检查大斗轴是否磨损，是否需要更换。 12、 将新瓦座放到更换的位置，用夹具夹紧。 13、 起斗后用电焊将瓦座里侧焊牢。 14、 指挥司机将车斗落下，用电焊将瓦座外侧焊牢并检查车斗水平度。 15、 将焊接部位进行加固，除去焊渣并用角磨打磨光滑。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	

			16、 将大斗绳放回原位，收回车掩。		
5	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车电磁阀检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车电磁阀检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	1、拆下底角螺丝。 2、拆除外部连线作好记号。 3、取下电磁阀，注意防止油污灰尘及其他异物进入阀体或管路。 4、分解电磁阀。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	5. 用压缩空气清除表面灰尘。 6. 用电子清洗剂清洗电磁阀。 7. 检查电磁阀线圈和各部密封情况。 8. 组装电磁阀并连好外部线圈线。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、通电检查电磁阀动作是否可靠。 2、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手	

				续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车电动轮卡车负载试验维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车电动轮卡车负载试验的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3. 准备好拆卸工具及检测仪表。 4. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	连线检查。	全员参与	5. 拆下测试点螺丝。 6. 按照负载试验要求连接好大线和控制线（负载连线图参照 GE 电气手册）。 7. 检查停车制动、装载制动、手制动电气线路是否无误。 8. 再次检查改接线路是否无误。		
4	测试。	全员参与	5. 与司机联系好后发动车辆。 6. 笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 7. 接通牵引回路，踏下牵引踏板保持发动机转速为 1900 转/分，观察电脑屏幕数据，要求电气输出功率不低于 1081kW，否则进行相应调整。 8. 数据正常时，按下电脑帮助键，保存测试数据并记录，作为存档文件。		
5	恢复。	全员参与	4. 停止发动机运转。 5. 恢复试验时改接的电气线路。 6. 重新发动车辆，空车试车无误后方可重车运行。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车电流隔离放大器检修安装测试维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车电流隔离放大器检修安装测试的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3、准备好拆卸工具及检测仪表。 4、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸。	全员参与	4. 拆下底角螺丝。 5. 拆除外部连线作好记号。 6. 取下放大器。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	3. 用压缩空气清除表面灰尘。 4. 用电子清洗剂清除电路板表面污物。		
5	测试。	全员参与	4. 笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 5. 按照手册要求连好测试电路,检测 VDF 对地电为 1V。 6. 检查卡车数据输入及输出是否正常。	在安装前, 安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车电脑箱检修安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车电脑箱检修安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3. 准备好拆卸工具及检测仪表。 4. 断开所有控制回路电源。		

3	分解检查。	全员参与	5. 带好防静电手套，打开电脑箱，取出电脑板后放入专用防静电袋中。 6. 拆下电脑箱外部线束及底角螺栓，取下电脑箱。 7. 拆除电脑箱后盖，检查电路板和线路是否有烧蚀现象，如有应使用专用工具修复。 8. 用专用电子清洗剂清洗电脑箱后放在通风处使其充分干燥。	防止静电危害。	
4	组装。	全员参与	4. 上电脑箱，拧紧固定螺栓。 5. 连接电脑箱外部线束，带好防静电手套将电脑板插回，注意各插槽不能插反。 6. 盖好电脑箱盖并锁紧后，方可摘下防静电手套。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	5. 给上控制回路所有电源。 6. 初步检查各部电器元件动作顺序是否正常。 7. 进一步使用笔记本电脑检查卡车模拟和数字输入输出是否正常。 8. 由司机启动车辆，跟车进行动态数据测试。		
6	清扫验收。	全员参与	检修完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状	

				态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车电气柜更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车电气柜更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3、准备好拆卸工具及检测仪表。 4、关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	6、拆电气柜主回路大线。 7、拆除控制线作好记号。 8、拆电气柜固定螺丝。 9、由专人指挥吊车吊下电气柜。 10、 拆除电气柜附属件。	拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	清洗安装。	全员参与	7、用压缩空气清除表面灰尘。 8、清洗电气柜内电气件。 9、倒件并安装附属件。 10、 由专人指挥吊车吊上电气柜。 11、 紧固电气柜固定螺丝。 12、 连接大线和控制线路。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	1、检查连接线路接线是否有误。 2、通电检查各电气件动作是否可靠。 3、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。 4、用笔记本电脑检查卡车数字和模拟输入输出是否有误。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签	启动车辆前，处于制动状	

			字，与司机换回检修操作牌。	态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车电阻栅分解检修安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车电阻栅分解检修安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	分解检查。	全员参与	6. 拧松电阻栅两侧压块螺栓，拆下上盖及侧面护罩螺丝。 7. 拆下电阻栅片间铜连板及大线，作好标记。 8. 拆除鼓风机连线及固定螺丝。 9. 吊下鼓风机及电阻栅片，分别检查鼓风电机整流子表面是否光滑，电阻是否有烧蚀现象，如有应用细纱布清除。 10. 用摇表检查电阻栅和鼓风电机绝缘情况，并用电桥测量电阻栅不同型号的阻值是否符合要求。（各部参数以外商提供检修手册为准）。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	组装。	全员参与	3. 用吊车吊回鼓风电机和 12 片电阻，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 4. 上电阻栅间铜连线 and 外部大线，紧固两侧压块螺丝，盖上护罩，紧固螺丝不应有缺损现象。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	3. 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 4. 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与		

			标准不符的予以更换。		
6	清扫验收。	全员参与	检修完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车发电机静态励磁器检修更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车发电机静态励磁器检修更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3、准备好拆卸工具及检测仪表。 4、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	4. 拆下底角螺丝。 5. 拆除外部连线作好记号。 6. 取下励磁器，注意要轻拿轻放防止电器件损坏。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	5. 用压缩空气清除表面灰尘。 6. 打开励磁器，用专用的电子清洗剂清洁内部。 7. 将清洗好的励磁器放在通风处晾干，避免日光照射和高温。 8. 安装励磁器，固定好底角，连接外部连线。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、检查卡车静态模拟和数字输入及输出是否正常。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车发动机三保维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车发动机三保的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员6人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4、持作业票与司机联系检修场地。 5、与检点人员联系好停修时间。 6、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	4、执行交换牌制度，掩好车辆。 5、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态	

			件。 6、把发动机内机油和防冻液放出。	下维修（特殊情况除外）。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
3	外表清洗。	全员参与	6、清理发动机外部油腻。 7、用压缩空气进行出尘。 8、用清洗液对发动机进行洗刷。 9、把现场卫生清理干净。 10、检查现场环境是否具备作业条件。	注意压力气体伤人。	
4	上部分解。	全员参与	5、拆掉发动机外部油管、气管，分解中间冷却器。 6、分解发动机上部摇臂室、水套等并把拆卸零件有序摆放。 7、用公斤扳手有序拆掉汽缸盖螺丝、排气支管螺丝。 8、拆卸蜗轮、汽缸盖、排气支管并有序摆放。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全	

				带。	
5	下部分解。	全员参与	5、拆卸发动机机油油底分解机油泵。 6、分解PT泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 7、用公斤扳手有序拆掉连杆螺丝。 8、用爪具及铜棒拆卸连杆、活塞、缸套。		
6	零件清洗。	全员参与	6、清洗发动机上部零件并有序摆放。 7、清洗发动机下部零件并有序摆放。 8、清洗连杆、大小瓦并对瓦座、连杆进行校核弯曲度。 9、清洗发动机机油油道及缸体，并用压缩空气吹干。 10、清理好作业现场。		
7	检查。	全员参与	6、检查连杆、活塞、缸套是否超标。 7、检查PT泵、气泵、水泵工作是否正常。 8、检查汽缸缸体是否有裂纹。 9、检查曲轴、瓦座磨损情况。 10、检查偏心轴、凸轮、挺杆及摇臂等各部件工作情况。		

8	组装。	全员参与	11、更换发动机缸套、缸垫、活塞环、水套胶圈及各部密封件。 12、用专用胎具安装发动机缸套及活塞。 13、安装汽缸盖、排气支管并用公斤扳手有序校紧缸盖螺丝。 14、安装发动机上部摇臂室、水套等并把零件有序安装。 15、安装发动机外部油管、气管，分解中间冷却器、蜗轮。 16、安装连杆用公斤扳手有序校紧连杆螺丝保证扭距 320N.M。 17、安装 PT 泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 18、安装机油泵、机油油底等。 19、连接各部油管、气管及各种端盖。 20、检查发动机各部连接情况。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
9	调试磨合。	全员参与	6、添加机油、防冻液连接电瓶及燃油管。 7、启动发动机观察发动机状态。 8、检查机油压力测试转数为：怠数 750 转/分；高怠 1650 转/分；高数 2100 转/分。 9、检查各部是否有泄漏情况。		

			10、 发动机进行高速磨合。		
10	清洗验收。	全员参与	5、检查车辆工作是否工作正常。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车方向泵修理维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车方向泵修理的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4、持作业票与司机联系检修场地。 5、与检点人员联系维修项目。 6、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	
3	清洗。	全员参与	4、对方向泵进行油孔清洁并堵	注意压力气体伤人。	

			塞。 5、对方向泵壳体进行清洗。 6、用压缩空气将泵体吹干清除杂物。		
4	分解。	全员参与	5、拆掉方向泵端盖螺丝。 6、用铜棒轻轻敲击壳体。 7、对分解物件必须有序摆放。 8、清洗壳体及内部零件，保证备件高度清洁。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
5	检查更换 。	全员参与	6、检查泵体有无裂纹及磨损。 7、检查轴承座孔有无磨损及更换轴承。 8、检查主齿轮及从动齿轮啮合情况，保证齿隙 0.051mm 范围内。 9、对齿轮泵摸板检查及研磨。 10、 检查齿轮主轴是否有磨损。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
6	组装。	全员参与	1、对泵体内部清洗。 2、有序安装摸板及轴承。 3、安装好密封后安装好端盖并校紧螺丝，扭距为 60NM。		
7	清扫验收。	全员参与	5、测试方向泵工作压力为 15858.5-17927kPa。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

			8、执行换牌制。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机 PT 泵维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换发动机 PT 泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	4. 执行交换牌制度，掩好车辆。 5. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			6. 将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、 辆停放平坦位置释放系统压力。 5、 将发动机要更换 PT 泵周围卫生清理干净。 6、 拆卸发动机 PT 泵、连接管并把拆卸油管包扎好。 7、 拆卸发动机 PT 泵，并对 PT 泵进行校对。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
4	检查。	全员参与	6、 检查发动机气泵驱动齿磨损情况。 7、 检查发动机花键套是否有裂纹。 8、 检查气泵工作是否正常。 9、 检查 PT 泵工作情况。 10、 检查气泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	6、 安装发动机 PT 泵连接件。 7、 安装发动机气泵和花键套。 8、 安装发动机 PT 泵、气泵连接管。 9、 安装高怠缸、加速缸及各管路。 10、 调节 PT 泵使发动	在安装前，安装附件的数量应核对无误。	

			机转速正常。		
6	清扫验收。	全员参与	6、 检查发动机是否泄露。 7、 检查发动机工作是否正常。 8、 清理好作业现场。 9、 请示检点员验收签字。 10、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机单缸活塞维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换发动机单缸活塞的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4. 持作业票与司机联系检修场地。 5. 与检点人员联系好停修时间。 6. 进行作业前安全交底。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	4. 执行交换牌制度，掩好车辆。 5. 准备所用工具及更换的备	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃	

			件。 6. 把发动机内机油和防冻液放出。	物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
3	外表清洗。	全员参与	6. 清理发动机外部油腻。 7. 用压缩空气进行出尘。 8. 用清洗液对发动机进行洗刷。 9. 把现场卫生清理干净。 10. 检查现场环境是否具备作业条件。		
4	上部分解。	全员参与	5. 拆掉发动机外部油管、气管，分解中间冷却器。 6. 分解发动机上部摇臂室、水套等并把拆卸零件有序摆放。 7. 用公斤扳手有序拆掉汽缸盖螺丝、排气支管螺丝。 8. 拆卸蜗轮、汽缸盖、排气支管并有序摆放。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
5	下部分解。	全员参与	4. 拆卸发动机机油油底分解机油泵。 5. 用公斤扳手有序拆掉连杆螺丝。 6. 用爪具及铜棒拆卸连杆、活	使用合适工器具，防手部夹卡。	

			塞、缸套。		
6	零件清洗。	全员参与	6. 清洗发动机上部零件并有序摆放。 7. 清洗发动机下部零件并有序摆放。 8. 清洗连杆、大小瓦并对瓦座、连杆进行校核弯曲度。 9. 清洗发动机机油油道及缸体，并用压缩空气吹干。 10. 清理好作业现场。	用洗油清洗部件时严控可燃物。 注意场所通风良好。	
7	检查。	全员参与	6. 检查连杆、活塞、缸套是否超标。 7. 检查 PT 泵、气泵、水泵工作是否正常。 8. 检查汽缸缸体是否有裂纹。 9. 检查曲轴、瓦座磨损情况。 10. 检查偏心轴、凸轮、挺杆及摇臂等各部件工作情况。		
8	组装。	全员参与	11. 更换发动机缸套、缸垫、活塞环、水套胶圈及各部密封件。 12. 用专用胎具安装发动机缸套及活塞。 13. 安装汽缸盖、排气支管并用公斤扳手有序校紧缸盖螺丝。 14. 安装发动机上部摇臂室、水套等并把零件有序安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			15. 安装发动机外部油管、气管，分解中间冷却器、蜗轮。 16. 安装连杆用公斤扳手有序校紧连杆螺丝保证扭距 320N.M。 17. 安装 PT 泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 18. 安装机油泵、机油油底等。 19. 连接各部油管、气管及各种端盖。 20. 检查发动机各部连接情况。		
9	调试磨合。	全员参与	6. 添加机油、防冻液连接电瓶及燃油管。 7. 启动发动机观察发动机状态。 8. 检查机油压力测试转数为：怠数 750 转/分；高怠 1650 转/分；高数 2100 转/分。 9. 检查各部是否有泄漏情况。 10. 发动机进行高速磨合。		
10	清洗验收。	全员参与	1、检查车辆工作是否工作正常。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明	落实互保制。清理现场。	

结束			检修。	清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机机油泵维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换发动机机油泵的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	

			3、将车辆熄火后停放。 4、将发动机机油释放桶内。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置检查发动机外表温度。 2、将发动机要更换机油泵周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机泵连接管卡子并把拆卸管包扎好。 4、拆卸发动机机油油底连接螺丝及油底。 5、拆卸发动机机油泵。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	5、检查发动机机油泵驱动齿磨损情况。 6、检查发动机机油油底是否有裂纹。 7、检查机油泵工作是否正常。 8、检查机油泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	6、安装发动机机油泵驱动齿。 7、处理机油泵连接处的各种密封垫。 8、安装发动机机油泵。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			9、安装发动机机油油底及连接管卡子。 10、 给发动机加机油启动发动机。		
6	清扫验收。	全员参与	6、检查发动机是否泄露。 7、检查发动机工作是否正常。 8、清理好作业现场。 9、请示检点员验收签字。 10、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机皮带轮油封维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换发动机皮带轮油封的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4、持作业票与司机联系检修场地。 5、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	4、执行交换牌制度，掩好车辆。 5、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			6、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸皮带轮皮带和挡板螺丝。 3、用专用爪具拆卸皮带轮。 4、拆卸皮带轮油封。 5、处理皮带轮油封底座拆卸皮带轮油封垫圈。	拆卸时用力均衡。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	5、检查皮带轮油封底座是否有裂纹。 6、检查皮带轮油封底座是否清洁。 7、检查皮带轮油封底座齿轮工作情况。 8、检查皮带轮花键及键槽是否磨损。		
5	组装。	全员参与	8、安装皮带轮油封垫圈和皮带轮油封安装时注意油封位置。 9、用专用爪具安装皮带轮。 10、安装皮带轮皮带注意皮带松紧度。 11、安装皮带轮挡板螺丝。		
6	清扫验收。	全员参与	5、检查皮带轮油封是否有泄	启动车辆前，处于制动状	

			露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机气泵驱动齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换发动机气泵驱动齿轮的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			7. 将车辆熄火后停放。 8. 将发动机冷却水释放水桶内。	外)。	
3	分解拆卸。	全员参与	7、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 8、将发动机要更换气泵驱动齿周围卫生清理干净。 9、拆卸发动机 PT 泵、气泵连接管并把拆卸油管包扎好。 10、 拆卸发动机 PT 泵，并对 PT 泵进行校对。 11、 拆卸发动机气泵和花键套。 12、 拆卸发动机气泵驱动齿并处理各部垫片。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	6、检查发动机气泵驱动齿磨损情况。 7、检查发动机花键套是否有裂纹。 8、检查气泵工作是否正常。 9、检查 PT 泵工作情况。 10、 检查气泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装发动机气泵驱动齿。 2、安装发动机气泵和花键套。 3、安装发动机 PT 泵、气泵连接	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查	

			管。 4、调节 PT 泵使发动机转速正常。	表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	6、检查发动机是否泄露。 7、检查发动机工作是否正常。 8、清理好作业现场。 9、请示检点员验收签字。 10、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机气门挺杆维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-014
1 作业标准适用范围
本标准适用于 190 大型汽车更换发动机气门挺杆的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	3、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 4、将发动机要更换挺杆的缸盖周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机气门室螺丝。 4、拆卸发动机气门摇臂螺丝。 6、拆卸发动机气门摇臂取出气门挺杆。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	1、发动机水套是否泄露及螺丝紧固情况。 2、检查发动机摇臂是否有裂纹。 3、检查喷油器工作是否正常。 4、检查气门挺杆工作情况。 5、检查凸轮是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装气门挺杆及喷油器挺杆。 2、安装发动机气门摇臂摇臂螺丝。 3、对发动机气门、喷油器进行调整：进气门 0.36mm、排气门 0.69mm、喷油器 90 N。M。 4、安装气门室垫及螺丝。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、气门室是否泄露。 2、清理好作业现场。	启动车辆前，处于制动状	

			3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机燃油分配阀维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-014
1 作业标准适用范围
本标准适用于 190 大型汽车更换发动机燃油分配阀的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	4. 执行交换牌制度，掩好车辆。 5. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			6. 将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、将发动机要更换燃油分配阀的周围卫生清理干净。 3、关闭发动机柴油开闭器。 4、拆卸发动机高怠缸、加速缸和连接气管并把管头包扎好。 5、拆卸发动机燃油分配阀油管及分配阀。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	1、检查发动机燃油分配阀工作情况。 2、检查发动机燃油分配阀阀座是否有裂纹。 3、检查高怠缸、加速缸工作是否正常。		
5	组装。	全员参与	1、装发动机高怠缸、加速缸和连接气管。 2、对发动机转胶圈燃油分配阀阀体。 3、打开柴油开闭器发动车辆。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、发动机是否泄露。 4、清理好作业现场。 5、请示检点员验收签字。 6、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机水泵维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换发动机水泵的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			7. 将车辆熄火后停放。 8. 将发动机冷却水释放水桶内。		
3	分解拆卸。	全员参与	6、把车辆停放平坦位置检查发动机外表温度。 7、将发动机要更换水泵周围卫生清理干净。 8、拆卸发动机水泵连接水管卡子并把拆卸水管包扎好。 9、拆卸发动机水泵连接螺丝。 10、拆卸发动机水泵和花键套。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	5、检查发动机水泵驱动齿磨损情况。 6、检查发动机花键套是否有裂纹。 7、检查水泵工作是否正常。 8、检查水泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	6、安装发动机水泵驱动齿。 7、处理水泵连接处的各种密封垫。 8、安装发动机水泵和花键套。 9、安装发动机水泵连接管卡子。 10、给发动机加水启动发动机。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

6	清扫验收。	全员参与	6、检查发动机是否泄露。 7、检查发动机工作是否正常。 8、清理好作业现场。 9、请示检点员验收签字。 10、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机水道胶管维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-014
1 作业标准适用范围
本标准适用于 190 大型汽车更换发动机水道胶管的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	4、执行交换牌制度，掩好车辆。 5、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			6、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	5、把车辆停放平坦位置释放发动机冷却水。 6、拆卸水管支架固定螺丝。 7、拆卸水道胶管卡子。 8、拆卸水道胶管及水管。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等， 钢丝绳应有防滑措施。	
4	检查。	全员参与	5、检查水道胶管底座及水管是否有裂纹。 6、检查水管是否清洁。 7、检查水泵工作情况。 8、检查更换胶管是否合格。		
5	组装。	全员参与	4、安装水道胶管及水管安装时胶管内要涂抹干净的甘油。 5、安装水道胶管卡子。 6、安装水管支架固定螺丝。		
6	清扫验收。	全员参与	5、检查水管胶管是否有泄露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换发动机总成维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换发动机总成的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 6、电工 4、铆焊工 2	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4、持作业票与司机联系检修场地。 5、与检点人员联系好停修时间。 6、进行作业前安全交底。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备	维护时系统管道无压力。 电气装置应在无电压状态	

			件。 7、把发动机内的防动液放出。 8、释放车辆系统压力停机。	下维修（特殊情况除外）。	
3	拆卸前脸及平台。	全员参与	5、铆焊切割焊接件。 6、拆卸平台螺丝及前脸螺丝。 7、用吊车吊装平台进行拆卸。 8、对拆卸的前脸、平台进行平整。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
5	电气拆卸。	全员参与	5、拆卸主电机大线。 6、拆卸前后灯线。 7、拆卸各种控制线。 8、拆卸充电发电机。	拆卸时用力均衡。	
6	整体吊装。	全员参与	4、用专用提环及钢绳把发动机连接好。 5、使用吊车把发动机整体吊出，注意吊装时不要碰到油底及前端护板。 6、把发动机吊下后用木墩垫好	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			倒装。		
7	分解。	全员参与	1、 分解主电机拆卸风扇及防护罩。 2、 拆卸发动机底脚螺丝及外部连接件。 3、 使用专用吊装工具把发动机吊出, 注意车架必须垫稳, 发动机放置可靠位置。		
8	更换发动机。	全员参与	2、 查发动机外部连接件是否齐备。 2、 使用专用吊装工具把发动机吊起, 注意车架必须垫稳, 把发动机放置发动机车架上。 3、 安装主电机及电机调整垫(调整垫厚度必须测量)。 4、 安装风扇及防护罩发动机底脚螺丝及外部连接件。		
9	整体吊装。	全员参与	1、 用专用提环及钢绳把发动机连接好。 2、 使用吊车把发动机整体吊入, 注意吊装时不要碰到油底及前端护板。 3、 把发动机吊上后安装底角螺丝。		
10	接线。	全员参与	6、 连接电机大线。 7、 安装前后灯光。		

			8、 连接各种控制线。 9、 连接充电发电机。		
11	安装附件。	全员参与	8、 安装传动轴螺丝及传动轴。 2、 安装各种气管，连接各种螺丝。 3、 安装进气管路、发动机底脚螺丝。 1 0、 安装种油管、通风管。 6、 铆焊切割焊接件。 7、 安装拆卸平台螺丝及前脸螺丝。 8、 用吊车吊装平台进行安装。 9、 对安装的前脸、平台进行复位。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
12	发动调试。	全员参与	1 启动发动机检查转速：高速 2100rpm 高怠 1650rpm 怠速 750rpm。 7 检查发动机运行状态,液压泵工作是否良好。 8 检查鼓风机运行是否良好。 9 检查电气连线是否正确。 10 检查发电机工作是否正常。 11 检查各部灯光仪表。		
13	清扫验收。	全员参与	1、 检查车辆工作是否工作正	启动车辆前，处于制动状	

			常。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换方向压力分配阀维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换方向压力分配阀的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	6、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 7、拆卸方向分配阀油管卡子。 8、拆卸方向分配阀油管并把油包扎好并有序摆放。 9、拆卸方向分配阀固定螺丝。 10、拆卸方向分配阀阀体。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	5、检查方向分配阀托架及油管是否有裂纹。 6、检查方向分配阀油管是否清洁。 7、检查方向分配阀阀体磨损情况。 8、检查刹车总阀弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	6、安装方向分配阀阀体。 7、安装方向分配阀固定螺丝。 8、安装方向分配阀油管并注意油管位置不要装错。 9、安装方向分配阀油管吊架螺丝。 10、安装方向分配阀护罩。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	5、检查方向分配阀是否有泄露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

			8、执行换牌制，收回车掩。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换风马达维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换风马达的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸风马达气管并把气管包扎好。 3、拆卸风马达固定螺丝。 4、拆卸风马达托架及放大器。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	5、检查风马达托架是否有裂纹。 6、检查风马达气管是否清洁。 7、检查风马达注释柱塞磨损情况。 8、检查风马达启动齿轮是否折断。		
5	组装。	全员参与	5、安装风马达托架。 6、安装风马达固定螺丝。 7、安装气管并注意气管位置不要装错。 8、安装风马达气管吊架螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	检查风马达是否有泄露空气压力测试不小于 8Kpa。 清理好作业现场。 请示检点员验收签字。 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手	

				续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换后拉手维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换后拉手的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员6人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。 6、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。		
3	架车。	全员参与	5. 拆出后悬挂挡板螺丝，把两侧后悬挂上轴拆掉，把悬挂放于平地。 6. 生产司机把车辆方向打正。 7. 用吊车将车架吊起，并确认后拉手轴不受力。 8. 用马凳把车架支护好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	拆卸后拉手。	全员参与	5. 拆掉两侧后拉手注油管。 6. 用手动滑子把拉手固定好。 7. 用专用爪具把两侧轴抓下来。 8. 起落滑子把后拉手卸下来。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	检查按装。	全员参与	8. 检查后拉手轴孔是否完好无磨损扩大。 9. 检查后拉手轴及轴承是否完好。 10. 拆卸后拉手是否有裂纹。 11. 把新的拉手按装好轴承用卡簧把轴承固定好。 12. 用手动滑子把后拉手放到车架上按装拉手轴。 13. 按装后拉手注油管并按装后悬挂。 14. 用吊车把马凳撤去。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

6	清扫验收。	全员参与	5. 检查悬挂是否有泄露。 6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换后轮毂(轴头)维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换后轮毂(轴头)的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员6人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车。	全员参与	4、用架机将车辆后轮毂架起使轮胎离地。 5、用马凳将车辆支护好。 6、检查车辆停放是否可靠。	超过 2 米作业，系安全带。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
3	分解拆卸。	全员参与	7、用抱轮机夹紧轮胎用风动板手拆卸轮胎螺丝。 8、拆卸轮胎压板及轮胎。 9、拆卸轮电机大线及刹车油管。 10、用轴头台车调整好高度把轴头支护好。 11、用风动板手拆卸轴头螺丝。 12、用吊车把轴头吊出后放到放置区。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	4、检查后桥轴头结合面，除去表面的油污，并用甘油涂在表面。 5、检查轴头螺丝螺距是否磨损。 6、检查后桥是否有裂纹。		
5	组装。	全员参与	8、用吊车把轴头吊到轴头台车上。	专人指挥；注意设备和人	

			9、用轴头台车调整好高度把轴头对准后桥。 10、 用风动板手安装轴头螺丝。 11、 安装轮电机大线及刹车油管。 12、 用抱轮机夹紧轮胎安装轮胎、轮胎压板。 13、 用风动板手安装轮胎螺丝并打紧。 14、 连接刹车油管并更换密封圈。	员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
6	清扫验收。	全员参与	5、检查刹车油管是否有泄露检查轮电机工作是否正常。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换举升泵 R 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换举升泵 R 的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	8、将车辆停放平坦位置将发动机熄火,并释放车辆系统压力。 9、拆卸方向油管 and 方向泵并把油接好。 10、拆卸举升油管并把油接好。 11、用手动滑子把举升泵固定好。 12、拆卸举生泵固定螺丝。 13、用手动滑子把举升泵吊起后拆卸下举世泵。 14、用吊车把举升泵吊出后放到放置区。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵,避免渗漏。周边无可燃物,应有灭火和油品收集措施。 专人指挥;注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位,合理选择吊索具等,不超负荷。	
4	检查。	全员参与	5、检查后举升泵连接轴承及轴的磨损情况,除去表面的油污。 6、检查举升泵密封是否良好。 7、检查举升泵轴套磨损情况。 8、检查方向泵工作状态。		
5	组装。	全员参与	8、用吊车把举升泵吊进作业区。 9、用手动滑子吊起举升泵,调整好高度,对准下轴孔。 10、用皮锤把举升泵镶入轴承孔内。 11、起落滑子对准上轴孔镶入上轴。	专人检查,负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等,钢丝绳应有防滑措施。	

			12、 按装挡板螺丝及注管。 13、 连接举升缸油管并更换密封圈。 14、 安装方向泵及方向油管。		
6	清扫验收。	全员参与	5、检查举升泵是否有泄露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换举升泵维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换举升泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3. 执行交换牌制度，掩好车辆。 4. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	7. 将车辆停放平坦位置将发动机熄火,并释放车辆系统压力。 8. 拆卸举升油管并把油接好。 9. 用手动滑子把举升泵固定好。 10. 拆卸举生泵固定螺丝。 11. 用手动滑子把举升泵吊起后拆卸下举世泵。 12. 用吊车把举升泵吊出后放到放置区。	维护时系统管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	4. 检查后举升泵连接轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污。 5. 检查举升泵密封是否良好。 6. 检查举升泵轴套磨损情况。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	组装。	全员参与	4. 用吊车把举升泵吊进作业区。 5. 用手动滑子吊起举升泵，调整好高度，对准下轴孔。 6. 用皮锤把举升泵镶入轴承孔内。 4、落滑子对准上轴孔镶入上轴。 5、装挡板螺丝及注管。 6、连接举升缸油管并更换密封	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			圈。		
6	清扫验收。	全员参与	5、检查举升泵是否有泄露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换举升缸维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换举升缸的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。		

3	分解拆卸。	全员参与	7、将车辆停放平坦位置将大斗举起 30mm 用木墩支护好。 8、拆卸举升油管并把油接好.。 9、用手动滑子把举升缸固定好。 10、 用皮锤把举升缸上轴打出。 11、 用手动滑子把举升缸吊起后拆卸下轴挡板螺丝拆卸举世缸。 12、 用吊车把举升缸吊出后放到放置区。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	4、检查后举升缸上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 5、检查举升缸密封是否良好。 6、检查举升缸轴承套磨损情况。		
5	组装。	全员参与	7、查后举升缸上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 8、用吊车把举升缸吊进作业区。 9、用手动滑子吊起举升缸，调整好高度，对准下轴孔。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			10、 用皮锤把举升缸镶入轴承孔内。 11、 起落滑子对准上轴孔镶入上轴。 12、 按装挡板螺丝及注管。 7、连接举升缸油管并更换密封圈。		
6	清扫验收。	全员参与	5、检查举升缸是否有泄露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换空气调节器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换空气调节器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸空气调节器气管并把气管包扎好。 3、拆卸空气调节器固定螺丝。 4、拆卸空气调节器托架及放大器。	注意压力气体伤人。 拆卸时用力均衡。使用合适工器具，防手部夹卡。	
4	检查。	全员参与	5、检查空气调节器托架是否有裂纹。 6、检查空气调节器油管是否清洁。 7、检查空气调节器注释柱塞磨损情况。 8、检查弹簧压力为 100kg。		
5	组装。	全员参与	6、安装空气调节器托架及放大器。 7、安装空气调节器固定螺丝。 8、安装空气调节器气管并注意气管位置不要装错。 9、安装空气调节器油管吊架螺丝。 10、按装空气调节器挡板螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	5、检查空气调节器是否有泄露空气压力测试 930kPa。 6、清理好作业现场。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；	

			7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换空气启动器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换空气启动器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸空气启动器气管并把气管包扎好。 3、拆卸空气启动器固定螺丝。 4、拆卸空气启动器托架及放大器。	注意压力气体伤人。 拆卸时用力均衡。	
4	检查。	全员参与	5、检查空气启动器托架是否有裂纹。 6、检查空气启动器油管是否清洁。 7、检查空气启动器注释柱塞磨损情况。 8、检查启动器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	5、安装空气启动器托架。 6、安装空气启动器固定螺丝。 7、安装空气启动器气管并注意气管位置不要装错。 8、安装空气启动器气管吊架螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	5、检查空气启动器是否有泄露空气压力测试不小于8Kpa。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换流量放大器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换流量放大器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸放大器油管并把油包扎好。 3、拆卸放大器固定螺丝。 4、拆卸放大器托架及放大器。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	5、检查放大器托架是否有裂纹。 6、检查放大器油管是否清洁。 7、检查放大器注释柱塞磨损情况。 8、检查放大器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	6、安装放大器托架及放大器。 7、安装放大器固定螺丝。 8、安装放大器油管并注意油管位置不要装错。 9、安装放大器油管吊架螺丝。 10、按装挡板螺丝及注管。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	5、检查放大器是否有泄露。 6、清理好作业现场。	启动车辆前，处于制动状	

			7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换轮电机转子轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换轮电机转子轴承的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 6、电工 8、铆焊工 2	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4、持作业票与司机联系检修场地。 5、与检点人员联系好停修时间。 6、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。		
3	拆卸刹车总成。	全员参与	6、拆卸刹车油管，并把油管包扎好。 7、用风动扳手拆卸蹄架螺丝。 8、拆卸刹车盘及蹄片。 9、用气焊加热拆卸转子连接盘。 10、检查所有刹车分泵是否有磨损及漏油现象。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	电气拆线。	全员参与	4、拆转子碳刷。 5、拆卸刷盒及换向极连线。 6、拆卸传感器连线。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
5	转子拆卸。	全员参与	7、拆卸端盖螺丝，上法兰盘。 8、用吊车配合抽转子。 9、检查整流子表面是否光滑，如有毛刺用细纱布打平。 10、转子清沟。 11、用摇表检查转子绝缘。 12、检查传感器阻值及安装间隙。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

6	更换轴承。	全员参与	5、对转子连接盘、花键套、转子蹄架、进行加热后用专用抓具进行拆卸。 6、拆卸转子轴承及轴成套。 7、检查轴承座是否磨损安装新轴承。 8、加热轴承套、转子连接盘、花键套、转子蹄架并进行安装。	加热器设备应有可靠接地。控制温升速度和设定温度。	
7	安装转子。	全员参与	5、用吊车配合将转子送入轮毂。 2、上端盖螺丝，拆下法兰盘。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等， 钢丝绳应有防滑措施。	
8	电气接线。	全员参与	1、上刷盒及换向极连线。 6、安装刷盒，其与整流子表面间距为 1.5-3MM。 7、连接传感器。 8、上碳刷，压紧压簧。		
9	刹车总成组装。	全员参与	5、安装刹车连接盘及刹车盘。 6、安装刹车蹄架并进行间系调整。 7、安装刹车蹄架螺丝并校核螺栓扭距为 640N。M。 8、安装刹车管。		
10	调试验收。	全员参与	6、发动车辆检查刹车是否漏油。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；	

			7、检查主电机工作装态。 8、请示检点员验收。 9、执行交换牌制度，撤去车掩。 10、清理现场卫生。	防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换前悬挂维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换前悬挂的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3. 执行交换牌制度，掩好车辆。 4. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解检查。	全员参与	7. 拆出前悬挂挡板螺丝，用架机把车辆前部架起，用马凳支护好。 8. 把前悬挂内的系统压力释放。 9. 用吊车把悬挂固定好。 10. 用皮锤把前悬挂上轴打出。 11. 用吊车把前悬挂放平后拆卸下轴。 12. 用吊车把悬挂吊出后放到悬挂放置区。	维护时系统管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	组装。	全员参与	7. 检查前悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 8. 用吊车把前悬挂轴吊进作业区。 9. 用吊车吊起悬挂，起落架机调整好高度，对准下轴孔。 10. 用皮锤把悬挂轴镶入轴承孔内。 11. 起落吊车对准前悬挂上轴孔镶入上轴。 12. 按装挡板螺丝及注管。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	加油充气。	全员参与	3. 把前悬挂加入标准的减震油	应有灭火和油品收集措	

			45 升。 4. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 355±12mm。	施。	
6	清扫验收。	全员参与	5. 检查悬挂是否有泄露。 6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换刹车总阀维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换刹车总阀的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	6、拆把车辆停放平坦位置释放系统压力。 7、卸刹车总阀护罩。 8、拆卸刹车总阀油管并把油包扎好并有序摆放。 9、拆卸刹车总阀固定螺丝。 10、拆卸刹车总阀阀体。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	5、检查刹车总阀托架及油管是否有裂纹。 6、检查刹车总阀油管是否清洁。 7、检查刹车总阀柱塞磨损情况。 8、检查刹车总阀弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	5、安装刹车总阀阀体。 6、安装刹车总阀固定螺丝。 7、安装刹车总阀油管并注意油管位置不要装错。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			8、安装刹车总阀油管吊架螺丝。 12、 安装刹车总阀护罩。 13、 调整刹车总阀刹车行程。 14、 调整刹车蹋板并进行排气。		
6	清扫验收。	全员参与	5、检查刹车总阀是否有泄露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。 8、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换推力板轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换推力板轴承的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	4. 持作业票与司机联系检修场地。 5. 与检点人员联系好停修时间。 6. 进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	4. 执行交换牌制度，掩好车辆。 5. 准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。 6. 将空载车辆停放在平坦位子。		
3	架车。	全员参与	5. 拆出推力板挡板螺丝及注油管。 6. 生产司机把车辆方向打正。 7. 用架机将车架后部架起，并确认推力板轴承不受力。 8. 用马凳把车架支护好。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
4	拆卸推力板。	全员参与	5. 拆掉推力板连接螺丝。 6. 用手动滑子把推力板固定好。 7. 用专用爪具把推力板轴抓出来。 8. 起落滑子把推力板卸下来。		
5	检查按装。	全员参与	8. 检查推力板轴孔是否完好无磨损扩大。 9. 检查推力板轴及轴承是否完好。 10. 拆卸推力板是否有裂纹。 11. 把新的推力板按装好轴承用	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

			轴承压板固定好。 12. 用手动滑子把推力板放到车架上按装推力板轴。 13. 安装推力板注油管并按装压板螺丝。 14. 用架机把马凳撤去。		
6	清扫验收。	全员参与	5. 检查推力板是否安装正确。 6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换蓄能器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车更换蓄能器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		

2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸蓄能器油管并把油包扎好。 3、拆卸蓄能器固定螺丝。 4、拆卸蓄能器托架及放大器。	维护时液压管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
4	检查。	全员参与	5、检查蓄能器托架是否有裂纹。 6、检查蓄能器油管是否清洁。		

			7、检蓄能器柱塞磨损情况。 8、检查蓄能器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	6、安装蓄能器托架及放大器。 7、安装蓄能器固定螺丝。 8、安装蓄能器油管并注意油管位置不要装错。 9、安装蓄能器油管吊架螺丝。 10、蓄能器充气充气压力为8274kPa（干燥氮气）。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
6	清扫验收。	全员参与	5、检查蓄能器是否有泄露。 6、清理好作业现场。 7、请示检点员验收签字。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

			8、执行换牌制，收回车掩。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换油水分离器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-014
1 作业标准适用范围 本标准适用于 190 大型汽车更换油水分离器的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3、持作业票与司机联系检修场地。 4、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3、执行交换牌制度，掩好车辆。 4、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸油水分离器器气管并把气管包扎好。 3、拆卸油水分离器固定螺丝。 4、拆卸油水分离器托架。 5、拆卸油水分离器电磁阀连线。	注意压力气体伤人。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	5. 检查油水分离器托架是否有裂纹。 6. 检查油水分离器油管是否清洁。 7. 检查油水分离器内是否清洁情况。 8. 检查弹簧压力为 35.38kg 测试电磁阀工作是否正常。		
5	组装。	全员参与	6. 安装油水分离器托架及组装油水分离器。 7. 安装油水分离器固定螺丝。 8. 安装油水分离器并注意气管位置不要装错。 9. 安油水分离器管吊架螺丝。 10. 连接油水分离器电磁阀连线。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	5. 检查油水分离器是否有泄露空气压力测试 930kPa。	启动车辆前，处于制动状	

			6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车后悬挂调整 R 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车后悬挂调整 R 的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3. 执行交换牌制度，掩好车辆。 4. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	5. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 6. 拆卸后悬挂注油管。 7. 用标准的马凳把车架支护好。 8. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	保证系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	6. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 7. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 8. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 9. 检查后悬挂加油阀是否良好。 10. 全面检查后悬挂挡板螺丝及注油管。		
5	加油充气。	全员参与	4. 用加油工具把悬挂加入标准的尼康油使悬挂高度为:101.6mm。 5. 用 4137kPa 的充气压力把后挂充高至 177.8mm。		

			6. 把支护车架标准的马凳拿去。		
6	清扫验收。	全员参与	5. 检查悬挂是否有泄露。 6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车后悬挂调整维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车后悬挂调整的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3. 执行交换牌制度，掩好车辆。 4. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	5. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 6. 拆卸后悬挂注油管。 7. 用标准的马凳把车架支护好。 8. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	6. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 7. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 8. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 9. 检查后悬挂加油阀是否良好。 10. 全面检查后悬挂挡板螺丝及注油管。		
5	加油充气。	全员参与	4. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升。 5. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 $355\pm 12\text{mm}$ 。 6. 把支护车架标准的马凳拿去。		

6	清扫验收。	全员参与	5. 检查悬挂是否有泄露。 6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车护栏变形校正维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车护栏变形校正的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	4. 准备好拆卸工具。 5. 架工检查使用器具是否可靠。		

3	分解。	全员参与	6. 检查气电焊工具是否齐备。 5. 首先使用吊车把护栏固定好。 6. 用扳手拆卸连接螺丝或使用气焊切割。 7. 拆卸后使用吊车把护栏吊到合适位置。 8. 用气焊将车护栏扶手割掉。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
4	校正。	全员参与	3. 用氧气-乙炔焰加热变形的护栏，用手锤锤击校正平整。 4. 加热护栏扶手并校正到原来形状。	戴好个体防护用品，防止烫伤。	
5	组装。	全员参与	3. 用电焊将各个分离的部件连接焊牢。 3、将车护栏手用手工电弧焊接牢固。 4. 安装护栏并焊接牢固。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签	启动车辆前，处于制动状	

			字，与司机换回检修操作牌。	态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车驾驶室更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车驾驶室更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3. 准备好拆卸工具及检测仪表。 4. 关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。	
3	拆卸分解。	全员参与	7. 拆驾驶室线束。 8. 拆除控制线作好记号。 9. 拆除各类仪表和开关。 10. 拆驾驶室固定螺丝。 11. 由专人指挥吊车吊下驾驶室。 12. 拆除驾驶室附属件。	拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
4	清洗安装。	全员参与	7. 用压缩空气清除表面灰尘。 8. 清洗驾驶室内电气件。 9. 倒件并安装附属件。 10. 由专人指挥吊车吊上驾驶室。 11. 紧固驾驶室固定螺丝。 12. 连接线束和控制线路。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	1、检查连接线路接线是否有误。 2、通电检查各电气件动作是否可靠。 3、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。 4、用笔记本电脑检查卡车数字和模拟输入输出是否有误。		

6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车牵引接触器 P1 检修更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车牵引接触器 P1 检修更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	防止静电危害。 电气装置应在无电压状态	

			电。	下维修（特殊情况除外）。	
3	拆卸分解。	全员参与	4. 拆下底角螺丝。 5. 拆除外部连线作好记号。 6. 取下接触器，注意要轻拿轻放防止电器件损坏。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	4. 用压缩空气清除表面灰尘。 5. 检查触头磨损情况，检查大线对地绝缘情况。 6. 组装接触器。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、检查卡车数字输入及输出是否正常		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车前悬挂调整 R 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车前悬挂调整 R 的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3. 执行交换牌制度，掩好车辆。 4. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	6. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 7. 拆卸后悬挂注油管。 8. 用架机把车辆前端架起。 9. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。 10. 用标准的马凳把车架支护好使悬挂高度处于标准高度 101.6 mm。	维护时管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	6. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 7. 检查前悬挂内液压油的油面高度。 8. 检查前悬挂加油阀座平面是否平整。 9. 检查前悬挂加油阀是否良好。 10. 全面 检查前悬挂挡板螺丝及注油管 。		
5	加油充气。	全员参与	5. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升油面高度 4。 6. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 431.8mm。 7. 把支护车架标准的马凳拿		

			去。 8. 把架机放回原位。		
6	清扫验收。	全员参与	5. 检查悬挂是否有泄露。 6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车前悬挂调整维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车前悬挂调整的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3. 执行交换牌制度，掩好车辆。 4. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	5. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 6. 拆卸后悬挂注油管。 7. 用标准的马凳把车架支护好。 8. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	6. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 7. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 8. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 9. 检查后悬挂加油阀是否良好。 10. 全面 检查后悬挂挡板螺丝及注油管 。		
5	加油充气。	全员参与	4. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升。 5. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 $355\pm 12\text{mm}$ 。 6. 把支护车架标准的马凳拿去。	注意场所通风良好。	

6	清扫验收。	全员参与	5. 检查悬挂是否有泄露。 6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车整流箱检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车整流箱检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	4. 首先支好车斗,确认无误后方可进行下一步。 5. 准备好拆卸工具及检测仪	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			表。 6. 对电气主回路进行充分放电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	3. 拆下整流柜底角螺丝。 4. 取下整流柜, 注意要轻拿轻放。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	4. 用压缩空气清除表面灰尘。 5. 检查主二极管及其接触面是否良好, 检查大线对地绝缘情况。 6. 检查散热片是否有毛刺, 如有应及时打磨处理。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、由司机发动车辆动态检查卡车运行时数据是否正常(数据要求参照 GE 检修手册)。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 撤下大斗绳, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车直流充电机检修安装测试维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-014	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 190 大型汽车直流充电机检修安装测试的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	3、准备好拆卸工具及检测仪表。 4、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸。	全员参与	4. 拆下底角螺丝及发电机皮带涨紧螺丝。 5. 拆除外部连线。 6. 取下充电机并分解。		
4	清洗安装。	全员参与	4. 用压缩空气清除表面灰尘。 5. 用电子清洗剂清除内部污物。 6. 组装充电机并安装,上好发电机皮带。		
5	测试。	全员参与	4、与司机联系好发动车辆。 2、压下油门踏板使发动机转速在 1600 转/分以上充电机输出电压为 26-28V 。	启动车辆前,处于制动状态,操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场,检点验收签字,与司机换回检修操作牌。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物,做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

190 大型汽车更换后悬挂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-014

1 作业标准适用范围

本标准适用于 190 大型汽车更换后悬挂的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	3. 持作业票与司机联系检修场地。 4. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	3. 执行交换牌制度，掩好车辆。 4. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解检查。	全员参与	7. 拆出后悬挂挡板螺丝。 8. 把后悬挂内的系统压力释放。 9. 用手动滑子把悬挂固定好。 10. 用皮锤把后悬挂上轴打出。 11. 用手动滑子把后悬挂放平后拆卸下轴。 12. 用吊车把悬挂吊出后放到悬挂放置区。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	组装。	全员参与	7. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 8. 用吊车把后悬挂轴吊进作业区。 9. 用手动滑子吊起悬挂，调整好高度，对准下轴孔。 10. 用皮锤把悬挂轴镶入轴承孔内。 11. 起落滑子对准上轴孔镶入上轴。 12. 按装挡板螺丝及注管。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	加油充气。	全员参与	3. 把前悬挂加入标准的减震油45升。 4. 用4137kPa的充气压力把前悬挂充高至 $355\pm 12\text{mm}$ 。	严控漏油、渗油。	
6	清扫验收。	全员参与	5. 检查悬挂是否有泄露。	启动车辆前，处于制动状	

			6. 清理好作业现场。 7. 请示检点员验收签字。 8. 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.8 R170 大型汽车维修作业安全标准

R170 大型汽车 1000 小时保养维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车 1000 小时保养的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018	

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换	停车应制动、加楔块。	

			牌、挂牌制度并拖车。 8、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 9、准备好防火用具。		
2	作业准备。	全员参与	7、准备好拆卸工具及检测仪表。 8、对电气主回路进行充分放电。 9、准备好更换的部件。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	7、对整车外部洗刷。 8、电气设施进行除尘。 9、对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	19、对电气设施全面检查。 20、检查发动机运行工况。 21、检查车辆制动系统。 22、检查车辆液压系统。 23、检查车辆其它系统。 24、检查同步发电机。 25、检查电脑箱及电脑插件板。 26、检查主整流箱及二极管。 27、检查行驶系统及太阳轮和行星轮。 10、上检查执行车辆 1000 小时		

			保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	23、 用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 24、 紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 25、 更换空气滤清器.柴油滤清器.水滤器及各种液压滤器。 26、 更换到限刹车片.电机碳刷及接触器触点。 27、 处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 28、 发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。 29、 更换油箱呼吸滤芯。 30、 检查推力板磨损情况及螺栓紧固情况。 31、 更换发动机机油及机油滤芯。 32、 更换轮电机及曲力箱齿轮油。 33、 进行液压油过滤及清洗油箱。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

5	测试。	全员参与	19、 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 20、 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 21、 测试灯光及各部报警装置是否完好。 22、 用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 23、 发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 24、 方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。 25、 举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 26、 进行负载试验。 27、 启动车辆动态测试。		
6	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车 17FM363 电阻盘检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车 17FM363 电阻盘检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	5. 拆下底角螺丝。 6. 取下电阻盘，注意要轻拿轻放。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	清洗检修。	全员参与	5. 用压缩空气清除表面灰尘。 6. 检查各电阻是否完好，焊接处是否开焊。		
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、连接安装后检查 AB 间电阻为 153.6K(数据要求参照 GE 检修手册)。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车 17FM384 故障检测盘检修更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车 17FM384 故障检测盘检修更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	拆卸分解。	全员参与	5. 拆下底角螺丝。 6. 取下检测盘, 注意要轻拿轻放。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗检修。	全员参与	5. 用压缩空气清除表面灰尘。 6. 检查各电阻是否完好, 焊接处是否开焊。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、R1 短接并接通 24V 电源, AB 之间通路(数据要求参照 GE 检修手册)。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车 250 小时保养维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车 250 小时保养的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
		必须戴安全帽	必须穿工作服	必须戴防护手套	必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 8 人 电工 6 人 铆焊工 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 3、准备好防火用具。	停车应制动、加楔块。 场所通风良好。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪	电气装置应在无电压状态下维	

			表。 2、对电气主回路进行充分放电。 3、准备好更换的部件。	修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	1、对整车外部洗刷。 2、电气设施进行除尘。 3、对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	13、 对电气设施全面检查。 14、 检查发动机运行工况。 15、 检查车辆制动系统。 16、 检查车辆液压系统。 17、 检查车辆其它系统。 18、 以上检查执行车辆250 小时保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	11、 用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 12、 紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 13、 更换空气滤清器. 柴油滤清器. 水滤器及各种液压滤器。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气	

			14、 更换到限刹车片. 电机碳刷及接触器触点。 15、 处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 6、发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。	瓶之间及动火点应注意安全距离。 废料和油污指定场地处理。	
5	测试。	全员参与	17、 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 18、 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 19、 测试灯光及各部报警装置是否完好。 20、 用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 21、 发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。		

			22、 方向压力必须满足在14480-17927kPa 范围内。 23、 举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 24、 启动车辆动态测试		
6	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车 500 小时保养维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车 500 小时保养的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7. 主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 8. 熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。 9. 准备好防火用具。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	7. 准备好拆卸工具及检测仪表。 8. 对电气主回路进行充分放电。	电气装置应在无电压状态	

			9. 准备好更换的部件。	下维修（特殊情况除外）。	
3	整车清洁。	全员参与	7. 对整车外部洗刷。 8. 电气设施进行除尘。 9. 对发动机及后桥进行卫生保洁。		
4	检查。	全员参与	21. 对电气设施全面检查。 22. 检查发动机运行工况。 23. 检查车辆制动系统。 24. 检查车辆液压系统。 25. 检查车辆其它系统。 26. 检查同步发电机。 27. 检查电脑箱及电脑插件板。 28. 检查主整流箱及二极管。 29. 检查行驶系统及太阳轮和行星轮。 30. 以上检查执行车辆 500 小时保养项目作业单。		
5	更换或检修。	全员参与	17. 用吊车吊装各部件时，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 18. 紧固电阻栅两侧压块螺丝，检查护罩紧固螺丝不应有缺损现象。 19. 更换空气滤清器、柴油滤清器、水滤器及各种液压滤器。 20. 更换到限刹车片、电机碳刷及	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电	

			接触器触点。 21. 处理各部漏油点更换胶圈及胶管`。 22. 发现车辆有开焊、断裂、变形等问题应及时给予处理或更换。 23. 更换油箱呼吸滤芯。 24. 检查推力板磨损情况及螺栓紧固情况。	焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
5	测试。	全员参与	19. 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 20. 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与标准不符的予以更换。 21. 测试灯光及各部报警装置是否完好。 22. 用笔记本电脑测试卡车静态数据是否正常，数字和模拟输入输出是否无误，各部器件动作是否可靠，如发现问题及时纠正处理（以上技术数据参照 GE 电气检修手册）。 23. 发动机转速：低怠速 750 转/分，高怠速 1650 转/分，额定转数 2100 转/分。 24. 方向压力必须满足在 14480-17927kPa 范围内。		

			25. 举升压力在 14480-17927kPa 范围内。 26. 进行负载试验。 27. 启动车辆动态测试。		
6	清扫验收。	全员参与	保养后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车车梯子变形校正维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车车梯子变形校正的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具。 2、架工检查使用器具是否可靠。		

			3、检查气电焊工具是否齐备。		
3	分解。	全员参与	1、首先使用吊车把梯子固定好。 2、用扳手拆卸连接螺丝或使用气焊切割。 3、拆卸后使用吊车把梯子吊到合适位置。 4、用气焊将车梯子扶手割掉。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等。 超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
4	校正。	全员参与	1、用氧气-乙炔焰加热变形的车梯踏板，用手锤锤击校正平整。 2、热车梯扶手并校正到原来形状。	防止烫伤。	
5	组装。	全员参与	1、用电焊将各个分离的部件连接焊牢。 2、将车梯扶手用手工电弧焊接牢固。 3、安装车梯并焊接牢固。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要	

				求。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车大斗胶垫更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车大斗胶垫更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具。 2、检查使用器具是否可靠。 3、检查气电焊工具是否齐备。		

			4、举斗拉好大斗拉绳。		
3	拆卸。	全员参与	5. 用气割将要更换的胶垫顺焊缝割开。 6. 用敲渣锤敲去氧化铁并清除铁锈和油污。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 废料和油污指定场地处理。	
4	更换。	全员参与	9. 将新胶垫放到更换的位置，用夹具夹紧。 10. 用电焊将胶垫焊牢。 11. 指挥司机将车斗落下，检查胶垫水平度。 12. 将大斗绳放回原位，收回车掩。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
5	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车大斗瓦座更换（单侧）维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围
本标准适用于 R170 大型汽车大斗瓦座更换（单侧）的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	9. 准备好拆卸工具。 10. 检查使用器具是否可靠。 11. 检查气电焊工具是否齐备。		

			12. 举斗拉好大斗拉绳。		
3	拆卸。	全员参与	9. 用气割将要更换的瓦座里侧顺焊缝割开。 10. 与司机联系落斗后用气割将要更换的瓦座外侧顺焊缝割开。 11. 用敲渣锤敲去氧化铁并清除铁锈和油污。 12. 调整好大斗水平度，拆卸大斗瓦座。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 废料和油污指定场地处理。	
4	装配。	全员参与	17、 用气焊将大斗瓦座底版处理平整，并用角磨打，磨光滑。 18、 检查大斗瓦座底版是否有裂纹。 19、 检查大斗轴是否磨损，是否需要更换。 20、 将新瓦座放到更换的位置，用夹具夹紧。 21、 起斗后用电焊将瓦座里侧焊牢。 22、 指挥司机将车斗落下，用电焊将瓦座外侧焊牢并检查车斗水平度。 23、 将焊接部位进行加固，除去焊渣并用角磨打磨光滑。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	

			24、 将大斗绳放回原位，收回车掩。		
5	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车电磁阀检修更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车电磁阀检修更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	1、拆下底角螺丝。 2、拆除外部连线作好记号。 3、取下电磁阀，注意防止油污灰尘及其他异物进入阀体或管路。 4、分解电磁阀。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	9. 用压缩空气清除表面灰尘。 10. 用电子清洗剂清洗电磁阀。 11. 检查电磁阀线圈和各部密封情况。 12. 组装电磁阀并连好外部线圈线。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、通电检查电磁阀动作是否可靠。 2、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手	

				续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车电动轮卡车负载试验维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车电动轮卡车负载试验的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5. 准备好拆卸工具及检测仪表。 6. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	连线检查。	全员参与	9. 拆下测试点螺丝。 10. 按照负载试验要求连接好大线和控制线（负载连线图参照 GE 电气手册）。 11. 检查停车制动、装载制动、手制动电气线路是否无误。 12. 再次检查改接线路是否无误。		
4	测试。	全员参与	9. 与司机联系好后发动车辆。 10. 笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 11. 接通牵引回路，踏下牵引踏板保持发动机转速为 1900 转/分，观察电脑屏幕数据，要求电气输出功率不低于 1081kW，否则进行相应调整。 12. 数据正常时，按下电脑帮助键，保存测试数据并记录，作为存档文件。		
5	恢复。	全员参与	7. 停止发动机运转。 8. 恢复试验时改接的电气线路。 9. 重新发动车辆，空车试车无误后方可重车运行。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车电流隔离放大器检修安装测试维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车电流隔离放大器检修安装测试的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5. 准备好拆卸工具及检测仪表。 6. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸。	全员参与	7. 拆下底角螺丝。 8. 拆除外部连线作好记号。 9. 取下放大器。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	5. 用压缩空气清除表面灰尘。 6. 用电子清洗剂清除电路板表面污物。		
5	测试。	全员参与	7. 笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 8. 按照手册要求连好测试电路,检测 VDF 对地电为 1V。 9. 检查卡车数据输入及输出是否正常。	在安装前, 安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车电脑箱检修安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车电脑箱检修安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5. 准备好拆卸工具及检测仪表。 6. 断开所有控制回路电源。		

3	分解检查。	全员参与	9. 带好防静电手套，打开电脑箱，取出电脑板后放入专用防静电袋中。 10. 拆下电脑箱外部线束及底角螺栓，取下电脑箱。 11. 拆除电脑箱后盖，检查电路板和线路是否有烧蚀现象，如有应使用专用工具修复。 12. 用专用电子清洗剂清洗电脑箱后放在通风处使其充分干燥。	防止静电危害。	
4	组装。	全员参与	7. 上电脑箱，拧紧固定螺栓。 8. 连接电脑箱外部线束，带好防静电手套将电脑板插回，注意各插槽不能插反。 9. 盖好电脑箱盖并锁紧后，方可摘下防静电手套。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	9. 给上控制回路所有电源。 10. 初步检查各部电器元件动作顺序是否正常。 11. 进一步使用笔记本电脑检查卡车模拟和数字输入输出是否正常。 12. 由司机启动车辆，跟车进行动态数据测试。		
6	清扫验收。	全员参与	检修完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状	

				态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车电气柜更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车电气柜更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5、准备好拆卸工具及检测仪表。 6、关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	11、 拆电气柜主回路大线。 12、 拆除控制线作好记号。 13、 拆电气柜固定螺丝。 14、 由专人指挥吊车吊下电气柜。 15、 拆除电气柜附属件。	拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	清洗安装。	全员参与	13、 用压缩空气清除表面灰尘。 14、 清洗电气柜内电气件。 15、 倒件并安装附属件。 16、 由专人指挥吊车吊上电气柜。 17、 紧固电气柜固定螺丝。 18、 连接大线和控制线路。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	1、 检查连接线路接线是否有误。 2、 通电检查各电气件动作是否可靠。 3、 检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。 4、 用笔记本电脑检查卡车数字和模拟输入输出是否有误。		

6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车电阻栅分解检修安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围
本标准适用于 R170 大型汽车电阻栅分解检修安装的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。	
3	分解检查。	全员参与	11. 拧松电阻栅两侧压块螺栓，拆下上盖及侧面护罩螺丝。 12. 拆下电阻栅片间铜连板及大线，作好标记。 13. 拆除鼓风机连线及固定螺丝。 14. 吊下鼓风机及电阻栅片，分别检查鼓风电机整流子表面是否光滑，电阻是否有烧蚀现象，如有应用细纱布清除。 15. 用摇表检查电阻栅和鼓风电机绝缘情况，并用电桥测量电阻栅不同型号的阻值是否符合要求。（各部参数以外商提供检修手册为准）。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	组装。	全员参与	5. 用吊车吊回鼓风电机和 12 片电阻，注意要轻拿轻放，防止各部件损伤。 6. 上电阻栅间铜连线 and 外部大线，紧固两侧压块螺丝，盖上护罩，紧固螺丝不应有缺损现象。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	5. 鼓风机及电阻栅绝缘电阻不能小于 1.6 兆欧。 6. 用电桥测量电阻栅阻值分别为 0.378 欧姆和 0.324 欧姆，与		

			标准不符的予以更换。		
6	清扫验收。	全员参与	检修完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车发电机静态励磁器检修更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015 1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车发电机静态励磁器检修更换的维修作业。 2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5. 准备好拆卸工具及检测仪表。 6. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	7. 拆下底角螺丝。 8. 拆除外部连线作好记号。 9. 取下励磁器，注意要轻拿轻放防止电器件损坏。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	9. 用压缩空气清除表面灰尘。 10. 打开励磁器，用专用的电子清洗剂清洁内部。 11. 将清洗好的励磁器放在通风处晾干，避免日光照射和高温。 12. 安装励磁器，固定好底角，连接外部连线。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、检查卡车静态模拟和数字输入及输出是否正常。		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车发动机三保维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车发动机三保的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员6人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7、持作业票与司机联系检修场地。 8、与检点人员联系好停修时间。 9、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	7、执行交换牌制度，掩好车辆。 8、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态	

			件。 9、把发动机内机油和防冻液放出。	下维修（特殊情况除外）。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
3	外表清洗。	全员参与	11、清理发动机外部油腻。 12、用压缩空气进行出尘。 13、用清洗液对发动机进行洗刷。 14、把现场卫生清理干净。 15、检查现场环境是否具备作业条件。	注意压力气体伤人。	
4	上部分解。	全员参与	9、拆掉发动机外部油管、气管，分解中间冷却器。 10、分解发动机上部摇臂室、水套等并把拆卸零件有序摆放。 11、用公斤扳手有序拆掉汽缸盖螺丝、排气支管螺丝。 12、拆卸蜗轮、汽缸盖、排气支管并有序摆放。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过2米作业，系安全	

				带。	
5	下部分解。	全员参与	9、拆卸发动机机油油底分解机油泵。 10、分解 PT 泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 11、用公斤扳手有序拆掉连杆螺丝。 12、用爪具及铜棒拆卸连杆、活塞、缸套。		
6	零件清洗。	全员参与	11、清洗发动机上部零件并有序摆放。 12、清洗发动机下部零件并有序摆放。 13、清洗连杆、大小瓦并对瓦座、连杆进行校核弯曲度。 14、清洗发动机机油油道及缸体，并用压缩空气吹干。 15、清理好作业现场。		
7	检查。	全员参与	11、检查连杆、活塞、缸套是否超标。 12、检查 PT 泵、气泵、水泵工作是否正常。 13、检查汽缸缸体是否有裂纹。 14、检查曲轴、瓦座磨损情况。		

			15、 检查偏心轴、凸轮、挺杆及摇臂等各部件工作情况。		
8	组装。	全员参与	21、更换发动机缸套、缸垫、活塞环、水套胶圈及各部密封件。 22、用专用胎具安装发动机缸套及活塞。 23、安装汽缸盖、排气支管并用公斤扳手有序校紧缸盖螺丝。 24、安装发动机上部摇臂室、水套等并把零件有序安装。 25、安装发动机外部油管、气管，分解中间冷却器、蜗轮。 26、安装连杆用公斤扳手有序校紧连杆螺丝保证扭距 320N.M。 27、安装 PT 泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 28、安装机油泵、机油油底等。 29、连接各部油管、气管及各种端盖。 30、检查发动机各部连接情况。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
9	调试磨合。	全员参与	11、 添加机油、防冻液连接电瓶及燃油管。 12、 启动发动机观察发动机状态。 13、 检查机油压力测试转数为：怠数 750 转/分；高怠 1650		

			转/分；高数 2100 转/分。 14、 检查各部是否有泄漏情况。 15、 发动机进行高速磨合。		
10	清洗验收。	全员参与	9、检查车辆工作是否工作正常。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车方向泵修理维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车方向泵修理的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7、持作业票与司机联系检修场地。 8、与检点人员联系维修项目。 9、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	
3	清洗。	全员参与	7、对方向泵进行油孔清洁并堵	注意压力气体伤人。	

			塞。 8、对方向泵壳体进行清洗。 9、用压缩空气将泵体吹干清除杂物。		
4	分解。	全员参与	9、拆掉方向泵端盖螺丝。 10、用铜棒轻轻敲击壳体。 11、对分解物件必须有序摆放。 12、清洗壳体及内部零件，保证备件高度清洁。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
5	检查更换。	全员参与	11、检查泵体有无裂纹及磨损。 12、检查轴承座孔有无磨损及更换轴承。 13、检查主齿轮及从动齿轮啮合情况，保证齿隙 0.051mm 范围内。 14、对齿轮泵模板检查及研磨。 15、检查齿轮主轴是否有磨损。	使用合适工器具，防手部夹卡。	
6	组装。	全员参与	1、对泵体内部清洗。 2、有序安装模板及轴承。 3、安装好密封后安装好端盖并校紧螺丝，扭距为 60NM。		
7	清扫验收。	全员参与	9、测试方向泵工作压力为	启动车辆前，处于制动状	

			15858.5-17927kPa。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文 明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机 PT 泵维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机 PT 泵的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	7. 执行交换牌制度，掩好车辆。 8. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			9. 将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、 辆停放平坦位置释放系统压力。 9、 将发动机要更换 PT 泵周围卫生清理干净。 10、 拆卸发动机 PT 泵、连接管并把拆卸油管包扎好。 11、 拆卸发动机 PT 泵，并对 PT 泵进行校对。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
4	检查。	全员参与	11、 检查发动机气泵驱动齿磨损情况。 12、 检查发动机花键套是否有裂纹。 13、 检查气泵工作是否正常。 14、 检查 PT 泵工作情况。 15、 检查气泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	11、 安装发动机 PT 泵连接件。 12、 安装发动机气泵和花键套。 13、 安装发动机 PT 泵、气泵连接管。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。	

			1 4、安装高怠缸、加速缸及各管路。 1 5、调节 PT 泵使发动机转速正常。		
6	清扫验收。	全员参与	1 1、检查发动机是否泄露。 1 2、检查发动机工作是否正常。 1 3、清理好作业现场。 1 4、请示检点员验收签字。 1 5、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机单缸活塞维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机单缸活塞的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7. 持作业票与司机联系检修场地。 8. 与检点人员联系好停修时间。 9. 进行作业前安全交底。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	7. 执行交换牌制度，掩好车辆。 8. 准备所用工具及更换的备	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃	

			件。 9. 把发动机内机油和防冻液放出。	物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
3	外表清洗。	全员参与	11. 清理发动机外部油腻。 12. 用压缩空气进行出尘。 13. 用清洗液对发动机进行洗刷。 14. 把现场卫生清理干净。 15. 检查现场环境是否具备作业条件。		
4	上部分解。	全员参与	9. 拆掉发动机外部油管、气管，分解中间冷却器。 10. 分解发动机上部摇臂室、水套等并把拆卸零件有序摆放。 11. 用公斤扳手有序拆掉汽缸盖螺丝、排气支管螺丝。 12. 拆卸蜗轮、汽缸盖、排气支管并有序摆放。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
5	下部分解。	全员参与	7. 拆卸发动机机油油底分解机油泵。 8. 用公斤扳手有序拆掉连杆螺丝。 9. 用爪具及铜棒拆卸连杆、活	使用合适工器具，防手部夹卡。	

			塞、缸套。		
6	零件清洗。	全员参与	11. 清洗发动机上部零件并有序摆放。 12. 清洗发动机下部零件并有序摆放。 13. 清洗连杆、大小瓦并对瓦座、连杆进行校核弯曲度。 14. 清洗发动机机油油道及缸体，并用压缩空气吹干。 15. 清理好作业现场。	用洗油清洗部件时严控可燃物。 注意场所通风良好。	
7	检查。	全员参与	11. 检查连杆、活塞、缸套是否超标。 12. 检查 PT 泵、气泵、水泵工作是否正常。 13. 检查汽缸缸体是否有裂纹。 14. 检查曲轴、瓦座磨损情况。 15. 检查偏心轴、凸轮、挺杆及摇臂等各部件工作情况。		
8	组装。	全员参与	21. 更换发动机缸套、缸垫、活塞环、水套胶圈及各部密封件。 22. 用专用胎具安装发动机缸套及活塞。 23. 安装汽缸盖、排气支管并用公斤扳手有序校紧缸盖螺丝。 24. 安装发动机上部摇臂室、水套等并把零件有序安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			25. 安装发动机外部油管、气管，分解中间冷却器、蜗轮。 26. 安装连杆用公斤扳手有序校紧连杆螺丝保证扭距 320N.M。 27. 安装 PT 泵、气泵、水泵及发动机外部附件。 28. 安装机油泵、机油油底等。 29. 连接各部油管、气管及各种端盖。 30. 检查发动机各部连接情况。		
9	调试磨合。	全员参与	11. 添加机油、防冻液连接电瓶及燃油管。 12. 启动发动机观察发动机状态。 13. 检查机油压力测试转数为：怠数 750 转/分；高怠 1650 转/分；高数 2100 转/分。 14. 检查各部是否有泄漏情况。 15. 发动机进行高速磨合。		
10	清洗验收。	全员参与	1、检查车辆工作是否工作正常。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明	落实互保制。清理现场。	

结束			检修。	清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机机油泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机机油泵的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	

			3、将车辆熄火后停放。 4、将发动机机油释放桶内。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置检查发动机外表温度。 2、将发动机要更换机油泵周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机泵连接管卡子并把拆卸管包扎好。 4、拆卸发动机机油油底连接螺丝及油底。 5、拆卸发动机机油泵。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	9、检查发动机机油泵驱动齿磨损情况。 10、检查发动机机油油底是否有裂纹。 11、检查机油泵工作是否正常。 12、检查机油泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	11、安装发动机机油泵驱动齿。 12、处理机油泵连接处的各种	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查	

			密封垫。 13、 安装发动机机油泵。 14、 安装发动机机油油底及连接管卡子。 15、 给发动机加机油启动发动机。	表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	11、 检查发动机是否泄露。 12、 检查发动机工作是否正常。 13、 清理好作业现场。 14、 请示检点员验收签字。 15、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机皮带轮油封维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机皮带轮油封的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7、持作业票与司机联系检修场地。 8、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	7、执行交换牌制度，掩好车辆。 8、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			9、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸皮带轮皮带和挡板螺丝。 3、用专用爪具拆卸皮带轮。 7、拆卸皮带轮油封。 8、处理皮带轮油封底座拆卸皮带轮油封垫圈。	拆卸时用力均衡。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	9、检查皮带轮油封底座是否有裂纹。 10、检查皮带轮油封底座是否清洁。 11、检查皮带轮油封底座齿轮工作情况。 12、检查皮带轮花键及键槽是否磨损。		
5	组装。	全员参与	15、安装皮带轮油封垫圈和皮带轮油封安装时注意油封位置。 16、用专用爪具安装皮带轮。 17、安装皮带轮皮带注意皮带松紧度。 18、安装皮带轮挡板螺丝。		
6	清扫验收。	全员参与	9、检查皮带轮油封是否有泄	启动车辆前，处于制动状	

			露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机气泵驱动齿轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机气泵驱动齿轮的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	9. 执行交换牌制度，掩好车辆。 10. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			11. 将车辆熄火后停放。 12. 将发动机冷却水释放水桶内。	外)。	
3	分解拆卸。	全员参与	13、 把车辆停放平坦位置释放系统压力。 14、 将发动机要更换气泵驱动齿周围卫生清理干净。 15、 拆卸发动机 PT 泵、气泵连接管并把拆卸油管包扎好。 16、 拆卸发动机 PT 泵，并对 PT 泵进行校对。 17、 拆卸发动机气泵和花键套。 18、 拆卸发动机气泵驱动齿并处理各部垫片。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	11、 检查发动机气泵驱动齿磨损情况。 12、 检查发动机花键套是否有裂纹。 13、 检查气泵工作是否正常。 14、 检查 PT 泵工作情况。 15、 检查气泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装发动机气泵驱动齿。 2、安装发动机气泵和花键套。 3、安装发动机 PT 泵、气泵连接	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查	

			管。 4、调节 PT 泵使发动机转速正常。	表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	11、 检查发动机是否泄露。 12、 检查发动机工作是否正常。 13、 清理好作业现场。 14、 请示检点员验收签字。 15、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机气门挺杆维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机气门挺杆的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			3、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	5、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 6、将发动机要更换挺杆的缸盖周围卫生清理干净。 3、拆卸发动机气门室螺丝。 4、拆卸发动机气门摇臂螺丝。 9、拆卸发动机气门摇臂取出气门挺杆。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	1、发动机水套是否泄露及螺丝紧固情况。 2、检查发动机摇臂是否有裂纹。 3、检查喷油器工作是否正常。 4、检查气门挺杆工作情况。 5、检查凸轮是否磨损。		
5	组装。	全员参与	1、安装气门挺杆及喷油器挺杆。 2、安装发动机气门摇臂摇臂螺丝。 3、对发动机气门、喷油器进行调整：进气门 0.36mm、排气门 0.69mm、喷油器 90 N。M。 4、安装气门室垫及螺丝。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、气门室是否泄露。 2、清理好作业现场。	启动车辆前，处于制动状	

			3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机燃油分配阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机燃油分配阀的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	7. 执行交换牌制度，掩好车辆。 8. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			9. 将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、将发动机要更换燃油分配阀的周围卫生清理干净。 3、关闭发动机柴油开闭器。 4、拆卸发动机高怠缸、加速缸和连接气管并把管头包扎好。 5、拆卸发动机燃油分配阀油管及分配阀。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	1、检查发动机燃油分配阀工作情况。 2、检查发动机燃油分配阀阀座是否有裂纹。 3、检查高怠缸、加速缸工作是否正常。		
5	组装。	全员参与	1、装发动机高怠缸、加速缸和连接气管。 2、对发动机转胶圈燃油分配阀阀体。 3、打开柴油开闭器发动车辆。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	1、发动机是否泄露。 7、清理好作业现场。 8、请示检点员验收签字。 9、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机水泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机水泵的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	9. 执行交换牌制度，掩好车辆。 10. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			11. 将车辆熄火后停放。 12. 将发动机冷却水释放水桶内。		
3	分解拆卸。	全员参与	11、 把车辆停放平坦位置检查发动机外表温度。 12、 将发动机要更换水泵周围卫生清理干净。 13、 拆卸发动机水泵连接水管卡子并把拆卸水管包扎好。 14、 拆卸发动机水泵连接螺丝。 15、 拆卸发动机水泵和花键套。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	9、检查发动机水泵驱动齿磨损情况。 10、 检查发动机花键套是否有裂纹。 11、 检查水泵工作是否正常。 12、 检查水泵驱动轴是否磨损。		
5	组装。	全员参与	11、 安装发动机水泵驱动齿。 12、 处理水泵连接处的各种密封垫。 13、 安装发动机水泵和花键套。 14、 安装发动机水泵连接管卡	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			子。 15、 给发动机加水启动发动机。		
6	清扫验收。	全员参与	11、 检查发动机是否泄露。 12、 检查发动机工作是否正常。 13、 清理好作业现场。 14、 请示检点员验收签字。 15、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机水道胶管维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围
本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机水道胶管的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	7、执行交换牌制度，掩好车辆。 8、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

			9、将车辆熄火后停放。		
3	分解拆卸。	全员参与	9、把车辆停放平坦位置释放发动机冷却水。 10、 拆卸水管支架固定螺丝。 11、 拆卸水道胶管卡子。 12、 拆卸水道胶管及水管。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等， 钢丝绳应有防滑措施。	
4	检查。	全员参与	9、检查水道胶管底座及水管是否有裂纹。 10、 检查水管是否清洁。 11、 检查水泵工作情况。 12、 检查更换胶管是否合格。		
5	组装。	全员参与	7、安装水道胶管及水管安装时胶管内要涂抹干净的甘油。 8、安装水道胶管卡子。 9、安装水管支架固定螺丝。		
6	清扫验收。	全员参与	9、检查水管胶管是否有泄露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换发动机总成维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换发动机总成的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 6、电工 4、铆焊工 2	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7、持作业票与司机联系检修场地。 8、与检点人员联系好停修时间。 9、进行作业前安全交底。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	9、执行交换牌制度，掩好车辆。 10、准备所用工具及更换的备	维护时系统管道无压力。 电气装置应在无电压状态	

			件。 11、 把发动机内的防动液放出。 12、 释放车辆系统压力停机。	下维修（特殊情况除外）。	
3	拆卸前脸及平台。	全员参与	9、 铆焊切割焊接件。 10、 拆卸平台螺丝及前脸螺丝。 11、 用吊车吊装平台进行拆卸。 12、 对拆卸的前脸、平台进行平整。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
5	电气拆卸。	全员参与	9、拆卸主电机大线。 10、 拆卸前后灯线。 11、 拆卸各种控制线。 12、 拆卸充电发电机。	拆卸时用力均衡。	
6	整体吊装。	全员参与	7、用专用提环及钢绳把发动机连接好。 8、使用吊车把发动机整体吊出，注意吊装时不要碰到油底及前端护板。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			9、把发动机吊下后用木墩垫好倒装。		
7	分解。	全员参与	1、 分解主电机拆卸风扇及防护罩。 2、 拆卸发动机底脚螺丝及外部连接件。 3、 使用专用吊装工具把发动机吊出, 注意车架必须垫稳, 发动机放置可靠位置。		
8	更换发动机。	全员参与	3、 查发动机外部连接件是否齐备。 2、 使用专用吊装工具把发动机吊起, 注意车架必须垫稳, 把发动机放置发动机车架上。 3、 安装主电机及电机调整垫(调整垫厚度必须测量)。 4、 安装风扇及防护罩发动机底脚螺丝及外部连接件。		
9	整体吊装。	全员参与	1、 用专用提环及钢绳把发动机连接好。 2、 使用吊车把发动机整体吊入, 注意吊装时不要碰到油底及前端护板。 3、 把发动机吊上后安装底角螺丝。		
10	接线。	全员参与	1 1、 连接电机大线。		

			1 2、 安装前后灯光。 1 3、 连接各种控制线。 1 4、 连接充电发电机。		
11	安装附件。	全员参与	1 2、 安装传动轴螺丝及传动轴。 2、 安装各种气管，连接各种螺丝。 3、 安装进气管路、发动机底脚螺丝。 1 5、 安装种油管、通风管。 6、 铆焊切割焊接件。 7、 安装拆卸平台螺丝及前脸螺丝。 8、 用吊车吊装平台进行安装。 9、 对安装的前脸、平台进行复位。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
12	发动调试。	全员参与	1 启动发动机检查转速：高速 2100rpm 怠速 1650rpm 怠速 750rpm。 12 检查发动机运行状态,液压泵工作是否良好。 13 检查鼓风机运行是否良好。 14 检查电气连线是否正确。 15 检查发电机工作是否正常。 16 检查各部灯光仪表。		

13	清扫验收。	全员参与	1、检查车辆工作是否工作正常。 2、清理好作业现场。 3、请示检点员验收签字。 4、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换方向压力分配阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换方向压力分配阀的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	11、 把车辆停放平坦位置释放系统压力。 12、 拆卸方向分配阀油管卡子。 13、 拆卸方向分配阀油管并把油包扎好并有序摆放。 14、 拆卸方向分配阀固定螺丝。 15、 拆卸方向分配阀阀体。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	9、检查方向分配阀托架及油管是否有裂纹。 10、 检查方向分配阀油管是否清洁。 11、 检查方向分配阀阀体磨损情况。 12、 检查刹车总阀弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	11、 安装方向分配阀阀体。 12、 安装方向分配阀固定螺丝。 13、 安装方向分配阀油管并注意油管位置不要装错。 14、 安装方向分配阀油管吊架螺丝。 15、 安装方向分配阀护罩。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	9、检查方向分配阀是否有泄	启动车辆前，处于制动状	

			露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换风马达维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换风马达的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸风马达气管并把气管包扎好。 3、拆卸风马达固定螺丝。 4、拆卸风马达托架及放大器。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
4	检查。	全员参与	9、检查风马达托架是否有裂纹。 10、检查风马达气管是否清洁。 11、检查风马达注释柱塞磨损情况。 12、检查风马达启动齿轮是否折断。		
5	组装。	全员参与	9、安装风马达托架。 10、安装风马达固定螺丝。 11、安装气管并注意气管位置不要装错。 12、安装风马达气管吊架螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	检查风马达是否有泄露空气压力测试不小于 8Kpa。 清理好作业现场。 请示检点员验收签字。 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明	落实互保制。清理现场。	

结束			检修。	清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换后拉手维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车更换后拉手的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。 9、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	1、执行交换牌制度，掩好车辆。 2、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。		
3	架车。	全员参与	9. 拆出后悬挂挡板螺丝，把两侧后悬挂上轴拆掉，把悬挂放于平地。 10. 生产司机把车辆方向打正。 11. 用吊车将车架吊起，并确认后拉手轴不受力。 12. 用马凳把车架支护好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	拆卸后拉手。	全员参与	9. 拆掉两侧后拉手注油管。 10. 用手动滑子把拉手固定好。 11. 用专用爪具把两侧轴抓下来。 12. 起落滑子把后拉手卸下来。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	检查按装。	全员参与	15. 检查后拉手轴孔是否完好无磨损扩大。 16. 检查后拉手轴及轴承是否完好。 17. 拆卸后拉手是否有裂纹。 18. 把新的拉手按装好轴承用卡簧把轴承固定好。 19. 用手动滑子把后拉手放到车架上按装拉手轴。 20. 按装后拉手注油管并按装后悬挂。 21. 用吊车把马凳撤去。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

6	清扫验收。	全员参与	9. 检查悬挂是否有泄露。 10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换后轮毂(轴头)维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换后轮毂(轴头)的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员6人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车。	全员参与	7、用架机将车辆后轮毂架起使轮胎离地。 8、用马凳将车辆支护好。 9、检查车辆停放是否可靠。	超过 2 米作业，系安全带。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
3	分解拆卸。	全员参与	13、用抱轮机夹紧轮胎用风动板手拆卸轮胎螺丝。 14、拆卸轮胎压板及轮胎。 15、拆卸轮电机大线及刹车油管。 16、用轴头台车调整好高度把轴头支护好。 17、用风动板手拆卸轴头螺丝。 18、用吊车把轴头吊出后放到放置区。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	7、检查后桥轴头结合面，除去表面的油污，并用甘油涂在表面。 8、检查轴头螺丝螺距是否磨损。 9、检查后桥是否有裂纹。		
5	组装。	全员参与	15、用吊车把轴头吊到轴头台车上。	专人指挥；注意设备和人	

			16、 用轴头台车调整好高度把轴头对准后桥。 17、 用风动板手安装轴头螺丝。 18、 安装轮电机大线及刹车油管。 19、 用抱轮机夹紧轮胎安装轮胎、轮胎压板。 20、 用风动板手安装轮胎螺丝并打紧。 21、 连接刹车油管并更换密封圈。	员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
6	清扫验收。	全员参与	9、检查刹车油管是否有泄露检查轮电机工作是否正常。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换举升泵 R 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车更换举升泵 R 的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	15、 将车辆停放平坦位置将发动机熄火，并释放车辆系统压力。 16、 拆卸方向油管和方向泵并把油接好。 17、 拆卸举升油管并把油接好。 18、 用手动滑子把举升泵固定好。 19、 拆卸举生泵固定螺丝。 20、 用手动滑子把举升泵吊起后拆卸下举世泵。 21、 用吊车把举升泵吊出后放到放置区。	维护时系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	9、检查后举升泵连接轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污。 10、 检查举升泵密封是否良好。 11、 检查举升泵轴套磨损情况。 12、 检查方向泵工作状态。		
5	组装。	全员参与	15、 用吊车把举升泵吊进作业区。 16、 用手动滑子吊起举升泵，调整好高度，对准下轴孔。 17、 用皮锤把举升泵镶入轴承	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			孔内。 18、起落滑子对准上轴孔镶入上轴。 19、按装挡板螺丝及注管。 20、连接举升缸油管并更换密封圈。 21、安装方向泵及方向油管。		
6	清扫验收。	全员参与	9、检查举升泵是否有泄露。 10、清理好作业现场。 11、请示检点员验收签字。 12、执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换举升泵维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车更换举升泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	13. 将车辆停放平坦位置将发动机熄火, 并释放车辆系统压力。 14. 拆卸举升油管并把油接好。 15. 用手动滑子把举升泵固定好。 16. 拆卸举生泵固定螺丝。 17. 用手动滑子把举升泵吊起后拆卸下举世泵。 18. 用吊车把举升泵吊出后放到放置区。	维护时系统管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	7. 检查后举升泵连接轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污。 8. 检查举升泵密封是否良好。 9. 检查举升泵轴套磨损情况。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	组装。	全员参与	7. 用吊车把举升泵吊进作业区。 8. 用手动滑子吊起举升泵，调整好高度，对准下轴孔。 9. 用皮锤把举升泵镶入轴承孔内。 4、落滑子对准上轴孔镶入上轴。 5、装挡板螺丝及注管。 6、连接举升缸油管并更换密封	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

			圈。		
6	清扫验收。	全员参与	9、检查举升泵是否有泄露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换举升缸维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换举升缸的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。		

3	分解拆卸。	全员参与	13、 将车辆停放平坦位置将大斗举起 30mm 用木墩支护好。 14、 拆卸举升油管并把油接好.。 15、 用手动滑子把举升缸固定好。 16、 用皮锤把举升缸上轴打出。 17、 用手动滑子把举升缸吊起后拆卸下轴挡板螺丝拆卸举世缸。 18、 用吊车把举升缸吊出后放到放置区。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	7、检查后举升缸上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 8、检查举升缸密封是否良好。 9、检查举升缸轴承套磨损情况。		
5	组装。	全员参与	13、 查后举升缸上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 14、 用吊车把举升缸吊进作业区。 15、 用手动滑子吊起举升缸，调整好高度，对准下轴孔。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			16、 用皮锤把举升缸镶入轴承孔内。 17、 起落滑子对准上轴孔镶入上轴。 18、 按装挡板螺丝及注管。 7、连接举升缸油管并更换密封圈。		
6	清扫验收。	全员参与	9、检查举升缸是否有泄露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换空气调节器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换空气调节器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸空气调节器气管并把气管包扎好。 3、拆卸空气调节器固定螺丝。 4、拆卸空气调节器托架及放大器。	注意压力气体伤人。 拆卸时用力均衡。使用合适工器具，防手部夹卡。	
4	检查。	全员参与	9、检查空气调节器托架是否有裂纹。 10、检查空气调节器油管是否清洁。 11、检查空气调节器注释柱塞磨损情况。 12、检查弹簧压力为 100kg。		
5	组装。	全员参与	11、安装空气调节器托架及放大器。 12、安装空气调节器固定螺丝。 13、安装空气调节器气管并注意气管位置不要装错。 14、安装空气调节器油管吊架螺丝。 15、按装空气调节器挡板螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	9、检查空气调节器是否有泄露空气压力测试 930kPa。	启动车辆前，处于制动状	

			10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换空气启动器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换空气启动器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员3人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸空气启动器气管并把气管包扎好。 3、拆卸空气启动器固定螺丝。 4、拆卸空气启动器托架及放大器。	注意压力气体伤人。 拆卸时用力均衡。	
4	检查。	全员参与	9、检查空气启动器托架是否有裂纹。 10、检查空气启动器油管是否清洁。 11、检查空气启动器注释柱塞磨损情况。 12、检查启动器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	9、安装空气启动器托架。 10、安装空气启动器固定螺丝。 11、安装空气启动器气管并注意气管位置不要装错。 12、安装空气启动器气管吊架螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
6	清扫验收。	全员参与	9、检查空气启动器是否有泄露空气压力测试不小于8Kpa。 10、清理好作业现场。 11、请示检点员验收签字。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	

			12、 执行换牌制，收回车掩。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换流量放大器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换流量放大器的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸放大器油管并把油包扎好。 3、拆卸放大器固定螺丝。 4、拆卸放大器托架及放大器。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	检查。	全员参与	9、检查放大器托架是否有裂纹。 10、检查放大器油管是否清洁。 11、检查放大器注释柱塞磨损情况。 12、检查放大器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	11、安装放大器托架及放大器。 12、安装放大器固定螺丝。 13、安装放大器油管并注意油管位置不要装错。 14、安装放大器油管吊架螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

			15、 按装挡板螺丝及注管。		
6	清扫验收。	全员参与	9、检查放大器是否有泄露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换轮电机转子轴承维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换轮电机转子轴承的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	机修工 6、电工 8、铆焊工 2	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7、持作业票与司机联系检修场地。 8、与检点人员联系好停修时间。 9、进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。		
3	拆卸刹车总成。	全员参与	11、 拆卸刹车油管，并把油管包扎好。 12、 用风动扳手拆卸蹄架螺丝。 13、 拆卸刹车盘及蹄片。 14、 用气焊加热拆卸转子连接盘。 15、 检查所有刹车分泵是否有磨损及漏油现象。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	电气拆线。	全员参与	7、拆转子碳刷。 8、拆卸刷盒及换向极连线。 9、拆卸传感器连线。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
5	转子拆卸。	全员参与	13、 拆卸端盖螺丝，上法兰盘。 14、 用吊车配合抽转子。 15、 检查整流子表面是否光滑，如有毛刺用细纱布打平。 16、 转子清沟。 17、 用摇表检查转子绝缘。 18、 检查传感器阻值及安装间隙。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及	

				动火点应注意安全距离。	
6	更换轴承。	全员参与	9、对转子连接盘、花键套、转子蹄架、进行加热后用专用抓具进行拆卸。 10、 拆卸转子轴承及轴成套。 11、 检查轴承座是否磨损安装新轴承。 12、 加热轴承套、转子连接盘、花键套、转子蹄架并进行安装。	加热器设备应有可靠接地。控制温升速度和设定温度。	
7	安装转子。	全员参与	9、用吊车配合将转子送入轮毂。 2、上端盖螺丝，拆下法兰盘。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等， 钢丝绳应有防滑措施。	
8	电气接线。	全员参与	1、上刷盒及换向极连线。 10、 安装刷盒，其与整流子表面间距为 1.5-3MM。 11、 连接传感器。 12、 上碳刷，压紧压簧。		
9	刹车总成组装。	全员参与	9、安装刹车连接盘及刹车盘。 10、 安装刹车蹄架并进行间系调整。 11、 安装刹车蹄架螺丝并校核螺栓扭距为 640N。M。 12、 安装刹车管。		

10	调试验收。	全员参与	11、 发动车辆检查刹车是否漏油。 12、 检查主电机工作装态。 13、 请示检点员验收。 14、 执行交换牌制度，撤去车掩。 15、 清理现场卫生。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换前悬挂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换前悬挂的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解检查。	全员参与	13. 拆出前悬挂挡板螺丝，用架机把车辆前部架起，用马凳支护好。 14. 把前悬挂内的系统压力释放。 15. 用吊车把悬挂固定好。 16. 用皮锤把前悬挂上轴打出。 17. 用吊车把前悬挂放平后拆卸下轴。 18. 用吊车把悬挂吊出后放到悬挂放置区。	维护时系统管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	组装。	全员参与	13. 检查前悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 14. 用吊车把前悬挂轴吊进作业区。 15. 用吊车吊起悬挂，起落架机调整好高度，对准下轴孔。 16. 用皮锤把悬挂轴镶入轴承孔内。 17. 起落吊车对准前悬挂上轴孔镶入上轴。 18. 按装挡板螺丝及注管。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	加油充气。	全员参与	5. 把前悬挂加入标准的减震油	应有灭火和油品收集措	

			45 升。 6. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 355±12mm。	施。	
6	清扫验收。	全员参与	9. 检查悬挂是否有泄露。 10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换刹车总阀维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换刹车总阀的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	11、 拆把车辆停放平坦位置释放系统压力。 12、 卸刹车总阀护罩。 13、 拆卸刹车总阀油管并把油包扎好并有序摆放。 14、 拆卸刹车总阀固定螺丝。 15、 拆卸刹车总阀阀体。	维护时系统管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	9、检查刹车总阀托架及油管是否有裂纹。 10、 检查刹车总阀油管是否清洁。 11、 检查刹车总阀柱塞磨损情况。 12、 检查刹车总阀弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	9、安装刹车总阀阀体。 10、 安装刹车总阀固定螺丝。 11、 安装刹车总阀油管并注意油管位置不要装错。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	

			12、 安装刹车总阀油管吊架螺丝。 19、 安装刹车总阀护罩。 20、 调整刹车总阀刹车行程。 21、 调整刹车蹋板并进行排气。		
6	清扫验收。	全员参与	9、检查刹车总阀是否有泄露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换推力板轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换推力板轴承的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 6 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	7. 持作业票与司机联系检修场地。 8. 与检点人员联系好停修时间。 9. 进行作业前安全交底。		
2	作业准备。	全员参与	7. 执行交换牌制度，掩好车辆。 8. 准备所用工具及更换的备	停车应制动、加楔块。	

			件。 9. 将空载车辆停放在平坦位子。		
3	架车。	全员参与	9. 拆出推力板挡板螺丝及注油管。 10. 生产司机把车辆方向打正。 11. 用架机将车架后部架起，并确认推力板轴承不受力。 12. 用马凳把车架支护好。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
4	拆卸推力板。	全员参与	9. 拆掉推力板连接螺丝。 10. 用手动滑子把推力板固定好。 11. 用专用爪具把推力板轴抓出来。 12. 起落滑子把推力板卸下来。		
5	检查按装。	全员参与	15. 检查推力板轴孔是否完好无磨损扩大。 16. 检查推力板轴及轴承是否完好。 17. 拆卸推力板是否有裂纹。 18. 把新的推力板按装好轴承用	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

			轴承压板固定好。 19. 用手动滑子把推力板放到车架上按装推力板轴。 20. 安装推力板注油管并按装压板螺丝。 21. 用架机把马凳撤去。		
6	清扫验收。	全员参与	9. 检查推力板是否安装正确。 10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换蓄能器维修作业安全标准

(QJ/AKGS-6000-E0101-015)

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换蓄能器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		

2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	
3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸蓄能器油管并把油包扎好。 3、拆卸蓄能器固定螺丝。 4、拆卸蓄能器托架及放大器。	维护时液压管道无压力。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
4	检查。	全员参与	9、检查蓄能器托架是否有裂纹。 10、检查蓄能器油管是否清		

			洁。 11、 检蓄能器柱塞磨损情况。 12、 检查蓄能器弹簧压力为100kg。		
5	组装。	全员参与	11、 安装蓄能器托架及放大器。 12、 安装蓄能器固定螺丝。 13、 安装蓄能器油管并注意油管位置不要装错。 14、 安装蓄能器油管吊架螺丝。 15、 蓄能器充气充气压力为8274kPa（干燥氮气）。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

6	清扫验收。	全员参与	9、检查蓄能器是否有泄露。 10、 清理好作业现场。 11、 请示检点员验收签字。 12、 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换油水分离器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车更换油水分离器的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5、持作业票与司机联系检修场地。 6、与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5、执行交换牌制度，掩好车辆。 6、准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解拆卸。	全员参与	1、把车辆停放平坦位置释放系统压力。 2、拆卸油水分离器器气管并把气管包扎好。 3、拆卸油水分离器固定螺丝。 4、拆卸油水分离器托架。 5、拆卸油水分离器电磁阀连线。	注意压力气体伤人。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4	检查。	全员参与	9. 检查油水分离器托架是否有裂纹。 10. 检查油水分离器油管是否清洁。 11. 检查油水分离器内是否清洁情况。 12. 检查弹簧压力为 35.38kg 测试电磁阀工作是否正常。		
5	组装。	全员参与	11. 安装油水分离器托架及组装油水分离器。 12. 安装油水分离器固定螺丝。 13. 安装油水分离器并注意气管位置不要装错。 14. 安油水分离器管吊架螺丝。 15. 连接油水分离器电磁阀连线。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	清扫验收。	全员参与	9. 检查油水分离器是否有泄露空气压力测试 930kPa。	启动车辆前，处于制动状	

			10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车后悬挂调整 R 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车后悬挂调整 R 的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	9. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 10. 拆卸后悬挂注油管。 11. 用标准的马凳把车架支护好。 12. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	保证系统管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	11. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 12. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 13. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 14. 检查后悬挂加油阀是否良好。 15. 全面检查后悬挂挡板螺丝及注油管。		
5	加油充气。	全员参与	7. 用加油工具把悬挂加入标准的尼康油使悬挂高度为:101.6mm。 8. 用 4137kPa 的充气压力把后挂充高至 177.8mm。		

			9. 把支护车架标准的马凳拿去。		
6	清扫验收。	全员参与	9. 检查悬挂是否有泄露。 10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车后悬挂调整维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车后悬挂调整的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	9. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 10. 拆卸后悬挂注油管。 11. 用标准的马凳把车架支护好。 12. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	11. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 12. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 13. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 14. 检查后悬挂加油阀是否良好。 15. 全面检查后悬挂挡板螺丝及注油管。		
5	加油充气。	全员参与	7. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升。 8. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 $355 \pm 12\text{mm}$ 。 9. 把支护车架标准的马凳拿去。		

6	清扫验收。	全员参与	9. 检查悬挂是否有泄露。 10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车护栏变形校正维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车护栏变形校正的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	7. 准备好拆卸工具。 8. 架工检查使用器具是否可靠。		

3	分解。	全员参与	9. 检查气电焊工具是否齐备。 9. 首先使用吊车把护栏固定好。 10. 用扳手拆卸连接螺丝或使用气焊切割。 11. 拆卸后使用吊车把护栏吊到合适位置。 12. 用气焊将车护栏扶手割掉。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
4	校正。	全员参与	5. 用氧气-乙炔焰加热变形的护栏，用手锤锤击校正平整。 6. 加热护栏扶手并校正到原来形状。	戴好个体防护用品，防止烫伤。	
5	组装。	全员参与	5. 用电焊将各个分离的部件连接焊牢。 5、将车护栏手用手工电弧焊接牢固。 6. 安装护栏并焊接牢固。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签	启动车辆前，处于制动状	

			字，与司机换回检修操作牌。	态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车驾驶室更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车驾驶室更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5. 准备好拆卸工具及检测仪表。 6. 关掉卡车控制电源。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

				外)。	
3	拆卸分解。	全员参与	13. 拆驾驶室线束。 14. 拆除控制线作好记号。 15. 拆除各类仪表和开关。 16. 拆驾驶室固定螺丝。 17. 由专人指挥吊车吊下驾驶室。 18. 拆除驾驶室附属件。	拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
4	清洗安装。	全员参与	13. 用压缩空气清除表面灰尘。 14. 清洗驾驶室内电气件。 15. 倒件并安装附属件。 16. 由专人指挥吊车吊上驾驶室。 17. 紧固驾驶室固定螺丝。 18. 连接线束和控制线路。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等， 钢丝绳应有防滑措施。	
5	测试。	全员参与	1、检查连接线路接线是否有误。 2、通电检查各电气件动作是否可靠。 3、检查电磁阀是否有漏油或漏气现象。 4、用笔记本电脑检查卡车数字和模拟输入输出是否有误。		

6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车牵引接触器 P1 检修更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0101-015
1 作业标准适用范围 本标准适用于 R170 大型汽车牵引接触器 P1 检修更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	1、准备好拆卸工具及检测仪表。 2、对电气主回路进行充分放	防止静电危害。 电气装置应在无电压状态	

			电。	下维修（特殊情况除外）。	
3	拆卸分解。	全员参与	7. 拆下底角螺丝。 8. 拆除外部连线作好记号。 9. 取下接触器，注意要轻拿轻放防止电器件损坏。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	7. 用压缩空气清除表面灰尘。 8. 检查触头磨损情况，检查大线对地绝缘情况。 9. 组装接触器。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、检查卡车数字输入及输出是否正常		
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场，检点验收签字，与司机换回检修操作牌。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车前悬挂调整 R 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车前悬挂调整 R 的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	11. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 12. 拆卸后悬挂注油管。 13. 用架机把车辆前端架起。 14. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。 15. 用标准的马凳把车架支护好使悬挂高度处于标准高度 101.6 mm。	维护时管道无压力。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	11. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 12. 检查前悬挂内液压油的油面高度。 13. 检查前悬挂加油阀座平面是否平整。 14. 检查前悬挂加油阀是否良好。 15. 全面 检查前悬挂挡板螺丝及注油管 。		
5	加油充气。	全员参与	9. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升油面高度 4。 10. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 431.8mm。 11. 把支护车架标准的马凳拿		

			去。 12. 把架机放回原位。		
6	清扫验收。	全员参与	9. 检查悬挂是否有泄露。 10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车前悬挂调整维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车前悬挂调整的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	架车分解。	全员参与	9. 空载把车辆停放平坦位置熄火发动。 10. 拆卸后悬挂注油管。 11. 用标准的马凳把车架支护好。 12. 把充气阀开放使后悬挂内的系统压力释放。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 废料和油污指定场地处理。	
4	检查。	全员参与	11. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 12. 检查后悬挂内液压油的油面高度。 13. 检查后悬挂加油阀座平面是否平整。 14. 检查后悬挂加油阀是否良好。 15. 全面 检查后悬挂挡板螺丝及注油管 。		
5	加油充气。	全员参与	7. 用加油工具把悬挂加入标准的液压油 45 升。 8. 用 4137kPa 的充气压力把前悬挂充高至 $355\pm 12\text{mm}$ 。 9. 把支护车架标准的马凳拿去。	注意场所通风良好。	

6	清扫验收。	全员参与	9. 检查悬挂是否有泄露。 10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车整流箱检修更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车整流箱检修更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	7. 首先支好车斗,确认无误后方可进行下一步。 8. 准备好拆卸工具及检测仪	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			表。 9. 对电气主回路进行充分放电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸分解。	全员参与	5. 拆下整流柜底角螺丝。 6. 取下整流柜, 注意要轻拿轻放。	拆除零部件应上架管理。	
4	清洗安装。	全员参与	7. 用压缩空气清除表面灰尘。 8. 检查主二极管及其接触面是否良好, 检查大线对地绝缘情况。 9. 检查散热片是否有毛刺, 如有应及时打磨处理。	安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
5	测试。	全员参与	1、笔记本电脑开机并连接好数据通讯线路。 2、由司机发动车辆动态检查卡车运行时数据是否正常(数据要求参照 GE 检修手册)。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 撤下大斗绳, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车直流充电机检修安装测试维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-015	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 R170 大型汽车直流充电机检修安装测试的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	1、主修人员认真填写作业票，与司机联系停止发动机执行换牌、挂牌制度并掩车。 2、熟悉现场环境作好安全预测和防范措施。	停车应制动、加楔块。	
2	作业准备。	全员参与	5. 准备好拆卸工具及检测仪表。 6. 对电气主回路进行充分放	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除	

			电。	外)。 防止静电危害。	
3	拆卸。	全员参与	7. 拆下底角螺丝及发电机皮带涨紧螺丝。 8. 拆除外部连线。 9. 取下充电机并分解。		
4	清洗安装。	全员参与	7. 用压缩空气清除表面灰尘。 8. 用电子清洗剂清除内部污物。 9. 组装充电机并安装, 上好发电机皮带。		
5	测试。	全员参与	6、与司机联系好发动车辆。 2、压下油门踏板使发动机转速在 1600 转/分以上充电机输出电压为 26-28V 。	启动车辆前, 处于制动状态, 操控装置位于中位; 防止车辆伤害。	
6	清扫验收。	全员参与	完成后清理现场, 检点验收签字, 与司机换回检修操作牌。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物, 做到文明检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

R170 大型汽车更换后悬挂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-015

1 作业标准适用范围

本标准适用于 R170 大型汽车更换后悬挂的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	全体作业人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	联系确认。	全员参与	5. 持作业票与司机联系检修场地。 6. 与检点人员联系好停修时间。		
2	作业准备。	全员参与	5. 执行交换牌制度，掩好车辆。 6. 准备所用工具及更换的备件。	停车应制动、加楔块。	

3	分解检查。	全员参与	13. 拆出后悬挂挡板螺丝。 14. 把后悬挂内的系统压力释放。 15. 用手动滑子把悬挂固定好。 16. 用皮锤把后悬挂上轴打出。 17. 用手动滑子把后悬挂放平后拆卸下轴。 18. 用吊车把悬挂吊出后放到悬挂放置区。	拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	组装。	全员参与	13. 检查后悬挂上下轴承及轴的磨损情况，除去表面的油污，并用甘油涂在轴承表面。 14. 用吊车把后悬挂轴吊进作业区。 15. 用手动滑子吊起悬挂，调整好高度，对准下轴孔。 16. 用皮锤把悬挂轴镶入轴承孔内。 17. 起落滑子对准上轴孔镶入上轴。 18. 按装挡板螺丝及注管。	专人检查，负责人复查。 检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	
5	加油充气。	全员参与	5. 把前悬挂加入标准的减震油45升。 6. 用4137kPa的充气压力把前悬挂充高至 $355\pm 12\text{mm}$ 。	严控漏油、渗油。	
6	清扫验收。	全员参与	9. 检查悬挂是否有泄露。	启动车辆前，处于制动状	

			10. 清理好作业现场。 11. 请示检点员验收签字。 12. 执行换牌制，收回车掩。	态，操控装置位于中位； 防止车辆伤害。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明 检修。	落实互保制。清理现场。 清点工器具。完成作业手 续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.9 卡特 777D 大型汽车维修作业安全标准

卡特 777D 大型汽车 A 型架安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-016	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777D 大型汽车 A 型架安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018	

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	安装。	检修工 3 人	连接 A 型架销轴。	停车应制动、加楔块。 安装到指定位置，人员要防挤伤。	

	安装。	检修工 2 人	连接轴瓦。	叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。 安装到指定位置，人员要防挤伤。	
	安装。	检修工 4 人	连接轴瓦螺栓。	使用合适工器具，防手部夹卡。 螺栓安装齐全并调整到合适角度， 人员站稳扶好，螺栓扭矩 1017 N·m。	
	安装。	检修工 2 人	连接轴固定挡板螺栓。	螺母扭矩 678 N·m，螺栓螺母安装 齐全，人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人	连接变速泵油管。	油管装配齐全，不准渗漏，人员站 稳扶牢 122 N·m。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控 装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放 到指定位置。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做 到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装变扭器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装变扭器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 3 人，电工 2 人，安装起重工 1 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。		
1	安装。	安装起重工 1 人，汽车吊司机 1 人	吊变速箱。	停车应制动、加楔块。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 安装到指定位置，人员要防高空与砸伤挤伤。		
	安装。	检修工 3 人，	变速箱与飞轮对接。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应		

		汽车吊司机 1 人		有防滑措施。 螺栓扭矩 122 N·m，螺栓安装整齐后，人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人	连接油管。	周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 油管装配到位，连接牢固后人员站稳扶牢；螺栓扭矩 47.5 N·m，螺栓扭矩 122 N·m。	
2	试验。	检修工 2 人	加油试验。	检查有无渗漏，人员站稳扶牢。	
3	安装。	电工 2 人	传感器。	螺栓安装整齐后，人员站稳扶牢。	
4	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装变速箱维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装变速箱的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 3 人，电工 2 人，架工 1 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	架工一人，汽车吊司机一人	吊变速箱。	停车应制动、加楔块。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 安装到指定位置，人员要防高空坠落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。	

	安装。	架工一人，检修工 3 人	连接变速箱与差速器。	专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 安装到指定位置，人员要防高空坠落和挤伤。	
	安装。	检修工 2 人	连接固定螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。螺栓安装整齐，调整到合适角度，人员要站稳扶牢，螺栓扭矩 $420.4\text{N} \cdot \text{m}$。	
	安装。	检修工 2 人	连接油管。	周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 油管装配到位，连接牢固，人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人	连接传动轴。	螺栓安装齐全调整合适角度，人员站稳扶牢，螺栓扭矩 $454.3\text{N} \cdot \text{m}$。	
	安装。	检修工 2 人	加油试验。	检查渗漏情况，不准有渗漏现象，人员站稳扶牢。	
	安装。	电工 2 人	装传感器。	螺栓装配齐全，连接牢固，人员要	

				防高空坠落和物体打击。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装传动轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装传动轴的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 3 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 3 人	安装传动轴。	停车应制动、加楔块。 安装到指定位置，人员要防高空坠落，超过 2 米作业，系安全带；合理站位，做好互保制、确认制。	
	安装。	检修工 3 人	安装传动轴螺栓并紧固螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 螺栓安装齐全，人员站稳扶牢，合	

				理使用工具并按规定力矩拧紧。螺栓拧紧力矩 $290 \pm 10\text{N} \cdot \text{m}$ 。	
	安装。	检修工 2 人	安装传动轴护盖。	使用合适工器具，防手部夹卡。螺栓装配齐全，人员站稳扶牢，螺栓拧紧力矩 $20 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装后悬挂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装后悬挂的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 4 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人，焊工 2 人	连接下部销轴螺栓挤挡板。	停车应制动、加楔块。 扭矩 433.9N·m，安装在指定位置，检修人员防坠落；超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动	

				火点应注意安全距离。	
	安装。	检修工 2 人， 焊工 2 人	连接上部销轴螺栓及挡板。	专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 433.9 N·m，安装到指定位置，检修人员防坠落和挤伤，扭矩。	
	安装。	检修工 2 人	加油充气。	油路固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 油面高度 90mm，充气高度 180mm，检修人员充气时站在氮气瓶需侧面，以免伤人。	
	安装。	检修工 1 人	上悬挂护罩。	卡子、防尘罩装配齐全，连接牢固，检修人员站稳扶牢。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	

作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装举升泵维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装举升泵的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 2 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人	举升泵花键轴与轴座连接。	停车应制动、加楔块。 专人检查，负责人复查。检查吊具应有防滑措施。 安装到指定位置，人员要防高空与砸伤挤伤。超过 2 米作业，系安全带。	
	安装。	检修工 1 人	连接举升泵固定螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，	

				防止产生非正常应力。 螺栓扭矩 257.6 N·m，螺栓安装整齐后，人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人	连接油管。	油管装配到位，连接牢固后人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人	加油。	检查渗漏情况。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装举升缸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装举升缸的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 2 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人	将举升缸提升到位。	停车应制动、加楔块。 安装到指定位置，人员要防高空坠落和挤伤；超过 2 米作业，系安全带。	
	安装。	检修工 2 人	插入上轴承销。	准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。	

				物件沉重，选好站位，轻拿轻放，大锤时不许戴手套。	
	安装。	检修工 2 人	固定下轴承。	防止重物掉落，选好合适站位，拧紧螺栓时，不得用力过猛。	
	安装。	检修工 2 人	连接油管。	戴好手套，防止划伤，螺栓按标准力矩拧紧，30-50N·m。	
	安装。	检修工 2 人	将轴承处注入黄甘油。	戴好劳动保护用品，站稳扶牢，防止坠落。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装前悬挂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装前悬挂的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 3 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	叉 车 司 机 1 人，检修工 2 人	插前悬挂。	停车应制动、加楔块。 液压系统不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。 安装到指定位置，人员防坠落和砸伤；超过 2 米作业，系安全带。	
	安装。	检修工 3 人	连接中部固定螺栓。	螺栓安装齐全调整合适角度，人员站稳扶牢，螺栓扭矩 1424N·m。	

	安装。	检修工 3 人	连接底部固定螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 螺栓安装齐全调整合适角度，人员站稳扶牢，螺栓扭矩 $1071\text{N} \cdot \text{m}$ 螺栓扭矩 $2628\text{N} \cdot \text{m}$。	
	安装。	检修工 3 人	连接上部固定螺栓。	螺栓安装齐全调整合适角度，人员站稳扶牢，螺栓扭矩 $420.4\text{N} \cdot \text{m}$。	
	安装。	检修工 3 人	安装轮胎。	准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。 螺栓安装齐全调整合适角度，人员站稳扶牢，螺栓扭矩 $2628\text{N} \cdot \text{m}$。	
	安装。	检修工 1 人	连接油管。	油路固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 油管装配到位，连接牢固，人员站稳扶牢。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控	

				装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装前制动器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装前制动器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 2 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人	将前钳式制动器提升到指定位置。	停车应制动、加楔块。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。 安装到指定位置，防止物件高空坠落，防止砸伤。	

	安装。	检修工 2 人	固定制动器的螺栓和垫。	拧紧螺栓时选好站位，不得用力过猛，防止滑倒摔伤，螺栓拧紧力矩 $750 \pm 80\text{N} \cdot \text{m}$ 。	
	安装。	检修工 2 人	测量销与盘之间距离，固定锁紧螺栓。	使用合适工器具，防手部夹卡。不得用手指指挥，紧固螺栓时选好站位，距离为 $1.5 \pm 0.5\text{mm}$ ，螺栓拧紧力矩 $48 \pm 4\text{N} \cdot \text{m}$ 。	
2	试验。	全员参与	把气从制动器中排出。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 专人指挥，专人监护，做好确认制、互保、呼唤应答制。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装水箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-016	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装水箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 3 人，电工 2 人，架工 1 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	架工 1 人，汽车吊司机 1 人	吊水箱。	停车应制动、加楔块。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 安装到指定位置，人员要防高空坠落和挤伤；超过 2 米作业，系安全带。	

	安装。	检修工 3 人， 汽车吊司机 1 人	连接底脚螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装， 防止产生非正常应力。螺栓安装齐 全，调整到合适角度，人员站稳扶 牢，螺栓扭矩 $420.4\text{N} \cdot \text{m}$ 。	
	安装。	检修工 2 人	连接水管。	水管装配到位，连接牢固，人员要 站稳扶牢，上水管螺栓扭矩 $47.5\text{N} \cdot \text{m}$ ，下水管螺栓扭矩 $122\text{N} \cdot \text{m}$ 。	
	安装。	架工 1 人，汽 车吊司机 1 人，检修工 3 人	装风扇。	螺栓安装齐全，调整到合适角度， 人员要防高空坠落和物体打击。	
2	试验。	检修工 2 人	加水试验。	检查渗漏情况，不准有渗漏，人员 要站稳扶牢。	
3	安装。	架工 1 人，汽 车吊司机 1 人，检修工 3 人，电工 2 人	装前脸、护罩，接灯开 关。	使用合适工器具，防手部夹卡。 螺栓装配齐全，连接牢固，人员要 防高空坠落和物体打击。	

4	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动车辆，检修工指挥出库，停放到指定位置，人员要防止车辆伤害。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装转向拉杆维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装转向拉杆的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 2 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人	安装球头柱和座圈。	停车应制动、加楔块。 使用合适工器具，防手部夹卡。 打锤时不得戴手套，行程不能过限，人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人	安装座圈盖和卡簧。	对准安装，避免安装偏斜损坏，人员站稳扶牢，防止伤人。	
	安装。	检修工 2 人	连接螺母。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，	

				防止产生非正常应力。螺栓安装调整合适角度，人员选好站位，不得用力过猛，螺丝扭矩 1360N·m。	
	安装。	检修工 2 人	安装开口销。	安装后开口销开口端开口度适当，人员站稳扶牢，戴好手套，防止划伤。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

- 吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装转向中心支臂维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装转向中心支臂的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 4 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人，焊工 2 人	连接套筒和轴销。	停车应制动、加楔块。 千斤顶不超负荷；放置平稳。 安装到指定位置，人员要防挤伤。	
	安装。	检修工 2 人	连接轴锁片及螺栓。	螺栓扭矩 237.3 N·m，螺栓安装齐全，并调整合适角度，人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人，	连接左右两侧拉杆球头。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊	

		焊工 2 人		在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 安装到指定位置，人员防挤伤。	
	安装。	检修工 2 人	连接螺母和锁片。	螺母扭矩 1360 N·m，螺栓螺母安装齐全，人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 1 人	连接润滑脂软管组件。	油管 and 管头装配齐全，不准渗漏，人员站稳扶牢。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车安装闭锁阀维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-016	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777D 大型汽车安装闭锁阀的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 2 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人	安装闭锁阀接口密封。	停车应制动、加楔块。 戴好手套，防止毛刺炸伤，涂抹黄甘油，站稳扶好。	
	安装。	检修工 2 人	安装闭锁阀总成。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 按照标准螺丝 47.5 N·m。站稳扶好。	

	安装。	检修工 2 人	连接油管。	油路固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 螺母扭矩 128.8 N·m。人员站稳扶牢。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车变扭泵安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0101-016

1 作业标准适用范围

本标准适用于卡特 777D 大型汽车变扭泵安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆 电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 2 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人	安装变扭泵。	停车应制动、加楔块。 安装到指定位置，人员站稳扶好。	
	安装。	检修工 2 人	安装油管。	油路固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 螺栓扭矩 54.2 N·m、78.7 N·m，安装标准拧紧，并调整合适角度。	

				人员站稳扶牢。	
	安装。	检修工 2 人	安装变扭泵回油管。	螺栓扭矩 54.2 N • m、122N • m,安 装到指定位置，人员防挤伤。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控 装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放 到指定位置。	
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做 到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

卡特 777D 大型汽车举升荷载阀安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0101-016	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于卡特 777D 大型汽车举升荷载阀安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆 电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修工 2 人，司机 1 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	安装。	检修工 2 人，焊工 2 人	安装荷载阀。	停车应制动、加楔块。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。 安装到指定位置，人员要防挤伤。 螺栓扭矩 54.2N·m。	
	安装。	检修工 2 人	安装油箱侧盖。	螺栓扭矩 78.7N·m，螺栓安装齐	

				全，并调整合适角度，人员站稳扶牢。	
2	试验。	全员参与	起车出库。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。 起动试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.10 XZJ5162JQZ12 国产吊车维修作业安全标准

XZJ5162JQZ12 国产吊车更换变速箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XZJ5162JQZ12 国产吊车更换变速箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	拆卸变速箱。	检修工(4)	1、拆除变速箱传动轴螺丝 和离合器助力泵及周围附 属件。 2、拆除变速箱与发动机连 接螺丝。 3、使用手动葫芦吊、钢 绳，捆绑牢固，使变速箱 落地。	停车应制动、加楔块。 起吊工器具专人检查，负责人复 查。设备吊装过程中，作业人员合 理选择好站位；注意吊物摆动伤 人，人员落实互保制。	
2	回装变速箱。	检修工(4)	1、使用手动葫芦吊吊起变 速箱安装在车上（注意钢 绳有无磨损、打结、栓帮 要牢靠）。 2、安装变速箱与发动机连	回装变速箱按设备工艺技术参数执 行。人员落实互保制。	

			接螺丝。 3、安装变速箱传动轴螺丝和离合器助力泵及周围附属件。		
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(2)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XZJ5162JQZ12 国产吊车更换变速器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XZJ5162JQZ12 国产吊车更换变速器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	拆卸差速器。	检修工(4)	1、拆除传动轴与差速器连 接螺丝。 2、拆除半轴与轮毂的固定 螺丝，拆下半轴。 3、拆除差速器与后桥壳体的 固定螺丝。 4、使用手动葫芦吊、钢 绳，捆绑牢固，使差速器 落地（注意钢绳有无磨 损、打结、栓帮要牢 靠）。	停车应制动、加楔块。 起吊工器具专人检查，负责人复 查。设备吊装过程中，作业人员合 理选择好站位；注意吊物摆动伤 人，人员落实互保制。	
2	回装差速器。	检修工(4)	1、使用手动葫芦吊起差 速器安装在车上（注意钢	回装变速箱按设备工艺技术参数执 行。人员落实互保制。	

			绳有无磨损、打结、栓帮要牢靠)。 2、安装差速器与后桥壳体的固定螺丝。 3、安装半轴与轮毂的固定螺丝，拆下半轴。 4、安装传动轴与差速器连接螺丝。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(4)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XZJ5162JQZ12 国产吊车更换发动机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XZJ5162JQZ12 国产吊车更换发动机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	设置检修区域警戒、悬挂操作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	穿戴好劳动保护用品，检查工具有无缺陷。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆发动机。	检修工 4 人	1、断开电气线路。 2、拆除水箱护罩，慢吊、轻放。 3、拆除空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 4、吊卸水箱，检查水箱有无堵塞。 5、拆卸油管，并做好标记。 6、拆卸十字轴。 7、拆卸发动机底脚螺栓。 8、吊卸发动机。 9、做好附属设备、设施拆	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 起吊工器具专人检查，负责人复查。指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好三确认制；合理选择好站位。 油液排放时要进行收集，达到环保要求及回收要求；周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			卸测量记录。		
2	回装发动机。	汽车修理工 4 人	1、回装发动机总成。 2、按照拆卸测量记录安装附属设备。 3、连接油管。 4、紧固发动机底脚螺栓。 5、安装十字轴。 6、空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 7、回装水箱 。 8、回装水箱护罩。 9、回装电气线路。	回装发动机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 4 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测发动机振动情况及	人员落实互保制。	

			各部声音。 6、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XZJ5162JQZ12 国产吊车更换驾驶室维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XZJ5162JQZ12 国产吊车更换驾驶室的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	设置检修区域警戒、挂换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：驾驶室。	汽车修理工（4）	1、拆除两侧链接销轴。 2、拆卸电线链接。 3、吊装时需注意停放空间大小及吊绳承载能力。 4、做好附属设备、设施拆卸记录。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 起吊工器具专人检查，负责人复查。吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。	
2	拆驾驶室。	汽车修理工（4）	1、断开电气线路，做好标记并进行包扎。 2、拆卸气路油路，做好标记并进行包扎，防止杂质进入系统。 3、拆卸驾驶室底脚螺栓。	吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，拆卸气油路前要进行泄压。	

			4、安装吊环，吊卸驾驶室。 5、做好附属设备、设施拆卸记录。		
3	回装驾驶室。	汽车修理工 (4)	1、吊装驾驶室。 2、连接底脚固定螺栓。 3、连接油管、气管，密封应涂抹润滑剂，防止密封挤伤，影响密封。 4、连接电气线路。	指吊工佩带指挥标志，专人指挥，吊装时做好确认制，互保制，呼唤应答制，合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。	
4 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 (4)	1、更换检修操作牌。 2、检测仪表显示情况。 3、启动发动机。 4、检查各部油管有无渗漏，检查各部螺栓紧固。 5、检查有无异响。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	撤销掩车器、清理工机具、清理现场杂物。做到	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			文明检修。		
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.11 CPCD50 叉车维修作业安全标准

CPCD50 叉车更换变速箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0403-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 CPCD50 叉车更换变速箱的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	设置检修区域警戒、悬挂操作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	穿戴好劳动保护用品，检查工具有无缺陷。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
2	吊变速箱。	指挥工 1 人 检修工 2 人	变速箱平稳安装，底角螺丝孔不准用手试探。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 起吊工器具专人检查，负责人复查。指挥工佩戴安全标志，专人指挥吊装时做好确认制、互保制、呼唤应答制，注意吊物伤人。	
3	连接传动轴。	检修工 2 人	紧固螺丝，用力均匀。	防止挤手、撞伤。	
4	安装驾驶室。	电器 1 人 检修工 2 人	驾驶室完好，固定底角螺丝紧固够力。	防挤手，电器连接防止线头裸露。	

5	连接软管。	检修工 2 人	固定好软管，不准打折、弯曲。	按标准位置固定软管，连接好软管。	
6	连接油管。	检修工 2 人	确认油管连接好，不准漏油。	按标准连接固定好。	
7	加油调试。	检修工 2 人	按标准添加油脂。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。确认互保制。	
结束	清理现场。	检修工 2 人	清理工具、清理作业现场，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CPCD50 叉车更换差速器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0403-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CPCD50 叉车更换差速器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、悬挂操作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	穿戴好劳动保护用品，检查工具有无缺陷。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆卸差速器。	指挥工 1 人 检修工 4 人 电气 1 人	1、断开电气线路。 2、拆下半轴螺栓，取下半轴。 3、拆下传动轴螺栓，取下传动轴。 4、拆下差速器固定螺栓。 5、拆卸油管，并做好标记。 6、吊卸差速器。 7、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 指吊工佩带指挥标志，专人指挥，注意设备和人员安全距离；吊装时做好三确认制；合理选择好站位。 油液排放时要进行收集，周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

2	回装差速器。	汽车修理工 4 人 电气 1 人	1、回装差速器总成。 2、按照拆卸测量记录安装附属设备。 3、连接油管。 4、紧固差速器螺栓。 5、安装传动轴。 6、安装半轴。 7、回装电气线路。	回装差速器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 4 人 电工 1 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测差速器振动情况及各部声音。 6、检测油温变化。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CPCD50 叉车更换发动机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0403-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CPCD50 叉车更换发动机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、悬挂操作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	穿戴好劳动保护用品，检查工具有无缺。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆发动机。	指挥工 1 人 检修工 4 人 电气 1 人	1、断开电气线路。 2、拆除水箱护罩，慢吊、轻放。 3、拆除平台护板、空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 4、吊卸水箱，检查水箱有无堵塞。 5、拆卸油管，并做好标记。 6、拆卸十字轴。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 使用合适工器具，防手部夹卡。 指吊工佩带指挥标志, 专人指挥，注意设备和人员安全距离，吊装时做好三确认制；合理选择好站位，油液排放时要进行收集，达到环保要求及回收要求；保持清洁卫生。	

			7、拆卸发动机底脚螺栓。 8、吊卸发动机。 9、做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
2	回装发动机。	汽车修理工 4 人 电气 1 人	1、回装发动机总成。 2、按照拆卸测量记录安装附属设备。 3、连接油管。 4、紧固发动机底脚螺栓。 5、安装十字轴。 6、平台护板、空气滤芯、进气管路及冷却液管路并做好标记。 7、回装水箱。 8、回装水箱护罩。 9、回装电气线路。	回装发动机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	汽车修理工 4 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。	人员落实互保制。	

		电气 1 人	3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测发动机振动情况及各部声音。 6、检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CPCD50 叉车更换倾斜油缸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0403-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CPCD50 叉车更换倾斜油缸的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、悬挂操作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	穿戴好劳动保护用品，检查工具有无缺陷。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆卸倾斜缸。	检修工 2 人	1、拆除倾斜缸锁紧螺母。 2、拆除叉杆销。 3、拆除油路软管。 4、取下倾斜缸总成	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；起吊工器具专人检查，负责人复查。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

2	回装倾斜缸。	检修工 2 人	1、安装倾斜缸总成。 2、连接油管。 3、安装叉杆销。 4、紧固倾斜缸锁紧螺母。	回装倾斜缸按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3 试 车	更换检修检修牌，与 操作岗位确认试车。	检修工 2 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、新机标定。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测倾斜缸工作状态。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CPCD50 叉车更换升降油缸维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0403-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CPCD50 叉车更换升降油缸的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、悬挂操作牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行操作牌制度。	穿戴好劳动保护用品，检查工具有无缺陷。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆起升架。	检修工 4 人	拆下起升架体和链接螺栓要抬稳，防止发生碰撞。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；起吊工器具专人检查，负责人复查，注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	拆连接油管。	检修工 4 人	不准损伤油管扣，油管不能弯曲。	防挤伤、撞伤，油桶接油防止滑倒。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3	拆限位螺栓。	检修工 4 人	拆卸螺栓均匀用力，防止	人员落实互保制。	

			发生碰撞。		
4	更换升降油缸。	检修工 4 人	1、检查钢绳无破损，无打折现象，做好互保、呼唤应答制。 2、专人指挥，吊物下不准有人停留。	人员落实互保制。	
5 试车	更换检修检修牌，与操作岗位确认试车。	检修工 4 人	1、更换操作牌。 2、启动叉车。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。	防止车辆伤害。人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.12 LPCS080GJYC 油槽车维修作业安全标准

LPCS080GJYC 油槽车变速箱更换维修作业安全标准
QJ/AKGS-6000-E0405-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 LPCS080GJYC 油槽车变速箱更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、将待换总成车辆掩好 车。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	将变速箱油排放到专 用回收器具。	检修工（1）	1、将变速箱放油螺丝 旋开。 2、将变速箱齿轮油排 放在准备好的干净容器 内。 3、将放油螺丝重新安 装好。	停车应制动、加楔块；空载模式。 周边无可燃物，应有灭火和油品收 集措施。排放油过程中防止油溅到 身上，防止杂物混入收集好的油 中。	
2	拆开变速箱上的各部 连接。	检修工（2）	1、分解与传动轴的连接。 2、分解与变速箱体连接的 各个部件。 3、分解与发动机连接部 分。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。人员作业时应按技术要求 拆解，人员落实互保制。	
3	移出变速箱至指定地 点。	检修工（2）	1、做好吊装准备。 2、吊离变速箱与车体分离	设备吊装过程中，作业人员合理选 择好站位，清理、保洁设备；起吊	

			落地。	工器具专人检查，负责人复查。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	根据需要将旧总成的部分零部件导装到待换总成上。	检修工（2）	1、导装倒车灯开关。 2、导装其他所需的零部件至待换总成上。	按技术要求导装所需的零部件至待换总成上，人员落实互保制。	
5	安装新变速箱。	检修工（2）	1、做好吊装准备。 2、变速箱与发动机连接。 3、连接传动轴。 4、连接附属部件。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加齿轮油	检修工（1）	添加齿轮油至标准位置。	按标准添加齿轮油，做好互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调整完成。	按技术要求调试。落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

LPCS080GJYC 油槽车差速器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0405-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 LPCS080GJYC 油槽车差速器更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	将齿轮油排放到专用回收器具。	检修工（1）	1、将差速器放油螺丝旋开。 2、将差速器齿轮油排放在准备好的干净容器内备用。 3、将放油螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块；空载模式。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。排放齿轮油过程中防止油溅到身上，防止杂物混入收集好的油中。	
2	分解半轴及传动轴。	检修工（2）	1、拆解差速器与传动轴的连接。 2、拆解差速器与半轴的连接。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。作业过程中，作业人员应按技术要求拆解，人员落实互保制。	
3	分解差速器与后桥连接。	检修工（2）	1. 拆解差速器与后桥壳的连接。	作业过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实	

				互保制。	
4	吊离车体。	检修工（2）	1、 用钢绳固定好差速器准备吊卸。 2、 人员配合好，吊离车体至预定位置。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；起吊专人指挥；注意设备和人员安全距离；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2）	1、 用钢绳固定好待换总成 准备安装。 2、 人员配合好，将待换总成吊装上车。 3、 连接差速器与桥壳之间的固定螺丝。 4、 安装两侧半轴及半轴盖固定。 5、 将传动轴与差速器连接好。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加齿轮油。	检修工（1）	添加齿轮油至标准位置。	做好互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

LPCS080GJYC 油槽车发动机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0405-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 LPCS080GJYC 油槽车发动机更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、将待换总成车辆掩好 车。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	将机油、防冻液排放 到专用容器内。	检修工（1）	4、 拆卸油底壳放油螺 丝排放机油。 5、 拆卸水箱放水螺丝 排放防冻液。 6、 将排放的机油及防 冻液放在准备好的干净容 器内。 7、 将放油螺丝、防水 螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块；空载模式。 周边无可燃物，应有灭火和油品收 集措施。排放油过程中防止油溅到 身上，防止杂物混入收集好的油 中。人员落实互保制。	
2	拆卸发动机与车体各 部连接。	检修工（2） 汽 车 电 工 （1）	1、拆解电气部分。 2、拆解水箱固定部分并移 开。 3、拆解发动机与变速箱的 连接，并固定好变速箱。 4、拆解发动机底角螺丝。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。设备拆解时，人员注意相 互配合好，人员落实互保制。	
3	将发动机吊下车。	检修工（2）	1、用钢绳安全连接在发动	设备吊运过程中，专人指挥；注意	

			机吊环上。 2、吊起发动机并移出车体；吊放在指定位置。 3、用道木墩垫实防止发动机倾倒伤人。	设备和人员安全距离，注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	按所需导装零部件。	检修工（2） 汽车电工（1）	根据需要将旧总成上的零部件导装到待换总成上。	设备导装过程中，作业人员合理站位，清理保洁设备，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2） 汽车电工（1）	1、将发动机吊起移至车上对位。 2、连接发动机底脚螺丝。 3、连接水箱固定。 4、连接发动机与变速箱固定。 5、连接各电器线路。	设备吊运过程中，作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	按标准添加机油和防冻液。	检修工（2）	1、添加适量的机油。 2、添加适量的防冻液。	注意添加的油号与实际相符。	
7	打火试车。	检修工（2） 汽车电气工	1、将曲轴用扳手磬动数圈保证润滑。 2、启动发动机并将高	检查车上是否有遗留工具，人员落实互保制。	

		(1)	压管内气体排出。 3、 启动发动机至连续运转。 4、 观察仪表是否正常。 5、 检查渗漏并处理好。 6、 完成。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

LPCS080GJYC 油槽车后轮毂更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0405-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 LPCS080GJYC 油槽车后轮毂更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、做好挂换牌程序、掩好车。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆解后轮。	检修工（2）	4、用千斤顶架好车轮并做好二次防护。 5、用专用工具拆解轮胎螺丝。 6、将拆下的车轮安放在指定区域。	停车应制动、加楔块；空载。 千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。 正确使用工具，落实互保制。	
2	拆解半轴。	检修工（2）	3、拆解半轴固定螺丝。 4、拆解半轴。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。作业过程中，作业人员应按技术要求拆解，人员落实互保制。	
3	拆解轮毂。	检修工（2）	1、拆下轮毂与制动鼓。	作业过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
4	拆解轮毂与制动鼓的	检修工（2）	3、拆解制动鼓的固定螺丝。	总成吊装过程中，作业人员合理选	

	连接。		4、取下制动鼓。	择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装轮毂与制动鼓。	检修工（2）	6、安装轮毂与制动鼓。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	安装半轴、后轮与调整刹车。	检修工（2）	将半轴重新安装好。	落实互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

LPCS080GJYC 油槽车驾驶室更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0405-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 LPCS080GJYC 油槽车驾驶室更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆解电器连接部分。	汽车电工 (1)	7、断开驾驶室与车架的连接线。 8、断开驾驶室与车体之间的各个线束连接卡扣。	停车应制动、加楔块；空载。 关闭总电源开关，人员做到互保制。	
2	拆解与方向机连接部分。	检修工(2)	1、断开方向机万向节连接。	作业过程中，使用合适工器具，防手部夹卡；作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
3	拆解与车体连接部分。	检修工(2)	5、拆解暖风系统连接管。 6、拆解空调系统连接管。 7、离合器总泵与分泵	作业过程中，作业人员应按合理的拆解顺序拆解，人员落实互保制。	

			之间的连接管。 8、 拆解刹车总泵。 9、 拆解手刹车连接管。 10、 拆解驾驶室底脚固定。		
4	吊离车体。	检修工（4）	5、 用吊装带固定好驾驶室准备吊卸。 6、 人员配合好，吊离车体至预定位置。	总成吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2）	7、 用吊装带固定好待换总成 准备安装。 8、 人员配合好，将待换总成吊装上车。 9、 连接驾驶室底脚固定螺丝。 10、 连接方向挺杆万向节。 11、 连接手刹车管。 12、 连接刹车总泵。 13、 连接离合器总泵与分泵油管。 14、 连接暖风及空调管	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			路。 15、 连接电器线束及驾驶室与车架连线。		
6	打火试车。	检修工（2） 汽 车 电 气 （1）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.13 AS5162GSS2 洒水车维修作业安全标准

AS5162GSS2 洒水车变速箱更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-E0407-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 AS5162GSS2 洒水车变速箱更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、将待换总成车辆掩好车。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	将变速箱油排放到专用回收器具。	检修工（1）	8、 将变速箱放油螺丝旋开。 9、 将变速箱齿轮油排放到准备好的干净容器内。 10、 将放油螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。排放油过程中防止油溅到身上，防止杂物混入收集好的油中。		
2	拆开变速箱上的各部连接。	检修工（2）	1、分解与传动轴的连接。 2、分解与变速箱体连接的各个部件。	人员作业时应按技术要求拆解，人员落实互保制。		

			3、分解与发动机连接部分。		
3	移出变速箱至指定地点。	检修工（2）	1、做好吊装准备。 2、吊离变速箱与车体分离落地。	设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	根据需要将旧总成的部分零部件导装到待换总成上。	检修工（2）	1、导装倒车灯开关。 2、导装其他所需的零部件至待换总成上。	按技术要求导装所需的零部件至待换总成上，人员落实互保制。	
5	安装新变速箱。	检修工（2）	1、做好吊装准备。 2、变速箱与发动机连接。 3、连接传动轴。 4、连接附属部件。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加齿轮油。	检修工（1）	添加齿轮油至标准位置。	按标准添加齿轮油，做好互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调整完成。	按技术要求调试。落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AS5162GSS2 洒水车差速器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AS5162GSS2 洒水车差速器更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	将齿轮油排放到专用回收器具。	检修工（1）	9、 将差速器放油螺丝旋开。 10、 将差速器齿轮油排放在准备好的干净容器内备用。 11、 将放油螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。排放齿轮油过程中防止油溅到身上，防止杂物混入收集好的油中。	
2	分解半轴及传动轴。	检修工（2）	11、 拆解差速器与传动轴的连接。 12、 拆解差速器与半轴的连接。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。作业过程中，作业人员应按技术要求拆解，人员落实互保制。	
3	分解差速器与后桥连	检修工（2）	1. 拆解差速器与后桥壳的	作业过程中，作业人员合理选择好	

	接。		连接。	站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
4	吊离车体。	检修工（2）	7、用钢绳固定好差速器准备吊卸。 8、人员配合好，吊离车体至预定位置。	总成吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2）	16、用钢绳固定好待换总成 准备安装。 17、人员配合好，将待换总成吊装上车。 18、连接差速器与桥壳之间的固定螺丝。 19、安装两侧半轴及半轴盖固定。 20、将传动轴与差速器连接好。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加齿轮油。	检修工（1）	添加齿轮油至标准位置。	做好互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AS5162GSS2 洒水车发动机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AS5162GSS2 洒水车发动机更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、将待换总成车辆掩好 车。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	将机油、防冻液排放 到专用容器内。	检修工（1）	11、 拆卸油底壳放油螺 丝排放机油。 12、 拆卸水箱放水螺丝 排放防冻液。 13、 将排放的机油及防 冻液放在准备好的干净容 器内。 14、 将放油螺丝、防水 螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。周边无可燃物，应有灭火和油 品收集措施。排放油过程中防止油 溅到身上. 防止杂物混入收集好的 油中。人员落实互保制。	
2	拆卸发动机与车体各 部连接。	检修工（2） 汽 车 电 工 （1）	1、拆解电气部分。 2、拆解水箱固定部分并移 开。 3、拆解发动机与变速箱的 连接，并固定好变速箱。 4、拆解发动机底角螺丝。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。设备拆解时，人员注意相 互配合好，人员落实互保制。	

3	将发动机吊下车。	检修工（2）	1、用钢绳安全连接在发动机吊环上。 2、吊起发动机并移出车体；吊放在指定位置。 3、用道木墩垫实防止发动机倾倒伤人。	设备吊运过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	按所需导装零部件。	检修工（2） 汽 车 电 工 （1）	根据需要将旧总成上的零部件导装到待换总成上。	设备导装过程中，作业人员合理站位，清理保洁设备，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2） 汽 车 电 工 （1）	6、 将发动机吊起移至车上对位。 7、 连接发动机底脚螺丝。 8、 连接水箱固定。 9、 连接发动机与变速箱固定。 10、 连接各电器线路。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 设备吊运过程中，作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加机油和防冻液。	检修工（2）	3、 添加适量的机油。 4、 添加适量的防冻液。	注意添加的油号与实际相符。	
7	打火试车。	检修工（2）	7、 将曲轴用扳手磬动数圈保证润滑。	检查车上是否有遗留工具，人员落	

		汽车电气工 (1)	8、启动发动机并将高压管内气体排出。 9、启动发动机至连续运转。 10、观察仪表是否正常。 11、检查渗漏并处理好。 12、完成。	实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AS5162GSS2 洒水车后轮毂更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AS5162GSS2 洒水车后轮毂更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、做好挂换牌程序、掩好车。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆解后轮。	检修工（2）	12、用千斤顶架好车轮并做好二次防护。 13、用专用工具拆解轮胎螺丝。 14、将拆下的车轮安放在指定区域。	停车应制动、加楔块。 千斤顶不超负荷；放置平稳。松放需缓；注意高度界限。 正确使用工具，落实互保制。	
2	拆解半轴。	检修工（2）	13、拆解半轴固定螺丝。 14、拆解半轴。	拆除零部件应上架管理。作业过程中，作业人员应按技术要求拆解，人员落实互保制。	
3	拆解轮毂。	检修工（2）	1、拆下轮毂与制动鼓。	作业过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
4	拆解轮毂与制动鼓的	检修工（2）	9、拆解制动鼓的固定螺丝。	总成吊装过程中，专人指挥；注意	

	连接。		10、 取下制动鼓。	设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装轮毂与制动鼓。	检修工（2）	21、 安 装 轮 毂 与 制 动 鼓。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	安装半轴、后轮与调整刹车。	检修工（2）	将半轴重新安装好。	落实互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

- 吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

AS5162GSS2 洒水车驾驶室更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 AS5162GSS2 洒水车驾驶室更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆解电器连接部分。	汽车电工 (1)	15、断开驾驶室与车架的连接线。 16、断开驾驶室与车体之间的各个线束连接卡扣。	停车应制动、加楔块。 关闭总电源开关，人员做到互保制。	
2	拆解与方向机连接部分。	检修工(2)	1、断开方向机万向节连接。	作业过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
3	拆解与车体连接部分。	检修工(2)	15、拆解暖风系统连接管。 16、拆解空调系统连接管。 17、离合器总泵与分泵	作业过程中，作业人员应按合理的拆解顺序拆解，人员落实互保制。	

			之间的连接管。 18、 拆解刹车总泵。 19、 拆解手刹车连接管。 20、 拆解驾驶室底脚固定。		
4	吊离车体。	检修工（4）	11、 用吊装带固定好驾驶室准备吊卸。 12、 人员配合好，吊离车体至预定位置。	总成吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2）	22、 用吊装带固定好待换总成 准备安装。 23、 人员配合好，将待换总成吊装上车。 24、 连接驾驶室底脚固定螺丝。 25、 连接方向挺杆万向节。 26、 连接手刹车管。 27、 连接刹车总泵。 28、 连接离合器总泵与分泵油管。 29、 连接暖风及空调管路。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			30、 连接电器线束及驾驶室与车架连线。		
6	打火试车。	检修工（2） 汽 车 电 气 （1）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.14 CA1160P62K1L4A1E5 平板车维修作业安全标准

CA1160P62K1L4A1E5 平板变速箱更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0420-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 CA1160P62K1L4A1E5 平板变速箱更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、将待换总成车辆掩好车。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	将变速箱油排放到专用回收器具。	检修工（1）	1、将变速箱放油螺丝旋开。 2、将变速箱齿轮油排在准备好的干净容器内。 3、将放油螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块。 排放油过程中防止油溅到身上，防止杂物混入收集好的油中。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	拆开变速箱上的各部连接。	检修工（2）	1、分解与传动轴的连接。 2、分解与变速箱体连接的各个部件。	人员作业时应按技术要求拆解，人员落实互保制。	

			3、分解与发动机连接部分。		
3	移出变速箱至指定地点。	检修工（2）	1、做好吊装准备。 2、吊离变速箱与车体分离落地。	设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	根据需要将旧总成的部分零部件导装到待换总成上。	检修工（2）	1、导装倒车灯开关；2. 导装其他所需的零部件至待换总成上。	按技术要求导装所需的零部件至待换总成上，人员落实互保制。	
5	安装新变速箱。	检修工（2）	1、做好吊装准备。 2、变速箱与发动机连接。 3、连接传动轴。 4、连接附属部件。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加齿轮油。	检修工（1）	添加齿轮油至标准位置。	按标准添加齿轮油，做好互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调整完成。	按技术要求调试，启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CA1160P62K1L4A1E5 平板差速器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0420-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CA1160P62K1L4A1E5 平板差速器更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	将齿轮油排放到专用回收器具。	检修工（1）	17、 将差速器放油螺丝旋开。 18、 将差速器齿轮油排放在准备好的干净容器内备用。 19、 将放油螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块。 排放齿轮油过程中防止油溅到身上，防止杂物混入收集好的油中。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	分解半轴及传动轴。	检修工（2）	21、 拆解差速器与传动轴的连接。 22、 拆解差速器与半轴的连接。	作业过程中，作业人员应按技术要求拆解，人员落实互保制。	
3	分解差速器与后桥连	检修工（2）	1、拆解差速器与后桥壳的	作业过程中，作业人员合理选择好	

	接。		连接。	站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
4	吊离车体。	检修工（2）	13、 用钢绳固定好差速器准备吊卸。 14、 人员配合好，吊离车体至预定位置。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2）	31、 用钢绳固定好待换总成 准备安装。 32、 人员配合好，将待换总成吊装上车。 33、 连接差速器与桥壳之间的固定螺丝。 34、 安装两侧半轴及半轴盖固定； 35、 将传动轴与差速器连接好。	总成吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加齿轮油。	检修工（1）	添加齿轮油至标准位置。	做好互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CA1160P62K1L4A1E5 平板发动机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0420-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CA1160P62K1L4A1E5 平板发动机更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、将待换总成车辆掩好 车。 3、认真执行挂换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	将机油、防冻液排放 到专用容器内。	检修工（1）	15、 拆卸油底壳放油螺 丝排放机油。 16、 拆卸水箱放水螺丝 排放防冻液。 17、 将排放的机油及防 冻液放在准备好的干净容 器内。 18、 将放油螺丝、防水 螺丝重新安装好。	停车应制动、加楔块。 排放油过程中防止油溅到身上，防 止杂物混入收集好的油中。人员落 实互保制。周边无可燃物，应有灭 火和油品收集措施。	
2	拆卸发动机与车体各 部连接。	检修工（2） 汽 车 电 工 （1）	1、拆解电气部分。 2、拆解水箱固定部分并移 开。 3、拆解发动机与变速箱的 连接，并固定好变速箱。 4、拆解发动机底角螺丝。	电气装置应在无电压状态下维修 （特殊情况除外）。设备拆解时， 人员注意相互配合好，人员落实互 保制。	

3	将发动机吊下车。	检修工（2）	1、用钢绳安全连接在发动机吊环上。 2、吊起发动机并移出车体；吊放在指定位置。 3、用道木墩垫实防止发动机倾倒伤人。	起吊工器具专人检查，负责人复查。设备吊运过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	按所需导装零部件。	检修工（2） 汽车电工 （1）	根据需要将旧总成上的零部件导装到待换总成上。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 设备导装过程中，作业人员合理站位，清理保洁设备，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2） 汽车电工 （1）	11、将发动机吊起移至车上对位。 12、连接发动机底脚螺丝。 13、连接水箱固定。 14、连接发动机与变速箱固定。 15、连接各电器线路。	设备吊运过程中，作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	按标准添加机油和防冻液。	检修工（2）	5、添加适量的机油。 6、添加适量的防冻液。	注意添加的油号与实际相符。	

			液。		
7	打火试车。	检修工（2） 汽车电气工（1）	13、 将曲轴用扳手磬动数圈保证润滑。 14、 启动发动机并将高压管内气体排出。 15、 启动发动机至连续运转。 16、 观察仪表是否正常。 17、 检查渗漏并处理好。 18、 完成。	检查车上是否有遗留工具，人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CA1160P62K1L4A1E5 平板后轮毂更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0420-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CA1160P62K1L4A1E5 平板后轮毂更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、做好挂换牌程序、掩好车。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆解后轮。	检修工（2）	20、用千斤顶架好车轮并做好二次防护。 21、用专用工具拆解轮胎螺丝。 22、将拆下的车轮安放在指定区域。	停车应制动、加楔块。 千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。 正确使用工具，落实互保制。	
2	拆解半轴。	检修工（2）	23、拆解半轴固定螺丝。 24、拆解半轴。	作业过程中，作业人员应按技术要求拆解，人员落实互保制。	
3	拆解轮毂。	检修工（2）	1、拆下轮毂与制动鼓。	作业过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
4	拆解轮毂与制动鼓的连接。	检修工（2）	15、拆解制动鼓的固定螺丝。 16、取下制动鼓。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意	

				吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装轮毂与制动鼓。	检修工（2）	36、 安 装 轮 毂 与 制 动 鼓。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	安装半轴、后轮与调整刹车。	检修工（2）	将半轴重新安装好。	落实互保制。	
7	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CA1160P62K1L4A1E5 平板驾驶室更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0420-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CA1160P62K1L4A1E5 平板驾驶室更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆解电器连接部分。	汽 车 电 工 (1)	23、 断开驾驶室与车架的连接线。 24、 断开驾驶室与车体之间的各个线束连接卡扣。	停车应制动、加楔块。 关闭总电源开关，人员做到互保制。	
2	拆解与方向机连接部分。	检修工（2）	1、断开方向机万向节连接。	作业过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
3	拆解与车体连接部分。	检修工（2）	25、 拆解暖风系统连接管。 26、 拆解空调系统连接管。 27、 离合器总泵与分泵之间的连接管。 28、 拆解刹车总泵。	作业过程中，作业人员应按合理的拆解顺序拆解，人员落实互保制。	

			29、 拆解手刹车连接管。 30、 拆解驾驶室底脚固定。		
4	吊离车体。	检修工（4）	17、 用吊装带固定好驾驶室准备吊卸。 18、 人员配合好，吊离车体至预定位置。	总成吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
5	安装新总成。	检修工（2）	37、 用吊装带固定好待换总成 准备安装。 38、 人员配合好，将待换总成吊装上车。 39、 连接驾驶室底脚固定螺丝。 40、 连接方向挺杆万向节。 41、 连接手刹车管。 42、 连接刹车总泵。 43、 连接离合器总泵与分泵油管。 44、 连接暖风及空调管路。 45、 连接电器线束及驾驶室与车架连线。	总成吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
6	打火试车。	检修工（2）	按技术要求调试，完成。	落实互保制。	

		汽 车 电 气 (1)			
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.15 ZZ3256M3246 自翻车维修作业安全标准

ZZ3256M3246 自翻车更换变速箱维修作业安全标准
QJ/AKGS-6000-F0423-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZZ3256M3246 自翻车更换变速箱的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	掩车、起斗、支斗、熄火挂牌、关闭电源开关。	检修工 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行交换挂牌制度。	1、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。 2、工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 3、确认掩牢车轮，斗支撑牢固。		
1	拆卸变速箱与车体各部位连接。	检修工 3 人	1、拆下传动轴与取力传动轴。 2、拆下发动机与变速箱连接螺丝。 3、拆下与变速箱连接的各部附属零件。 4、将变速箱拆卸专用驾机车支到变速箱底部支牢。 5、拆下变速箱吊梁连接螺	拆除零部件应上架管理。做好附属设备、设施拆卸；清理、保洁设备；人员落实互保制。		

			丝。 6、断开与变速箱连接球头、气管、电器元件螺丝。 7、拆下固定机爪螺丝。		
2	将变速箱拆下。	检修工 3 人	固定拆下变速箱，防止倾斜伤人。	人员落实互保制。	
3	安装离合器片。	检修工 3 人	1、检查飞轮、压板、分离轴承、螺丝等有无缺陷是否需要更换。 2、安装离合器片，注意动平衡。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。按照拆卸的相反顺序进行，人员落实互保制。	
	安装变速箱。	检修工 3 人	1、连接发动机与变速箱连接螺丝。 2、连接变速箱吊梁连接螺丝。 3、连接变速箱连接的各部附属零件。 4、连接变速箱连接球头、气管、电器元件螺丝。	人员落实互保制。	

			5、连接固定机爪螺丝。 6、拽出变速箱拆卸专用驾机车。 7、连接传动轴与取力传动轴。		
4 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工 3 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、检查各部螺栓。 4、检查离合器情况。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZZ3256M3246 自翻车更换发动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZZ3256M3246 自翻车更换发动机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	掩车、起斗、支斗、熄火挂牌、架起驾驶室、拆下电瓶线。	检修工 3 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行交换挂牌制度。	1、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。 2、工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 3、确认掩牢车轮，斗支撑牢固，驾驶室翻转到位。	
1	机油、防冻液排放。	检修工 3 人	1、准备专用液体回收工具。 2、专业扳手进行旋松放油螺母，拆下螺母进行放油。 3、废油集中回收。 4、紧固放油螺母。	使用专用工具进行机油、防冻液的回收，周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
	拆卸发动机与车体各部位连接。	检修工 3 人	8、拆下风扇螺栓。 9、拆下油管、水管、气管。 10、拆下与发动机连	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。做好附属设备、设施拆卸；清理、保洁设备；	

			接的各部附属零件。 11、拆下空调泵、方向助力泵。 12、拆下发动机与变速箱连接螺丝。 13、拆下变速箱与传动轴凸缘传动螺丝。 14、拆下固定机爪螺丝。 15、拆下电器元件螺丝。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	将发动机吊下。	检修工 3 人	按技术要求执行吊装作业：固定拆下的发动机，防止倾斜伤人。	吊车停靠站安全地点进行吊装专业，检查钢绳、吊环及周围环境，专人指挥；注意设备和人员安全距离。确保无隐患按标准专业，人员落实互保制。	
3	按所需将拆下发动机零部件导装到待换总成上。	检修工 3 人	1、检查各部件、离合器、螺丝等有无缺陷是否需要更换。 2、连接发动机欠缺的部件。	做好附属设备、设施安装，按照拆卸的相反顺序进行，并做好零件的清洗，人员落实互保制。	

	安装新（或大修）发动机。	检修工 3 人	8、连接固定机爪螺丝。 9、连接发动机与变速箱连接螺丝。 10、 连接变速箱与传动轴凸缘传动螺丝。 11、 连接空调泵、方向助力泵。 12、 连接与发动机连接的各部附属零件。 13、 连接油管、水管、气管。 14、 连接风扇螺栓。 15、 连接电器元件螺丝。 16、 连接电瓶线。	回装发动机，吊车找好位置，听从人员指挥吊装。人员落实互保制。	
	按标准添加机油和防冻液。	检修工 3 人	添加机油（加到油尺上线）、防冻液（加至水箱上线）。	按照标准添加机油、防冻液），人员落实互保制。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
4 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工 3 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、检查各部油管紧固情	人员落实互保制。	

			况，检查各部螺栓。 4、检查发动机运转情况。 5、检测仪表变化情况。		
作 业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修工 3 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZZ3256M3246 自翻车更换弓片维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZZ3256M3246 自翻车更换弓片的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	掩车、支斗、熄火挂牌。	检修工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行交换挂牌制度。	1、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。 2、工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 3、确认掩牢车轮，斗支牢。	
1	拆下轮胎。	检修工 2 人	4、千斤顶找好中心，高度适量。	千斤顶支牢，防倾斜；千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。	
	拆下弓卡螺丝，中心螺丝。	检修工 2 人	16、检查弓卡螺丝、中心螺丝、轮胎螺丝情况。	注意刹车盆、蹄铁脱落伤人。	
2	拆下弓片。	检修工 2 人	检查弓片。	注意砸手，片伤人。	
3	安装弓片，紧固中心螺丝、弓卡螺丝。	检修工 2 人	检查弓卡紧固到位。	注意弓片伤人。	
	安装轮胎。	检修工 2 人	轮胎螺丝打牢。	拿稳风炮，防伤人。	
4 试	更换检修操作牌，与	检修工 2 人	检查螺丝紧固情况。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。				
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Z3256M3246 自翻车更换离合器片维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZZ3256M3246 自翻车更换离合器片的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	掩车、起斗、支斗、熄火挂牌、关闭电源开关。	检修工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行交换挂牌制度。	1、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。 2、工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 3、确认掩牢车轮，斗支撑牢固。	
1	拆卸变速箱与车体各部位连接。	检修工 2 人	17、拆下传动轴与取力传动轴。 18、拆下发动机与变速箱连接螺丝。 19、拆下与变速箱连接的各部附属零件。 20、将变速箱拆卸专用驾机车支到变速箱底部支牢。 21、拆下变速箱吊梁连接螺丝。 22、断开与变速箱连接球头、气管、电器	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。做好附属设备、设施拆卸；清理、保洁设备；人员落实互保制。	

			元件螺丝。 23、拆下固定机爪螺 <u>丝。</u>		
2	将变速箱拆下。	检修工 2 人	固定拆下变速箱，防止倾 斜伤人。	人员落实互保制。	
3	安装离合器片。	检修工 2 人	1、检查飞轮、压板、分离 轴承、螺丝等有无缺陷是 否需要更换。 2、安装离合器片，注意动 平衡。	按照拆卸的相反顺序进行，人员落 实互保制。	
	安装变速箱。	检修工 2 人	17、 连接发动机与变速 箱连接螺丝。 18、 连接变速箱吊梁连 接螺丝。 19、 连接变速箱连接的 各部附属零件。 20、 连接变速箱连接球 头、气管、电器元件螺 丝。 21、 连接固定机爪螺 丝。 22、 拽出变速箱拆卸专 用驾机车。	人员落实互保制。	

			23、 连接传动轴与取力传动轴。		
4 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工 2 人	1、更换操作牌。 2、启动发动机。 3、检查各部螺栓。 4、检查离合器情况。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZZ3256M3246 自翻车更换刹车片维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZZ3256M3246 自翻车更换刹车片的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	掩车、熄火挂牌。	检修工 2 人	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行交换挂牌制度。	1、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。 2、工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 3、确认掩牢车轮。	
1	拆下轮胎。	检修工 2 人	5、千斤顶找好中心，高度适量。	千斤顶支牢，防倾斜；千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。	
	拆下刹车盆，刹车蹄铁。	检修工 2 人	24、检查刹车盆磨损情况、轮胎螺丝情况。 25、检查刹车弹簧情况。	注意刹车盆、蹄铁脱落伤人。	
2	打下刹车片，铆刹车片。	检修工 2 人	清洁刹车蹄铁。 铆牢刹车片，无串动。	注意砸手，片渣伤人。	
3	安装刹车蹄铁、刹车盆。	检修工 2 人	检查刹车盆与刹车片间隙。	注意蹄铁脱落伤人。	

	安装轮胎。	检修工 2 人	轮胎螺丝打牢。	拿稳风炮，防伤人。	
4 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工 2 人	检查刹车情况。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZZ3256M3246 自翻车更换十字轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZZ3256M3246 自翻车更换十字轴的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全
- (10) GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	掩车、熄火挂牌、关闭电源开关。	检修工 2 人	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行交换挂牌制度。	1、办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。 2、工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 3、确认掩牢车轮。	
1	拆卸传动螺丝，取出传动轴。	检修工 2 人	26、检查螺丝情况。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。人员落实互保制。	
2	拆下十字轴。	检修工 2 人	检查十字轴座孔。	人员落实互保制。	
3	安装十字轴。	检修工 2 人	十字轴转动正常。	按照拆卸的相反顺序进行，人员落实互保制。	
	安装传动轴，紧固传动螺丝。	检修工 2 人	传动螺丝带锁固胶。	人员落实互保制。	
4 试	更换检修操作牌，与	检修工 2 人	更换操作牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。				
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.2.16 DD6109K62 客车维修作业安全标准

DD6109K62 客车更换变速箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-F0435-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 DD6109K62 客车更换变速箱的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸变速箱。	检修工(3)	1、拆除变速箱传动轴螺丝和离合器助力泵及周围附属件。 2、拆除变速箱与发动机连接螺丝。 3、使用手动葫芦吊、钢丝绳，捆绑牢固，使变速箱	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 起吊工器具专人检查，负责人复查。设备吊装过程中，专人指挥；	

			落地。	作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	回装变速箱。	检修工(3)	1、使用手动葫芦吊起变速箱安装在车上（注意钢丝绳有无磨损、打结、栓帮要牢靠）。 2、安装变速箱与发动机连接螺丝。 3、安装变速箱传动轴螺丝和离合器助力泵及周围附属件。	回装变速箱按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(2)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

DD6109K62 客车更换差速器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0435-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DD6109K62 客车更换差速器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸差速器。	检修工(3)	1、拆除传动轴与差速器连接螺丝。 2、拆除半轴与轮毂的固定螺丝，拆下半轴。 3、拆除差速器与后桥壳体的固定螺丝。 4、使用手动葫芦吊、钢绳，捆绑牢固，使差速器落地。（注意钢绳有无磨损、打结、栓帮要牢靠）。	停车应制动、加楔块。 起吊工器具专人检查，负责人复查。专人指挥；设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

2	回装差速器。	检修工(3)	1、使用手动葫芦吊起差速器安装在车上（注意钢丝绳有无磨损、打结、栓帮要牢靠）。 2、安装差速器与后桥壳体的固定螺丝。 3、安装半轴与轮毂的固定螺丝，拆下半轴。 4、安装传动轴与差速器连接螺丝。	回装变速箱按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(2)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D6109K62 客车更换传动轴系统维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0435-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 DD6109K62 客车更换传动轴系统的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	拆卸传动轴。	检修工(2)	1、拆除传动轴与差速器连 接螺丝。 2、拆除传动轴与变速箱连 接螺丝。 3、拆除车架与吊架的连接 螺丝。	停车应制动、加楔块。 拆卸传动轴螺丝时要均匀用力。拆 除零部件应上架管理。	
2	回装传动轴。	检修工(2)	1、安装车架与吊架的连接 螺丝。 2、安装传动轴与变速箱连 接螺丝。 3、安装传动轴与差速器连	回装传动轴按设备工艺技术参数执 行。人员落实互保制。	

			接螺丝。		
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(2)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

DD6109K62 客车更换发动机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0435-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DD6109K62 客车更换发动机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	设备分解：分解落 地，落在检修平台 上。	电气(1) 检修工(3)	6、拆除电源线。 7、拆除发动机与变速箱连 接螺丝。 8、使用手动葫芦吊、钢 绳，捆绑牢固，使发动机 落地。 9、把发动机放在检修平台 上。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修 （特殊情况除外）。 起吊工器具专人检查，负责人复 查。设备吊装过程中，专人指挥； 作业人员合理选择好站位；注意吊 物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	安装发动机。	电气(1) 检修工(3)	1、使用手动葫芦吊吊起发 动机安装在车上（注意钢 绳有无磨损、打结、栓帮 要牢靠）。	安装发动机按设备工艺技术参数执 行。人员落实互保制。	

			2、安装发动机与车架的固定螺丝。 3、安装发动机电气连线、上下水管。 4、安装离合器、压板、离合器片（调整离合器）。		
3 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(3)	1、更换检修操作牌。 2、启动车辆。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部油路、气路有无渗漏。 4、检测发动机振动情况及各部声音（听）。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

DD6109K62 客车更换制动系统维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-F0435-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 DD6109K62 客车更换制动系统的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	拆卸刹车制动。	检 修 工（2 人）	1、拆除刹车总泵。 2、拆除前后分配阀管路。 3、拆除出气筒及管路，单 向阀。 4、使用架机拆除轮胎，刹 车片，刹车毂。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。设备拆卸配件时注意安 全，人员落实互保制。	
2	回装刹车制动。	检 修 工（2 人）	1、使用架机安装刹车片， 刹车毂，轮胎。 2、安装出气筒及管路，单 向阀。 3、安装前后分配阀管路。	回装刹车制动按设备工艺技术参数 执行。人员落实互保制。	

			4、安装刹车总泵。		
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检 修 工（2人）	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

DD6109K62 客车更换转向系统维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-F0435-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DD6109K62 客车更换转向系统的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆 使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆 稳定性验证 第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆 电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行检修牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理、通风良好；张贴检修 项目。	
1	拆卸转向系统。	检修工(2)	1、拆除方向机。 2、拆除转向臂。 3、拆除顺拉杆，顺拉杆球 头。 4、拆除横拉杆，横拉杆球 头。 5、拆除梯形臂，转向节 销、套，锁钉。 6、拆除压力轴承。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。拆卸配件时注意安全，人 员落实互保制。	
2	回装转向系统。	检修工(2)	1、安装压力轴承。 2、安装梯形臂，转向节	回装转向系统按设备工艺技术参数 执行。人员落实互保制。	

			销、套，锁钉。 3、安装横拉杆，横拉杆球头。 4、安装顺拉杆，顺拉杆球头。 5、安装转向臂。 6、安装方向机。		
3	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	检修工(2)	1、更换检修操作牌。 2、检查各部件及螺丝紧固情况。 3、启动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.3 胶带运输设备

9.3.1 规格通用带式输送机维修作业安全标准

胶带输送机更换电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于胶带输送机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017	

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好		

				验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除电机底脚螺栓。	钳工、焊工	1.拆除电机底脚螺栓。 2.锈蚀的螺栓使用气焊割掉。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装新电机。	架工、钳工	1.按技术要求执行检修标准作业。 2.电机高低速两端接手间隙大超过 5 mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

				超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无	

				渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

胶带输送机更换增面轮、坠砣上下返轮、坠砣轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于胶带输送机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
④	拆除各轮系底脚螺栓，吊旧轮。	钳工	1.拆除各部轮底脚螺栓和垫片。 2.锈蚀的螺栓使用松动剂，便于拆卸。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距	

				动火点的距离不小于10米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	安装新轮。	架工、钳工	1.按技术要求执行检修标准作业。 2.传动滚筒与改向滚筒的水平度不得大于$\pm 0.5\text{mm}$。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业	

			明检修。	现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

胶带输送机更换减速机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于胶带输送机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附	

				近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监督人员做好确认。	
⑦	拆除减速机底脚螺栓。	钳工、焊工	1.拆除减速机底脚螺栓和垫片。 2.锈蚀的螺栓使用气焊割掉。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于5米，瓶	

				距动火点的距离不小于 10 米), 注意氧气, 乙炔瓶不得倾倒放置, 防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	安装新减速机。	架工、钳工	1.按技术要求执行检修标准作业。 2.电机高速端接手间隙不超过 3 mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业	

			修。	现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

胶带输送机更换跑车走行轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于胶带输送机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑩	拆电机减速机、吊跑车	钳工、架工、力	1. 两侧平衡吊起。	1. 在拆除过程中，作业人员合理	

	架体。	工	2.不得倾斜。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	拆螺栓、铺 H 型钢，垫枕木。	架工、力工	1.按技术要求执行检修标准作业。 2.必要时用气焊割。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊切割前，设置好氧气，乙	

				炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	栓钢丝，用电葫芦吊斗走行轮组。	钳工、架工	1.钢丝绳栓紧。 2.在走行轮中间。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬	频繁斗 3 次，将就走行轮拆除放置矿槽处。	架工、钳工	1.按标准指挥。 2.将就走行轮拆	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

			除。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑭	上新轮、找正。	架工、钳工	1.按照检修技术标准，找正。 2.安装新走行轮，调整跑车走行的位置，找好与轨道的间隙。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

胶带输送机更换皮带维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于胶带输送机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑮	松坠砣或尾部拉紧装	钳工、架工、力	1.提坠砣或松尾部	1.关注由于误操作而引起的机械	

	置，皮带新旧头连接。	工	拉紧。 2.断皮带，做好穿接。	性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	开始斗皮带。	架工、力工	1.按技术要求执行检修标准作业。 2.钢绳为光绳，不准对接。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
⑰	新皮带返头，打卡板，开始胶接。	钳工、架工	1.打卡板 2 处。 2.在头部胶接。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑱	打毛刷胶加热。	力工	1.2 遍胶。 2.按照胶接皮带工艺标准作业。 3.加热至 150℃。 4.打压至 16MPa。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑲	保温冷却。		1.冷却至 70℃。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

作业结束	清理工机具及现场卫生	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

胶带输送机更换头轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于胶带输送机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《选矿安全规程》GB18152-2000 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业
需要辨识和管
理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑳	拆除电机， 拆除瓦座螺	架工、钳工、焊	1. 拆除电机底脚螺	1. 在拆除过程中，作业人员合	

	栓， 拆除头轮， 安装头轮。	工	栓。 2. 松尾部拉紧装置 3. 打卡板固定	理选择站位， 清理保洁设备。 2. 电气焊接时， 在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离， 防止火灾事故发生。 3. 吊装过程中， 选择好吊装点位， 合理选择、 设置吊索具， 不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连接稳固， 吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确， 控制摆动。 4. 人员落实确认制、 呼唤应答制、 互保制。	
②1	安装新轮。	架工、 钳工	1. 按技术要求执行 组装作业。 2. 传动滚筒与皮带机中心线垂直度不大于±0.5mm 。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 吊装过程中， 选择好吊装点位， 合理选择、 设置吊索具， 不应超负荷吊装， 吊装设备支撑及连接稳固， 吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②②	调整同心度和平行度。	架工、钳工	1. 联轴器与制动轮中心线不同心度不大于 0.15mm。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧	

			异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

胶带输送机更换尾轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于胶带输送机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《选矿安全规程》GB18152-2000
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
②4	拆除电机， 拆除瓦座螺	架工、钳工、焊	1.拆除电机底脚螺	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	栓， 拆除头轮， 安装头轮。	工	栓。 2. 松 尾 部 拉 紧 装 置。 3.打卡板。	选择站位，清理保洁设备。 2.电气焊接时，在焊接点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②⑤	安装新轮。	架工、钳工	1.按技术要求执行 组装作业。 1.传动滚筒与皮带 机中心线垂直度不 大于±0.5mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②⑥	调整同心度和平行度。	架工、钳工	1. 联轴器与制动轮中心线不同心度不大于 0.15mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②⑦ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	岗位、电工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧	

			异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4 井下提升设备

9.4.1 2JK-3.51.7P 卷扬机维修作业安全标准

2JK-3. 5. 1. 7P 卷扬机高压开关柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4、认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：将高压柜	电焊、电工	1. 到上级变电所办理计划	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	焊接点切割，并拆除高压母线。		停电，做好接地线。 2. 停本区域受口两路高压电源及交直流低压操作电源，做好重复接地线。 3. 用气焊切割高压柜焊接点。打开高低压母线仓室盖板并用高压试电笔验电确保高压母线及低压操作母线不带电，拆除高低压母线。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊出旧高压柜。	架工	1. 将吊环、钢绳扣与旧高压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安人位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
③	安装新高压柜并联接母线。	电工、电焊、架工	1. 将新高压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 拆除新高压柜高低压母线仓的盖板，将高低压母线安装在母线仓内并联接可靠。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于6兆欧、低压母线绝缘电阻大于0.3兆欧）并确认	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

车			符合技术要求，并盖好高低压母线仓的盖板。 2. 到上级变电所办理送电，并拆除接地线。 3. 拆除本所两路受口高压柜接地线，将低压母线仓送电，对新换的高压柜进行切合闸空载实验，并确认完好。		
	更换电源牌，与操作岗位确认送电试车。	电工	1. 更换电源牌。 2. 一路受口高压柜送电后，再将负荷侧高压柜送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机基础(卷筒)维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌、	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：提升绳脱离卷筒；分解制动闸梁，拆主轴轴承联接螺丝。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 将罐笼运行至井口，组装井口托罐钢梁，固定正副罐笼，分解正副罐笼悬挂装置楔形绳卡。提升绳脱离卷筒，拆除卷筒提升绳绳卡，将提升绳与卷筒	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			彻底脱离。 2. 拆除主轴联轴器联接螺栓。 3. 拆除制动闸梁，吊运 4 组制动闸梁。 4. 拆除卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，拆除衬垫。 5. 拆除主轴轴承联接螺栓、分解主轴轴承盖。测量水平主轴与轴承座间垫片厚度。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除卷筒两侧制动环；拆除离合器；分解卷筒。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除卷筒两侧制动环，吊运 4 组制动环。 2. 拆除主轴主副编码器。 3. 拆除离合器行程开关，拆除离合器。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			4. 拆除卷筒半径上侧与主轴联接螺栓，分解卷筒上侧半径部分。 5. 吊运卷筒上侧半径部分。 6. 拆除离合器行程开关，拆除离合器。 7. 安装吊环，吊装主轴。 8. 拆除卷筒半径下侧与主轴联接螺栓，分解卷筒下侧半径部分。 9. 吊运卷筒下侧半径部分。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装卷筒。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊装卷筒下侧半径部分，吊装主轴，	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负	

			吊装卷筒上侧半径部分。 2. 组装离合器和离合器行程开关。 3. 组装主轴端主副编码器。 4. 组装卷筒，组装卷筒半径下侧与主轴联接螺栓。在组装卷筒半径上侧与主轴联接螺丝。联接螺栓拧紧扭矩是 900N. m。 5. 安装卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，安装衬垫。	荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装卷筒与水平轴。	架工、钳工	1. 回装架体总成组装卷筒与主轴总成，安装水平垫片、确认主轴联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③			2. 安装主轴轴承，锁紧联接螺栓。 3. 安装主轴联轴器。 4. 锁紧联轴器联接螺丝。		
	回装卷筒两侧制动环。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运 4 组制动环，回装卷筒两侧制动环，联接螺丝拧紧扭矩是 1335N. m。 2. 调整制动环偏摆度，卷筒两侧制动环偏摆度不大于 1.0mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装制动闸梁。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运制动闸梁，回装 4 组制动闸梁。制动闸梁支	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			架端面与制动盘中心线的平行度偏差$<\pm 0.2\text{mm}$。同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距$<\pm 0.5\text{mm}$。 2. 调整制动闸间隙，制动闸间隙为 1mm。 3. 卷扬机运转正副卷筒缠绕提升绳，并连接正副罐笼悬挂装置，锁紧正副罐笼楔形绳卡。 4. 拆除井口托罐钢梁。	2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			况，检查各部螺栓。 6. 检测卷筒运行振动情况 及各部声音。 7. 检测制动闸间隙变化， 适时调整。	好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组人 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收 确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保 制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机减速机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解拆除减速机。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除防尘罩，分解水平垫片。 2. 拆除弹性联轴器联接螺栓，拆除齿形联轴器联接螺栓。 3. 拆除电机弹性联轴器尼	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			龙销棒，分解齿形联轴器联接外壳。 4. 拆除减速机润滑油管，拆除减速机基础螺栓。 5. 安装吊环，装减速机本体，将减速机平移至稳固状态。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解主轴齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除齿形联轴器联接楔键。 2. 分解齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取齿形联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与减速机主轴分离。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	分解电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 拆除电机弹性联轴器联接楔键。 2. 分解电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取弹性联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与电机主轴分离。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装主轴齿形联轴器。	架工、钳工	1. 回装齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将齿形联轴器传动外齿顶入减速机主轴。使联轴器外齿与减速机输出端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装齿形联轴器联接楔	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			键。		
	回装电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 回装电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将弹性联轴器传动外齿顶入减速机输入端主轴。使联轴器外齿与减速机输入端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装弹性联轴器联接楔键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装减速机。	架工、钳工、焊工、电工	1. 安装水平垫片、回装减速机总成。安装减速机确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于0.10/1000；按垂直方向	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			不大于 0.15/1000。 2. 回装齿形联轴器联接螺栓。回装齿形联轴器联接外壳。 3. 回装电机弹性联轴器尼龙销棒，回装弹性联轴器联接螺栓。 4. 回装联轴器防尘罩。 5. 安装联轴器弹性尼龙销，回装主轴。 6. 锁紧减速机基础螺栓。 7. 安装联轴器外壳。涂 3# 锂基脂。锁紧外壳螺栓。 8. 安装减速机润滑油管。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试 车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测减速机振动情况及各部声音。 7. 检测油温变化。	3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除防尘罩；拆除联轴器连接螺栓。 2. 分解联轴器内齿圈，清理油脂。测量主轴与减速机输出轴端面间隙。最大允许间隙 53.75mm。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			3. 拆除减速机、拆除润滑站油管。测量减速机底座与基础间垫片厚 4. 安装吊环，吊装减速机 5. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解齿形联轴器外齿。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除主轴端联轴器楔键，拆除减速机输出轴端联轴器楔键。 2. 分解主轴端联轴器外齿，分解减速机输出轴端外齿。圆周方向依次使用使用液压抓具抓取外齿。 3. 安装吊环，吊装主轴端联轴器外齿内齿，吊装减速机输出轴端外齿内齿。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	组装齿形联轴器。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 组装主轴端齿形联轴器外齿内齿。 2. 组装减速机端齿形联轴器外齿内齿。 3. 安装主轴端齿形联轴器楔键，减速机端齿形联轴器楔键。与偏心套最大允许间隙 2.20mm。4、组组装水平轴，轴向间隙 0.07±0.05mm。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 吊装减速机端联轴器。 2. 填涂主轴端齿形联轴器，减速机端齿形联轴器外齿油脂。 3. 回装联轴器总成。安装时确认联轴器两侧同轴	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

③			度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。测量主轴与减速机输出轴端面间隙。最大允许间隙 53.75mm。连接联轴器外齿中紧螺栓拧紧扭矩 900N.m。 4. 锁紧减速机基础螺栓，连接润滑油路。 5. 锁紧联轴器连接螺栓。 6. 安装联轴器防尘罩，锁紧底脚螺栓。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			况，检查各部螺栓。 6. 检测联轴器振动情况及各部声音。 7. 检测润滑变化。	好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机深度指示器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解深度指示器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除联轴器防尘罩。 2. 拆除联轴器柱销。脱离深度指示器。 3. 拆除深度指示器连接螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

				3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	吊运深度指示器。	架 工 、 钳工、焊工、电工	1. 拆除深度指示器牌坊上行程开关电源信号箱接线端子。 2. 安装吊环，吊运深度指示器。 3. 将深度指示器吊运放至平稳状态。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

				动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装深度指示器。	架 工 、 钳工、	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊运深度指示器，组装深度指示器。 2. 组装指示器传动螺杆，安装传动指针。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装深度指示器。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	1. 回装深度指示器总成。 2. 安装传动轴，连接传动轴联轴器，锁紧连接螺栓。 3. 传动轴联轴器之间最大允许间隙 3.0mm。 4. 安装防尘罩。 5. 锁紧连接螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	回装行程开关。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	1. 回装深度指示器牌坊上行程开关电源信号箱接线端子。 2. 调整指示器指针，精确指示位置。 3. 调整深度指示器行程开关停车位置及过卷位置。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳 工 、 配管、	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓 6. 检测主机振动情况及各部声音。 7. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检 修 作 业 组 人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机提升绳维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：卷筒旋转 脱离提升绳。	架工、钳工、 焊工、电工	1. 打开卷筒离合器，使主副罐笼分别运行使提升绳绳头悬挂至 110 水平井口，卷筒提升绳处于完全吐出的自由状态，拆除防护罩及围栏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解卷筒提升绳绳卡。	架工、钳工、焊工、电工	1. 使主副罐笼分别运行至110 水平井口, 拆除提升绳楔形绳卡紧固螺栓。 2. 卷扬机运行使正副提升绳分别脱离主副卷筒。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	吊装提升绳。	架工、钳工、	按技术要求执行吊装作业： 1. 吊装提升绳。 2. 将提升绳绳头引入卷筒。 3. 安装提升绳绳卡，锁紧中紧螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	卷筒缠绕提升绳。	架工、钳工、焊工、电工	1. 回装提升绳，旋转卷筒缠绕提升绳。 2. 按卷筒绳槽缠绕提升绳，缠绕速度不大于 0.5m / s。 3. 锁紧提升绳绳卡连接螺栓。 4. 安装防尘罩，安装围栏。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

车			3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测提升绳运行情况及各部声音。 7. 检测提升绳表面变化。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机天轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：天轮脱离提升绳。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 将副罐笼运行至+110 水平井口，组装井口副罐笼托罐钢梁；打开离合器将正罐笼运行至 110 水平井口，组装井口正罐笼托罐钢梁，固定正副罐笼，分	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			解正副罐笼悬挂装置楔形绳卡。 2. 将提升绳吊起脱离主副天轮，使卷扬机备用绳完全处于自由状态。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除主副天轮轴承联接螺栓。 2. 分解主副天轮轴承座基础挡铁及调整楔铁。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	吊运天轮。	架工、钳工、	1. 安装吊环，吊运主副天轮。 2. 将主副天轮从卷扬室绳道吊运至卷扬室室外运走。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 将主副天轮吊运至卷扬室绳道天轮基础座处。 2. 回装吊运主副天轮总成。 3、安装主副天轮轴承连接螺栓，固定轴承底座挡铁及调整楔铁，主副天轮主轴中心线与提升中心线需重合。 4、锁紧主副天轮底脚螺栓。 5、对主副天轮主轴承及滑	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			动轴承注油润滑。 6、将提升绳安装在主副天轮上，卷扬机运转主副卷筒分别缠绕主副提升绳，并连接正副罐笼悬挂装置，锁紧正副罐笼楔形绳卡；拆除井口托罐钢梁。 7、将正副罐笼分别运行至井口 110 水平和井底-70 水平合上离合器正常试车运行。		
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测天轮运转情况及各	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			部声音。 7. 检测天轮轴承温度变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机推车机钢丝绳更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
	设备分解：拆除钢丝绳。	架工、钳工	1. 拆除钢丝绳至自由状态；拆除围栏。 2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装钢丝绳。	架工、钳工、	按技术要求执行安装作业：	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			1. 安装钢丝绳。 2. 将钢丝绳绳头引入卷筒。 3. 安装钢丝绳绳卡，锁紧中紧螺栓。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动液压油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部螺栓。 6. 检测提升绳运行情况及各部声音。 7. 检测提升绳表面变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机液压站比例溢流阀更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解比例溢流阀电磁阀螺丝。	钳工	1. 断开电磁阀电源。 2. 拆除比例阀；拆除电磁阀线圈。 3. 收好阀体螺丝及其他附属件。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	分解比例溢流阀阀座螺丝。	钳工	1. 拆除溢流阀阀体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解比例阀阀座及主阀芯。	钳工	1. 分解主阀体与主阀芯。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	清洗比例阀阀体及溢流阀座。	钳工	1. 清洗比例阀阀芯。 2. 清洗溢流阀阀芯，阀座。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、卷扬操作工	1. 更换操作牌。 2. 启动主机。 3. 新机标定。 4. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			5. 检测阀体情况及各部声音。	好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机油润滑设备（稀油站）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认 安人、完好、可靠。 2. 检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	设备分解：拆除电机 电源线。	电工	1. 拆除防尘罩。 2. 拆除电机电源线。 3. 拆除油路。 4. 做好附属设备、设施拆 卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
	分解：分解电机联轴器；拆电机基础螺栓。	钳工	1. 拆除防尘衬套。 2. 拆除联轴器螺栓。 3. 拆除电机基础螺栓，测出电机基础垫片厚度。 4. 拆除电机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装电机联轴器。	钳工	按技术要求执行组作业： 1. 组装电机联轴器。 2. 安装联轴器螺栓、安装防尘衬套。联轴器端面最大允许间隙 3.0mm 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装电机。	钳工	1. 回装电机总成。回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 $<0.40\text{mm}$ 、最大轴向误差 $<\pm 0.6\text{mm}$ 。 2. 安装电机基础垫片。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			3. 连接油路。 4. 锁紧底脚螺栓。 5. 重新调整稀油站系统润滑压力 0.63Mpa	互保制。	
④试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 新机标定。 4. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5. 检测主机振动情况及各部声音。 6. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机制动闸维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安人、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解制动 闸闸瓦。	架工、钳工	1. 锁紧其余三组制动闸，确认关闭其余三组制动闸。 2. 调整制动闸，使需更换的制动闸处于开闸状态。 3. 关闭制动闸液压油管阀	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			门，拆除液压油管。 4. 拆除闸瓦螺栓，拆除制动闸闸瓦。	互保制。	
	分解制动闸。	架工、钳工	1. 拆除制动闸连接螺栓，圆周方向依次使用顶丝，松动两侧制动闸。 2. 安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸。 3. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装制动闸。	架工、钳工	按技术要求执行组作业： 1. 组装制动闸。 2. 安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸组。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装制动闸及闸瓦。	架工、钳工	1. 回装制动闸总成。 2. 安装制动闸连接螺栓，锁紧连接螺栓。中紧双头螺栓拧紧扭矩力矩 $>900\text{N}\cdot\text{m}$ 。 3. 安装一组制动闸闸瓦与制动盘两侧的间隙偏差不大于 0.20mm 。同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距离 $<\pm 0.50\text{mm}$ 。 4. 安装调整制动闸间隙，制动闸间隙为 $0.8\text{--}1.0\text{mm}$ 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5. 安装制动闸闸瓦，闸瓦保持表面平整清洁。 6. 紧固闸瓦螺栓。 7. 安装制动闸液压油管，打开液压油管阀门。 8. 回装导流油管。		
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测制动闸动作情况及各部声音。 7. 检测闸瓦间隙变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

2JK-3.5.1.7P 卷扬机主电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A2621-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 2JK-3.5.1.7P 卷扬机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解电机弹性联轴器；拆电机基础螺栓。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除防尘罩。拆除联轴器联接螺丝。 2. 拆除电机基础螺栓。分解联轴器外壳，取出弹性尼龙销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			3. 测量垫片厚度。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解电机电源线架体、油管、液压缸。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除电机电源进线。 2. 拆除电机尾端变频器编码器。 3. 调整放大电机制动器与联轴器的间隙。 4. 安装吊环，吊装电机。 5. 将电机吊装至平稳状态。 6. 用抓具将联轴器拆下，并组装在新电机上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊装新电机。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业：	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			1. 安装吊环，吊装电机。 2. 将电机吊装至原基础座位置。 3. 安装楔形垫片。 4. 安装电机水平基础螺丝，使电机轴向水平偏差不超过 0.15 mm。	2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装联轴器。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000. 2. 安装联轴器弹性尼龙销，回装主轴。 3. 调节电机制动器与联轴器间隙 1mm。 4. 安装联轴器外壳。 5. 安装变频器编码器，回	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			装时注意编码器与电机主轴之间联接销保证水平一致。 6. 锁紧外壳螺栓。 7. 涂润滑油脂。		
	接电机电源进线。	电工	1. 接电机电源进线。将电机电源进线对应电机三相接线端子。 2. 紧固接线螺栓。 3. 安装防护套。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	卷扬操作工、	1. 更换电源牌。 2. 启动主机。 3. 新机标定。 4. 检查各部螺栓。 5. 检测主电机振动情况及各部声音。 6. 检测温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场	检修作业组	清理工机具、清理现场杂	1. 清理工器具，清扫作业现场，	

	卫生。	人员参与	物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4.2 JKD2.8×6 卷扬提升机维修作业安全标准

JKD2. 8×6 多绳摩擦轮操作台更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 停主令柜低压操作电源 做好验电。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：将操作台 线路拆除，焊接点切 割。	电焊、电工	1. 停旧操作台开关电源并 做好验电，挂好标志牌。 2. 拆除操作台内动力电缆 及通讯电缆、控制线路并 做好标记。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。	

			3. 用气焊切割旧低压柜与金属基础固定点。	3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吊出旧操作台。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧低压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新操作台并进行接线。	电工、电焊	1. 将新操作台用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装新操作台内动力电缆及通讯电缆、控制线路	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			并做好确认。		
4	实验。	电工	1.用低压摇表测量主开关绝缘板对地绝缘。（线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求。 2.到主令柜送电，并换好操作牌。 3.用万用表测量新低压柜开关处电源电压数值（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	送电。	电工	1.将新操作台内开关合闸送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2. 8×6 多绳摩擦轮导向轮更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。 4. 在导向轮对应的窗户开孔，以便导向轮运输。 5. 预先将导向轮的轴承安装完毕。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：分离上端盖。	架工、钳工、	1. 拆卸导向轮两侧上端盖螺丝。 2. 将拆卸完的上端盖移走。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	吊装导向轮。	架工、钳工	1. 上端盖与下端盖分离后将导向轮吊起。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吊运导向轮。	架工、钳工、	1. 安装吊环，吊运导向轮。 2. 将导向轮吊运至顶板一平，利用起重机夺至窗户预先开口位置。 3. 在井塔外部利用 30T 吊车将导向轮吊出并落在固定位置。 4. 以同样方式将新导向轮运至窗户口内，并落在瓦座上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

3	回装导向轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 回装吊运导向轮总成。 2. 安装导向轮轴承连接螺丝，固定轴承底座挡铁及调整楔铁，导向轮中心线与提升中心线距离 100 mm，导向轮主轴中心线与基座平面距离 140 mm. 3. 锁紧导向轮底脚螺栓。 4. 对导向轮主轴承加注甘油酯，并且将轴承端盖螺丝锁紧。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			6. 检测导向轮运转情况及各部声音。 7. 检测导向轮轴承温度变化，并观察导向轮运转情况及声音有无异常。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2. 8×6 多绳摩擦轮低压柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 停本区域负荷侧高压电 源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：将低压柜 线路拆除，焊接点切 割。	电焊、电工	1. 停旧低压柜开关电源并 做好验电，挂好标志牌。 2. 拆除负荷侧动力电缆及 控制线路并做好标记。 3. 用气焊切割旧低压柜与 金属基础固定点。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
2	吊出旧低压柜。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧低压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新高压柜并进行接线。	电工、电焊	1. 将新低压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			3. 安装新低压柜内负荷侧动力电缆及控制线路并做好确认。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用低压摇表测量主开关绝缘板对地绝缘。（线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到本区域负荷侧高压柜送电，并拆除接地线。 3. 用万用表测量新低压柜开关处电源电压数值（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	送电。	电工	将新低压柜内开关合闸送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2. 8×6 多绳摩擦轮干式变压器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停旧干式变压器负荷侧至低压柜开关电源，并做好验电。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	拆除变压器母线及负荷。	电工、电焊	1. 到卷扬机室内变压器高压柜停电，做好接地线。 2. 用气焊切割高压柜焊接点后，用高压试电笔测量旧变压器高压侧是否带电，确认无电后拆除旧变	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			压器高低压侧电缆，并做好标记。	互保制。	
2	吊装旧变压器。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧变压器联接，确认联接好后用葫芦吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装变压器。	架工、电工	1. 将新变压器用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装变压器高低压母线电缆并做好变压器外壳接	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			地。		
4	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘， （高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.5 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到卷扬机室内变压器高压柜送电，拆除接地线。 3. 用万用表测量新变压器低压侧母线电压（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	送电。	电工	1. 新干式变压器负荷侧至低压柜电源开关送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2.8×6 多绳摩擦轮高压开关柜更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：将高压柜焊接点切割，并拆除高压母线。	电焊、电工	1. 到上级变电所办理计划停电，做好接地线。 2. 停本区域受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好重复接地线。 3. 用气焊切割高压柜焊接	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			点。打开高低压母线仓室盖板并用高压试电笔验电确保高压母线及低压操作母线不带电，拆除高低压母线。	互保制。	
2	吊出旧高压柜。	架工	1. 将吊环、钢绳扣与旧高压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新高压柜并联接母线。	电工、电焊、架工	1. 将新高压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配	

			好。 3. 拆除新高压柜高低压母线仓的盖板，将高低压母线安装在母线仓内并联接可靠。	备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求，并盖好高低压母线仓的盖板。 2. 到上级变电所办理送电，并拆除接地线。 3. 拆除本所两路受口高压	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			柜接地线，将低压母线仓送电，对新换的高压柜进行切合闸空载实验，并确认完好。		
	送电。	电工	1. 一路受口高压柜送电后，再将负荷侧高压柜送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2. 8×6 多绳摩擦轮控制系统低压柜继电器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备测量：测量继电器线圈。	电工	1. 拆除继电器线圈。 2. 将万用表打至通断挡 3. 测量线圈是否完好	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	设备测量：测量继电器触电。	电工	1. 将万用表打至通断挡 2. 测量各触电是否完好。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	确认继电器故障点。	电工	1. 确认继电器线圈是否正常得电 2. 确认继电器触电是否正常动作	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换继电器线圈。	电工	1. 将线圈供电线路断开 2. 拆下继电器线圈供电线路。 3. 拔下线圈 4. 将新线圈安装至原位置 5. 将线圈供电线路接线 6. 将线圈供电线路接通	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	更换继电器触电底座。	电工	1. 将线圈供电线路断开 2. 拆下继电器线圈供电线路。 3. 拔下线圈 4. 将新线圈安装至原位置 5. 将线圈供电线路接线 6. 将线圈供电线路接通	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试验，更换检修操作牌，与操作岗位确认试验。	电工	1. 更换操作牌。 2. 启动供电电源。 3. 启动继电器。 4. 检查各部接线端子情况	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2. 8×6 多绳摩擦轮提升绳更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	检修全体人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 将罐笼运行至 700，悬挂在 157 位置做好标记。 3. 提升绳按规定顺行分左右捻交差摆放好。 4. 157 处选一合适位置镗跳板	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	接引新绳；将新绳通过四分绳及麻绳联接到旧绳上。	钳工	1. 四分绳六条、每条八米。 2. 麻绳两捆，用水浸泡后使用。 3. 四分绳每端两米位置与新绳及旧绳打倒扒联接，	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			用麻绳捆绑结实。 4. 每端捆绑八处；		
	引新绳到+157, 引新绳入槽。	架工、钳工	1. 旧绳在槽内, 新绳在摩擦衬垫上。 2. 卷扬控制运行速度, 全程手动低速运行。 3. 新绳连接并架量时用 D28 元宝卡子固定, 4. 关闭悬挂各个分阀。 5. 新绳大兜楔形环, 回头绳打 7 个 D28 元宝卡子固定	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	引新绳至-700、配重侧联接新绳。	架工、钳工、气焊	1. 每运行 25 米, 打一道板卡。 2. 配重运行至 157, 新绳预留 35 米, 断折、下到配重侧。 3. 新绳预留合适长度割	1. 在安装过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			断，绳头用八号线捆牢，防止散花。 4. 按 1、6 、2、5、3、4 的顺序联接新绳 5. 配重侧冲半压、旧绳出槽、新绳入槽	互保制。	
3	罐笼上行至 157、吐出旧绳。	架工、钳工、气焊	1. 罐笼低速运行，每 25 米拆板卡、断绳。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	新绳连接罐笼。	架工、钳工、气焊	1. 悬挂泄压、调绳装置卡住新绳每次卡 2 条 2. 1、6、2、5、3、4 顺序更换新绳， 每次 2 条 3. 悬挂冲压	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	观察罐笼及悬挂位置。	技术人员	1. 罐笼每秒 1 米速度下行。观察悬挂在 157 的位置	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			2. 若有偏移做出调试		
4	试运行与操作岗位确认试运行。	技术人员	1. 人员到-700 观察扁尾绳位置。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2.8×6 多绳摩擦轮直流电源柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：分解电源柜接线。	架工、电工	1. 拆除柜内接线； 2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录；	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吊装柜体。	架工	按技术要求执行组作业：：	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			1. 安装吊环，吊装电源柜。 2. 将电源柜吊装至平稳位置。	2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	吊装新电源柜。	架工	按技术要求执行组装作业： 1. 将电机吊装至原基础座位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装电源柜本体。	架工	1. 回装电源柜。 2. 调整水平度，保证柜体	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			水平。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	电源柜接线。	电工	1. 柜内接线。保证接线端子与线端子接触面积不小于 85%。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试车、更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动电源柜。 3. 设置面板参数。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKD2. 8×6 多绳摩擦轮制动闸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKD2.8×6 多绳摩擦轮维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	分解液压闸。	钳工	1. 液压站工作状态，将更换的液压闸打开。 2. 松开更换液压闸的闸盘调节螺丝。 3. 将更换的液压闸泄压，停液压站。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			4. 拆卸液压油管活接。 5. 拆卸液压闸固定螺丝	互保制。	
2	吊出液压闸。	架工、钳工、	1. 将旧的液压闸吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换新液压闸。	架工、钳工、	1. 将新的液压闸吊至安装位置。 2. 安装固定螺丝，将液压闸固定好。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

				3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	回装液压闸。	钳工	1. 安装液压油管活接，螺丝紧固无泄漏。 2. 调整闸盘与闸片的间隙（间隙为 0.7-1.2mm）固定好闸盘调节螺丝。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	试车。	钳工	1. 更换检修牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			况，检查各部螺栓。 6. 检测闸盘间隙。	好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4.3 KJ262.4 竖井矿用提升机维修作业安全标准

JKJ2×6×2.4 竖井提升机比例溢流阀更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：分解比例溢流阀电磁阀螺丝。	钳工	1. 断开电磁阀电源， 2. 拆除比例阀；拆除电磁阀线圈。 3. 收好阀体螺丝及其他附属件	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	分解比例溢流阀阀座螺丝。	钳工	1. 拆除溢流阀阀体	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	分解比例阀阀座及主阀芯。	钳工	1. 分解主阀体与主阀芯	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	清洗比例阀阀体及溢流阀座。	钳工	1. 清洗比例阀阀芯 2. 清洗溢流阀阀芯	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装比例阀及溢流阀阀座。	钳工	1. 回装比例阀阀体。 2. 回装溢流阀阀体，安装密封圈。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装电磁阀线圈；安装供电插头。	钳工	1. 回装电磁阀线圈。2、将电磁溢流阀整体安装在阀座上，安装密封圈。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			2. 接通电源。	互保制。	
4	试车更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、卷扬操作工	1. 更换电源牌。 2. 启动主机。 3. 新机标定。 4. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5. 检测阀体情况及各部声音。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机变频器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	电工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 将新变频器运至更换位置。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	停高压电。	电工	1. 停电、挂好标志牌。 2. 用摇把将高压柜真空开关摇出，做好接地线。 3. 停变频器电源并验电	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除旧变频器。	电工	1. 用力适当，防止螺栓损伤。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			2. 拆除控制电线时要做好标记，防止接错线。 3. 旧件移出柜外时，注意物体打击.	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	安装新变频器。	电工	1. 新件移入柜内时，注意物体打击 2. 安装控制电线时按线号进行接线 3. 用力适当，螺丝紧固要均匀	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调试变频器。	电工	1. 根据技术规范调整变频器参数	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试运行与操作岗位确认试运行。	电工	1. 拆除接地线，将手车摇至预合位置 2. 合闸送高压电 3. 换好标志牌	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	电工	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机操作台更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停主令柜低压操作电源做好验电。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：将操作台 线路拆除，焊接点切割。	电焊、电工	1. 停旧操作台开关电源并做好验电，挂好标志牌。 2. 拆除操作台内动力电缆及通讯电缆、控制线路并做好标记。 3. 用气焊切割旧低压柜与	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			金属基础固定点。	互保制。	
2	吊出旧操作台。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧低压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新操作台并进行接线。	电工、电焊	1. 将新操作台用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装新操作台内动力电缆及通讯电缆、控制线路并做好确认。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用低压摇表测量主开关绝缘板对地绝缘。（线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到主令柜送电，并换好操作牌。 3. 用万用表测量新低压柜开关处电源电压数值（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	送电。	电工	1、将新操作台内开关合闸送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

				好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机低压柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 停本区域负荷侧高压电 源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：将低压柜 线路拆除，焊接点切 割。	电焊、电工	1. 停旧低压柜开关电源并 做好验电，挂好标志牌。 2. 拆除负荷侧动力电缆及 控制线路并做好标记。 3. 用气焊切割旧低压柜与 金属基础固定点。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
2	吊出旧低压柜。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧低压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新低压柜并进行接线。	电工、电焊	1. 将新低压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装新低压柜内负荷侧动力电缆及控制线路并做好确认。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用低压摇表测量主开关绝缘板对地绝缘。（线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到本区域负荷侧高压柜送电，并拆除接地线。 3. 用万用表测量新低压柜开关处电源电压数值（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	送电。	电工	1. 将新低压柜内开关合闸送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

				好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机电阻器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	电工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 将新电阻器运至更换位置。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	停高压电。	电工	1. 停电、挂好标志牌。 2. 用摇把将高压柜真空开关摇出，做好接地线。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除电阻器。	电工	1. 拆卸螺丝 2. 拆卸电阻大线，做好线号标记	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			3. 将旧件移出到安全可靠位置	互保制。	
2	安装电阻器。	电工	1. 将新件移至安装位置，注意与原位置相同 2. 安装连接杆，较紧螺丝 3. 接入电阻大线，较紧螺丝	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调试电阻器。	电工	1. 观察螺丝是否松动	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试运行。	电工	1. 拆除接地线，将手车遥至预合位置 2. 合闸送高压电 3. 换好标志牌	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	电工	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机高压开关柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：将高压柜焊接点切割，并拆除高压母线。	电焊、电工	1. 到上级变电所办理计划停电，做好接地线。 2. 停本区域受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好重复接地线。 3. 用气焊切割高压柜焊接	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			点。打开高低压母线仓室盖板并用高压试电笔验电确保高压母线及低压操作母线不带电，拆除高低压母线。	互保制。	
2	吊出旧高压柜。	架工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧高压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新高压柜并联接母线。	电工、电焊、架工	1. 将新高压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配	

			好。 3. 拆除新高压柜高低压母线仓的盖板，将高低压母线安装在母线仓内并联接可靠。	备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求，并盖好高低压母线仓的盖板。 2. 到上级变电所办理送电，并拆除接地线。 3. 拆除本所两路受口高压	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			柜接地线，将低压母线仓送电，对新换的高压柜进行切合闸空载实验，并确认完好。		
	送电。	电工	1. 一路受口高压柜送电后，再将负荷侧高压柜送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机高压真空换向器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	检修全体人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 将新高压真空接触器搬至更换位置。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	停高压电。	电工	1. 停电、挂好标志牌。 2. 用摇把将高压柜真空开关摇出，做好接地线。 3. 验电并做好真空换向器放电。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除旧高压真空接触	电工	1. 用力适当，防止螺栓损	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	器。		伤。 2. 拆除控制电线时要做好标记，防止接错线。 3. 旧件移出柜外时，注意物体打击。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	安装新高压真空接触器。	电工	1. 新件移入柜内时，注意物体打击 2. 安装控制电线时按线号进行接线 3. 用力适当，螺丝紧固要均匀	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调整真空瓶开距及弹簧压紧螺栓。	电工	1. 调整真空瓶，开距要均匀 2. 调整弹簧压紧螺栓时要注意弹簧松紧适当	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运行与操作岗位确认试运行。	电工	1. 拆除接地线，将手车遥至预合位置 2. 合闸送高压电 3. 换好标志牌	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机罐笼更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	拆除过卷开关及停车开关，安装小卷扬。	电气	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检查安全带可靠，牢固。 3. 注意防触电发生。 4. 预装罐笼导向轮。 5. 拆除过卷开关、松绳保护开关	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	拆除 157 最上面罐笼两侧四根铁罐道。	架工、钳工、焊工	1. 铁罐道拆除时利用麻绳固定一端，平放在雨搭板上，罐笼下落与地面一平，人员拉紧麻绳将铁罐道拽下罐笼。 2. 事先在铁罐道上做好记	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			号，以便安装时恢复原位。	互保制。	
2	将罐笼上提至离地面4米位置，将小卷扬钢绳挂在罐笼底层提环上。	架工、钳工、焊工	1. 指挥人员通过对讲机联系卷扬司机慢上慢下。 2. 当罐笼提升到位时，系好安全带将设置的小卷扬绳头固定在罐笼底部。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	罐笼缓缓下落同时小卷扬向外拉扯，将罐笼平缓放到地面。拉至出157房内。	架工、钳工、焊工	1. 罐笼慢下要与小卷扬紧密配合。 2. 人员利用起重机左右拉扯罐笼防止行驶过程中跑	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配	

			偏。 3. 罐笼完全落地后，拖动远离井口后，气焊将提升绳断开，在将提升绳密在井梁上。 4. 直至将罐笼拉到门口位置停下。	备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	利用 25t 吊车将旧罐笼吊到指定位置，在将新罐笼吊到 157 门口处。	架工、钳工、焊工	1. 首先找好固定地点适合 2 架旧罐笼放的位置。 2. 旧罐笼运输时底部都要放设铁管，以便于罐笼夺出厂房。 3. 在旧罐笼夺出厂房 1/2 时利用 32 吨吊车将罐笼吊出，放在指定位置。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	提升绳连接新罐笼勾头固定好，罐笼缓慢提升将罐笼拉至井筒内。	架工、钳工、焊工	1. 新罐笼利用 32 吨吊车吊至厂房门口，并在底部铺设预先准备好的铁管，以便于罐笼进入。 2. 新罐笼进入时需用 2 台 3t 起重机左右固定好，防止罐笼进入井筒内跑偏。 3. 将提升绳与勾头和罐笼进行连接。 4. 利用小卷扬和卷扬配合，将罐笼拖拽至井口，直至将罐笼提至井筒内。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	恢复铁罐道过卷等设施。	钳工、电焊、电气	安装完导向轮后，通过对讲机指挥卷扬缓慢打至 157 水平罐盖位置，焊接铁罐道。恢复过卷开关。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配	

			松绳保护开关	备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机基础(卷筒) 更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：提升绳脱 离卷筒；分解制动闸 梁，拆主轴轴承联接 螺丝。	架工、钳工、 焊工、电焊	1. 卷筒脱离提升绳，拆除 卷筒提升绳绳卡。 2. 拆除主轴联轴器联接螺 丝。 3. 拆除制动闸梁，吊运 4 组制动闸梁。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			4. 拆除卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，拆除衬垫。 5. 拆除主轴轴承联接螺丝、分解主轴轴承盖。测量水平主轴与轴承座间垫片厚度。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录；	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除卷筒两侧制动环；分解卷筒。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除卷筒两侧制动环，吊运 4 组制动环。 2. 拆除卷筒半径上侧与主轴联接螺丝，分解卷筒上侧半径部分。 3. 吊运卷筒上侧半径部分。 4. 安装吊环，吊装主轴。 5. 拆除卷筒半径下侧与主轴联接螺丝，分解卷筒下	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。	

			侧半径部分。 6.吊运卷筒下侧半径部分。	4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	组装卷筒。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊装卷筒下侧半径部分，吊装主轴，吊装卷筒上侧半径部分 2. 组装卷筒，组装卷筒半径下侧与主轴联接螺丝。在组装卷筒半径上侧与主轴联接螺丝。联接螺丝拧紧扭矩是 3640N. m。 3. 安装卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，安装衬垫。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装卷筒与水平轴。	架工、钳工	1. 回装架体总成组装卷筒与主轴总成，安装水平垫	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			片、确认主轴联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。 2. 安装主轴轴承，锁紧联接螺丝。 3. 安装主轴联轴器，主轴联轴器之间的轴向间隙不小于 5mm。 4. 锁紧联轴器联接螺丝。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装卷筒两侧制动环。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运 4 组制动环，回装卷筒两侧制动环，联接螺丝拧紧扭矩是 3640N.m。 2. 调整制动环偏摆度，卷筒两侧制动环偏摆度不大于 1.0mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装制动闸梁。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运制动闸梁，回装 4 组制动闸梁。制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平行度偏差 $< \pm 0.2\text{mm}$ 。 同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距离 $< \pm 0.5\text{mm}$ 。 2. 调整制动闸间隙，制动闸间隙为 1mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	更换操作牌，与操	钳工、	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

	作。岗位确认试车。		2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测卷筒运行振动情况及各部声音。 7. 检测制动闸间隙变化，适时调整。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机减速机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：分解拆除 减速机。	架工、钳工、 焊工、电焊	1. 拆除减速机上盖，分解 水平垫片。 2. 拆除弹性联轴器联接螺 丝、拆除齿形联轴器联接 螺丝。 3. 拆除电机弹性联轴器、	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			分解齿形联轴器联接外壳。 4. 拆除减速机润滑油管，拆除减速机基础螺丝。 5. 安装吊环，装减速机本体，将减速机平移至稳固状态。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。 7. 在机房顶部顶板揭开，以便减速机进出。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解主轴齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除齿形联轴器联接楔键。 2. 分解齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取齿形联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与减速机主轴分	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			离。		
2	分解电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 拆除电机弹性联轴器联接楔键。 2. 分解电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取弹性联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与电机主轴分离。 3. 将减速机移从机房顶部用 50T 吊车吊出，并将新减速机从机房顶部吊入。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装主轴齿形联轴器。	架工、钳工	1. 回装齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将齿形联轴器传动外齿顶入减速机主轴。使联轴器外齿与减速机输出端主轴紧密间隙配	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装齿形联轴器联接楔键。		
	回装电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 回装电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将弹性联轴器传动外齿顶入减速机输入端主轴。使联轴器外齿与减速机输入端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装弹性联轴器联接楔键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装减速机。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 安装水平垫片、回装减速机总成。安装减速机确认联轴器两侧同轴度，按	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起	

			主轴方向不大于 0.15mm； 按 垂 直 方 向 不 大 于 0.15/1000。 2. 回装齿形联轴器联接螺 丝。回装齿形联轴器联接 外壳。 3. 回装电机弹性联轴器尼 龙销棒，回装弹性联轴器 联接螺丝。 4. 回装联轴器防尘罩。 5. 安装联轴器弹性，回装 主轴，主轴与电机联轴器 端面间隙不小于 3-5mm。 6. 锁紧减速机基础螺丝。 7. 安装联轴器外壳。涂 3# 锂基脂。锁紧外壳螺丝。 8. 安装减速机润滑油管。	火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位， 合理选择、设置吊索具，不应超负 荷吊装，吊装设备支撑及连接稳 固，吊装件下及起吊正前方严禁站 人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	
4	更换检修操作牌，与	钳工	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

	操作岗位确认试车。		2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测减速机振动情况及各部声音。7、检测油温变化。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机控制系统低压柜继电器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备测量：测量继电器线圈。	电工	1. 拆除继电器线圈。 2. 将万用表打至通断挡 3. 测量线圈是否完好	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	设备测量：测量继电器触电。	电工	1. 将万用表打至通断挡 2. 测量各触电是否完好。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

2	确认继电器故障点。	电工	1. 确认继电器线圈是否正常得电 2. 确认继电器触电是否正常动作	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换继电器线圈。	电工	1. 将线圈供电线路断开 2. 拆下继电器线圈供电线路。 3. 拔下线圈 4. 将新线圈安装至原位置 5. 将线圈供电线路接线 6. 将线圈供电线路接通	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	更换继电器触电底座。	电工	1. 将线圈供电线路断开 2. 拆下继电器线圈供电线路。 3. 拔下线圈 4. 将新线圈安装至原位置 5. 将线圈供电线路接线 6. 将线圈供电线路接通	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试验更换检修操作牌，与操作岗位确认试验。	电工	1. 更换操作牌。 2. 启动供电电源。 3. 启动继电器。 4. 检查各部接线端子情况	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机提升绳更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业现场及物料准备。	岗位人员，电工，架工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检查安全带可靠，牢固。 3. 注意防触电发生。 4. 拆除松绳保护开关。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	固定罐笼。	架工、焊工	1. 将罐笼打至略高于 140 井口，电气人员短接摇台连锁，放下摇台将两根铁道横插橐在两侧摇台上。 2. 做好联系，罐笼慢下直至完全落在铁道上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
	拆解悬挂装置。	架工、钳工、 焊工	1. 卷扬慢下至勾头松散状态，钳工拆卸勾头与罐笼销轴。 2. 卷扬慢上将勾头运至157进行拆卸，将提升绳与勾头分离，完毕后。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吐旧绳。	架工、钳工	1. 卷扬敞开离合器单吊将提升绳引出井筒。 2. 铲运机配合卷扬将旧绳完全吐出。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	缠绕引入新绳。	架工、钳工、焊工	1. 将新绳吊入轮盘内，在用 4 分绳反向缠绕新绳，铲运机和卷扬配合将新绳引入卷筒上。 2. 新绳入卷筒固定卡子，通过对讲联系慢速配合铲运机将所有提升绳缠绕卷筒上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

3	固定提升绳卷筒卡子。	架工、钳工、焊工，电工	1. 新绳全部缠绕完后，引入天轮进入井筒。 2. 新绳到 157 水平穿入勾头,后将勾头放入井筒,并下方提升绳直至 140 并连接到罐笼上。 3. 联系卷扬慢上，直至罐笼离开橦罐的工字钢，撤出工字钢。 4. 恢复松绳保护装置。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	调整离合器进行试车。	司机 2 人，检修工 1 人	1. 恢复井筒与岗位工进行联系，调整罐位，进行试车。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机天轮更换维修作业安全标准
QJ/AKGS-6000-A2621-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组人 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行操作牌制度。 4. 预先热装轴承。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：天轮脱离 提升绳。	架工、钳工、 焊工、电焊	1. 将卷扬机运行至 157 位 置。将罐笼在 157 位置用 铁道固定好。 2. 使卷扬机反向吐绳，使 提升绳完全处于自由状 态。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			3. 将提升绳吊起脱离天轮。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除天轮轴承联接螺丝。 2. 分解天轮轴承座基础挡铁及调整楔铁。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

2	吊运天轮。	架工、钳工、	1. 安装吊环，用 300T 吊车吊运天轮。 2. 将天轮吊运至 157 场地。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 回装吊运天轮总成。 2. 安装天轮轴承连接螺丝，固定轴承底座挡铁及调整楔铁，天轮中心线与提升中心线距离 100 mm，天轮主轴中心线与基座平面距离 140 mm。 3. 锁紧天轮底脚螺栓。 4. 对天轮主轴承及滑动轴	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

			承注油润滑。 5. 卷扬收绳，将固定罐笼的铁道拆卸。	人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测天轮运转情况及各部声音。 7. 检测天轮轴承温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机液压站、润滑站油脂更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业现场及物料准备。	岗位人员，电工，架工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检查安全带可靠，牢固。 3. 注意防触电发生。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	拆解油站注油口设施。	检修工 架工	1. 断开电机电源、拆卸螺丝、利用起重机将油站上盖整体吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	抽取旧油脂。	架工、钳工	1. 将油站内旧油抽入废旧空油桶内	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	清理油箱底部杂质。	架工、钳工	1. 利用面团及块布将油箱低内清理干净。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	清洗油站滤芯，管	架工、钳工	1. 利用洗油将油站内各个	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

	路。		阀门及管路进行清洗。	互保制。	
	使用油泵注入新油。	架工、钳工	1. 利用滤油机将新油注入油站内	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装油站拆解装置。	架工、钳工	1. 对油站进行重新密封并放下起重机下方油箱上盖。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	安装后试车。	检修作业组全员参与	1. 确认设备运转良好	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机整流变压器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3. 停旧干式变压器负荷侧 至低压柜开关电源 ， 并 做好验电。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	拆除变压器母线及负 荷 。	电工、电焊	1. 到卷扬机室内变压器高 压柜停电，做好接地线。 2. 用气焊切割高压柜焊接 点后，用高压试电笔测量 旧变压器高压侧是否带 电，确认无电后拆除旧变	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			压器高低压侧电缆，并做好标记。	互保制。	
2	吊装旧变压器。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧变压器联接，确认联接好后用葫芦吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装变压器。	架工、电工	1. 将新变压器用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装变压器高低压母线电缆并做好变压器外壳接	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负	

			地。	荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.5 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到卷扬机室内变压器高压柜送电，拆除接地线。 3. 用万用表测量新变压器低压侧母线电压（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	送电。	电工	1. 新干式变压器负荷侧至低压柜电源开关送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机直流电源柜更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：分解电源柜接线。	架工、电工	1. 拆除柜内接线； 2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录；	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吊装柜体。	架工	按技术要求执行组作业：：	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			1. 安装吊环，吊装电源柜。 2. 将电源柜吊装至平稳位置。	2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	吊装新电源柜。	架工	按技术要求执行组装作业： 1. 将电机吊装至原基础座位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装电源柜本体。	架工	1. 回装电源柜。 2. 调整水平度，保证柜体	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			水平。		
	电源柜接线。	电工	1. 柜内接线。保证接线端子与线端子接触面积不小于 85%。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试车更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动电源柜。 3. 设置面板参数。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机制动闸更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	分解液压闸。	钳工、	1. 液压站工作状态，将更换的液压闸打开。 2. 松开更换液压闸的闸盘调节螺丝。 3. 将更换的液压闸泄压，停液压站。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			4. 拆卸液压油管活接。 5. 拆卸液压闸固定螺丝	互保制。	
	吊出液压闸。	架工、钳工、	1. 将旧的液压闸吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	安装新液压闸。	架工、钳工、	1. 将新的液压闸吊至安装位置。 2. 安装固定螺丝，将液压闸固定好。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调整液压闸。	钳工	1. 安装液压油管活接，螺丝紧固无泄漏。 2. 调整闸盘与闸片的间隙（间隙为 1-1.5mm） 3. 固定好闸盘调节螺丝。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试车。	钳工、岗位	1. 更换检修牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测闸盘间隙。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ2×6×2.4 竖井提升机主电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ2×6×2.4 竖井提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	检修全体人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 拆除墙体 5 平，制作倒装平台 1.2m*8m 3. 停机停电验电并挂操作牌，并设安全围栏	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除旧主电机定子转子电缆. 及转子侧滑环。	电工	1. 松螺栓时注意用力要均匀，防止刮碰 2. 移动电缆时防止刮碰电缆	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除旧电机底脚螺栓及轴瓦。	架工、钳工	1. 拆除旧电机两侧轴瓦及两侧底脚螺栓，并将轴瓦	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			上盖吊装至安全位置	2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	抽转子. 吊定子。	架工. 钳工	1. 卡盘与转子连接可靠 2. 吊装时防止转子在行进时与定子刮碰 3. 吊出的转子放置在倒装平台并用道木滚杠移出墙体外，防止滑落及碰伤 4. 定子吊至倒装平台并用滚杠移出墙体外 5. 汽车吊将定子转子通过倒装平台吊至安全可靠位置	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	吊装新定子及新转子。	架工. 钳工	1. 将新定子转子吊至倒装平台 2. 定子及转子通过倒装平台并用滚杠移入墙体内 3. 定子及转子通过吊车吊至安全可靠位置（转子放置在道木上） 4. 卡盘与转子连接可靠，	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装新定子及新转子并安装好两侧轴瓦. 定子转子电缆及滑环安装。	架工、钳工. 电工	1、安装定子时注意底脚螺栓紧固，水平均匀 2. 吊装时防止转子在行进时与定子刮碰 3. 移动电缆时防止刮碰电缆 4. 电缆接线方式要正	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			确，注意相序 5. 轴瓦盖要紧固密封防止泄露 6. 用摇表侧量主电机定转子绝缘	互保制。	
	调整定子转子间隙。	钳工	1. 间隙范围在 1.3-1.7mm 之间	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	与操作岗位确认试运行。	检修作业组全员参与	1. 空载运行观察电机运行状态并侧空载电流 2. 负载运行观察电机运行状态及负载电流	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业	

				清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4.4 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业安全标准

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机变频器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	电工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 将新变频器运至更换位置。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	停高压电。	电工	1. 停电、挂好标志牌。 2. 用摇把将高压柜真空开关摇出，做好接地线。 3. 停变频器电源并验电	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除旧变频器。	电工	1. 用力适当，防止螺栓损	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

			伤。 2. 拆除控制电线时要做好标记，防止接错线。 3. 旧件移出柜外时，注意物体打击。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	安装新变频器。	电工	1. 新件移入柜内时，注意物体打击 2. 安装控制电线时按线号进行接线 3. 用力适当，螺丝紧固要均匀	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调试变频器。	电工	1. 根据技术规范调整变频器参数	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试运行与操作岗位确认试运行。	电工	1. 拆除接地线，将手车摇至预合位置 2. 合闸送高压电 3. 换好标志牌	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

				好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	电工	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机低压柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 停本区域负荷侧高压电 源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：将低压柜 线路拆除，焊接点切 割。	电焊、电工	1. 停旧低压柜开关电源并 做好验电，挂好标志牌。 2. 拆除负荷侧动力电缆及 控制线路并做好标记。 3. 用气焊切割旧低压柜与 金属基础固定点。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
2	吊出旧低压柜。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧低压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新低压柜并进行接线。	电工、电焊	1. 将新低压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装新低压柜内负荷侧动力电缆及控制线路并做好确认。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用低压摇表测量主开关绝缘板对地绝缘。（线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到本区域负荷侧高压柜送电，并拆除接地线。 3. 用万用表测量新低压柜开关处电源电压数值（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	送电。	电工	1. 将新低压柜内开关合闸送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

				好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机电阻器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	电工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 将新电阻器运至更换位置。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	停高压电。	电工	1. 停电、挂好标志牌。 2. 用摇把将高压柜真空开关摇出，做好接地线。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除电阻器。	电工	1. 拆卸螺丝 2. 拆卸电阻大线，做好线号标记	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			3. 将旧件移出到安全可靠位置	互保制。	
2	安装电阻器。	电工	1. 将新件移至安装位置，注意与原位置相同 2. 安装连接杆，较紧螺丝 3. 接入电阻大线，较紧螺丝	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调试电阻器。	电工	1. 观察螺丝是否松动	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试运行。	电工	1. 拆除接地线，将手车遥至预合位置 2. 合闸送高压电 3. 换好标志牌	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	电工	清理工机具、清理现场杂	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。		物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机干式变压器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 停旧干式变压器负荷侧 至低压柜开关电源，并 做好验电。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	拆除变压器母线及负 荷。	电工、电焊	1. 到卷扬机室内变压器高 压柜停电，做好接地线。 2. 用气焊切割高压柜焊接 点后，用高压试电笔测量 旧变压器高压侧是否带 电，确认无电后拆除旧变	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			压器高低压侧电缆，并做好标记。	互保制。	
2	吊装旧变压器。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧变压器联接，确认联接好后用葫芦吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装变压器。	架工、电工	1. 将新变压器用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装变压器高低压母线电缆并做好变压器外壳接	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负	

			地。	荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘， （高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.5 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到卷扬机室内变压器高压柜送电，拆除接地线。 3. 用万用表测量新变压器低压侧母线电压（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	送电。	电工	1. 新干式变压器负荷侧至低压柜电源开关送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机高压开关柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：将高压柜 焊接点切割，并拆除 高压母线。	电焊、电工	1. 到上级变电所办理计划停电，做好接地线。 2. 停本区域受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好重复接地线。 3. 用气焊切割高压柜焊接	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			点。打开高低压母线仓室盖板并用高压试电笔验电确保高压母线及低压操作母线不带电，拆除高低压母线。	互保制。	
2	吊出旧高压柜。	架工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧高压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新高压柜并联接母线。	电工、电焊、架工	1. 将新高压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配	

			好。 3. 拆除新高压柜高低压母线仓的盖板，将高低压母线安装在母线仓内并联接可靠。	备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求，并盖好高低压母线仓的盖板。 2. 到上级变电所办理送电，并拆除接地线。 3. 拆除本所两路受口高压	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			柜接地线，将低压母线仓送电，对新换的高压柜进行切合闸空载实验，并确认完好。		
	送电。	电工	1. 一路受口高压柜送电后，再将负荷侧高压柜送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机高压真空换向器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	检修全体人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 将新高压真空接触器搬至更换位置。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	停高压电。	电工	1. 停电、挂好标志牌。 2. 用摇把将高压柜真空开关摇出，做好接地线。 3. 验电并做好真空换向器放电。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除旧高压真空接触	电工	1. 用力适当，防止螺栓损	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	器。		伤。 2. 拆除控制电线时要做好标记，防止接错线。 3. 旧件移出柜外时，注意物体打击。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	安装新高压真空接触器。	电工	1. 新件移入柜内时，注意物体打击 2. 安装控制电线时按线号进行接线 3. 用力适当，螺丝紧固要均匀	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调整真空瓶开距及弹簧压紧螺栓。	电工	1. 调整真空瓶，开距要均匀 2. 调整弹簧压紧螺栓时要注意弹簧松紧适当	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运行与操作岗位确认试运行。	电工	1. 拆除接地线，将手车遥至预合位置 2. 合闸送高压电 3. 换好标志牌	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机基础(卷筒)更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：提升绳脱 离卷筒；分解制动闸 梁，拆主轴轴承联接 螺丝。	架工、钳工、 焊工、电焊	1. 卷筒脱离提升绳，拆除 卷筒提升绳绳卡。 2. 拆除主轴联轴器联接螺 丝。 3. 拆除制动闸梁，吊运 4 组制动闸梁。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			4. 拆除卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，拆除衬垫。 5. 拆除主轴轴承联接螺丝、分解主轴轴承盖。测量水平主轴与轴承座间垫片厚度。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录；	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除卷筒两侧制动环；分解卷筒。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除卷筒两侧制动环，吊运 4 组制动环。 2. 拆除卷筒半径上侧与主轴联接螺丝，分解卷筒上侧半径部分。 3. 吊运卷筒上侧半径部分。 4. 安装吊环，吊装主轴。 5. 拆除卷筒半径下侧与主轴联接螺丝，分解卷筒下	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。	

			侧半径部分。 6.吊运卷筒下侧半径部分。	4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	组装卷筒。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊装卷筒下侧半径部分，吊装主轴，吊装卷筒上侧半径部分 2. 组装卷筒，组装卷筒半径下侧与主轴联接螺丝。在组装卷筒半径上侧与主轴联接螺丝。联接螺丝拧紧扭矩是 3640N.m。 3. 安装卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，安装衬垫。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装卷筒与水平轴。	架工、钳工	1. 回装架体总成组装卷筒与主轴总成，安装水平垫片、确认主轴联轴器两侧	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。 2. 安装主轴轴承，锁紧联接螺丝。 3. 安装主轴联轴器，主轴联轴器之间的轴向间隙不小于 5mm。 4. 锁紧联轴器联接螺丝。	互保制。	
	回装卷筒两侧制动环。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运 4 组制动环，回装卷筒两侧制动环，联接螺丝拧紧扭矩是 3640N. m。 2. 调整制动环偏摆度，卷筒两侧制动环偏摆度不大于 1.0mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装制动闸梁。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运制动闸梁，回装 4 组制动闸梁。制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平行度偏差$< \pm 0.2\text{mm}$。同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距离$< \pm 0.5\text{mm}$。 2. 调整制动闸间隙，制动闸间隙为 1mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	更换操作牌，与操	钳工、	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

	作。岗位确认试车。		2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测卷筒运行振动情况及各部声音。 7. 检测制动闸间隙变化，适时调整。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机操作台(卷扬机室)更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 停主令柜低压操作电源 做好验电。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：将操作台 线路拆除，焊接点切 割。	电焊、电工	1. 停旧操作台开关电源并 做好验电，挂好标志牌。 2. 拆除操作台内动力电缆 及通讯电缆、控制线路并 做好标记。 3. 用气焊切割旧低压柜与	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			金属基础固定点。	互保制。	
2	吊出旧操作台。	架工、电工、	1. 将吊环、钢绳扣与旧低压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装新操作台并进行接线。	电工、电焊	1. 将新操作台用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装新操作台内动力电缆及通讯电缆、控制线路并做好确认。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	实验。	电工	1. 用低压摇表测量主开关绝缘板对地绝缘。（线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到主令柜送电，并换好操作牌。 3. 用万用表测量新低压柜开关处电源电压数值（380v-400v）。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	送电。	电工	1. 将新操作台内开关合闸送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

				好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机箕斗更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	拆除松绳保护开关， 安装小卷扬。	电气	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检查安全带可靠，牢固。 3. 注意防触电发生。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	拆除 157 箕斗围栏。	架工、焊工	人员系好安全带拆除箕斗 157 围栏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
2	将箕斗上提至离地面 4 米位置，将小卷扬钢绳栓入箕斗底层。	架工、钳工、焊工	1. 指挥人员通过对讲机联系卷扬司机慢上慢下。 2. 当箕斗提升到位时，搭设临时跳板，系好安全带将设置的小卷扬绳头通过室内反滑子连接在箕斗底部。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	箕斗缓缓下落同时小卷扬向外拉扯，将箕斗平缓放到地面。拉至出 157 房内。	架工、钳工、焊工	1. 箕斗慢下要与小卷扬紧密配合。 2. 箕斗完全落地后，拖动远离井口后，拆卸勾头，并将勾头和提升绳部分密	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

			在井梁上。 3. 小卷扬重新反滑子将箕斗拉到门口位置停下。	固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	利用 25t 吊车将旧箕斗吊到指定位置，在将新箕斗吊到 157 门口处。	架工、钳工、焊工	1. 首先找好固定地点适合 2 台旧箕斗放的位置。 2. 新旧箕斗运输时都要放在地面有铁管的地方，以便于箕斗出入。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	提升绳连接新箕斗勾头固定好，箕斗缓慢提升将箕斗拉至井筒内。	架工、钳工、焊工	1. 新箕斗运送至 157 门口处，联系确认将勾头拉到新箕斗处 2. 拆卸旧勾头螺丝，将提升绳安装在新勾头上。 3. 卷扬与检修配合缓慢将新箕斗拉入井筒内。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	将另一箕斗按照以上步骤进行更换。	架工、钳工、焊工	1. 一个箕斗更换完毕后，利用相同的原理将另一个箕斗更换。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	恢复 157 围栏及安装	钳工、焊工	1. 恢复箕斗 157 井筒侧安	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

	箕斗等附属设施。		全围栏。 2. 安装两个箕斗上安全围栏。 3. 恢复卷扬松绳保护装置。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机减速机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标 识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：分解拆除 减速机。	架工、钳工、 焊工、电焊	1. 拆除减速机上盖，分解 水平垫片。 2. 拆除弹性联轴器联接螺 丝、拆除齿形联轴器联接 螺丝。 3. 拆除电机弹性联轴器、	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			分解齿形联轴器联接外壳。 4. 拆除减速机润滑油管，拆除减速机基础螺丝。 5. 安装吊环，装减速机本体，将减速机平移至稳固状态。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。 7. 在机房顶部顶板揭开，以便减速机进出。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解主轴齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除齿形联轴器联接楔键。 2. 分解齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取齿形联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与减	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负	

			速机主轴分离。	荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	分解电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 拆除电机弹性联轴器联接楔键。 2. 分解电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取弹性联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与电机主轴分离。 3. 将减速机移从机房顶部用 50T 吊车吊出，并将新减速机从机房顶部吊入。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装主轴齿形联轴器。	架工、钳工	1. 回装齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			液压千斤顶将齿形联轴器传动外齿顶入减速机主轴。使联轴器外齿与减速机输出端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装齿形联轴器联接楔键。	2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 回装电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将弹性联轴器传动外齿顶入减速机输入端主轴。使联轴器外齿与减速机输入端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装弹性联轴器联接楔	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			键。	4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装减速机。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 安装水平垫片、回装减速机总成。安装减速机确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.15mm；按垂直方向不大于 0.15/1000。 2. 回装齿形联轴器联接螺丝。回装齿形联轴器联接外壳。 3. 回装电机弹性联轴器尼龙销棒，回装弹性联轴器联接螺丝。 4. 回装联轴器防尘罩。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5. 安装联轴器弹性，回装主轴，主轴与电机联轴器端面间隙不小于 3-5mm。 6. 锁紧减速机基础螺丝。 7. 安装联轴器外壳。涂 3# 锂基脂。锁紧外壳螺丝。 8. 安装减速机润滑油管。		
4	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测减速机振动情况及各部声音。 7. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机控制系统低压柜继电器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备测量：测量继电器线圈。	电工	1. 拆除继电器线圈。 2. 将万用表打至通断挡 3. 测量线圈是否完好	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	设备测量：测量继电	电工	1. 将万用表打至通断挡	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

	器触电。		2. 测量各触电是否完好。	互保制。	
2	确认继电器故障点。	电工	1. 确认继电器线圈是否正常得电 2. 确认继电器触电是否正常动作	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换继电器线圈。	电工	1. 将线圈供电线路断开 2. 拆下继电器线圈供电线路。 3. 拔下线圈 4. 将新线圈安装至原位置 5. 将线圈供电线路接线 6. 将线圈供电线路接通	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	更换继电器触电底座。	电工	1. 将线圈供电线路断开 2. 拆下继电器线圈供电线路。 3. 拔下线圈 4. 将新线圈安装至原位置	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5. 将线圈供电线路接线 6. 将线圈供电线路接通		
4	更换检修操作牌，与操作岗位确认试验。	电工	1. 更换操作牌。 2. 启动供电电源。 3. 启动继电器。 4. 检查各部接线端子情况	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机提升绳更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004-

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业现场及物料准备。	岗位人员，电工，架工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检查安全带可靠，牢固。 3. 注意防触电发生。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	固定箕斗。	架工、焊工	1. 将箕斗打至略高于 157 井口，将两根铁道横插膛在两侧固定梁。 2. 做好联系，箕斗慢下直至完全落在铁道上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
	拆解悬挂装置。	架工、钳工、 焊工	1. 卷扬慢下至勾头松散状态，钳工拆卸勾头与箕斗销轴。 2. 当勾头拆卸完毕后，人员将勾头落地，卸掉提升绳。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吐旧绳。	架工、钳工	1. 卷扬敞开离合器单吊将提升绳引出井筒。 2. 铲运机配合卷扬将旧绳完全吐出。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	缠绕引入新绳。	架工、钳工、焊工	1. 将新绳吊入轮盘内，在用 4 分绳反向缠绕新绳，铲运机和卷扬配合将新绳引入卷筒上。 2. 新绳入卷筒固定卡子，通过对讲联系慢速配合铲运机将所有提升绳缠绕卷筒上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	固定提升绳卷筒卡子。	架工、钳工、焊工	1. 新绳全部缠绕完后，引入天轮进入井筒。 2. 新绳到 157 水平穿入勾头并连接到箕斗上。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

				3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	调整离合器进行试车。	司机 2 人，检修工 1 人	岗位人员落实互保制、呼唤应答制。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机天轮更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004-	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组人 员参与	1. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2. 检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3. 认真执行操作牌制度。 4. 预先热装轴承。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	设备分解：天轮脱离 提升绳。	架工、钳工、 焊工、电焊	1. 将卷扬机运行至 157 位 置。将箕斗在 157 位置用 铁道固定好。 2. 使卷扬机反向吐绳，使 提升绳完全处于自由状 态。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			3. 将提升绳吊起脱离天轮。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除天轮轴承联接螺丝。 2. 分解天轮轴承座基础挡铁及调整楔铁。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

2	吊运天轮。	架工、钳工、	1. 安装吊环，用 300T 吊车吊运天轮。 2. 将天轮吊运至 157 场地。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	回装天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 回装吊运天轮总成。 2. 安装天轮轴承连接螺丝，固定轴承底座挡铁及调整楔铁，天轮中心线与提升中心线距离 100 mm，天轮主轴中心线与基座平面距离 140 mm. 3. 锁紧天轮底脚螺栓。 4. 对天轮主轴承及滑动轴	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

			承注油润滑。 5. 卷扬收绳，将固定箕斗的铁道拆卸。	人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测天轮运转情况及各部声音。 7. 检测天轮轴承温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机液压站润滑站油脂更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业现场及物料准备。	岗位人员，电工，架工	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检查安全带可靠，牢固。 3. 注意防触电发生。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	拆解油站注油口设施。	检修工 架工	1. 断开电机电源、拆卸螺丝、利用起重机将油站上盖整体吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	抽取旧油脂。	架工、钳工	1. 将油站内旧油抽入废旧空油桶内	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	清理油箱底部杂质。	架工、钳工	1. 利用面团及块布将油箱低内清理干净。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	清洗油站滤芯，管路。	架工、钳工	1. 利用洗油将油站内各个阀门及管路进行清洗。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	使用油泵注入新油。	架工、钳工	1. 利用滤油机将新油注入油站内	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装油站拆解装置。	架工、钳工	1. 对油站进行重新密封并放下起重机下方油箱上盖。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	安装后试车。	岗位工	1. 确认设备运转良好	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

				录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机直流电源柜更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	设备分解：分解电源柜接线。	架工、电工	1. 拆除柜内接线； 2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录；	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吊装柜体。	架工	按技术要求执行组作业：：	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			1. 安装吊环，吊装电源柜。 2. 将电源柜吊装至平稳位置。	2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	吊装新电源柜。	架工	1. 按技术要求执行组装作业： 2. 将电机吊装至原基础座位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装电源柜本体。	架工	1. 回装电源柜。 2. 调整水平度，保证柜体	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			水平。	2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	电源柜接线。	电工	柜内接线。保证接线端子与线端子接触面积不小于85%。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动电源柜。 3. 设置面板参数。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机制动闸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2621-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	分解液压闸。	钳工、	1. 液压站工作状态，将更换的液压闸打开。 2. 松开更换液压闸的闸盘调节螺丝。 3. 将更换的液压闸泄压，停液压站。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			4. 拆卸液压油管活接。 5. 拆卸液压闸固定螺丝	互保制。	
	吊出液压闸。	架工、钳工、	1. 将旧的液压闸吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	安装新液压闸。	架工、钳工、	1. 将新的液压闸吊至安装位置。 2. 安装固定螺丝，将液压闸固定好。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

				3. 过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	调整液压闸。	钳工	1. 安装液压油管活接，螺丝紧固无泄漏。 2. 调整闸盘与闸片的间隙（间隙为 1-1.5mm） 3. 固定好闸盘调节螺丝。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试车。	钳工、岗位	1. 更换检修牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			况，检查各部螺栓。 6. 检测闸盘间隙。	好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机主电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备工作。	检修全体人员	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 拆除墙体 5 平，制作倒装平台 1.2m*8m 3. 停机停电验电并挂操作牌，并设安全围栏	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑤	拆除旧主电机定子转子电缆. 及转子侧滑环。	电工	3. 松螺栓时注意用力要均匀，防止刮碰 4. 移动电缆时防止刮碰电缆	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除旧电机底脚螺栓及轴瓦。	架工、钳工	1. 拆除旧电机两侧轴瓦及两侧底脚螺栓，并将轴瓦	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			上盖吊装至安全位置	2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	抽转子. 吊定子。	架工. 钳工	1. 卡盘与转子连接可靠 2. 吊装时防止转子在行进时与定子刮碰 3. 吊出的转子放置在倒装平台并用道木滚杠移出墙体外，防止滑落及碰伤 4. 定子吊至倒装平台并用滚杠移出墙体外 5. 汽车吊将定子转子通过倒装平台吊至安全可靠位置	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑦	吊装新定子及新转子。	架工. 钳工	1. 将新定子转子吊至倒装平台 3. 定子及转子通过倒装平台并用滚杠移入墙体内 3. 定子及转子通过吊车吊至安全可靠位置（转子放置在道木上） 4. 卡盘与转子连接可靠，	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装新定子及新转子并安装好两侧轴瓦. 定子转子电缆及滑环安装。	架工、钳工. 电工	1. 安装定子时注意底脚螺栓紧固，水平均匀 7. 吊装时防止转子在行进时与定子刮碰 8. 移动电缆时防止刮碰电缆 9. 电缆接线方式要正确，注意相序	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			10. 轴瓦盖要紧固密封 防止泄露 11. 用摇表侧量主电机 定转子绝缘	互保制。	
	调整定子转子间隙。	钳工	1. 间隙范围在 1.3-1.7mm 之间	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	
⑧	与操作岗位确认试运行。	技术人员	1. 空载运行观察电机运行 状态并侧空载电流 2. 负载运行观察电机运行 状态及负载电流	1. 送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方， 快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良 好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业 清单及维修要素清单进行签字验收	

				确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KJ163. 20. 75 竖井矿用提升机主轴瓦更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2621-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业现场及物料准备。	岗位人员，电工，架工	1. 将正负箕斗松绳保护拆除 2. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	固定箕斗。	架工、焊工	1. 将负罐箕斗打至略高于157井口，将两根铁道横插膛在负罐固定梁上。 2. 做好联系，箕斗慢下直至完全落在铁道上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

				合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	松绳。	岗位工 检修工	1. 将负绳吐出 3 圈至提升绳松散状态。 2. 观察好松散提升绳防止打结。 3. 当负绳到位时, 将 300mm 工字钢横插膛在正罐固定梁上, 打卡子。 4. 将正绳吐出 2 圈, 反之负绳还有 1 圈。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	拆解主轴瓦及附属设施。	架工、钳工	1. 油管拆卸后要封堵, 不要碰伤主轴。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中, 如果发生	

				漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	支起卷筒。	钳工 架工	1. 操作动作应统一，听从现场指挥人员指令、卷筒不要偏斜。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	吊装旧轴瓦。	钳工 架工	1. 吊装过程中，天吊及手动葫芦要配合好，同步进行。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	对新轴瓦瓦面进行加工。	钳工 架工	1. 瓦面吻合度要达到 85% 以上，表面无硬点。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

6	压铅，查找间隙公差。	钳工 架工	1. 根据压铅查找间隙，以千分之一至一点五给间隙。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
7	新轴瓦安装。	架工 钳工	1. 瓦口要密封严、密封胶要涂抹均匀	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
8	恢复提升绳等设施设 备。	架工 钳工	1. 检修确认联系卷扬司机缠绳，使之正负绳恢复到拉紧状态。 2. 恢复卷扬松绳等设备设施。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
9	安装后跑合。	岗位工	1. 试运行时空斗运行，观察主轴瓦温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4.5 JK-2.52 卷扬机维修作业安全标准

JK-2. 5. 2 卷扬机高压开关柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2622-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安人、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：将高压柜焊接点切割，并拆除高压母线。	电焊、电工	1. 到上级变电所办理计划停电，做好接地线。 2. 停本区域受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好重复接地线。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			3. 用气焊切割高压柜焊接点。打开高低压母线仓室盖板并用高压试电笔验电确保高压母线及低压操作母线不带电，拆除高低压母线。	3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊出旧高压柜。	架工	1. 将吊环、钢绳扣与旧高压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装新高压柜并联接母线。	电工、电焊、架工	1. 将新高压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起	

			2.用电焊将新高压柜固定好。 3.拆除新高压柜高低压母线仓的盖板，将高低压母线安装在母线仓内并联接可靠。	火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	实验。	电工	1.用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于6兆欧、低压母线绝缘电阻大于0.3兆欧）并确认符合技术要求，并盖好高低压母线仓的盖板。 2.到上级变电所办理送电，并拆除接地线。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			3. 拆除本所两路受口高压柜接地线，将低压母线仓送电，对新换的高压柜进行切合闸空载实验，并确认完好。		
	更换电源牌，与操作岗位确认送电试车。	电工	1. 更换电源牌。 2. 一路受口高压柜送电后，再将负荷侧高压柜送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机基础(卷筒)维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2622-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：提升绳脱离卷筒；分解制动闸梁，拆主轴轴承联接螺丝。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 将罐笼运行至井口，组装井口托罐钢梁，固定正副罐笼，分解正副罐笼悬挂装置楔形绳卡。提升绳脱离卷筒，拆除卷筒提升绳绳卡，将提升绳与卷筒	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			彻底脱离。 2. 拆除主轴联轴器联接螺栓。 3. 拆除制动闸梁，吊运 4 组制动闸梁。 4. 拆除卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，拆除衬垫。 5. 拆除主轴轴承联接螺栓、分解主轴轴承盖。测量水平主轴与轴承座间垫片厚度。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除卷筒两侧制动环；拆除离合器；分解卷筒。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除卷筒两侧制动环，吊运 4 组制动环。 2. 拆除主轴主副编码器。 3. 拆除离合器行程开关，拆除离合器。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			4. 拆除卷筒半径上侧与主轴联接螺栓，分解卷筒上侧半径部分。 5. 吊运卷筒上侧半径部分。 6. 拆除离合器行程开关，拆除离合器。 7. 安装吊环，吊装主轴。 8. 拆除卷筒半径下侧与主轴联接螺栓，分解卷筒下侧半径部分。 9、吊运卷筒下侧半径部分。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装卷筒。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊装卷筒下侧半径部分，吊装主轴，吊装卷筒上侧半径部分。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

			2. 组装离合器和离合器行程开关。 3. 组装主轴端主副编码器。 4. 组装卷筒，组装卷筒半径下侧与主轴联接螺栓。在组装卷筒半径上侧与主轴联接螺丝。联接螺栓拧紧扭矩是 900N.m。 5. 安装卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，安装衬垫。	固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装卷筒与水平轴。	架工、钳工	1. 回装架体总成组装卷筒与主轴总成，安装水平垫片、确认主轴联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。 2. 安装主轴轴承，锁紧联	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			接螺栓。 3. 安装主轴联轴器。 4. 锁紧联轴器联接螺丝。		
	回装卷筒两侧制动环。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运 4 组制动环，回装卷筒两侧制动环，联接螺丝拧紧扭矩是 1335N.m。 2. 调整制动环偏摆度，卷筒两侧制动环偏摆度不大于 1.0mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装制动闸梁。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运制动闸梁，回装 4 组制动闸梁。制动闸梁支架端面与制动盘中心线的	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起	

			平行度偏差$< \pm 0.2\text{mm}$。 同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距离$< \pm 0.5\text{mm}$。 2. 调整制动闸间隙，制动闸间隙为1mm。 3. 卷扬机运转正副卷筒缠绕提升绳，并连接正副罐笼悬挂装置，锁紧正副罐笼楔形绳卡。 4. 拆除井口托罐钢梁。	火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测卷筒运行振动情况	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			及各部声音。 7. 检测制动闸间隙变化， 适时调整。		
作 业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2622-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解拆除减速机。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除防尘罩，分解水平垫片。 2. 拆除弹性联轴器联接螺栓，拆除齿形联轴器联接螺栓。 3. 拆除电机弹性联轴器尼	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			龙销棒，分解齿形联轴器联接外壳。 4. 拆除减速机润滑油管，拆除减速机基础螺栓。 5. 安装吊环，装减速机本体，将减速机平移至稳固状态。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解主轴齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除齿形联轴器联接楔键。 2 分解齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取齿形联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与减速机主轴分离。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 拆除电机弹性联轴器联接楔键。 2. 分解电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取弹性联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与电机主轴分离。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装主轴齿形联轴器。	架工、钳工	1. 回装齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将齿形联轴器传动外齿顶入减速机主轴。使联轴器外齿与减速机输出端主轴紧密间隙配	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装齿形联轴器联接楔键。		
	回装电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 回装电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将弹性联轴器传动外齿顶入减速机输入端主轴。使联轴器外齿与减速机输入端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装弹性联轴器联接楔键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	回装减速机。	架工、钳工、焊工、电工	1. 安装水平垫片、回装减速机总成。安装减速机确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。 2. 回装齿形联轴器联接螺栓。回装齿形联轴器联接外壳。 3. 回装电机弹性联轴器尼龙销棒，回装弹性联轴器联接螺栓。 4. 回装联轴器防尘罩。 5. 安装联轴器弹性尼龙销，回装主轴。 6. 锁紧减速机基础螺栓。 7. 安装联轴器外壳。涂 3# 锂基脂。锁紧外壳螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--------	-------------	---	--	--

			8. 安装减速机润滑油管。		
④ 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测减速机振动情况及各部声音。 7. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2622-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除防尘罩；拆除联轴器连接螺栓。 2. 分解联轴器内齿圈，清理油脂。测量主轴与减速机输出轴端面间隙。最大允许间隙 53.75mm.	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			3. 拆除减速机、拆除润滑站油管。测量减速机底座与基础间垫片厚 4. 安装吊环，吊装减速机 5. 做好附属设备、设施拆卸测量记录	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解齿形联轴器外齿。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除主轴端联轴器楔键, 拆除减速机输出轴端联轴器楔键。 2. 分解主轴端联轴器外齿, 分解减速机输出轴端外齿。圆周方向依次使用使用液压抓具抓取外齿。 3. 安装吊环, 吊装主轴端联轴器外齿内齿, 吊装减速机输出轴端外齿内齿。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	组装齿形联轴器。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 组装主轴端齿形联轴器外齿内齿。 2. 组装减速机端齿形联轴器外齿内齿。 3. 安装主轴端齿形联轴器楔键，减速机端齿形联轴器楔键。与偏心套最大允许间隙 2.20mm。 4. 组组装水平轴，轴向间隙 0.07±0.05mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 吊装减速机端联轴器。 2. 填涂主轴端齿形联轴器，减速机端齿形联轴器外齿油脂。 3. 回装联轴器总成。安装时确认联轴器两侧同轴	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

③			度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。测量主轴与减速机输出轴端面间隙。最大允许间隙 53.75mm。连接联轴器外齿中紧螺栓拧紧扭矩 900N.m。 4. 锁紧减速机基础螺栓，连接润滑油路。 5. 锁紧联轴器连接螺栓。 6. 安装联轴器防尘罩，锁紧底脚螺栓。	合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良	

			况，检查各部螺栓。 6. 检测联轴器振动情况及各部声音。 7. 检测润滑变化。	好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机深度指示器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2622-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑤	设备分解：分解深度指示器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除联轴器防尘罩。 2. 拆除联轴器柱销。脱离深度指示器。 3. 拆除深度指示器连接螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

				3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	吊运深度指示器。	架 工 、 钳工、焊工、电工	1. 拆除深度指示器牌坊上行程开关电源信号箱接线端子。 2. 安装吊环，吊运深度指示器。 3. 将深度指示器吊运放至平稳状态。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

				动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	组装深度指示器。	架 工 、 钳工、	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊运深度指示器，组装深度指示器。 2. 组装指示器传动螺杆，安装传动指针。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	回装深度指示器。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	1. 回装深度指示器总成。 2. 安装传动轴，连接传动轴联轴器，锁紧连接螺栓。 3. 传动轴联轴器之间最大	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			允许间隙 3.0mm。 4. 安装防尘罩。 5. 锁紧连接螺栓。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装行程开关。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 回装深度指示器牌坊上行程开关电源信号箱接线端子。 2. 调整指示器指针，精确指示位置。 3. 调整深度指示器行程开关停车位置及过卷位置。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

				动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧ 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、	1. 更换操作牌。 2 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测主机振动情况及各部声音。 7. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修	

				作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机输电变压器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2622-001-

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停旧干式变压器负荷侧至低压柜开关电源，并做好验电。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：将高压柜焊接点切割，并拆除高压母线。	电工、电焊	1. 到卷扬机室内变压器高压柜停电，做好接地线。 2. 用气焊切割高压柜焊接点后，用高压试电笔测量旧变压器高压侧是否带电，确认无电后拆除旧变	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			压器高低压侧电缆，并做好标记。	互保制。	
②	吊出旧高压柜。	架工、电工	1. 将吊环、钢绳扣与旧变压器联接，确认联接好后用葫芦吊移除至安全位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装新高压柜并联接母线。	架工、电工	1. 将新变压器用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 2. 用电焊将新高压柜固定好。 3. 安装变压器高低压母线电缆并做好变压器外壳接	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负	

			地。	荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	实验。	电工	1. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.5 兆欧）并确认符合技术要求。 2. 到卷扬机室内变压器高压柜送电，拆除接地线。 3. 用万用表测量新变压器低压侧母线电压（380v-400v）。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	更换电源牌，与操作岗位确认送电试车。	电工	1. 更换电源牌。 2. 新干式变压器负荷侧至低压柜电源开关送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机提升绳维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2622-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：卷筒旋转脱离提升绳。	架工、钳工、焊工、电工	1. 打开卷筒离合器，使主副罐笼分别运行使提升绳绳头悬挂至 110 水平井口，卷筒提升绳处于完全吐出的自由状态，拆除防护罩及围栏。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解卷筒提升绳绳卡。	架工、钳工、焊工、电工	1. 使主副罐笼分别运行至110 水平井口, 拆除提升绳楔形绳卡紧固螺栓。 2. 卷扬机运行使正副提升绳分别脱离主副卷筒。	1. 在拆除过程中, 作业人员合理选择站位, 清理保洁设备。 2. 气焊注意防火, 避免轴承油起火, 注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中, 选择好吊装点位, 合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装, 吊装设备支撑及连接稳固, 吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确, 控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	吊装提升绳。	架工、钳工、	按技术要求执行吊装作业： 1. 吊装提升绳。 2. 将提升绳绳头引入卷筒。 3. 安装提升绳绳卡，锁紧中紧螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	卷筒缠绕提升绳。	架工、钳工、焊工、电工	1. 回装提升绳，旋转卷筒缠绕提升绳。 2. 按卷筒绳槽缠绕提升绳，缠绕速度不大于 0.5m / s。 3. 锁紧提升绳绳卡连接螺栓。 4. 安装防尘罩，安装围栏。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

				人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试 车	更换操作牌，与操作 岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测提升绳运行情况及各部声音。 7. 检测提升绳表面变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机天轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2622-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：天轮脱离提升绳。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 将副罐笼运行至+110 水平井口，组装井口副罐笼托罐钢梁；打开离合器将正罐笼运行至 110 水平井口，组装井口正罐笼托罐钢梁，固定正副罐笼，分	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，	

			解正副罐笼悬挂装置楔形绳卡。 2. 将提升绳吊起脱离主副天轮，使卷扬机提升绳完全处于自由状态。	合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除主副天轮轴承联接螺栓。 2. 分解主副天轮轴承座基础挡铁及调整楔铁。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	吊运天轮。	架工、钳工、	1. 安装吊环，吊运主副天轮。 2. 将主副天轮从卷扬室绳道吊运至卷扬室室外运走。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 将主副天轮吊运至卷扬室绳道天轮基础座处。 2. 回装吊运主副天轮总成。 3. 安装主副天轮轴承连接螺栓，固定轴承底座挡铁及调整楔铁，主副天轮主轴中心线与提升中心线需重合。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站	

			4. 锁紧主副天轮底脚螺栓。 5. 对主副天轮主轴承及滑动轴承注油润滑。 6. 将提升绳安装在主副天轮上，卷扬机运转主副卷筒分别缠绕主副提升绳，并连接正副罐笼悬挂装置，锁紧正副罐笼楔形绳卡；拆除井口托罐钢梁。 7. 将正副罐笼分别运行至井口 110 水平和井底-70 水平合上离合器正常试车运行。	人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	--	--

④ 试 车	更换操作牌，与操作 岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测天轮运转情况及各部声音。 7. 检测天轮轴承温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机液压站比例溢流阀更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2622-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
②	设备分解：分解比例溢流阀电磁阀螺丝。	钳工	1. 断开电磁阀电源。 2. 拆除比例阀；拆除电磁阀线圈。 3. 收好阀体螺丝及其他附属件。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解比例溢流阀阀座	钳工	1. 拆除溢流阀阀体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	螺丝。			择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解比例阀阀座及主阀芯。	钳工	1. 分解主阀体与主阀芯。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	清洗比例阀阀体及溢流阀座。	钳工	1. 清洗比例阀阀芯。 2. 清洗溢流阀阀芯，阀座。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装比例阀及溢流阀阀座。	钳工	1. 回装比例阀阀体。 2. 回装溢流阀阀体，安装密封圈。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装电磁阀线圈；安装供电插头。	钳工	1. 回装电磁阀线圈。 2. 将电磁溢流阀整体安装在阀座上，安装密封圈。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			3. 接通电源。 4. 调整液压站系统压力 12.5Mpa	互保制。	
④试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、卷扬操作工	1. 更换操作牌。 2. 启动主机。 3. 新机标定。 4. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5. 检测阀体情况及各部声音。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机油润滑设备（稀油站）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2622-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
	设备分解：拆除电机电源线。	电工	1. 拆除防尘罩。 2. 拆除电机电源线。 3. 拆除油路。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
	分解：分解电机联轴器；拆电机基础螺栓。	钳工	1. 拆除防尘衬套。 2. 拆除联轴器螺栓。 3. 拆除电机基础螺栓，测出电机基础垫片厚度。 4. 拆除电机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装电机联轴器。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 组装电机联轴器。 2. 安装联轴器螺栓、安装防尘衬套。联轴器端面最大允许间隙 3.0mm 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装电机。	钳工	1. 回装电机总成。回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 $<0.40\text{mm}$ 、最大轴向误差 $<\pm 0.6\text{mm}$ 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

			2. 安装电机基础垫片。 3. 连接油路。 4. 锁紧底脚螺栓。 5. 重新调整稀油站系统润滑压力 0.63Mpa。	3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 新机标定。 4. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5. 检测主机振动情况及各部声音。 6. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业	

				清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机制动闸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2622-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解制动 闸闸瓦。	架工、钳工	1. 锁紧其余三组制动闸，确认关闭其余三组制动闸。 2. 调整制动闸，使需更换的制动闸处于开闸状态。 3. 关闭制动闸液压油管阀	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、	

			门，拆除液压油管。 4. 拆除闸瓦螺栓，拆除制动闸闸瓦。	互保制。	
	分解制动闸。	架工、钳工	1. 拆除制动闸连接螺栓，圆周方向依次使用顶丝，松动两侧制动闸。 2. 安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸。 3. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装制动闸。	架工、钳工	按技术要求执行组作业： 1、组装制动闸。 2、安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸组。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

				固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装制动闸及闸瓦。	架工、钳工	1. 回装制动闸总成。 2. 安装制动闸连接螺栓，锁紧连接螺栓。中紧双头螺栓拧紧扭矩力矩 $>900\text{N}\cdot\text{m}$ 。 3. 安装一组制动闸闸瓦与制动盘两侧的间隙偏差不大于 0.20mm 。同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距离 $<\pm 0.50\text{mm}$ 。 4. 安装调整制动闸间隙，制动闸间隙为 $0.8\text{--}1.0\text{mm}$ 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5. 安装制动闸闸瓦，闸瓦保持表面平整清洁。 6. 紧固闸瓦螺栓。 7. 安装制动闸液压油管，打开液压油管阀门。 8. 回装导流油管。		
④ 试 车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测制动闸动作情况及各部声音。 7. 检测闸瓦间隙变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JK-2.5.2 卷扬机主电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2622-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JK-2.5.2 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业人员参与	1. 检查使用的工具，确认安人、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
④	设备分解：分解电机弹性联轴器；拆电机基础螺栓。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除防尘罩。拆除联轴器联接螺丝。 2. 拆除电机基础螺栓。分解联轴器外壳，取出弹性尼龙销。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			3. 测量垫片厚度。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解电机电源线架体、油管、液压缸。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	1. 拆除电机电源进线。 2. 拆除电机尾端变频器编码器。 3. 调整放大电机制动器与联轴器的间隙。 4. 安装吊环，吊装电机。 5. 将电机吊装至平稳状态。 6. 用抓具将联轴器拆下，并组装在新电机上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

				动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	吊装新电机。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊装电机。 2. 将电机吊装至原基础座位置。 3. 安装楔形垫片。 4. 安装电机水平基础螺丝，使电机轴向水平偏差不超过 0.15 mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位置，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装联轴器。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	1. 确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000. 2. 安装联轴器弹性尼龙	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			销，回装主轴。 3. 调节电机制动器与联轴器间隙 1mm。 4. 安装联轴器外壳。 5. 安装变频器编码器，回装时注意编码器与电机主轴之间联接销保证水平一致。 6. 锁紧外壳螺栓。 7. 涂润滑油脂。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	接电机电源进线。	电工	1. 接电机电源进线。将电机电源进线对应电机三相接线端子。 2. 紧固接线螺栓。 3. 安装防护套。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车	卷扬操作工、	1. 更换电源牌。 2. 启动主机。 3. 新机标定。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧	

			4. 检查各部螺栓。 5. 检测主电机振动情况及各部声音。 6. 检测温度变化。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4.6 JKM-4.5×6PⅢ竖井提升机维修作业标准

JKM-4. 5 × 6PⅢ 卷扬机高压开关柜更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5 × 6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
   					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
    					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组人 员参与	2. 检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。	1. 设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。	

			2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4、认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：将高压柜焊接点切割，并拆除高压母线。	电焊、电工	4.到上级变电所办理计划停电，做好接地线。 5.停本区域受口两路高压电源及交直流低压操作电源，做好重复接地线。 6.用气焊切割高压柜焊接点。打开高低压母线仓室盖板并用高压试电笔验电确保高压母线及低压操作	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			母线不带电，拆除高低压母线。		
②	吊出旧高压柜。	架工	2. 将吊环、钢绳扣与旧高压柜联接，确认联接好后用天吊移除至安人位置。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装新高压柜并联接母线。	电工、电焊、架工	4. 将新高压柜用钢绳及吊环联接好并用天吊调至指定位置。 5. 用电焊将新高压柜固定好。 6. 拆除新高压柜高低压母线仓的盖板，将高低压母	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负	

			线安装在母线仓内并联接可靠。	荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	实验。	电工	4. 用高低压摇表分别测量高低压母线对地的绝缘，（高压母线绝缘电阻大于 6 兆欧、低压母线绝缘电阻大于 0.3 兆欧）并确认符合技术要求，并盖好高低压母线仓的盖板。 5. 到上级变电所办理送电，并拆除接地线。 6. 拆除本所两路受口高压柜接地线，将低压母线仓送电，对新换的高压柜进行切合闸空载实验，并确	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			认完好。		
	更换电源牌，与操作岗位确认送电试车。	电工	3. 更换电源牌。 4. 一路受口高压柜送电后，再将负荷侧高压柜送电，检测运行状况并确认完好。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4. 5×6PⅢ卷扬机基础(卷筒)维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(2) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：提升绳脱离卷筒；分解制动闸梁，拆主轴轴承联接螺丝。	架工、钳工、焊工、电焊	3. 将罐笼运行至井口，组装井口托罐钢梁，固定正副罐笼，分解正副罐笼悬挂装置楔形绳卡。提升绳脱离卷筒，拆除卷筒提升绳绳卡，将提升绳与卷筒彻底脱离。 2. 拆除主轴联轴器联接螺栓。 3. 拆除制动闸梁，吊运 4 组制动闸梁。 4. 拆除卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，拆除衬垫。 5. 拆除主轴轴承联接螺	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			栓、分解主轴轴承盖。测量水平主轴与轴承座间垫片厚度。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
	拆除卷筒两侧制动环；拆除离合器；分解卷筒。	架工、钳工、焊工、电焊	9. 拆除卷筒两侧制动环，吊运 4 组制动环。 10. 拆除主轴主副编码器。 11. 拆除离合器行程开关，拆除离合器。 12. 拆除卷筒半径上侧与主轴联接螺栓，分解卷筒上侧半径部分。 13. 吊运卷筒上侧半径部分。 14. 拆除离合器行程开关，拆除离合器。 15. 安装吊环，吊装主轴。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			16. 拆除卷筒半径下侧与主轴联接螺栓，分解卷筒下侧半径部分。 9. 吊运卷筒下侧半径部分。		
②	组装卷筒。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 5. 安装吊环，吊装卷筒下侧半径部分，吊装主轴，吊装卷筒上侧半径部分。 6. 组装离合器和离合器行程开关。 7. 组装主轴端主副编码器。 4. 组装卷筒，组装卷筒半径下侧与主轴联接螺栓。 在组装卷筒半径上侧与主	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			轴联接螺丝。联接螺栓拧紧扭矩是 900N. m。 5. 安装卷筒半径交接处钢丝绳衬垫螺栓，安装衬垫。		
③	回装卷筒与水平轴。	架工、钳工	1. 回装架体总成组装卷筒与主轴总成，安装水平垫片、确认主轴联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。 2. 安装主轴轴承，锁紧联接螺栓。 3. 安装主轴联轴器。 4. 锁紧联轴器联接螺丝。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装卷筒两侧制动环。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运 4 组制动环，回装卷筒两侧制动环，联接螺丝拧紧扭矩是 1335N. m。 2. 调整制动环偏摆度，卷	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配	

			筒两侧制动环偏摆度不大于 1.0mm。	备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装制动闸梁。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 吊运制动闸梁，回装 4 组制动闸梁。制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平行度偏差$<\pm 0.2\text{mm}$。同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距$<\pm 0.5\text{mm}$。 4. 调整制动闸间隙，制动闸间隙为 1mm。 3. 卷扬机运转正副卷筒缠	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			绕提升绳，并连接正副罐笼悬挂装置，锁紧正副罐笼楔形绳卡。 8. 拆除井口托罐钢梁。	4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测卷筒运行振动情况及各部声音。 7. 检测制动闸间隙变化，适时调整。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(3) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解拆除减速机。	架工、钳工、焊工、电工	7. 拆除防尘罩，分解水平垫片。 8. 拆除弹性联轴器联接螺栓，拆除齿形联轴器联接螺栓。 9. 拆除电机弹性联轴器尼龙销棒，分解齿形联轴器联接外壳。 10. 拆除减速机润滑油管，拆除减速机基础螺栓。 11. 安装吊环，装减速机本体，将减速机平移至稳固状态。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			12. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。		
	分解主轴齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	3. 拆除齿形联轴器联接楔键。 2. 分解齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取齿形联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与减速机主轴分离。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 拆除电机弹性联轴器联接楔键。 4. 分解电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取弹性联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与电机主轴分	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			离。		
③	回装主轴齿形联轴器。	架工、钳工	3. 回装齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将齿形联轴器传动外齿顶入减速机主轴。使联轴器外齿与减速机输出端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 4. 安装齿形联轴器联接楔键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 回装电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将弹性联轴器传动外齿顶入减速机输入端主轴。使联轴器外	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			齿与减速机输入端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装弹性联轴器联接楔键。		
	回装减速机。	架工、钳工、焊工、电工	9. 安装水平垫片、回装减速机总成。安装减速机确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.10/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。 10. 回装齿形联轴器联接螺栓。回装齿形联轴器联接外壳。 11. 回装电机弹性联轴器尼龙销棒，回装弹性联轴器联接螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			12. 回装联轴器防尘罩。 13. 安装联轴器弹性尼龙销，回装主轴。 14. 锁紧减速机基础螺栓。 15. 安装联轴器外壳。涂3#锂基脂。锁紧外壳螺栓。 16. 安装减速机润滑油管。		
④ 试 车	更换检修操作牌， 与操作岗位确认试 车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测减速机振动情况及各部声音。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			7. 检测油温变化。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机联轴器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(4) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	6. 拆除防尘罩；拆除联轴器连接螺栓。 7. 分解联轴器内齿圈，清理油脂。测量主轴与减速机输出轴端面间隙。最大允许间隙 53.75mm。 8. 拆除减速机、拆除润滑站油管。测量减速机底座与基础间垫片厚 9. 安装吊环，吊装减速机 10. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解齿形联轴器外齿。	架工、钳工、焊工、电工	4. 拆除主轴端联轴器楔键，拆除减速机输出轴端	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			联轴器楔键。 5. 分解主轴端联轴器外齿，分解减速机输出轴端外齿。圆周方向依次使用使用液压抓具抓取外齿。 6. 安装吊环，吊装主轴端联轴器外齿内齿，吊装减速机输出轴端外齿内齿。	2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装齿形联轴器。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 4. 组装主轴端齿形联轴器外齿内齿。 5. 组装减速机端齿形联轴器外齿内齿。 6. 安装主轴端齿形联轴器楔键，减速机端齿形联轴	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			器楔键。与偏心套最大允许间隙 2.20mm。4、组组装水平轴，轴向间隙 0.07±0.05mm。		
③	回装齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	7. 吊装减速机端联轴器。 8. 填涂主轴端齿形联轴器，减速机端齿形联轴器外齿油脂。 9. 回装联轴器总成。安装时确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。测量主轴与减速机输出轴端面间隙。最大允许间隙 53.75mm。连接联轴器外齿中紧螺栓拧紧扭矩 900N.m。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			10. 锁紧减速机基础螺栓，连接润滑油路。 11. 锁紧联轴器连接螺栓。 12. 安装联轴器防尘罩，锁紧底脚螺栓。		
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测联轴器振动情况及各部声音。 7. 检测润滑变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业	

				清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4. 5×6PⅢ卷扬机深度指示器维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(5) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。	

				3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑨	设备分解：分解深度指示器。	架 工 、 钳工、焊工、电工	4. 拆除联轴器防尘罩。 5. 拆除联轴器柱销。脱离深度指示器。 6. 拆除深度指示器连接螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	吊运深度指示器。	架 工 、 钳 工、焊工、 电工	4. 拆除深度指示器牌坊上行程开关电源信号箱接线端子。 5. 安装吊环，吊运深度指示器。 6. 将深度指示器吊运放至平稳状态。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	组装深度指示器。	架 工 、 钳 工、	按技术要求执行组装作业： 3. 安装吊环，吊运深度指示器，组装深度指示器。 4. 组装指示器传动螺杆，	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			安装传动指针。		
⑪	回装深度指示器。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	1. 回装深度指示器总成。 2. 安装传动轴，连接传动轴联轴器，锁紧连接螺栓。 3. 传动轴联轴器之间最大允许间隙 3.0mm。 4. 安装防尘罩。 5. 锁紧连接螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	回装行程开关。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	4. 回装深度指示器牌坊上行程开关电源信号箱接线端子。 5. 调整指示器指针，精确指示位置。 6. 调整深度指示器行程开关停车位置及过卷位置。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	更换操作牌，与操	钳 工 、 配	1. 更换操作牌。	1. 送电前，换好工作牌，填写记	

车	作岗位确认试车。	管、电工	2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓 6. 检测主机振动情况及各部声音。 7. 检测油温变化。	录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机提升绳维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(6) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确保安全完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：卷筒旋转脱离提升绳。	架工、钳工、焊工、电工	1. 打开卷筒离合器，使主副罐笼分别运行使提升绳绳头悬挂至 110 水平井口，卷筒提升绳处于完全吐出的自由状态，拆除防护罩及围栏。 2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解卷筒提升绳绳卡。	架工、钳工、焊工、电工	2. 使主副罐笼分别运行至 110 水平井口，拆除提升	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			绳楔形绳卡紧固螺栓。 2. 卷扬机运行使正副提升绳分别脱离主副卷筒。	2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊装提升绳。	架工、钳工、	按技术要求执行吊装作业： 1. 吊装提升绳。 2. 将提升绳绳头引入卷筒。 3. 安装提升绳绳卡，锁紧中紧螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	卷筒缠绕提升绳。	架工、钳工、	1. 回装提升绳，旋转卷筒	1. 在安装过程中，作业人员合理选	

③		焊工、电工	缠绕提升绳。 2. 按卷筒绳槽缠绕提升绳，缠绕速度不大于 0.5m / s。 3. 锁紧提升绳绳卡连接螺栓。 4. 安装防尘罩，安装围栏。	择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测提升绳运行情况及各部声音。 7. 检测提升绳表面变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组人	清理工机具、清理现场杂	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机天轮维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(7) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：天轮脱离提升绳。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 将副罐笼运行至+110 水平井口，组装井口副罐笼托罐钢梁；打开离合器将正罐笼运行至 110 水平井口，组装井口正罐笼托罐钢梁，固定正副罐笼，分解正副罐笼悬挂装置楔形绳卡。 2. 将提升绳吊起脱离主副天轮，使卷扬机备用绳完全处于自由状态。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	3. 拆除主副天轮轴承联接螺栓。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			4. 分解主副天轮轴承座基础挡铁及调整楔铁。	2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊运天轮。	架工、钳工、	3. 安装吊环，吊运主副天轮。 4. 将主副天轮从卷扬室绳道吊运至卷扬室室外运走。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装天轮。	架工、钳工、焊工、电焊	3. 将主副天轮吊运至卷扬室绳道天轮基础座处。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

		4. 回装吊运主副天轮总成。 3、安装主副天轮轴承连接螺栓，固定轴承底座挡铁及调整楔铁，主副天轮主轴中心线与提升中心线需重合。 4、锁紧主副天轮底脚螺栓。 5、对主副天轮主轴承及滑动轴承注油润滑。 6、将提升绳安装在主副天轮上，卷扬机运转主副卷筒分别缠绕主副提升绳，并连接正副罐笼悬挂装置，锁紧正副罐笼楔形绳卡；拆除井口托罐钢梁。	2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	--

			7、将正副罐笼分别运行至井口 110 水平和井底-70 水平合上离合器正常试车运行。		
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测天轮运转情况及各部声音。 7. 检测天轮轴承温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业	

				清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机推车机钢丝绳更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(8) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
	设备分解：拆除钢丝	架工、钳工	1. 拆除钢丝绳至自由状	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	绳。		态；拆除围栏。 2. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	安装钢丝绳。	架工、钳工、	按技术要求执行安装作业： 1. 安装钢丝绳。 2. 将钢丝绳绳头引入卷筒。 3. 安装钢丝绳绳卡，锁紧中紧螺栓。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动液压油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部螺栓。 6. 检测提升绳运行情况及各部声音。 7. 检测提升绳表面变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机液压站比例溢流阀更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2623-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (9) 《金属非金属矿山安全规程》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修人员参与	2. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
③	设备分解：分解比例	钳工	1. 断开电磁阀电源。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

	溢流阀电磁阀螺丝。		2. 拆除比例阀；拆除电磁阀线圈。 3. 收好阀体螺丝及其他附属件。	择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解比例溢流阀阀座螺丝。	钳工	1. 拆除溢流阀阀体。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解比例阀阀座及主阀芯。	钳工	1. 分解主阀体与主阀芯。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	清洗比例阀阀体及溢流阀座。	钳工	1. 清洗比例阀阀芯。 2. 清洗溢流阀阀芯，阀座。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、卷扬操作工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动主机。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			3. 新机标定。 4. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5. 检测阀体情况及各部声音。	2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机油润滑设备（稀油站）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
（10）《金属非金属矿山安全规程》 （2）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 （3）《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 （4）《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 （5）《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 （6）《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 （7）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 （8）《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 （9）《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 （10）《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 （11）《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 （12）《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 （13）《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修人员参与	1. 检查使用的工具，确认安人、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
	设备分解：拆除电机	电工	5. 拆除防尘罩。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选	

①	电源线。		6. 拆除电机电源线。 7. 拆除油路。 8. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解：分解电机联轴器；拆电机基础螺栓。	钳工	5. 拆除防尘衬套。 6. 拆除联轴器螺栓。 7. 拆除电机基础螺栓，测出电机基础垫片厚度。 8. 拆除电机。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装电机联轴器。	钳工	按技术要求执行组装作业： 3. 组装电机联轴器。 4. 安装联轴器螺栓、安装防尘衬套。联轴器端面最大允许间隙 3.0mm 。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	回装电机。	钳工	6. 回装电机总成。回装电机电机轴与联轴器同轴度大径向误差 $<0.40\text{mm}$ 、最大轴向误差 $<\pm 0.6\text{mm}$ 。 7. 安装电机基础垫片。 8. 连接油路。 9. 锁紧底脚螺栓。 10. 重新调整稀油站系统润滑压力 0.63Mpa	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 新机标定。 4. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5. 检测主机振动情况及各部声音。 6. 检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组人	清理工机具、清理现场杂	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机制动闸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2623-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (11) 《金属非金属矿山安全规程》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换操作牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安人、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行操作牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。		
①	设备分解：分解制动	架工、钳工	5. 锁紧其余三组制动闸，	1. 在拆除过程中，作业人员合理选		

	闸闸瓦。		确认关闭其余三组制动闸。 6. 调整制动闸，使需更换的制动闸处于开闸状态。 7. 关闭制动闸液压油管阀门，拆除液压油管。 8. 拆除闸瓦螺栓，拆除制动闸闸瓦。	择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解制动闸。	架工、钳工	4. 拆除制动闸连接螺栓，圆周方向依次使用顶丝，松动两侧制动闸。 5. 安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	组装制动闸。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 组装制动闸。 2. 安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸组。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	回装制动闸及闸瓦。	架工、钳工	1. 回装制动闸总成。 2. 安装制动闸连接螺栓，锁紧连接螺栓。中紧双头螺栓拧紧扭矩力$>900\text{N}\cdot\text{m}$。 3. 安装一组制动闸闸瓦与制动盘两侧的间隙偏差不大于0.20mm。同一组制动闸梁支架端面与制动盘中	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			心线的平面间距离 $< \pm 0.50\text{mm}$。 4. 安装调整制动闸间隙，制 动 闸 间 隙 为 $0.8-1.0\text{mm}$。 5. 安装制动闸闸瓦，闸瓦保持表面平整清洁。 6. 紧固闸瓦螺栓。 7. 安装制动闸液压油管，打开液压油管阀门。 8. 回装导流油管。		
④ 试 车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测制动闸动作情况及	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			各部声音。 7. 检测闸瓦间隙变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM-4.5×6PⅢ卷扬机主电机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2623-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JKM-4.5×6PⅢ卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (12) 《金属非金属矿山安全规程》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。	

			交直流低压操作电源做好接地线。 4. 认真执行电源牌制度。	3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑦	设备分解：分解电机弹性联轴器；拆电机基础螺栓。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	4. 拆除防尘罩。拆除联轴器联接螺丝。 5. 拆除电机基础螺栓。分解联轴器外壳，取出弹性尼龙销。 6. 测量垫片厚度。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解电机电源线架体、油管、液压缸。	架 工 、 钳工、焊工、电焊	7. 拆除电机电源进线。 8. 拆除电机尾端变频器编码器。 9. 调整放大电机制动器与联轴器的间隙。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			10. 安装吊环，吊装电机。 11. 将电机吊装至平稳状态。 12. 用抓具将联轴器拆下，并组装在新电机上。	3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	吊装新电机。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊装电机。 2. 将电机吊装至原基础座位置。 3. 安装楔形垫片。 4. 安装电机水平基础螺丝，使电机轴向水平偏差不超过 0.15 mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具, 不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑨	安装联轴器。	架工、钳工、焊工、电焊	8. 确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000. 9. 安装联轴器弹性尼龙销，回装主轴。 10. 调节电机制动器与联轴器间隙 1mm。 11. 安装联轴器外壳。 12. 安装变频器编码器，回装时注意编码器与电机主轴之间联接销保证水平一致。 13. 锁紧外壳螺栓。 14. 涂润滑油脂。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	-------------	--	---	--

	接电机电源进线。	电工	1. 接电机电源进线。将电机电源进线对应电机三相接线端子。 2. 紧固接线螺栓。 3. 安装防护套。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	卷扬操作工、电工	1. 更换电源牌。 2. 启动主机。 3. 新机标定。 4. 检查各部螺栓。 5. 检测主电机振动情况及各部声音。 6. 检测温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4.7 JKM2.8×6 多绳摩擦提升机维修作业标准

JKM2. 8×6 多绳摩擦提升机更换钢丝绳维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2623-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKM2.8×6 多绳摩擦提升机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(13) 《金属非金属矿山安全规程》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。		

			2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
1	接引新绳；将新绳通过四分绳及麻绳联接旧绳上。	钳工	1. 新首绳绳头通过临时导向辊在井口用 13m 长的 Φ 15.5mm 软钢丝绳，通过打倒扒扣将新首绳与旧首绳相连。 2. 倒扒扣每处使用 6mm 的尼龙绳多绕几圈捆绑牢固	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	引新绳到主斗,引新绳入槽。	架工、钳工	1. 旧绳在槽内,新绳在摩擦衬垫上。 2. 卷扬控制运行速度,全程手动低速运行。 3. 新绳连接井架量时用 D28 元宝卡子固定, 4. 关闭悬挂各个分阀. 5. 新绳大兜楔形环,回头绳打 7 个 D28 元宝卡子固定	1. 在拆除过程中,作业人员合理选择站位,清理保洁设备。 2. 吊装过程中,选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	---------------	-------	---	--	--

2	引新绳副斗联接新绳。	架工、钳工、气焊	1. 下放时每隔 10m 停车帮 1 道麻绳，每隔 20m 停车卡设 1 副复合板卡。 2. 新绳预留合适长度割断，绳头用八号线捆牢，防止散花。 3. 按 1、6 、2、5、3、4 的顺序联接新绳 4. 泄压，拆除旧首绳连接新首绳	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	------------	----------	---	---	--

3	主斗上行吐出旧绳。	架工、钳工、 气焊	1. 罐笼低速运行，每 20 米拆板卡、断绳。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	新绳连接罐笼。	架工、钳工、 气焊	1. 悬挂泄压、调绳装置卡住新绳每次卡 2 条 2. 1、6、2、5、3、4 顺序更换新绳， 每次 2 条 3. 悬挂冲压	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	观察罐笼及悬挂位置。	技术人员	1. 罐笼慢下。观察悬挂在停车点的位置 2. 若有偏移做出调试	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	试运行与操作岗位确认试运行。	技术人员、电工	1. 人员到井底观察尾绳位置。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKM2.8×6 多绳摩擦提升机更换制动闸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2623-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JKM2.8×6 多绳摩擦提升机维修作业。

2 引用标准及依据

- (14) 《金属非金属矿山安全规程》
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	

1	分解液压闸。	钳工、	1. 液压站工作状态，将更换的液压闸打开。 2. 松开更换液压闸的闸盘调节螺丝。 3. 将更换的液压闸泄压，停液压站。 4. 拆卸液压油管活接。 5. 拆卸液压闸固定螺丝	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	吊出液压闸。	架工、钳工、	1. 将旧的液压闸吊出	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
3	更换新液压闸。	架工、钳工、	1. 将新的液压闸吊至安装位置。 2. 安装固定螺丝，将液压闸固定好。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
4	回装液压闸。	钳工	1. 安装液压油管活接，螺丝紧固无泄漏。 2. 调整闸盘与闸片的间隙（间隙为 1.5-1.9mm） 固定好闸盘调节螺丝。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	试车。	钳工、岗位、 电工	1. 更换检修牌。 2. 启动液压站。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况， 检查各部螺栓。 6. 检测闸盘间隙。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

9.4.8 JMD2.25×4 卷扬机维修作业安全标准

JKMD2. 25×4 卷扬机减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2624-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKMD2.25×4 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1. 检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。	1. 设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。		

			2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。 4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解拆除减速机。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除防尘罩，分解水平垫片。 2. 拆除弹性联轴器联接螺栓，拆除齿形联轴器联接螺栓。 3. 拆除电机弹性联轴器尼龙销棒，分解齿形联轴器联接外壳。 4. 拆除减速机润滑油管，拆	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

			除减速机基础螺栓。 5. 安装吊环，装减速机本体，将减速机平移至稳固状态。 6. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解主轴齿形联轴器。	架工、钳工、焊工、电工	1. 拆除齿形联轴器联接楔键。 2. 分解齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取齿形联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与减速机主轴分离。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前	

				方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 拆除电机弹性联轴器联接楔键。 2. 分解电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压抓具。抓取弹性联轴器联接传动外齿。使联轴器外齿与电机主轴分离。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	回装主轴齿形联轴器。	架工、钳工	1. 回装齿形联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将齿形联轴器传动外齿顶入减速机主轴。使联轴器外齿与减速机输出端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装齿形联轴器联接楔键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	------------	-------	---	--	--

	回装电机弹性联轴器。	架工、钳工	1. 回装电机弹性联轴器传动外齿，按圆周方向依次使用液压千斤顶将弹性联轴器传动外齿顶入减速机输入端主轴。使联轴器外齿与减速机输入端主轴紧密间隙配合，联轴器外齿端面与减速机主轴端面保持一致。 2. 安装弹性联轴器联接楔键。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	------------	-------	--	--	--

	回装减速机。	架工、钳工、焊工、电工	1. 安装水平垫片、回装减速机总成。安装减速机确认联轴器两侧同轴度，按主轴方向不大于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000。 2. 回装齿形联轴器联接螺栓。回装齿形联轴器联接外壳。 3. 回装电机弹性联轴器尼龙销棒，回装弹性联轴器联接螺栓。 4. 回装联轴器防尘罩。 5. 安装联轴器弹性尼龙销，回装主轴。 6. 锁紧减速机基础螺栓。 7. 安装联轴器外壳。涂 3#锂基脂。锁紧外壳螺栓。 8. 安装减速机润滑油管。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--------	-------------	---	--	--

④ 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、新机标定。 5、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6、检测减速机振动情况及各部声音。 7、检测油温变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKMD2. 25×4 卷扬机制动闸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2624-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 JKMD2.25×4 卷扬机维修作业。

2 引用标准及依据

- (3) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (4) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解制动闸闸瓦。	架工、钳工	1. 锁紧其余三组制动闸，确认关闭其余三组制动闸。 2. 调整制动闸，使需更换的制动闸处于开闸状态。 3. 关闭制动闸液压油管阀门，拆除液压油管。 4. 拆除闸瓦螺栓，拆除制动闸闸瓦。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	分解制动闸。	架工、钳工	1. 拆除制动闸连接螺栓，圆周方向依次使用顶丝，松动两侧制动闸。 2. 安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸。 3. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--------	-------	---	---	--

②	组装制动闸。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 组装制动闸。 2. 安装吊环，吊装制动梁两侧制动闸组。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	-------	---	--	--

③	回装制动闸及闸瓦。	架工、钳工	1. 回装制动闸总成。 2. 安装制动闸连接螺栓，锁紧连接螺栓。中紧双头螺栓拧紧扭矩力矩$>900\text{N}\cdot\text{m}$。 3. 安装一组制动闸闸瓦与制动盘两侧的间隙偏差不大于0.20mm。同一组制动闸梁支架端面与制动盘中心线的平面间距离$<\pm 0.50\text{mm}$。 4. 安装调整制动闸间隙，制动闸间隙为$0.8\text{--}1.0\text{mm}$。 5. 安装制动闸闸瓦，闸瓦保持表面平整清洁。 6. 紧固闸瓦螺栓。 7. 安装制动闸液压油管，打开液压油管阀门。 8. 回装导流油管。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-----------	-------	---	---	--

④ 试车	更换检修操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1. 更换操作牌。 2. 启动润滑油泵。 3. 启动主机。 4. 新机标定。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6. 检测制动闸动作情况及各部声音。 7. 检测闸瓦间隙变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准	
3.4.1.1	作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2	设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3	作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4	起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5	起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6	不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7	吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8	大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9	应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准	
3.4.2.1	动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

JKMD2. 25×4 卷扬机主电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2624-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 JKMD2.25×4 卷扬机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(5) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (6) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
----------------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1. 设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2. 严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3. 准备好作业工具，工具校验。	

				4. 与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5. 全程现场安全监管人员做好确认。	
⑩	设备分解：分解电机弹性联轴器；拆电机基础螺栓。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除防尘罩。拆除联轴器联接螺丝。 2. 拆除电机基础螺栓。分解联轴器外壳，取出弹性尼龙销。 3. 测量垫片厚度。 4. 做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	分解电机电源线架体、油管、液压缸。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 拆除电机电源进线。 2. 拆除电机尾端变频器编码器。 3. 调整放大电机制动器与联轴器的间隙。 4. 安装吊环，吊装电机。 5. 将电机吊装至平稳状态。 6. 用抓具将联轴器拆下，并组装在新电机上。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	-------------------	-------------	---	---	--

⑪	吊装新电机。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1. 安装吊环，吊装电机。 2. 将电机吊装至原基础座位置。 3. 安装楔形垫片。 4. 安装电机水平基础螺丝，使电机轴向水平偏差不得超过 0.15 mm。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	-------	--	--	--

⑫	安装联轴器。	架工、钳工、焊工、电焊	1. 确认联轴器两侧同轴度，按主 轴 方 向 不 大 于 0.1/1000；按垂直方向不大于 0.15/1000. 2. 安装联轴器弹性尼龙销，回装主轴。 3. 调节电机制动器与联轴器间隙 1mm。 4. 安装联轴器外壳。 5. 安装变频器编码器，回装时注意编码器与电机主轴之间联接销保证水平一致。 6. 锁紧外壳螺栓。 7. 涂润滑油脂。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	--------	-------------	--	--	--

	接电机电源进线。	电工	1. 接电机电源进线。将电机电源进线对应电机三相接线端子。 2. 紧固接线螺栓。 3. 安装防护套。	1. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④ 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	卷扬操作工、 电工	1. 更换电源牌。 2. 启动主机。 3. 新机标定。 4. 检查各部螺栓。 5. 检测主电机振动情况及各部声音。 6. 检测温度变化。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。